

# 데이터 기반 해외 우수연구자 탐색 및 네트워킹 지원체계 구축

(Establishing a data-based foreign researcher search and  
networking support system)

2025. 8.

주관연구개발기관 / 한국과학기술기획평가원



과학기술정보통신부



## 제 출 문

과학기술정보통신부장관 귀하

본 보고서를 “데이터 기반 해외 우수연구자 탐색 및 네트워킹 지원체계 구축”  
최종보고서로 제출합니다.

2025년 8월 31일

○ 주 관 연 구 기 관 : 한국과학기술기획평가원

○ 연 구 기 간 : 2024. 12. 1 ~ 2025. 8. 31.

○ 주관연구책임자 : 김상일 연구위원

○ 참여연구원

• 연 구 원 : 강진원 연구위원

김혜나 연구위원

도계훈 연구위원

문태석 부연구위원

허 정 부연구위원

• 연 구 보 조 원 : 황경민 연구원





# 목차

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>요약문</b>                            | <b>i</b>   |
| <b>제1장 서론</b>                         | <b>1</b>   |
| 제1절 연구의 필요성 및 목표                      | 3          |
| 제2절 연구의 구성 및 방법                       | 5          |
| <b>제2장 학술 DB의 현황과 연구자 정보</b>          | <b>9</b>   |
| 제1절 학술 DB 현황                          | 11         |
| 제2절 학술 DB 기반 네트워킹 연구 동향               | 33         |
| 제3절 주요 학술 DB의 연구자 정보                  | 52         |
| <b>제3장 연구 인력 DB 체계화와 연구자 단위 지표 활용</b> | <b>81</b>  |
| 제1절 연구 인력 DB 체계화                      | 83         |
| 제2절 연구자 단위 지표 활용                      | 89         |
| <b>제4장 연구 인력 DB 활용 방안</b>             | <b>111</b> |
| 제1절 연구 인력 DB 검색 시스템                   | 113        |
| 제2절 연구자 추천시스템                         | 126        |
| <b>제5장 결론</b>                         | <b>135</b> |
| 제1절 연구 주요 결과                          | 137        |
| 제2절 향후 과제와 시사점                        | 143        |
| <b>참고문헌</b>                           | <b>144</b> |
| <b>참고 Website</b>                     | <b>147</b> |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 〈표 1-1〉 주요 국제 학술 DB 제공 정보 현황 예시                                      | 5   |
| 〈표 2-1〉 인용정보가 포함된 59개 학술 DB                                          | 21  |
| 〈표 2-2〉 주요 학술 DB 비교                                                  | 24  |
| 〈표 2-3〉 WoS 데이터 범위 주요 내용                                             | 26  |
| 〈표 2-4〉 OpenAlex 데이터 규모                                              | 27  |
| 〈표 2-5〉 주요 DB 커버리지                                                   | 29  |
| 〈표 2-6〉 3개 DB 논문 수와 참고문헌 수                                           | 30  |
| 〈표 2-7〉 우리나라 분류체계                                                    | 31  |
| 〈표 2-8〉 국제협력 영향 요인                                                   | 37  |
| 〈표 2-9〉 연구자 네트워킹 도구 - 일반 특징                                          | 40  |
| 〈표 2-10〉 연구자 네트워킹 도구 - 연구자 속성 등                                      | 47  |
| 〈표 2-11〉 사이트별 저자 정보 정리                                               | 65  |
| 〈표 2-12〉 다양한 연구 식별자 요약                                               | 67  |
| 〈표 2-13〉 국가별 ROR 등록된 기관 수                                            | 68  |
| 〈표 2-14〉 대규모 데이터의 저자 식별 연구                                           | 69  |
| 〈표 2-15〉 주요 연구자 프로파일 개요                                              | 71  |
| 〈표 2-16〉 연구자의 성과량 평가를 위한 서지분석 지표                                     | 72  |
| 〈표 2-17〉 연구자의 성과에 관한 결과 (인용 집계) 평가를 위한 서지분석 지표                       | 73  |
| 〈표 2-18〉 연구자의 성과에 관한 질 평가를 위한 서지분석 지표                                | 74  |
| 〈표 2-19〉 연구자의 성과에 관한 인프라구조의 평가를 위한 서지분석 지표                           | 75  |
| 〈표 2-20〉 연구자의 성과에 관한 영향력 평가를 위한 서지분석 지표                              | 76  |
| 〈표 2-21〉 연구자의 성과에 관한 혁신 및 사회적 이익의 평가를 위한 서지분석 지표                     | 78  |
| 〈표 2-22〉 연구자의 성과에 관한 지속성 평가를 위한 서지분석 지표                              | 78  |
| 〈표 3-1〉 연구 인력 DB 논리적 변수 선정                                           | 85  |
| 〈표 3-2〉 Z. Tang의 h-지수 산출표                                            | 93  |
| 〈표 3-3〉 A. Frankish의 h-지수 산출표                                        | 93  |
| 〈표 3-4〉 Z. Tang의 hc-지수 산출표                                           | 96  |
| 〈표 3-5〉 Frankish의 hc-지수 산출표                                          | 96  |
| 〈표 3-6〉 Open Alex 데이터로 산출한 Tang과 Frankish의 평균 협력 국가 수와<br>평균 협력 기관 수 | 97  |
| 〈표 3-7〉 A. Frankish의 성과 건수 상위 키워드                                    | 103 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 〈표 3-8〉 A. Frankish의 인용 빈도 상위 키워드..... | 103 |
| 〈표 4-1〉 벤치마킹 대상 사이트.....               | 113 |
| 〈표 4-2〉 관련 주요 문헌 요약.....               | 126 |
| 〈표 5-1〉 주요 학술 DB에 포함된 연구자 정보.....      | 137 |
| 〈표 5-2〉 연구 인력 DB 논리적 변수 선정.....        | 139 |

## 그림목차

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| [그림 1-1] 국가전략기술의 R&D 및 인력에 대한 지도 예시                              | 4  |
| [그림 1-2] 연구자 네트워크 분석 예시                                          | 6  |
| [그림 2-1] Web of Science 제공 데이터                                   | 11 |
| [그림 2-2] Scopus DB의 커버리지                                         | 12 |
| [그림 2-3] OpenAlex 데이터 통계                                         | 13 |
| [그림 2-4] OpenAlex 검색 결과 화면 예시 - artificial intelligence          | 13 |
| [그림 2-5] Lens에서 제공하는 학술논문 커버리지                                   | 14 |
| [그림 2-6] Lens에서 제공하는 특허 커버리지                                     | 14 |
| [그림 2-7] Lens 논문 검색 결과 화면 예시 - artificial intelligence           | 15 |
| [그림 2-8] Lens 논문 검색 결과 분석 화면 예시 - artificial intelligence        | 15 |
| [그림 2-9] Dimensions의 데이터 커버리지                                    | 16 |
| [그림 2-10] Dimensions 검색 결과 화면 예시 - artificial intelligence       | 16 |
| [그림 2-11] Dimensions 분석 화면의 연구자 정보 예시 - artificial intelligence  | 17 |
| [그림 2-12] AI를 활용한 Semantic Scholar의 자동 생성 요약 기능                  | 17 |
| [그림 2-13] OpenAire Explore 검색 결과 화면 예시 - artificial intelligence | 18 |
| [그림 2-14] Matilda 검색 결과 화면 예시 - artificial intelligence          | 19 |
| [그림 2-15] Xueshu Baidu의 검색 결과 예시 - artificial intelligence       | 19 |
| [그림 2-16] AMiner의 검색 결과 예시 - artificial intelligence             | 20 |
| [그림 2-17] 스코푸스와 다른 DB와의 논문 중복(Overlay)                           | 22 |
| [그림 2-18] 스코푸스와 다른 DB와의 인용 링크 중복(Overlay)                        | 23 |
| [그림 2-19] 주요 DB의 학술논문 수 및 OA 논문 수                                | 23 |
| [그림 2-20] WoS 데이터 범위                                             | 25 |
| [그림 2-21] Scopus 데이터 규모                                          | 27 |
| [그림 2-22] OpenAlex 분류체계 4개 도메인                                   | 28 |
| [그림 2-23] arXiv의 분야별 논문 제출 건수                                    | 29 |
| [그림 2-24] (A) 과학논문 평균 저자 수 변화 및 (B) 공동연구 논문 비중 변화                | 33 |
| [그림 2-25] 연구 분야에 따른 평균 저자 수 비교                                   | 34 |
| [그림 2-26] 연구 협력 중심국의 변화                                          | 35 |
| [그림 2-27] 국제협력 핵심국 네트워크 참여국 비중                                   | 36 |
| [그림 2-28] 학술대회를 통한 국제 공저자 네트워크 형성                                | 37 |
| [그림 2-29] 미 Columbia대 CUSP Scientific Profiles                   | 38 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| [그림 2-30] Web of Science 연구자 검색 결과 화면 예시                                 | 52  |
| [그림 2-31] Web of Science 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali                     | 53  |
| [그림 2-32] Google Scholar 연구자 검색 결과 화면 예시-Prashant Mali                   | 53  |
| [그림 2-33] Google Scholar 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali                     | 54  |
| [그림 2-34] Scopus 연구자 검색 결과 화면 예시-Prashant Mali                           | 54  |
| [그림 2-35] Scopus 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali                             | 55  |
| [그림 2-36] Lens 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali                               | 55  |
| [그림 2-37] Dimensions 연구자 검색 화면 예시-Prashant Mali                          | 56  |
| [그림 2-38] Dimensions 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali                         | 56  |
| [그림 2-39] Dimensions 연구자 네트워크 화면 예시                                      | 57  |
| [그림 2-40] Dimensions 자금 이력 화면 예시                                         | 57  |
| [그림 2-41] OpenAlex 연구자 검색 결과 화면 예시-Prashant Mali                         | 58  |
| [그림 2-42] OpenAlex 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali                           | 58  |
| [그림 2-43] Semantic Scholar 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali                   | 59  |
| [그림 2-44] Matilda 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali                            | 59  |
| [그림 2-45] Xueshu Baidu 연구자 프로필 화면 예시-유자권                                 | 60  |
| [그림 2-46] Aminer 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali                             | 61  |
| [그림 2-47] 한국학술지인용색인 연구자 검색 결과 화면 예시 - 김빛내리                               | 62  |
| [그림 2-48] 한국학술지인용색인 연구자 프로필 화면 예시 - 김빛내리                                 | 62  |
| [그림 2-49] ScienceOn 연구자 검색 결과 화면 예시 - 김빛내리                               | 63  |
| [그림 2-50] ScienceOn 연구자 프로필 화면 예시 - 김빛내리                                 | 63  |
| [그림 2-51] ROR 기관 정보 사례- KISTI                                            | 68  |
| [그림 3-1] 연구 인력 DB 테이블                                                    | 87  |
| [그림 3-2] 연구 인력 DB 개체-관계 다이어그램(ERD)                                       | 88  |
| [그림 3-3] Open Alex의 성과물 유형 정보(Zefang Tang의 사례)                           | 99  |
| [그림 3-4] Open Alex의 성과물 유형 정보(Adam Frankish의 사례)                         | 99  |
| [그림 3-5] Open Alex의 연구 분야 정보(Zefang Tang의 사례)                            | 100 |
| [그림 3-6] Open Alex의 연구 분야 정보(Adam Frankish의 사례)                          | 100 |
| [그림 3-7] Open Alex의 연구 키워드 정보(Zefang Tang의 사례)                           | 100 |
| [그림 3-8] Open Alex의 연구 키워드 정보(Adam Frankish의 사례)                         | 100 |
| [그림 3-9] Open Alex의 연구 키워드 추가 정보(Adam Frankish의 사례)                      | 101 |
| [그림 3-10] Adam Frankish의 연구 키워드 데이터를 분석해서 구축한 키워드 네트워크                   | 101 |
| [그림 3-11] Adam Frankish의 연구 키워드 중에서 2회 이상 출현한 키워드 40개만으로<br>구축한 키워드 네트워크 | 102 |
| [그림 3-12] Adam Frankish의 연구 키워드 중에서 3회 이상 출현한 키워드 21개만으로<br>구축한 키워드 네트워크 | 102 |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| [그림 3-13] A. Frankish의 연구 키워드의 성과 발표 건수와 총 인용 횟수                   | 104 |
| [그림 3-14] A. Frankish의 연구 키워드의 성과 건수와 평균 출판년도(원의 크기는 총 인용 빈도에 비례함) | 105 |
| [그림 3-15] Open Alex의 상위 공동연구자 명단 정보(Z. Tang의 공동연구자)                | 106 |
| [그림 3-16] Open Alex의 상위 공동연구자 명단 정보(A. Frankish의 공동연구자)            | 106 |
| [그림 3-17] Open Alex의 공동연구 국가 정보(Z. Tang의 공동연구 국가)                  | 106 |
| [그림 3-18] Open Alex의 공동연구 국가 정보(A. Frankish의 공동연구 국가)              | 106 |
| [그림 3-19] A. Frankish와 10회 이상 공동연구를 수행한 연구자들과의 공동연구 네트워크           | 107 |
| [그림 3-20] 양적 지표와 질적 지표를 조합한 연구자 유형 구분 모델                           | 108 |
| [그림 3-21] 공동연구 특성에 따른 연구자 유형 구분 모델(이재윤, 2023)                      | 108 |
| [그림 4-1] Dimensions 사이트 화면 구성                                      | 114 |
| [그림 4-2] Dimensions 사이트 화면 구성에 대입한 화면                              | 115 |
| [그림 4-3] OpenAlex 사이트 화면 구성                                        | 116 |
| [그림 4-4] OpenAlex 사이트 화면 구성에 대입한 화면                                | 117 |
| [그림 4-5] Aminer 사이트 화면 구성                                          | 118 |
| [그림 4-6] Aminer 사이트 화면 구성에 대입한 화면                                  | 118 |
| [그림 4-7] 향후 서비스 플랫폼 구성 예시                                          | 119 |
| [그림 4-8] 분야별 연구자 분포 세계지도                                           | 120 |
| [그림 4-9] 분야별 연구자 수 분포                                              | 120 |
| [그림 4-10] 분야별 연구자 수(기관소속별)                                         | 121 |
| [그림 4-11] 연구 저자의 국제 이동성                                            | 121 |
| [그림 4-12] 국가간 연구 인력 유·출입                                           | 122 |
| [그림 4-13] 국가별 산학 연구 인력 이동                                          | 123 |
| [그림 4-14] AI 분야의 산학간 인력 이동                                         | 124 |
| [그림 4-15] 연도별 대학 AI분야 연구 인력의 산업 진출 비율 변화                           | 124 |
| [그림 4-16] AI 분야 연구 인력의 기업별 진출 변화                                   | 125 |
| [그림 4-17] EU Funding & Tenders Portal                              | 133 |
| [그림 4-18] scinapse의 전문가 찾기 기능                                      | 134 |
| [그림 5-1] 연구 인력 DB의 개체-관계 모델(ERM)                                   | 141 |
| [그림 5-2] 공동연구 지표 활용한 공동연구 네트워크 예시                                  | 141 |
| [그림 5-3] 향후 서비스 플랫폼 구성 예시                                          | 142 |

## 요약문

- 정부의 과학기술 글로벌 협력 확대 정책 기조에 맞추어 연구자 관점의 국제협력 지원체계 마련 필요
  - 연구자 활용도를 제고한 연구 인력 DB를 활용하여, 해외 우수연구자 탐색 및 국내 연구자의 전략적 네트워킹 지원
- 연구 인력 DB 체계화를 위해 기존 학술 DB 현황과 각 DB가 수집하고 제공하는 정보에 기초하여 연구자 정보와 지표를 검토함
  - Web of Science, Scopus, OpenAlex 등 기존 학술 DB는 별도의 식별코드를 가지고 있으며, 이에 기초하여 각 연구자의 정보를 제공하고 있음
  - 연구 네트워크 도구는 연구 분야의 지식 관리 시스템으로 사람과 자원에 대한 학술 정보를 식별, 위치 파악 및 활용하는 데 사용됨
  - 학술 DB별 별도의 분류체계에 따라 수집하는 연구자 정보 또한 다양한 형태로 구성되며 주요 사이트에서 수집, 분석, 및 제공하는 연구자 정보는 아래 표와 같음

〈표〉 주요 학술 DB에 포함된 연구자 정보

| 사이트명           | 연구자 기본정보                                  | 저자의 출판물 정보                                                                                                                                                                     | 피인용 및 영향력                                                                                                                                                                          | 저자의 협업 정도                   |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Web of Science | 이름<br>소속기관<br>citation topic (micro/meso) | 출판물 수 및 제목<br>각 출판물 피인용 수<br>게재한 저널 목록<br>발행연도<br>주제 및 분야<br><br>Hot papers의 수 및 비중<br>* ESI 기준 최근 2개월 간 피인용 상위 0.1%에 속한 논문<br>피인용수 상위 1% 논문의 수 및 비중<br>피인용수 상위 10% 논문의 수 및 비중 | 피 인용수<br>(총 피인용 수, 자가인용제외 피인용 수, 평균 피인용 수)<br>영향력 지표(h-index)<br><br>영향력 지표<br>(impact factor, Journal Citation Indicator, Cited Journal Rank, Cited Half-Life, Eigenfactor Score) | 협력 기관 및 협력<br>저자<br>자금조달 기관 |
| Google Scholar | 이름<br>소속기관<br>홈페이지<br>이메일<br>주요 연구 분야     | 출판물 개수 및 제목<br>각 출판물 피인용 수<br>(Open access만 제공됨)                                                                                                                               | 전체 피인용 수<br>(전체 기간/최근 5년)<br>영향력 지표<br>(h-index, i10-index)<br>(전체 기간/최근 5년)                                                                                                       | 협력 저자 목록<br>재정 지원 기관        |
| Scopus         | 이름<br>소속기관<br>주요 연구 분야                    | 출판물 개수 및 제목<br>각 출판물 피인용 수<br>게재한 저널 목록<br>해당 연구자의 논문을<br>피인용한 논문 목록                                                                                                           | 총 피인용 수<br>영향력 지표(h-index)                                                                                                                                                         | 협력 저자 목록                    |

| 사이트명                          | 연구자 기본정보                                                                                    | 저자의 출판물 정보                                                                                             | 피인용 및 영향력                                                                                                                                                           | 저자의 협업 정도                                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                               | 과거 소속기관<br>이력                                                                               | 저자 위치(제1저자, 제2저자,<br>교신저자 등)<br>논문을 게재한 저널의<br>Impact factor, SJR,<br>CiteScore Top cited<br>documents | 인용 추세 분석표<br>(연도별 인용 횟수·트렌드, 연평균<br>인용 수, 전체 인용 추이 및 영향력)<br>i10-index                                                                                              |                                                    |
| Lens                          | 이름<br>소속기관<br>주요 연구 분야                                                                      | 출판물 개수 및 제목<br>특허 출원 및 인용 개수                                                                           | 전체 피인용 수                                                                                                                                                            | 협력 저자 목록<br>기관 및 타<br>연구자와의 협업<br>관계               |
|                               |                                                                                             | 출판물 관계 지도<br>(논문과 특허, 연구 프로젝트<br>사이 상관관계)<br>특정 주제의 연구<br>트렌드 변화 분석                                    | 시간에 따른 피인용 변화                                                                                                                                                       | 저자 간 공동 연구<br>관계<br>특정 저자·기관<br>간 연구 네트워크<br>형성 정도 |
| Dimensions                    | 이름<br>소속기관<br>주요 연구 분야                                                                      | 출판물 개수 및 제목<br>각 출판물 피인용 수                                                                             | 전체 피인용 수                                                                                                                                                            | 협력 저자 목록                                           |
|                               | 타 연구자와의<br>성과 비교                                                                            | 전체 출판물 목록<br>(Open access가 아닌<br>출판물도 확인 가능)<br>저자 위치<br>(제1저자, 제2저자, 교신저자 등)                          | 영향력 지표<br>(h-index, i10-index, 연도별<br>h-index 변화)<br>인용 트렌드 및 연도별 인용 변화<br>분야별·주제별 피인용 정도 분석<br>영향력 정도<br>* h-index, i10-index, CiteScore,<br>Altmetric 점수 기반으로 평가됨 | 특정<br>저자·기관과의<br>협업 강도 및 빈도<br>국제 협업 패턴            |
| OpenAlex                      | 이름<br>소속기관<br>주요 연구 분야<br>타 연구자와의<br>성과 비교<br>APC sum<br>* 논문 게재 비용                         | 출판물 개수 및 제목<br>게재한 저널<br>각 논문 피인용 수<br>CWTS Core Source 저널<br>여부                                       | 전체 피인용 수<br>연도별 피인용 수<br>연도별 인용 트렌드<br>영향력 지표(h-index, FWCI)                                                                                                        | 협력 저자 목록<br>협력 기관                                  |
| 한국학술지<br>인용색인                 | 이름<br>소속기관<br>학위<br>주요 연구분야                                                                 | 출판물 개수 및 제목<br>각 논문 피인용 수                                                                              | 전체 피인용 수<br>평균 피인용 수                                                                                                                                                | 단독 논문-협력<br>논문 개수 및 비율                             |
| ScienceON                     | 이름<br>소속기관<br>주요 연구분야                                                                       | 출판물 개수 및 제목<br>각 논문 피인용 수                                                                              | 전체 피인용 수<br>영향력 지표(h-index)                                                                                                                                         |                                                    |
| Crossref                      | 출판물에 대한 data base 사이트                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                    |
| arXiv,<br>bioRxiv,<br>medRxiv | 특정 분야에 대한 프리프린트 사이트<br>(arXiv: 물리학, 수학, 컴퓨터 과학 등 분야, bioRxiv: 생물학 분야, medRxiv: 의학 및 건강학 분야) |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                    |
| OSF<br>Preregistra<br>tion    | 연구 설계, 가설, 분석 계획 등을 공개 등록하는 사이트                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                    |
| SciELO                        | 라틴 아메리카, 카리브해, 스페인, 포르투갈을 포함한 지역의 학술 저널을 제공하는 Open Access 사이트                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                    |



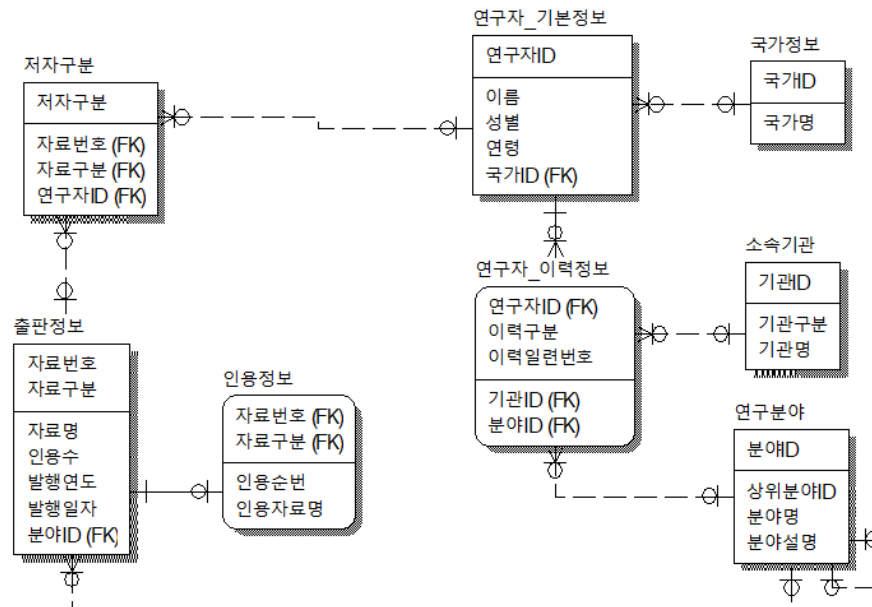
□ 연구자 정보의 공통적인 사항을 우선적인 논리적 변수(Entity)로 정의(표준화)하여 개체-관계(Entity Relation) 모델을 설계하였고, 연구자 지표를 통해 연구자 기본 정보와 연계 정보의 관계를 검토함

○ 체계화된 연구 인력 DB를 구축하기 위해 연구자 정보 중 공통되는 내용(저자 구분, 연구자 기본 정보, 소속기관, 연구분야, 연구자 이력 정보, 출판 정보, 인용 정보, 국가 정보 등)을 우선적인 논리적 변수(연구 인력 DB 메타)로 정의함

〈표〉 연구 인력 DB 논리적 변수 선정

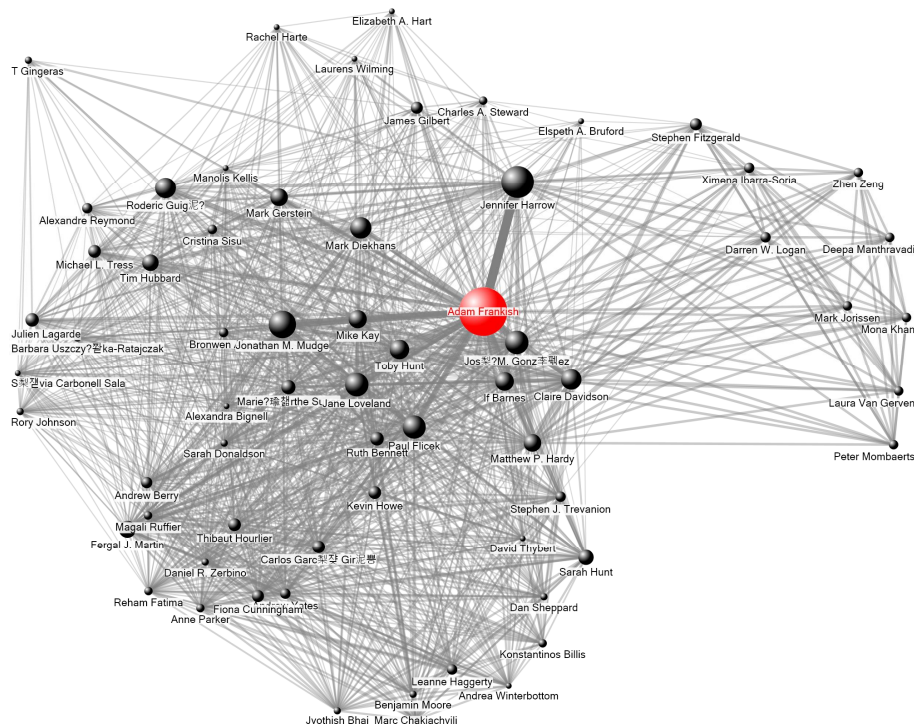
|          | 비고                                     | Web of Science | Google Scholar | Scopus | Lens | Dimensions | OpenAlex | KCI | ScienceON | IRIS | aminer | 사용여부 |
|----------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------|------|------------|----------|-----|-----------|------|--------|------|
| 연구자ID    |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 이름       |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 홈페이지     |                                        |                | ○              |        |      |            |          |     |           |      | ○      | 미사용  |
| 이메일      |                                        |                | ○              |        |      |            |          |     |           | ○    |        | 미사용  |
| 학위       |                                        |                |                |        |      |            |          | ○   |           |      |        | 미사용  |
| 기관 ID    |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 기관 구분    | *value : 대학, 연구기관, 정부기관                | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 기관 명     |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 기관주소     |                                        |                |                |        |      |            |          |     |           | ○    |        | 미사용  |
| 기관홈페이지   |                                        |                |                |        |      |            |          |     |           | ○    |        | 미사용  |
| 연구자ID    |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 이력구분     | *value : 소속이력, 수상이력, 연구분야 이력           | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 이력일련번호   |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 소속ID     | *소속이력인 경우                              | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 수상ID     | *수상이력인 경우                              | ○              |                |        |      |            |          |     |           |      | ○      | 미사용  |
| 연구분야 ID  | *연구분야이력인 경우                            | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    |        | 사용   |
| 진행여부     | *현재소속이나 연구분야의 진행여부 관리                  | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 분야 ID    |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    |        | 사용   |
| 상위 분야 ID |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    |        | 사용   |
| 분야 명     |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    |        | 사용   |
| 분야 설명    |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    |        | 사용   |
| 수상 ID    |                                        | ○              |                |        |      |            |          |     |           |      | ○      | 미사용  |
| 국가 ID    |                                        | ○              |                |        |      |            |          |     |           |      | ○      | 미사용  |
| 수상처      |                                        | ○              |                |        |      |            |          |     |           |      | ○      | 미사용  |
| 수상명      |                                        | ○              |                |        |      |            |          |     |           |      | ○      | 미사용  |
| 국가ID     |                                        | ○              |                |        |      |            |          |     |           |      | ○      | 미사용  |
| 국가명      |                                        | ○              |                |        |      |            |          |     |           |      | ○      | 미사용  |
| 자료번호     |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 자료구분     | *value : 출판물, 저널, 논문, 학술지              | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 자료명      |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 초록       |                                        | ○              |                |        |      |            | ○        |     |           |      | ○      | 미사용  |
| 출처 유형    |                                        |                |                | ○      |      |            |          |     |           |      |        | 미사용  |
| 인용수      |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 발행연도     |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 발행일자     |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 저널등급     | *value : Impact factor, SJR, CiteScore |                |                | ○      |      |            |          |     |           |      |        | 미사용  |
| 핵심 단어    |                                        |                |                |        |      |            |          |     |           |      | ○      | 미사용  |
| 저자구분     | *value : 제1저자, 제2저자, 교신저자 등            | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 자료번호     |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 자료구분     |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 연구자ID    |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 특허구분코드   |                                        |                |                |        | ○    |            |          |     |           |      |        | 미사용  |
| 자료번호     |                                        |                |                |        | ○    |            |          |     |           |      |        | 미사용  |
| 자료구분     |                                        |                |                |        | ○    |            |          |     |           |      |        | 미사용  |
| 자료번호     |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 자료구분     |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |
| 자료명      |                                        | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○        | ○   | ○         | ○    | ○      | 사용   |

- 논리적 변수 간 관계를 개체-관계 모델(ERM)로 설계하여 연구자 기본 정보에 대한 연계 정보를 보여줌(이를 기반으로 통계 시각화 가능)



[그림] 연구 인력 DB의 개체-관계 모델(ERM)

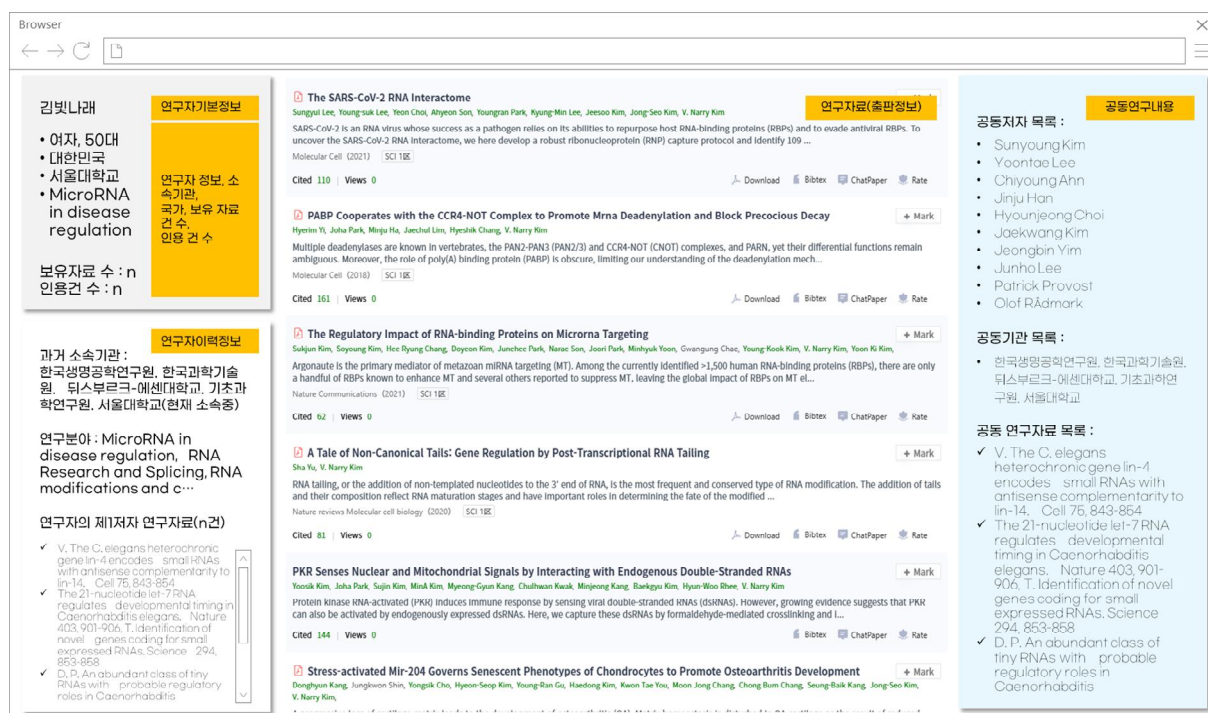
- 향후 구현될 연구 인력 DB의 활용 시 기본이 되는 연구자 인용 지표, 공동연구 지표, 생산성 지표 등 연구자 단위 지표의 활용이 검토됨



[그림] 공동연구 지표 활용한 공동연구 네트워크 예시

□ 연구 인력 DB의 활용을 위해 연구 인력 DB 검색 시스템을 예시하고, 연구자 추천 시스템을 검토함

○ 연구 인력 DB 객체-관계(ER) 모델에 기반하여 대표적인 해외 사이트를 활용하여 검색 시스템과 향후 서비스할 플랫폼 구성을 예시함



[그림] 향후 서비스 플랫폼 구성 예시

○ 주요 연구자 추천시스템으로 협업 필터링(Collaborative Filtering, CF), 콘텐츠 기반(Content-Based, CB); 그리고 두 방법을 결합하여 개별적인 한계를 극복하는 하이브리드(Hybrid) 접근 방식으로 구분됨

○ 문헌 추천, 협업자 추천, 심사자 추천, 학회 또는 학술지 추천, 기타 데이터셋이나 연구비 추천 등으로 활용될 수 있으며, 향후 AI 기반 연구자 추천시스템으로 고도화가 가능함

○ 또한 인용수, 기고한 저널, 연구 트렌드, 연구기금 내역, 연구자 네트워크 등 DB 기반 활용한 추천 서비스와 호라이즌 유럽 Funding & Tenders Portal의 파트너 서치 기능을 예시함

- 연구자 중심의 네트워킹 지원을 위한 연구 인력 DB의 활용을 위해 향후 개선할 사항은 다음과 같음
  - DB의 공개적인 활용을 위해 공개 DB의 정보 검증 등 추가적인 작업이 필요하고 연구자 정보의 경우 연구자 식별의 한계점 등 대한 신뢰성 제고가 필요함
  - 연구 인력 DB 활용을 위해 실제적인 데이터에 기반하여 연구자 정보의 정의와 ER 모델 개선이 필요하며, 네트워킹 지원 또한 DB 구축 운영이 전제되어야 하고 명확한 정책 목표에 따른 설계 전략이 요구됨

## 제1장

# 서론

제1절 연구의 필요성 및 목표

제2절 연구의 구성 및 방법

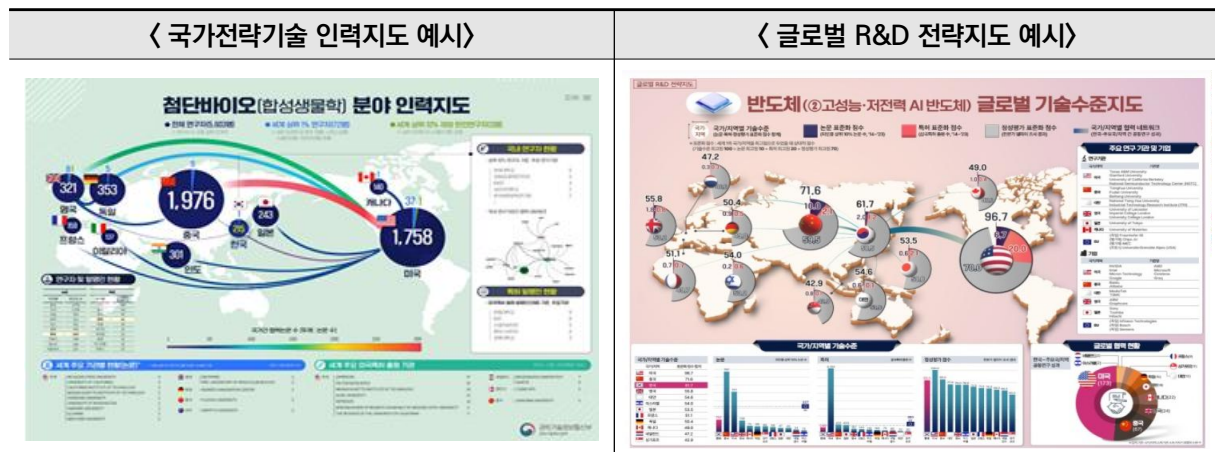




## 제1장 서론

### 제1절 연구의 필요성 및 목표

- 정부의 과학기술 글로벌 협력 확대 정책 기조에 맞추어 국내 연구자·연구기관의 글로벌 R&D 증가와 이를 위한 네트워킹 지원체계 마련 필요
  - 최근 정부는 국내 중심 R&D를 탈피하고 과학기술 국제협력 확대를 위해 「글로벌 R&D 추진전략(23.11)」, 「과학기술 글로벌 협력 종합전략(24.6)」등 정책 수립 및 글로벌 R&D 투자를 대폭 확대
  - 국내외 연구자 간 국제협력 활동 확대\*에 따라 효과적 국제공동연구 추진 및 네트워킹을 위한 지원체계 기반 마련 필요
    - \* (공동연구 과제 수) ('18)19,579건→('22)28,879건, (공동연구비) ('18)15,325억원→('22)29,548억원
- 전 세계 과학기술 연구 성과물의 규모가 기하급수적으로 증가하는 상황에서, 연구자 관점의 국제공동연구 추진을 위한 우수 연구인력에 대한 연구 성과의 탐색 방안 마련 필요
  - ※ ('23.11.16. Science) Web of Science와 Scopus에 등록된 논문 건수가 2016년 192만 건 → 2022년 282만 건으로 기하급수적으로 증가함에 따라 과학윤리·데이터 신뢰성 문제 제기
  - 기존의 국제협력 파트너 탐색의 핵심 수단이었던 학계 평판과 개인적 네트워크에 더해, 데이터 기반의 정량적이며 반복가능한 우수인력·성과 탐색방안 마련 필요
    - ※ 글로벌 R&D 활동의 핵심적 수단은 개인적인 친분관계(KISTEP 설문조사, 2024)
  - 12대 국가전략기술 분야별 핵심 인재 분포 파악을 위한 '국가전략기술 인력지도', 국가별 기술 수준과 협력 전략을 제시하는 '글로벌 R&D 전략지도' 등이 발표되었으나 단면적 분석으로 연구자 관점에서 실질적인 활용에는 미흡



[그림 1-1] 국가전략기술의 R&D 및 인력에 대한 지도 예시

- 해외 우수연구자·연구기관 탐색, 연구자 활용도를 제고한 DB 활용을 통해 해외 우수 과학기술 인력·연구기관과의 연구자 중심의 국제협력 지원체계 마련 필요
- 해외 우수 과학기술인력과 연구기관에 대한 DB 활용을 통해 데이터 기반 해외 우수연구자 탐색 및 국내 연구자와의 전략적 네트워킹 지원체계 구축
- 분야별 우수연구자 탐색(학술DB 분석) → 연구 이력 및 인적 네트워크 분석(논문 공저자, SNS 등) → 연구자 관점에서의 활용도를 제고한 DB 활용으로 연계
- DB 기반 해외 우수연구자·연구기관 네트워킹 활동 지원 방안 마련을 통해 연구자 수요 맞춤형 국제협력 지원체계 마련



## 제2절 연구의 구성 및 방법

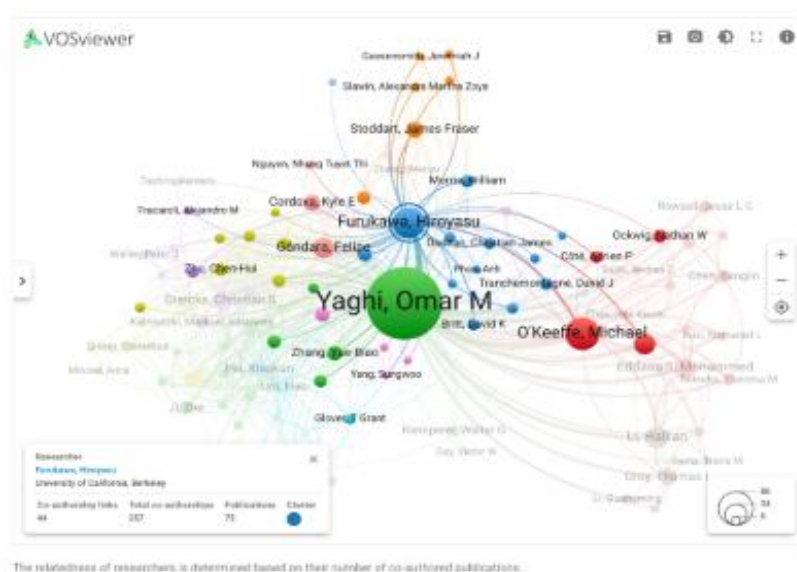
### □ 데이터 기반 해외 우수연구자 DB 체계화

- 현재 활용 중인 주요 학술 DB에서 제공하는 정보 분석(유형, 범위 및 업데이트 빈도 등)
    - WoS, SCOPUS 등 전 분야 DB 이외에도 분야별 DB, 출판사 DB, Arxiv 등 주요 학술 DB에서 제공하는 정보 유형 및 특성 비교 분석
    - 논문 정보 이외에 ORCID(연구자)\* 등 다른 유형의 정보 DB 현황 분석을 통해 해외 연구기관·연구자 정보에 대한 파악이 가능한 산출 정보 확인
- \* 과학기술 분야 논문 저자 인식을 위한 숫자 코드로 연구자별 논문 발간 기록, 미발간 논문 초안 등 연구자 정보 및 연구 활동 확인 가능

〈표 1-1〉 주요 국제 학술 DB 제공 정보 현황 예시

| DB명                               | 제공기관      | 제공 정보                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCOPUS                            | Elsevier  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9,060만 개 다학제 학술 데이터 제공</li> <li>• 학술 저널 순위, 저자 프로필 및 H-인덱스 제공</li> </ul> |
| Web of Science                    | Clarivate | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 약 1억 개 다학제 학술 데이터 제공</li> </ul>                                          |
| Pubmed                            | NIH       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,500만 개 의학 및 생물학 데이터 제공</li> </ul>                                      |
| ERIC                              | 미국 교육부    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160만 개 교육 관련 문헌 데이터 제공</li> </ul>                                        |
| IEEE Xplore                       | IEEE      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600만 개 엔지니어링 및 컴퓨터 과학 분야 데이터 제공</li> </ul>                               |
| ScienceDirect                     | Elsevier  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,950만 개 다학제 학술 데이터 제공</li> </ul>                                        |
| Directory of Open Access Journals | DOAJ      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 800만 개 다학제 학술 데이터 제공</li> </ul>                                          |
| JSTOR                             | ITHAKA    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,200만 개 다학제 학술 데이터 제공</li> </ul>                                        |

- 학술 데이터 분석을 통한 우수연구자와 기관 탐색방안을 위한 기존 연구자 DB 표준화 방안 도출
    - 논문 출판 건수, 피인용 수, Impact Factor, h-index 등 연구 우수성 및 영향력 측정을 위한 주요 정량 지표 및 분야별 전문가 자문 기반 등 정성 지표를 기반으로 연구자 DB에 활용할 연구자 정보 표준화 추진
    - 해외 우수연구자의 논문 발간 이력, 공저논문 분석 등을 통해 연구 이력 및 네트워크 분석과 연계하여 연구자 DB를 체계화
- ※ 유사 민간 서비스(예 : Dimension AI, LinkedIn) 활용 방안 검토



[그림 1-2] 연구자 네트워크 분석 예시

#### □ 연구자 주도의 상향식 네트워킹 지원체계 마련

- 연구자 DB를 활용하여 연구자 관점에서의 활용도 제고 방안 및 국제공동연구 기획·연계 방안 마련
- DB를 통해 발굴된 해외 우수기관·연구자와 국내 연구자 간 전략적 네트워킹 지원을 위해 연구자 주도의 상향식 네트워킹 지원체계 마련
  - 신규 네트워킹 시 활용할 수 있는 연구자 검색 및 추천 시스템 서비스 방안 기획

#### □ 추진 전략 및 방법

- 학술 데이터 분석 및 정량 지표 발굴을 위한 문헌 및 사례 조사 실시
  - 주요 국제 학술 DB 현황과 학술 데이터 분석을 위한 문헌 조사
  - 해외 우수 연구기관·연구자 탐색을 위한 정량 지표 발굴을 위한 문헌 및 사례 조사
- 자문위원회 구성·운영을 통한 해외 우수연구자 탐색체계 및 네트워킹 지원을 위한 세부 방안 구체화
  - 학술 데이터 분석, 연구자 네트워크 분석, 데이터베이스 구축 등 다양한 분야의 전문가로 구성된 자문위원회 구성·운영을 통해 해외 우수연구자 탐색체계 및 DB 체계화 방안 도출

- 추가 전문가 서면 자문, 심층 인터뷰 등을 통해 DB 활용과 네트워킹 지원을 위한 방안 마련

#### □ 보고서 구성

- 보고서는 서론, 2장, 학술 DB 현황과 연구자 정보, 3장 연구 인력 DB 표준화 및 인력 정보와 성과 정보 연계, 4장 연구 인력 DB 활용, 5장 결론으로 구성됨
  - 서론에서는 연구의 배경, 주요 내용 및 추진 방안을 기술함
  - 2장에서는 Web of Science, Scopus, OpenAlex, Lens, Google Scholar, Dimensions, Semantic Scholar, OpenAire, Matila, Xueshu Baidu, AMinier 등 다양한 학술 DB 소개, 학술 DB 기반 네트워킹 연구 동향 및 주요 학술 DB에서 포함하고 있는 소속, 연구 분야, 출판물, 피인용 수, 영향력 지수 등 연구자 정보를 정리함
  - 3장에서는 연구 인력 DB의 객체-관계(ER) 모델을 제안하고 연구자 단위의 지표를 활용하는 방안을 제시함
  - 4장에서는 ER 모델에 기초한 연구 인력 DB 검색 시스템과 연구자 추천시스템을 소개함
  - 결론은 연구 결과를 요약하고 향후 과제와 시사점을 작성함



## 제2장

# 학술 DB의 현황과 연구자 정보

제1절 학술 DB 현황

제2절 학술 DB 기반 네트워킹 연구  
동향

제3절 주요 학술 DB의 연구자 정보



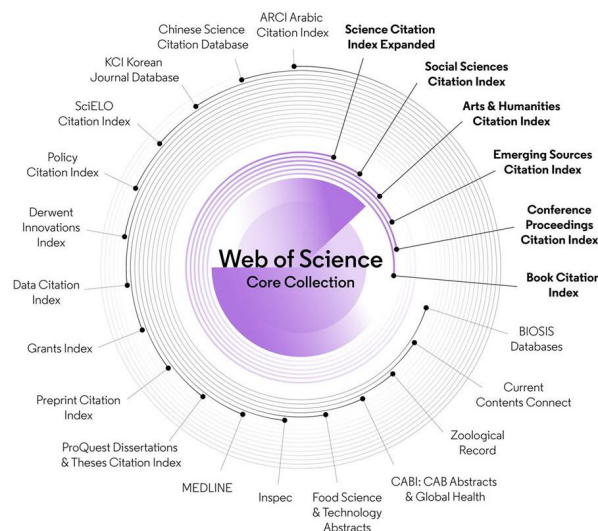


## 제2장 학술 DB 현황과 연구자 정보

### 제1절 학술 DB 현황

#### □ 글로벌 학술 DB 현황

- 전통적으로 글로벌 학술 DB 시장은 Web of Science와 Scopus 등 상용 데이터베이스 중심이었으나, 최근 학술 데이터의 개방과 공유에 대한 관심이 증가하면서 OpenAlex, OpenAire, Matilda 등 공개 DB가 새롭게 부상하고 있음
- Clarivate의 Web of Science (상용) (<https://www.webofscience.com/>)
  - 전통적인 학술논문 DB로 Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index, Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index 이외에도 최근에는 정책 문서(Policy Citation Index), 펀딩 정보(Grants Index) 등으로 색인을 확장하고 있음
  - Web of Science에서 제공하는 데이터베이스의 종류는 다음 그림과 같으며, 현재 22,704개 저널(Core Collections 기준) 및 9,700만 개 이상의 논문 레코드를 제공하고 있음<sup>1)</sup>



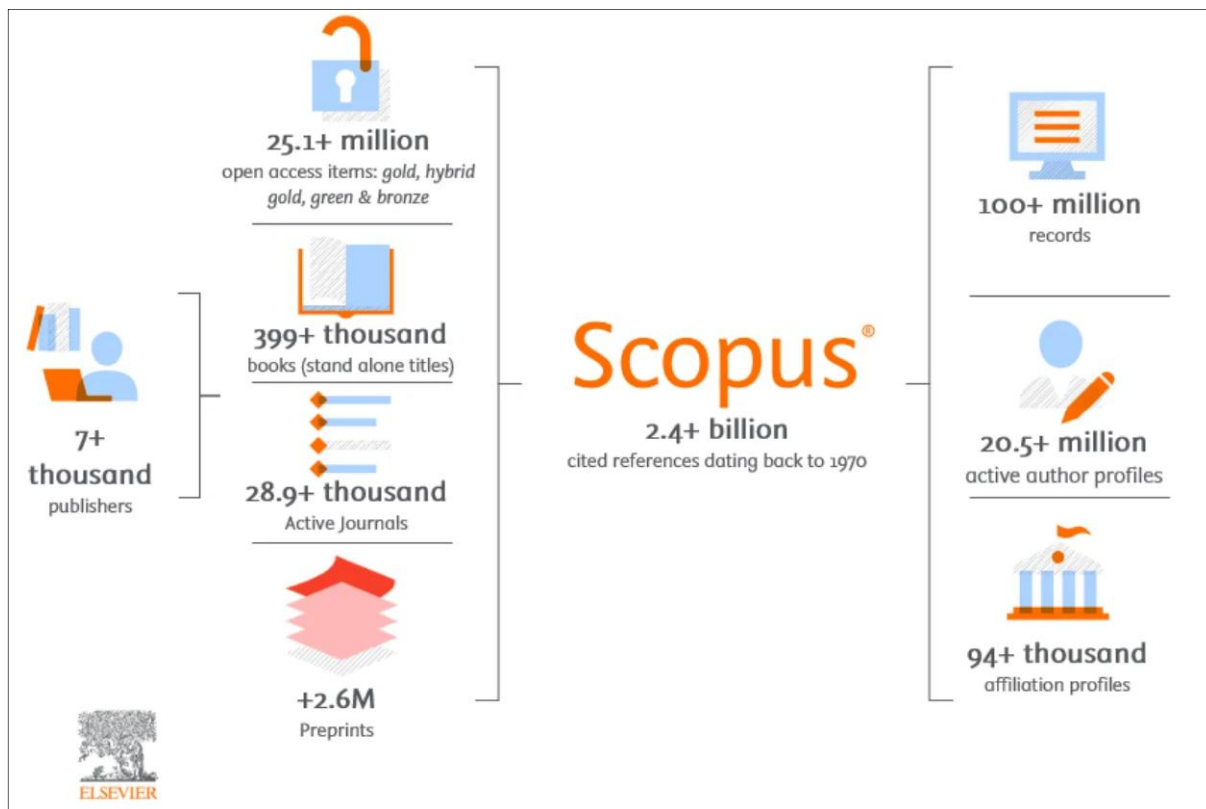
※ 출처: <https://clarivate.libguides.com/librarianresources/coverage> (2025년 8월 11일 접근)

[그림 2-1] Web of Science 제공 데이터

1) 구체적인 내용은 <https://clarivate.libguides.com/librarianresources/coverage> 참조. (2025년 8월 11일 접근)

○ Elsevier의 Scopus (상용) (<https://www.scopus.com/home.uri>)

- 2025년 현재 1억 건 이상의 논문 레코드, 2천만 명 이상의 저자 프로필, 9만4천 개 이상의 기관 프로필을 제공하고 있으며, 주요 커버리지는 다음 그림과 같음<sup>2)</sup>



※ 출처: <https://www.elsevier.com/products/scopus/content> (2025년 8월 11일 접근)

[그림 2-2] Scopus DB의 커버리지

○ OpenAlex (공개) (<https://openalex.org/>)

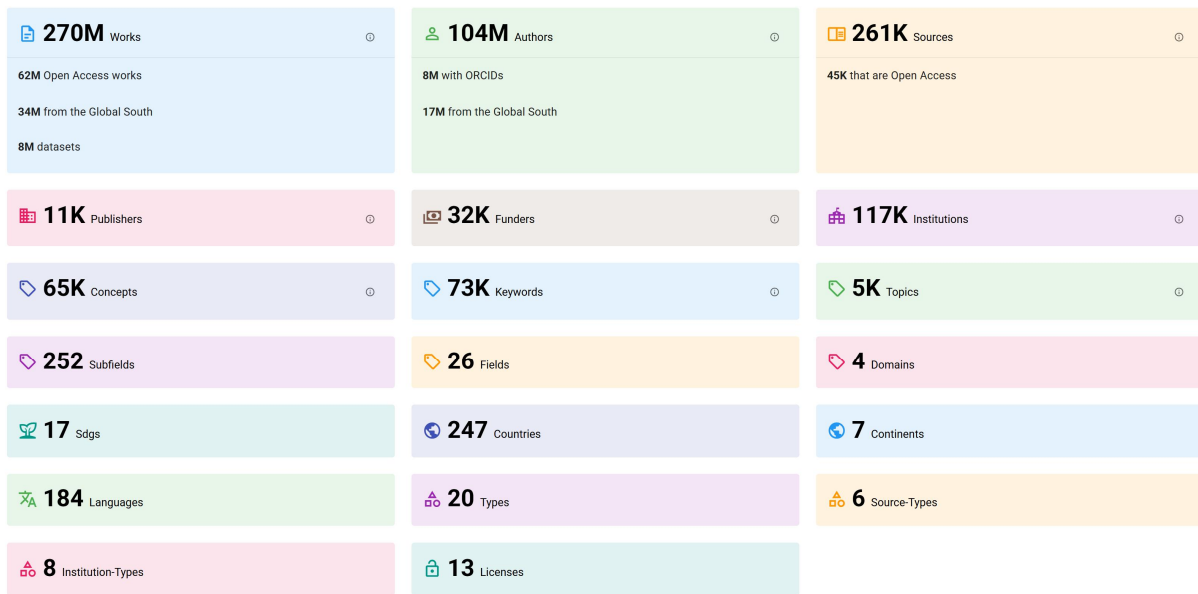
- 학술연구로 사용되었던 MAG(Microsoft Academic Graph)가 2021년 업데이트가 중단된 이후에 비영리 기관인 OurResearch가 완전히 개방된 공개 데이터 제공을 목표로 2022년 OpenAlex DB를 출시하였음<sup>3)</sup>.
- 2025년 현재, 2억 7천만 건의 논문 레코드, 1억 명 이상의 저자 프로필 등을 제공하고 있으며, 주요 커버리지는 다음과 같음<sup>4)</sup>.

2) <https://www.elsevier.com/products/scopus/content> (2025년 8월 11일 접근)

3) 자세한 내용은 <https://en.wikipedia.org/wiki/OpenAlex> 참조.

4) <https://openalex.org/stats> (2025년 8월 11일 접근)

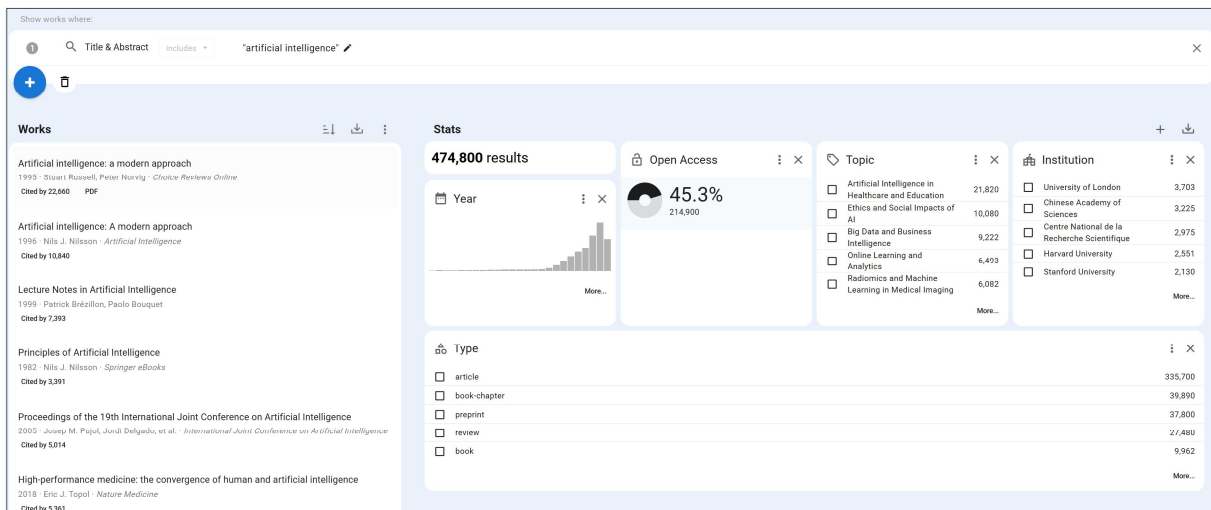




※ 출처: <https://openalex.org/stats> (2025년 8월 11일 접근)

[그림 2-3] OpenAlex 데이터 통계

- 한편, OpenAlex는 사전에 표준화된 토픽, 기관 정보 등을 활용하여 다음 그림과 같이 검색 결과를 필터 기능을 통해 세부 분석을 할 수 있도록 지원하고 있음.



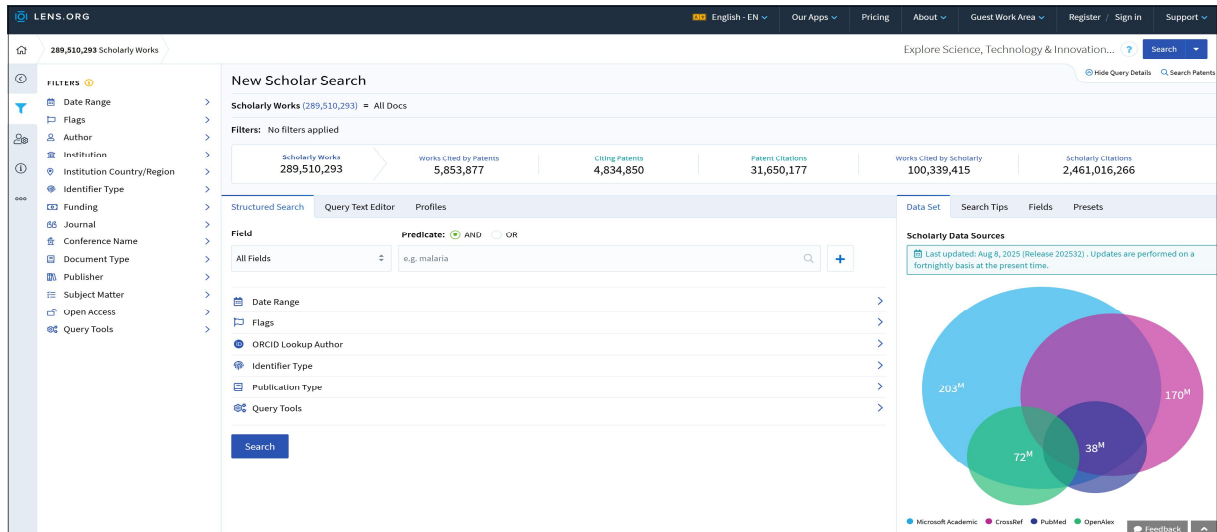
※ 출처: [https://openalex.org/works?page=1&filter=title\\_and\\_abstract.search:artificial+intelligence](https://openalex.org/works?page=1&filter=title_and_abstract.search:artificial+intelligence) (2025년 8월 11일 접근)

[그림 2-4] OpenAlex 검색 결과 화면 예시 - artificial intelligence

### ○ Lens (공개) (<https://www.lens.org/>)

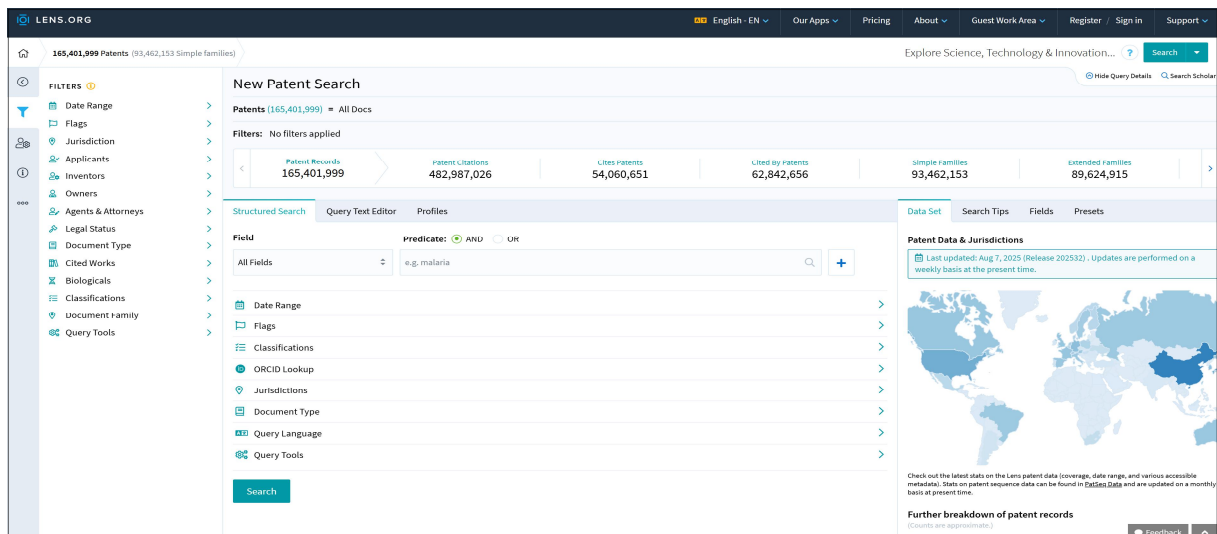
- 호주의 비영리 단체인 Cambia가 제공하는 학술논문 및 특허 무료 검색서비스로 2000년 미국 특허 데이터베이스에서 출발하여 현재는 2억 건 이상의 학술논문 레코드, 1억 건 이상의 특허 레코드 등에 대한 정보를 제공하고 있으며<sup>5)</sup>, 별도의 연구자 검색

및 프로파일도 서비스를 하고 있음. 비영리 검색 서비스는 무료이며, 상업용 활용은 유료로 지원하고 있음.



※ 출처: <https://www.lens.org/lens/search/scholar/structured> (2025년 8월 11일 접근)

[그림 2-5] Lens에서 제공하는 학술논문 커버리지

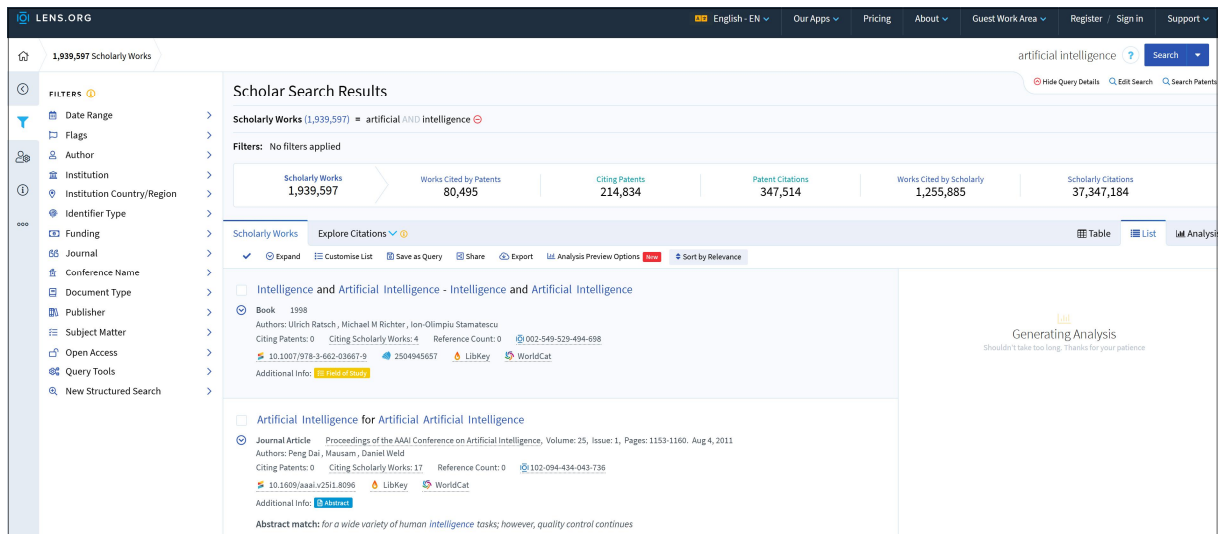


※ 출처: <https://www.lens.org/lens/search/patent/structured> (2025년 8월 15일 접근)

[그림 2-6] Lens에서 제공하는 특허 커버리지

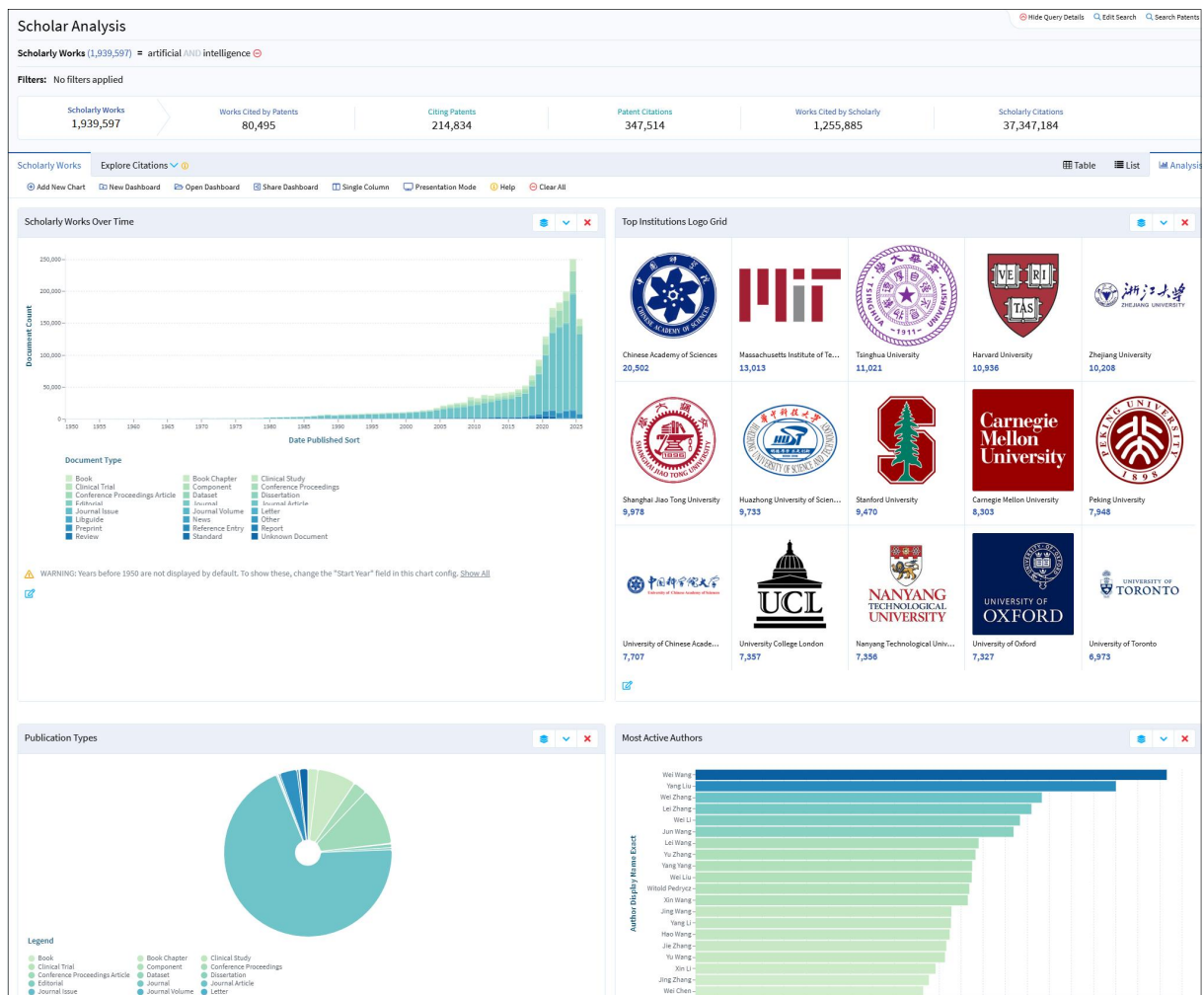
- Lens의 검색 결과는 다음 그림과 같이 검색 결과 논문 목록과 함께 왼쪽의 다양한 필터 (저자, 기관, 저널 등) 기능을 통해 세부 분석을 지원하고 있으며, 검색 결과에 대한 간 이분석을 가시화하여 보여 주고 있음.

5) [https://en.wikipedia.org/wiki/The\\_Lens](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lens) 참조. (2025년 8월 11일 접근)



※ 출처: <https://www.lens.org/lens/search/scholar/list?q=artificial%20intelligence> (2025년 8월 11일)

[그림 2-7] Lens 논문 검색 결과 화면 예시 – artificial intelligence



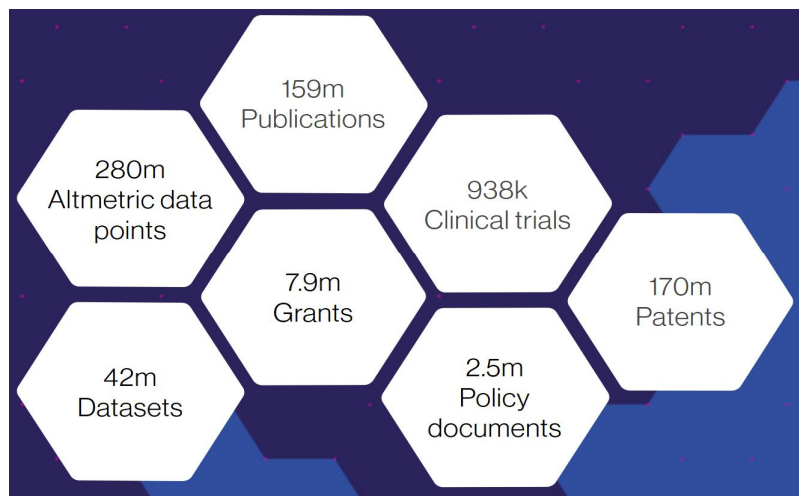
[그림 2-8] Lens 논문 검색 결과 분석 화면 예시 – artificial intelligence

○ Google Scholar (공개) (<https://scholar.google.com/>)

- 엄밀히 학술 데이터베이스가 아니라 학술 문헌 전문 혹은 메타데이터를 색인한 무료 웹 검색 엔진으로 2004년 출시되었음<sup>6)</sup>.
- 웹 검색 이외에도, Google Scholar Profiles을 통해 연구자 정보를 제공하고 있으며, 학술 저널 통계도 제공하고 있음<sup>7)</sup>.

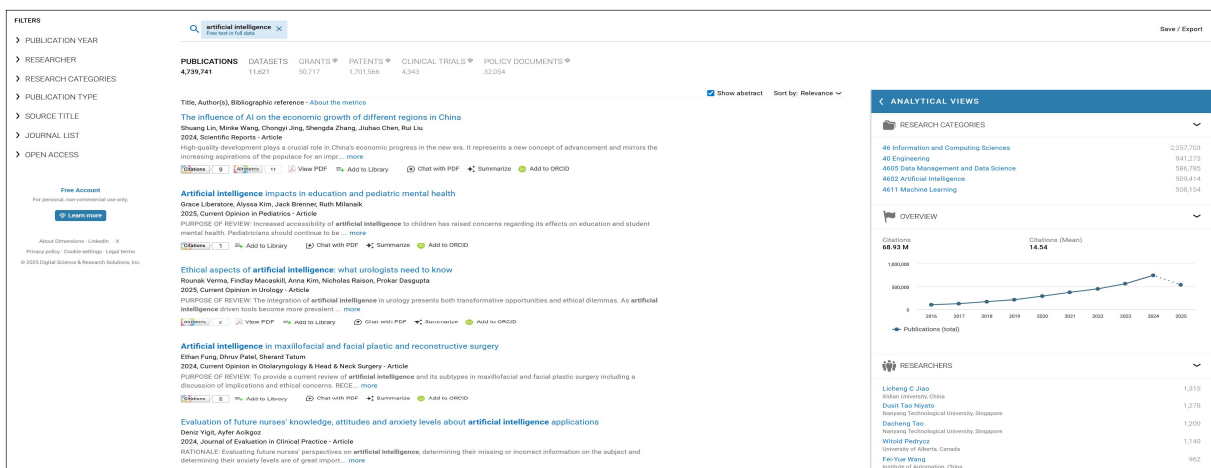
○ Dimensions (상용, 일부 무료 공개) (<https://app.dimensions.ai/>)

- 현재 1억 5천여만 건의 학술논문 레코드, 1억 7천여만 건의 특허 레코드 이외에도, 임상실험, 펀딩(Grants), 정책 문서, 데이터셋, 알트메트릭 데이터 등도 제공하고 있음<sup>8)</sup>.



※ 출처: <https://www.dimensions.ai/dimensions-data/> (2025년 8월 11일 접근)

[그림 2-9] Dimensions의 데이터 커버리지



[그림 2-10] Dimensions 검색 결과 화면 예시 – artificial intelligence

6) 자세한 내용은 [https://en.wikipedia.org/wiki/Google\\_Scholar](https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar) 참조.

7) <https://scholar.google.com/intl/en/scholar/about.html> 참조.

8) [https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensions\\_\(database\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensions_(database)) 및 <https://www.dimensions.ai/dimensions-data/> 참조.

| Analytical Views                            |                                                                               |              |           |                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| Researchers related to your search          |                                                                               |              |           |                |
| Aggregated Network                          |                                                                               |              |           |                |
| Publications   Citations   Citations (Mean) |                                                                               |              |           |                |
| Indicator                                   |                                                                               |              |           |                |
| Mean   Change                               |                                                                               |              |           |                |
| Name                                        | Organization, Country                                                         | Publications | Citations | Citations mean |
| Licheng C Jiao                              | Xidian University, China                                                      | 1,315        | 33,163    | 25.22          |
| Dusit Tao Niyato                            | Nanyang Technological University, Singapore                                   | 1,278        | 32,923    | 25.76          |
| Dacheng Tao                                 | Nanyang Technological University, Singapore                                   | 1,200        | 67,948    | 56.62          |
| Witold Pedrycz                              | University of Alberta, Canada                                                 | 1,140        | 32,544    | 28.55          |
| Fei-Yue Wang                                | Institute of Automation, China                                                | 962          | 38,321    | 39.83          |
| Nan-Ning Zheng                              | Xi'an Jiaotong University, China                                              | 942          | 24,273    | 25.77          |
| Mohsen Mokhtar Guizani                      | Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, United Arab Emirates | 922          | 30,559    | 33.14          |

[그림 2-11] Dimensions 분석 화면의 연구자 정보 예시 – artificial intelligence

○ Semantic Scholar (공개) (<https://www.semanticscholar.org/>)

- 미국의 AI2 (Allen Institute for AI) 연구소가 개발하여 2015년에 공개한 과학 문헌 연구 툴 서비스로 검색 논문의 자동 생성 요약 등을 제공하고 있으며 현재 2억 건 이상의 학술논문 레코드 서비스를 하고 있음<sup>9)</sup>.

DOI: 10.1371/journal.pone.0182513 • Corpus ID: 980001

Restart Ask a question about "Dominance and leadership in research activities: Collaboration between..." AI-Powered X

**Model A**

What methods are used?

The study uses bibliographic analysis of scientific publications to examine international collaboration and leadership in research activities. It analyzes the order of author signatures and addresses for correspondence in publications from 2011 to 2015 in the fields of Tropical Medicine, Infectious Diseases, Parasitology, and Pediatrics. Countries are classified by their Human Development Index (HDI) to explore interactions between countries of varying development levels. The study also uses network analysis to assess the position and influence of countries in cooperative networks, calculating indicators like centrality and dominance index to measure influence in collaborations.

**Supporting Statements** 1/5

In the present study, we use the order of author signatures and addresses for correspondence in scientific publications as variables to analyze the interactions between countries of very high (VHHD), high (HHD), medium (MHD), and low human development (LHD). We identified all documents published between 2011 and 2015 in journals included in the Science Citation Index-Expanded categories of Tropical Medicine, Infectious Diseases, Parasitology, and Pediatrics. We then classified the countries participating in the publications according to their Human Development Index (HDI), analyzing the international collaboration; positioning and influence of some countries over others in cooperative networks; their leadership; and the impact of the work based on the HDI and the type of collaboration.

[View In PDF](#) Page 1 Methodology

**Model B**

What methods are used?

The researchers conducted a bibliographic search within the Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded) database, focusing on articles and reviews published between 2011 and 2015 in Tropical Medicine, Infectious Diseases, Parasitology, and Pediatrics. These categories were chosen for their relevance to less developed countries. Data was downloaded from the institutional affiliation and corresponding author fields, with countries classified by their Human Development Index (HDI). Geographic regions were assigned based on United Nations classifications. The study calculated the number of participations by country, region, and HDI, analyzing international collaboration, influence within cooperative networks, and leadership in research activities through authorship order and corresponding author designations. A dominance index was created to quantify influence in collaborations. Citation degrees were analyzed based on collaboration types and leadership roles, using statistical methods like Student's t-test and ANOVA to compare means.

**Supporting Statements** 1/9

We performed a bibliographic search in the Science Citation Index-Expanded database (SCI-Expanded), identifying all articles and reviews published between 2011 and 2015 in the categories of Tropical Medicine, Infectious Diseases, Parasitology, and Pediatrics. We selected these categories because of their special relevance to less developed countries.

[View In PDF](#) Page 3 Downloading Of The Bibliographic Characteristics Of The Documents, Identification Of The Participating Countries And Standardization Of Data

Model A Is Better It's A Tie Neither Are Helpful Model B Is Better

[그림 2-12] AI를 활용한 Semantic Scholar의 자동 생성 요약 기능

9) [https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic\\_Scholar](https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Scholar) 및 <https://www.semanticscholar.org/about> 참조.



○ OpenAire (공개) (<https://explore.openaire.eu/>)

- 2009년 이후 오픈 학술 커뮤니케이션의 인프라로 운영되다가 2018년 비영리 단체로 설립된 OpenAIRE(Open Access Infrastructure for Research in Europe)는 오픈 사이언스 생태계를 지향하는 다양한 학술 정보 인프라를 제공하고 있음<sup>10)</sup>.
- 검색서비스인 OpenAIRE Explore에서는 2억 건 이상의 학술논문 레코드, 8천여만 건의 연구 데이터, 75만 건의 소프트웨어 등을 서비스하고 있음.

The screenshot displays the OpenAIRE Explore search results for 'artificial intelligence'. The interface includes a top navigation bar with categories like RESEARCH PRODUCTS (623K), PROJECTS (4K), DATA SOURCES (285), and ORGANIZATIONS. On the left, there are several filter sections: 'Access' with options like Open Access and Closed Access; 'Type' with options like Publications and Research Data; 'Year range' with a date selector from 1800 to 2035; 'Field of Science' with various scientific fields; and 'Funder' with funding organizations. The main area shows search results for '622,733 Research Products for artificial intelligence'. Three results are visible, each with a title, publication type, year, publisher, authors, DOI, and a brief description. The first result is 'A Review of Artificial Intelligence and Its Use in Education' by Altundal, Betül. The second is 'Applications of Artificial Intelligence in various fields' by Koshidgewar, Dr. Bhasker. G.;. The third is 'THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE' by Mahmudova Sabina;.

[그림 2-13] OpenAire Explore 검색 결과 화면 예시 – artificial intelligence

○ Matilda (공개) (<https://matilda.science/>)

- 프랑스 CNRS 지원을 통해 구축된 오픈 사이언스 지향하는 문헌분석 플랫폼으로 합법적으로 접근 가능한 텍스트에 대한 접근을 제공할 뿐만 아니라, 전문(full-text)을 서지 검색의 기반으로 삼는 것을 두 번째 목표로 하고 있음<sup>11)</sup>.

10) [https://www.oecd.org/en/publications/access-to-public-research-data-toolkit\\_a12e8998-en/openaire-open-access-infrastructure-for-research-in-europe\\_4648e7e6-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/access-to-public-research-data-toolkit_a12e8998-en/openaire-open-access-infrastructure-for-research-in-europe_4648e7e6-en.html) 참조.

The screenshot shows the MATILDA search interface. The search term 'artificial intelligence' is entered in the top bar. The left sidebar contains filters for Versions, Authors, and Dates. The main results area shows two entries:

- Human- versus Artificial Intelligence.** Journal article. J E Hans Korteling et al. - 2020/10/29, Frontiers in artificial intelligence, Front Artif Intell. Cited by 283 works since 2019. AI is one of the most debated subjects of today and there seems little common understanding concerning the differences and similarities of human intelligence and artificial intelligence. Discussions on many relevant topics, such as trustworthiness, explainability...
- Artificial intelligence vs. evolving super-complex tumor intelligence: critical viewpoints.** Journal article. Nilesh Kumar Sharma, Sachin C Sarode - 2023/05/11, Frontiers in artificial intelligence, Front Artif Intell. Cited by 2 works since 2019. Recent developments in various domains have led to a growing interest in the potential of artificial intelligence to enhance our lives and environments. In particular, the application of artificial intelligence in the management of complex human diseases, such as...

[그림 2-14] Matilda 검색 결과 화면 예시 - artificial intelligence

○ Xueshu Baidu (공개) (<https://xueshu.baidu.com/>)

- 중국 바이두에서 제공하는 구글스칼라와 유사한 학술 정보 검색 엔진 서비스이며, 현재 중국 연구자에 대한 별도의 정보도 제공하고 있음 (<https://xueshu.baidu.com/usercenter/data/authorchannel?cmd=frontpage>)

The screenshot shows the Xueshu Baidu search interface. The search term 'artificial intelligence' is entered in the top bar. The left sidebar contains filters for Time, Field, Core, and Type. The main results area shows three entries:

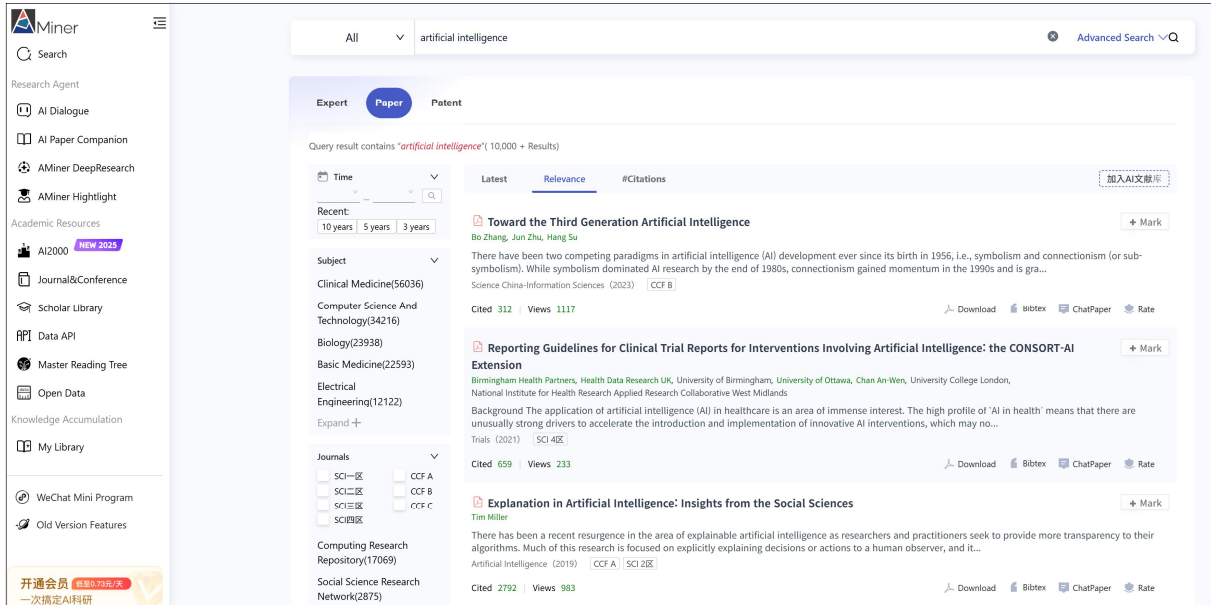
- [图书] Markov Logic: An Interface Layer for Artificial Intelligence**. Most subfields of computer science have an interface layer via which applications communicate with the infrastructure, and this is key to their success (e.g., the Internet in networking, the relational model in databases, etc.). So far this interface layer has been missing in AI. First-order logic and probabilistic graphical models each have some of t... Domingos, P., Lowd, D. - Morgan & Claypool - 被引量: 525 - 2009年. 来源: IEEE Xplore / 科研支点.
- Putting the 'smarts' into the smart grid: a grand challenge for artificial intelligence**. The phenomenal growth in material wealth experienced in developed countries throughout the twentieth century has largely been driven by the availability of cheap energy derived from fossil fuels (originally coal, then oil, and most recently natural gas). However, the continued availability of this cheap energy cannot be taken for granted given t... Ramchurn, Sarvapali D., Vytelingum, Perukrishnen, Rogers, Alex, ... - 《Communications of the ACM》 - 被引量: 452 - 2012年. 来源: 国家科技图书文献中心 / 掌桥科研 / Semantic Scholar / dx.doi.org / 科研支点.
- An artificial intelligence perspective on autonomic computing policies**. We introduce a unified framework that interrelates three different types of policies that will be used in autonomic computing systems: Action, Goal, and Utility Function policies. Our policy framework is based on concepts from artificial intelligence such as states, actions, and rational agents. We show how the framework can be used to support the use... Kephart, J.O., Walsh, W.E. - IEEE Computer Society - 被引量: 528 - 2004年. 来源: IEEE Xplore / IEEE Xplore / Semantic Scholar / 掌桥科研 / Semantic Scholar.

[그림 2-15] Xueshu Baidu의 검색 결과 예시 - artificial intelligence

11) <https://matilda.science/about> 참조.

○ AMiner (일부 공개) (<https://www.aminer.cn/>)

- 중국 칭화대학교에서 개발하여 무료로 공개된 온라인 서비스로 약 1억 3천만 명의 연구자와 2억 6천5백만 건 이상의 학술 문헌을 색인하고 있음<sup>12)</sup>.



[그림 2-16] AMiner의 검색 결과 예시 - artificial intelligence

- 지금까지 소개한 학술 DB 이외에도 Crossref<sup>13)</sup>, 사전 인쇄 아카이브인 arXiv<sup>14)</sup>, bioRxiv<sup>15)</sup>, medRxiv<sup>16)</sup>, OSF Preregistration<sup>17)</sup>, Octopus<sup>18)</sup>, 지역 학술 문헌 데이터베이스인 SciELO<sup>19)</sup>, 한국학술지인용색인<sup>20)</sup>, ScienceON<sup>21)</sup> 등 다양한 데이터베이스가 존재
- Gusenbauer(2024)는 전방/후방 인용 분석 데이터베이스 비교 연구를 위해 개별 출판사 학술 DB를 포함하여 59개 데이터베이스를 소개하였음. 다음 표는 해당 연구에서 소개된 DB와 사례 연구로 수행한 전방/후방 인용 커버리지 결과임.

12) [https://en.wikipedia.org/wiki/AMiner\\_\(database\)](https://en.wikipedia.org/wiki/AMiner_(database)) 참조.

13) <https://search.crossref.org/>

14) <https://arxiv.org/>

15) <https://www.biorxiv.org/>

16) <https://www.medrxiv.org/>

17) <https://osf.io/>

18) <https://www.octopus.ac/search/publications>

19) <https://scielo.org/en/>

20) <https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci>

21) <https://scienceon.kisti.re.kr/>



〈표 2-1〉 인용정보가 포함된 59개 학술 DB

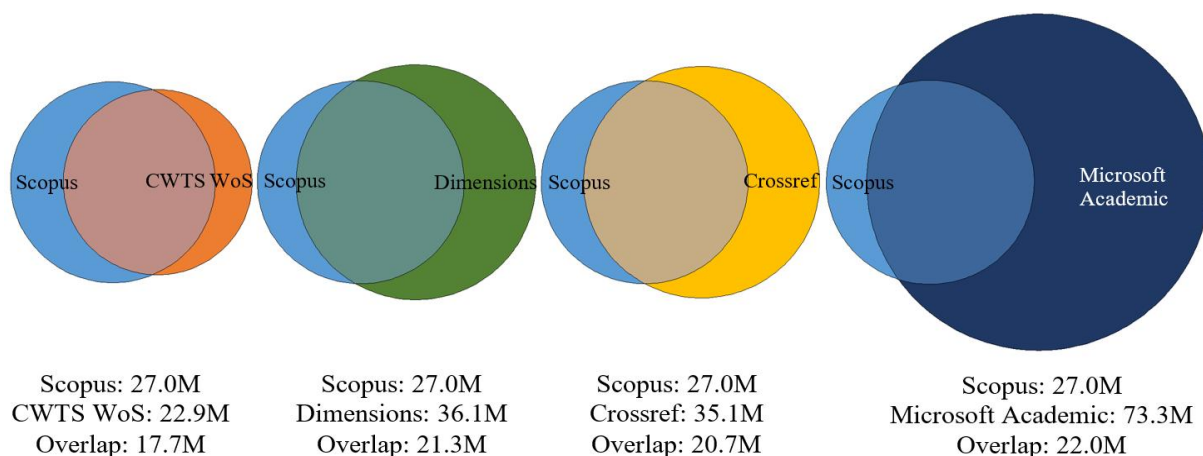
| Database name                                                                          | Open/closed |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Google Scholar                                                                         | Open        |
| ResearchGate                                                                           | Open        |
| ScienceDirect                                                                          | Open        |
| Semantic Scholar                                                                       | Open        |
| Lens                                                                                   | Open        |
| IEEE Xplore                                                                            | Open        |
| Scite                                                                                  | Open        |
| Dimensions                                                                             | Open        |
| OpenAlex                                                                               | Open        |
| Scinapse                                                                               | Open        |
| Scopus                                                                                 | Closed      |
| Science Citation Index Expanded (via Web of Science)                                   | Closed      |
| Scilit                                                                                 | Open        |
| Medline (via Web of Science)                                                           | Closed      |
| SAGE Journals Online                                                                   | Open        |
| Web of Science Core Collection                                                         | Closed      |
| Wiley Online Library                                                                   | Open        |
| SpringerLink                                                                           | Open        |
| CAS SciFinder-n                                                                        | Closed      |
| Social Sciences Citation Index (via Web of Science)                                    | Closed      |
| Arts & Humanities Citation Index (via Web of Science)                                  | Closed      |
| Bielefeld Academic Search Engine                                                       | Open        |
| Conference Proceedings Citation Index—Science (via Web of Science)                     | Closed      |
| Conference Proceedings Citation Index—Social Science & Humanities (via Web of Science) | Closed      |
| BIOSIS Citation Index (via Web of Science)                                             | Closed      |
| Emerging Sources Citation Index (via Web of Science)                                   | Closed      |
| Europe PMC                                                                             | Open        |
| Taylor and Francis Online                                                              | Open        |
| PubMed                                                                                 | Open        |
| ACM Guide to Computing Literature                                                      | Open        |
| Sociological Abstracts (via ProQuest)                                                  | Closed      |
| ScienceOpen                                                                            | Open        |
| zbMATH Open                                                                            | Open        |
| Social Science Premium Collection (via ProQuest)                                       | Closed      |
| Public Health Database (via ProQuest)                                                  | Closed      |
| APA PsycInfo (via EBSCOhost)                                                           | Closed      |
| International Bibliography of the Social Sciences (via ProQuest)                       | Closed      |
| RePEc (via IDEAS)                                                                      | Open        |
| GeoRef (via ProQuest)                                                                  | Closed      |
| RePEc (via EconPapers)                                                                 | Open        |
| SocINDEX (via EBSCOhost)                                                               | Closed      |

| Database name                                                | Open/closed |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Nursing & Allied Health Database (via ProQuest)              | Closed      |
| Environmental Science Database (via ProQuest)                | Closed      |
| Business Source Premier (via EBSCOhost)                      | Closed      |
| GreenFILE (via EBSCOhost)                                    | Closed      |
| SciTech Premium Collection (via ProQuest)                    | Closed      |
| Biological Science Database (via ProQuest)                   | Closed      |
| ABI/Inform Global (via ProQuest)                             | Closed      |
| Medline (via Ovid)                                           | Closed      |
| JSTOR                                                        | Open        |
| Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database (via ProQuest) | Closed      |
| Ingenta Connect                                              | Open        |
| APA PsycInfo (via Ovid)                                      | Closed      |
| Academic Search Premier (via EBSCOhost)                      | Closed      |
| EconStor                                                     | Open        |
| Epistemonikos                                                | Open        |
| Public Library of Science (PLOS)                             | Open        |
| Academic Search Elite (via EBSCOhost)                        | Closed      |
| Naver Academic                                               | Open        |

※ 출처: Gusenbauer(2024)의 "TABLE 1 Databases' forward citation coverage (ranked by highest FWC score)"에서 DB 명과 공개/폐쇄 여부만 발췌

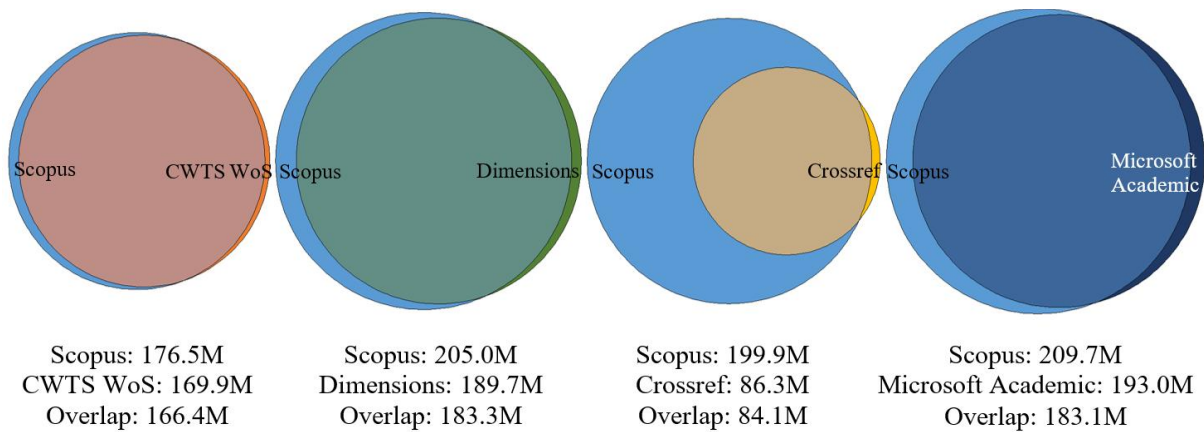
○ 한편, 글로벌 주요 학술 DB의 커버리지는 매우 다양하며, 다양한 선행 연구를 통해 학술 DB의 커버리지 비교를 수행한 결과가 소개되었음.

- Visser et al.(2021)은 Scopus, Dimensions, Crossref, Microsoft Academic (OpenAlex 전신)을 대상으로 등재된 논문의 수와 인용 링크에 대한 커버리지 비교를 통해 논문 커버리지는 Microsoft Academic이 훨씬 넓지만 인용 링크 커버리지는 Scopus와 Microsoft Academic이 유사함을 보여 주었음.



※ 출처: Visser et al.(2021)의 Figure 1. Overlap of documents between Scopus and the other data sources.

[그림 2-17] 스코푸스와 다른 DB와의 논문 중복(Overlay)



※ 출처: Visser et al.(2021)의 Figure 7. Overlap of citation links between Scopus and the other data sources

[그림 2-18] 스코푸스와 다른 DB와의 인용 링크 중복(Overlay)

- 스페인 CSIC-IPP에서 발표한 최근 조사에 따르면, 학술 문헌 수 기준으로는 OpenAlex, Lens, Google Scholar, Semantic Scholar, OpenAire, Xueshu Baidu 가 2억 건이 넘는 것으로 나타났다.

|                                                      |                                                               |                                             |                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>WoS</b><br>• 94 /138 M<br>• 22 /24 M OA<br>       | <b>Scopus</b><br>• 102 M<br>• 24 M OA<br>                     | <b>OpenAlex</b><br>• 270 M<br>• 62 M OA<br> | <b>Lens 9.7</b><br>• 289 M<br>• 65 M OA<br>• 165 M PATS<br> |
| <b>Google Scholar</b><br>• 364 M<br>                 | <b>Dimensions</b><br>• 175 M<br>• 54 M OA<br>• 173 M PATS<br> | <b>SciLit</b><br>• 178 M<br>• 42 M OA<br>   | <b>Semantic Scholar</b><br>• 228 M<br>                      |
| <b>OpenAire/Bip!</b><br>• 202/239 M<br>• 77 M OA<br> | <b>Matilda</b><br>• 151 M<br>• 47 M OA<br>                    | <b>Xueshu Baidu</b><br>• 200+ M (est.)<br>  | <b>Fatcat</b><br>• 140 M<br>• 40 M OA<br>                   |

※ 출처: Isidro F. Aguillo 개인 계정 (<https://x.com/isidroaguillo/status/1951219977597419759>)

[그림 2-19] 주요 DB의 학술논문 수 및 OA 논문 수<sup>22)</sup>

22) SciLit는 MDPI 출판사가 운영하고 있으며, Fatcat(<https://scholar.archive.org/fatcat/>)은 미국의 비영리 디지털 도서관인 Internet Archive의 프로젝트임.

- 앞서 언급된 학술 DB 중 4종(디멘션, 스코퍼스, 웹오브사이언스, 오픈알렉스)은 자료수집 범위와 검색 등의 기능 제공에서 차이는 있지만 기본적으로 학술논문의 연구자 DB를 구축하고 제공

〈표 2-2〉 주요 학술 DB 비교

| 구분               | Dimensions                        | Scopus        | Web of Science                                                              | Open Alex    |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 총 자료수            | ~347M                             | ~120M         | ~164M                                                                       | ~256M        |
| 논문               | 159M                              | ~70M          | ~87M                                                                        | ~256M *      |
| 프리프린트            | 4.3M                              | ~1.9M         | 2M                                                                          | N/A          |
| 데이터셋             | 42M                               | x             | x<br>Only available via subscription to the Data Citation Index; 13M)       | 7.5M         |
| 지원 연구과제          | 7.9M                              | x             | x<br>Only available via subscription to the Grants Index; 5.7M              | 121K         |
| 특허               | 170M                              | ~49M          | x<br>(Only available via subscription to the Derwent Innovation Index; 57M) | x            |
| 임상실험             | 938K                              | x             | x                                                                           | x            |
| 정책 문서            | 2.5M                              | x             | x<br>Only available via subscription to the Policy Citation Index; 210k     | x            |
| 다른 문서 종류 간 연계    | ✓                                 | x             | x                                                                           | ✓ **         |
| 제목과 초록 검색        | ✓                                 | ✓             | ✓                                                                           | x            |
| 고급 검색            | Boolean, GUI                      | Boolean, GUI  | Boolean, GUI                                                                | Boolean, GUI |
| 본문(full text) 검색 | ✓                                 | x             | x                                                                           | ✓ ***        |
| 초록 붙여넣기 검색       | ✓                                 | x             | x                                                                           | x            |
| 분류체계의 다양성과 개방성   | ✓                                 | x             | x                                                                           | N/A          |
| 학위논문             | No                                | x             | ✓                                                                           | 6M           |
| 분류               | Article-level – all content types | Journal-level | Journal-level                                                               | Work-level   |

| 구분     | Dimensions                                                                                                  | Scopus                                                                                                                                           | Web of Science                                                                                              | Open Alex |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 인용과 지표 | Citations, FCR, RCR, Highly cited, Recent Citations, Altmetric Attention Score, Patent citations, SNIP, SJR | Citations, FWCI, Plum, SNIP, SJR, Recent Citations, h-index, CiteScore (tracker, percentile/quartiles, rank, citation and document count, cited) | Citations, Journal Impact Factor (JIF), CNCI (InCites), Eigenfactor Score, h-index, Article Influence Score | Citations |

※ 출처: <https://www.dimensions.ai/dimensions-data/> (2025년 8월 13일 접근)

- 지금까지 소개한 글로벌 학술 DB는 상용 DB와 공개 DB가 혼재되어 있으나, 공개 DB의 경우에도 엄밀히 말하면 데이터베이스가 공개된 것이 아니라, 검색 서비스만 공개된 경우도 있음
- 따라서 향후 구축 예정인 글로벌 우수연구자 DB와 연계를 위해서는 상용 DB보다는 학술 DB의 원시데이터(raw data)를 API 혹은 벌크 데이터로 개방하는 OpenAlex 등과 같은 개방형 DB를 사용하는 것이 바람직함

#### □ 논문 데이터 메타정보

- (WoS) 글로벌 학술 문헌 데이터베이스로 24,974종의 학술지 색인
- 데이터 범위: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index, Book Citation Index, Conference Proceedings Citation Index 등



[그림 2-20] WoS 데이터 범위

〈표 2-3〉 WoS 데이터 범위 주요 내용

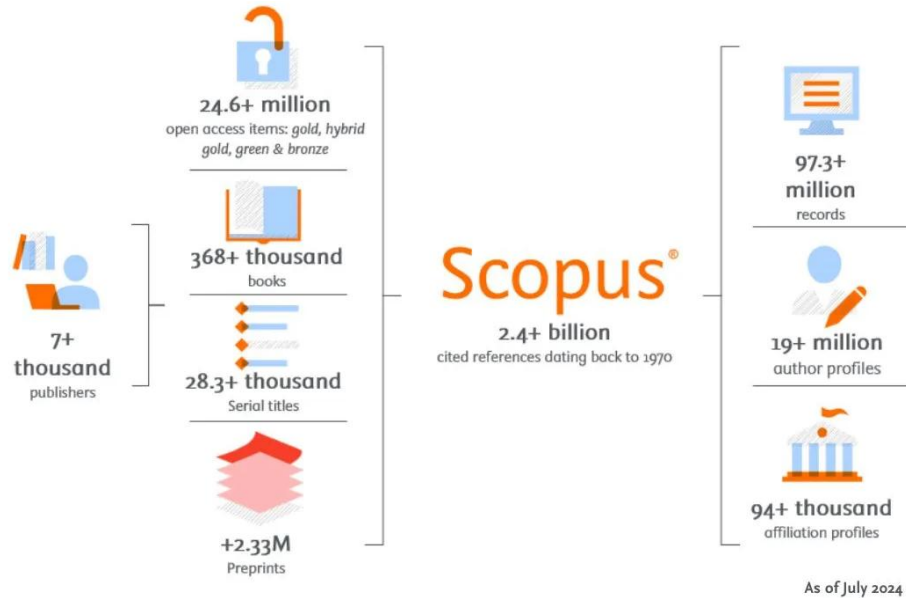
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Updating frequency</b>      | Daily (7 days per week)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Each collection is updated on its own schedule ranging from daily to monthly.                                                                                                                                              |
| <b>Number of journals</b>      | > 22,209 journals + books and conference proceedings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | > 34,665 journals + books, proceedings, patents, and data sets                                                                                                                                                             |
| <b>Journal acceptance rate</b> | 10-12% for the three core indices - Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, and Arts & Humanities Citation Index - rates for the Emerging Sources Citation Index are generally higher.<br><br>Each journal is rigorously evaluated prior to selection. Once selected, all content is indexed cover to cover.<br><br>For more information refer to our <a href="#">editorial page</a> . | Varies by database                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Coverage</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Over 92 million records</li> <li>• More than 151,000 books</li> <li>• Over 308,000 conferences covered</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Over 225 million records (journals, books, and proceedings)</li> <li>• 63 million patent families (&gt; 115 million patents)</li> <li>• More than 14 million data sets</li> </ul> |
| <b>Cited references</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.23 billion (1900 to present)</li> <li>• Each cited reference is indexed and searchable</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.58 billion (1864 to present)</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <b>Author indexing</b>         | All authors from all publications are indexed.<br><br>Authors linked to addresses from 2008-forward.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Web of Science Core Collection: All authors from all publications are indexed.<br><br>Other resources: Author indexing varies by resource.                                                                                 |
| <b>Institution indexing</b>    | All author affiliations are indexed.<br><br>Institution's variants and parent/child relationships are mapped and connected to a preferred institutional name through a manually-curated process.                                                                                                                                                                                                               | Author, author affiliation and cited reference indexing varies by collection.                                                                                                                                              |

- 분류체계: 5개 넓은 범주(Arts & Humanities, Life Sciences & Biomedicine, Physical Sciences, Social Sciences, Technology), 153개 연구 영역(붙임 2 참조), 254개 WoS 범주(붙임 3 참조)
- 개별 논문 기반 분류: 10개 매크로 토픽(1 Clinical & Life Sciences, 2 Chemistry, 3 Agriculture, Environment & Ecology, 4 Electrical Engineering, Electronics & Computer Science, 5 Physics, 6 Social Sciences, 7 Engineering & Materials Science, 8 Earth Sciences, 9 Mathematics, 10 Arts & Humanities), 326 메조 토픽, 2,449 마이크로 토픽
- API 관련: xml raw data를 ftp 접속하여 다운로드. 매주 업데이트



## ○ (Scopus) 글로벌 학술 문헌 데이터베이스로 25,648종의 학술지 색인

## - 데이터 규모



[그림 2-21] Scopus 데이터 규모

- 분류체계: 4개 주제 영역(Life Sciences, Social Sciences, Physical Sciences, Health Sciences), 27개 연구 영역(붙임 4 참조), 334개 ASJC(All Science Journal Classification Codes)
- API 관련: raw data에 대한 API 미제공, xml 압축파일을 분기별로 업데이트하여 디스크 형태로 제공 중

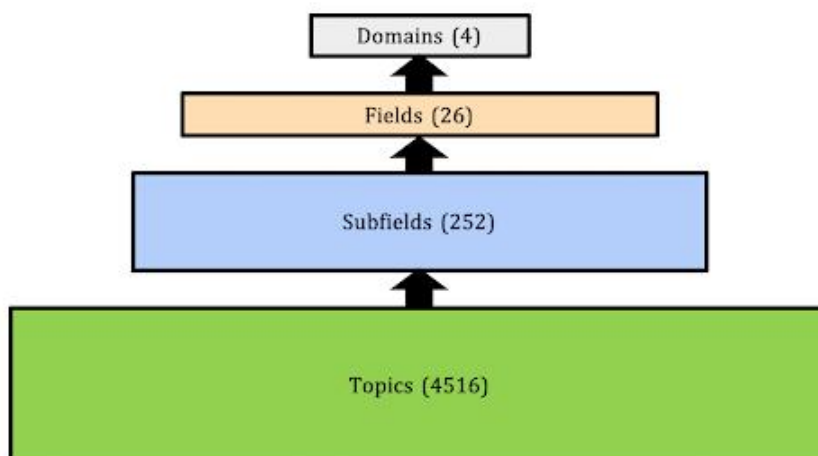
## ○ (OpenAlex) 글로벌 공개 데이터베이스

## - 데이터 규모

〈표 2-4〉 OpenAlex 데이터 규모

|                                                                                        |                                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Current Stats</b><br>Last updated Thu Jan 23 2025                                   |                                                                    |                                                 |
| <b>263M</b> Works<br>60M Open Access works<br>33M from the Global South<br>8M datasets | <b>102M</b> Authors<br>8M with ORCIDs<br>16M from the Global South | <b>261K</b> Sources<br>45K that are Open Access |
| <b>11K</b> Publishers                                                                  | <b>32K</b> Funders                                                 | <b>111K</b> Institutions                        |
| <b>65K</b> Concepts                                                                    | <b>73K</b> Keywords                                                | <b>5K</b> Topics                                |
| <b>252</b> Subfields                                                                   | <b>26</b> Fields                                                   | <b>4</b> Domains                                |
| <b>17</b> Sdgs                                                                         | <b>247</b> Countries                                               | <b>7</b> Continents                             |
| <b>184</b> Languages                                                                   | <b>20</b> Types                                                    | <b>6</b> Source-Types                           |
| <b>8</b> Institution-Types                                                             | <b>13</b> Licenses                                                 |                                                 |

- 분류체계: 4개 도메인(Health Sciences, Life Sciences, Physical Sciences, Social Sciences), 26개 필드(Agricultural and Biological Sciences, Arts and Humanities, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Business, Management and Accounting, Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Decision Sciences, Dentistry, Earth and Planetary Sciences, (Economics, Econometrics and Finance), Energy, Engineering, Environmental Science, Health Professions, Immunology and Microbiology, Materials Science, Mathematics, Medicine, Neuroscience, Nursing, (Pharmacology, Toxicology and Pharmaceuticals), Physics and Astronomy, Psychology, Social Sciences, Veterinary), 252개 하부필드, 4,516개 토픽

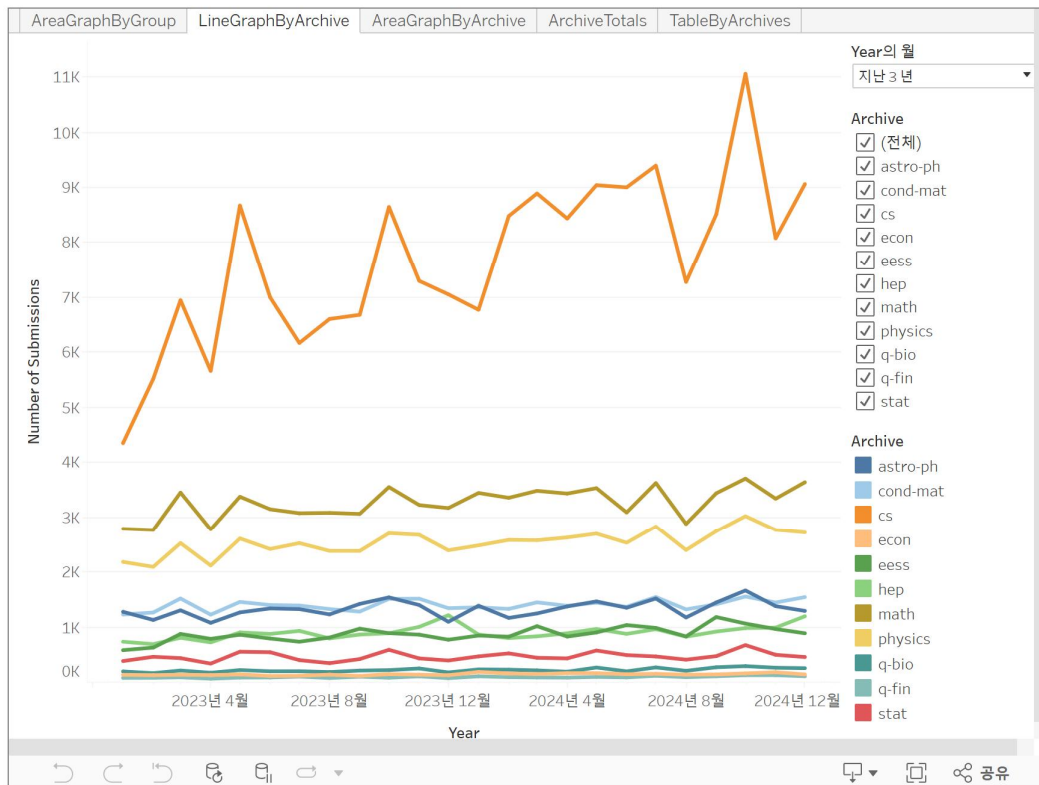


※ OpenAlex의 Topics은 네덜란드 라이덴대학교 CWTS의 클러스터링 알고리즘 적용(CWTS는 독립적으로 OpenAlex 문헌을 클러스터링하여 4,521개 연구 영역으로 구분하고 그 결과 공개)

[그림 2-22] OpenAlex 분류체계 4개 도메인

- API 관련: 해당 시점에 업데이트 된 모든 데이터(Snapshot data)를 압축하여 매달 말 제공(인증 없이 이용자별 하루에 10만 건 API 호출을 통해 데이터 다운로드)
- (arXiv) 프리프린팅 제공
  - 데이터 규모: 2,650,810건 논문 제출(2025년 1월 23일 기준)
  - 분야별 논문 제출 건수





[그림 2-23] arXiv의 분야별 논문 제출 건수

- 분류체계: 8개 대분류(Computer Science, Economics, Electrical Engineering and Systems Science, Mathematics, Physics, Quantitative Biology, Quantitative Finance, Statistics),
- API 관련: API를 통해 다운로드 가능

## ○ 주요 데이터베이스 비교

〈표 2-5〉 주요 DB 커버리지

|                       | Works | Citations | Authors | Venues | Institutions |
|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|--------------|
| Web of Science (core) | 82M   | 1.8B      | 17M     | 24k    | 11k          |
| Scopus                | 82M   | 1.7B      | 17M     | 40k    | 80k          |
| Google Scholar        | 390M  | ?         | 4M?     | ?      | -            |
| MAG                   | 204M  | 1.7B      | 206B    | 49k    | 27k          |
| Dimensions            | 148M  | 1.6B      | 28k     | 74k    | 100k         |
| Crossref/COCI         | 135M  | 1.3B      | 4.5M    | 104k   | 1k           |
| OpenAlex              | 236M  | 1.8B      | 243M    | 124k   | 108k         |

〈표 2-6〉 3개 DB 논문 수와 참고문헌 수

|                                     | WoS           | Scopus        | OpenAlex      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Whole Corpus</i>                 |               |               |               |
| Number of Records                   | 71,280,830    | 65,642,377    | 243,053,925   |
| Number of References                | 1,765,281,799 | 2,033,522,623 | 1,845,379,285 |
| <i>Whole Corpus - Articles Only</i> |               |               |               |
| Number of Records                   | 42,678,632    | 43,579,595    | 200,665,940   |
| Number of References                | 1,400,958,343 | 1,422,650,789 | 1,636,497,394 |
| <i>Published 2015-2022</i>          |               |               |               |
| Number of Records                   | 22,609,069    | 27,620,472    | 76,836,191    |
| Number of References                | 786,437,547   | 1,035,750,923 | 840,730,834   |
| <i>Shared Corpus (2015-2022)</i>    |               |               |               |
| Number of Records                   | 16,788,282    | 16,788,282    | 16,788,282    |
| Number of References                | 725,008,043   | 727,056,725   | 585,616,069   |

## □ 학술 DB 분류체계 정리

- 학술 DB는 검색과 분석을 위해 개별 DB마다 다양한 분류체계를 제공하고 있음.
- Web of Science 분류체계
  - Web of Science는 저널 기반 분류와 문헌 기반 분류를 동시에 제공하고 있음.
  - 저널 기반 분류체계는 다음과 같음.
    - ① 5개 broad categories: Arts & Humanities, Life Sciences & Biomedicine, Physical Sciences, Social Sciences, Technology
    - ② 153개 research areas<sup>23)</sup> 및 254개 Web of Science Categories<sup>24)</sup>
  - 개별 논문 기반 분류<sup>25)</sup> 체계는 인용 링크 기반 클러스터링을 통해 문헌별로 citation topics을 매칭하고 있으며, 매년 재 클러스터링을 통해 분류체계가 일부 변화됨.
    - ① 10 Macro-topics: 1 Clinical & Life Sciences, 2 Chemistry, 3 Agriculture, Environment & Ecology, 4 Electrical Engineering, Electronics & Computer Science, 5 Physics, 6 Social Sciences, 7 Engineering & Materials Science, 8 Earth Sciences, 9 Mathematics, 10 Arts & Humanities

23) [https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hp\\_research\\_areas\\_easca.html](https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hp_research_areas_easca.html) 참조

24) [https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hp\\_subject\\_category\\_terms\\_tasca.html](https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html) 참조

25) <https://incites.zendesk.com/hc/en-gb/articles/22514077746961-Citation-Topics> 참조. citation topics의 micro-meso-macro 매칭 테이블 제공

② 326 Meso-topics

③ 2,449 Micro-topics

○ Scopus 분류체계

- 저널 기반 분류로 4개 주제 영역(subject areas: Life Sciences, Social Sciences, Physical Sciences, Health Sciences)<sup>26)</sup>과 27개 연구 분야(research fields), 334개 ASJC(All Science Journal Classification Codes)<sup>27)</sup>로 구성되어 있음.

○ OpenAlex 분류체계

- 개별 문헌 기반 분류체계이며<sup>28)29)</sup>, 4 domains, 26 fields, 252 subfields, 4516 topics으로 구성되어 있음.

○ arXiv 분류체계<sup>30)</sup>

- 8개 대분류로 구성: Computer Science, Economics, Electrical Engineering and Systems Science, Mathematics, Physics, Quantitative Biology, Quantitative Finance, Statistics

○ 우리나라의 주요 분류체계

- 우리나라의 경우 부처별로 학문 및 기술 분야 모니터링을 위해 다양한 분류체계를 사용하고 있음. 다음 표는 부처별 분류체계와 관리기관을 요약한 것임.

〈표 2-7〉 우리나라 분류체계

| 부처명     | 분류체계명          | 관리기관명       |
|---------|----------------|-------------|
| 교육과학기술부 | 학술연구 분야분류체계    | 한국연구재단      |
|         | 국가과학기술표준분류체계   | 한국과학기술기획평가원 |
|         | ICT 연구개발기술분류체계 | 정보통신기술진흥센터  |
| 행안전안부   | 재난·안전 기술분류체계   | 국립재난안전연구원   |
| 문화체육관광부 | 문화기술 분류체계      | 한국콘텐츠진흥원    |
| 농림축산식품부 | 농림식품과학기술분류체계   | 농림식품기술기획평가원 |

26) Multidisciplinary는 하나의 ASJC만 해당. 간혹 Multidisciplinary를 포함하여 5개 subject areas로 보고하는 경우도 있음.

27) 출처: [https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a\\_id/15181/supporthub/scopus/](https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/15181/supporthub/scopus/) 웹페이지에는 334개 ASJC를 제시하였으나, 엑셀파일에서는 361개 ASJC 코드 제시. (2024년 1월 23일 접근)

28) <https://help.openalex.org/hc/en-us/articles/24736129405719-Topics> 참조

29) 기술문서는 <https://docs.google.com/document/d/1bDopkhuGieQ4F8gGNj7sEc8VSE8mvLZS/edit#heading=h.5w2tb5fcg77r> 참조

30) arXiv의 분류체계와 8개 대분류의 하위분류체계는 [https://arxiv.org/category\\_taxonomy](https://arxiv.org/category_taxonomy) 및 <https://arxiv.org/> 참조

| 부처명      | 분류체계명              | 관리기관명       |
|----------|--------------------|-------------|
| 산업통상자원부  | 산업기술분류표            | 한국산업기술평가관리원 |
|          | 생명공학기술분류체계         | 기술표준원       |
| 보건복지부    | 보건산업기술분류체계         | 한국보건산업진흥원   |
|          | 보건의료기술분류체계         |             |
| 환경부      | 환경기술분류체계           | 한국환경산업기술원   |
| 국토교통부    | 국토교통기술분류체계         | 국토교통과학기술진흥원 |
| 해양수산부    | 해양수산과학기술분류체계       | 해양수산과학기술진흥원 |
| 식품의약품안전처 | 식품·의약품 등의 안전기술분류체계 | 식품의약품안전평가원  |
| 통계청      | 한국표준산업분류체계         | 통계청         |
| 방위사업청    | 국방과학기술분류체계         | 국방기술품질원     |
| 기상청      | 기상기술분류체계           | 한국기상산업기술원   |
| 원자력안전위원회 | 원자력안전연구기술분류체계      | 한국원자력안전재단   |

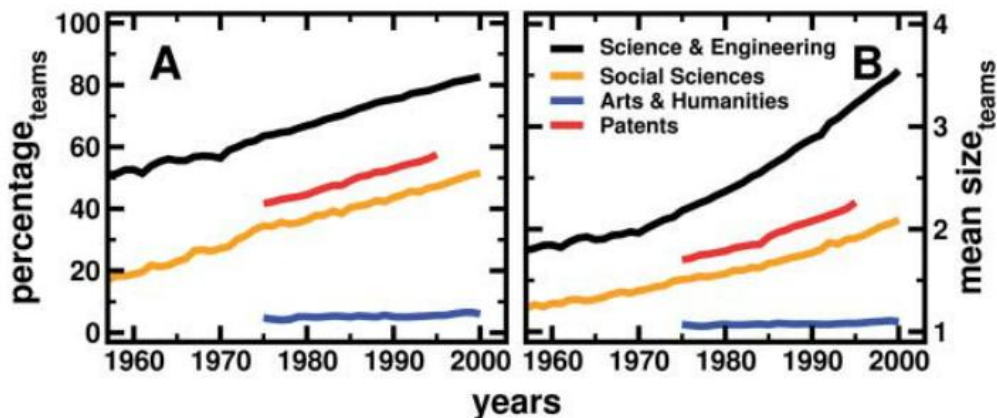
※ 출처: KISTI 글로벌R&D분석센터(2021), 『AI기반 과학기술 이종데이터 분석모델 개발』 상세기획보고서, 한국과학기술정보연구원.

- 이 외에도 특정 분야 모니터링을 위해 미래유망 신기술(6T) 분류, 과학기술표준분류, 국가기술지도(NTRM) 분류, 국가기후기술분류체계 등이 사용되고 있음(KISTI 글로벌 R&D분석센터, 2021).
- [주요 과제] 글로벌 우수연구자 DB 구축을 통해 연구자 통계를 제공하기 위해서는 국내 분류체계보다는 글로벌 학술 DB에서 사용하는 공개된 분류체계를 일차적으로 활용하는 것이 바람직함.
- 국내 정책 목적을 위해 국내의 다양한 분류체계와 글로벌 분류체계 연계표를 작성하는 것이 필요하며, 궁극적으로 국내 정책 목적에 적합한 개별 문헌 분류 알고리즘을 개발 하여야 할 것임.

## 제2절 학술 DB 기반 네트워킹 연구 동향

### □ 국제 연구자 DB 관련 연구 동향

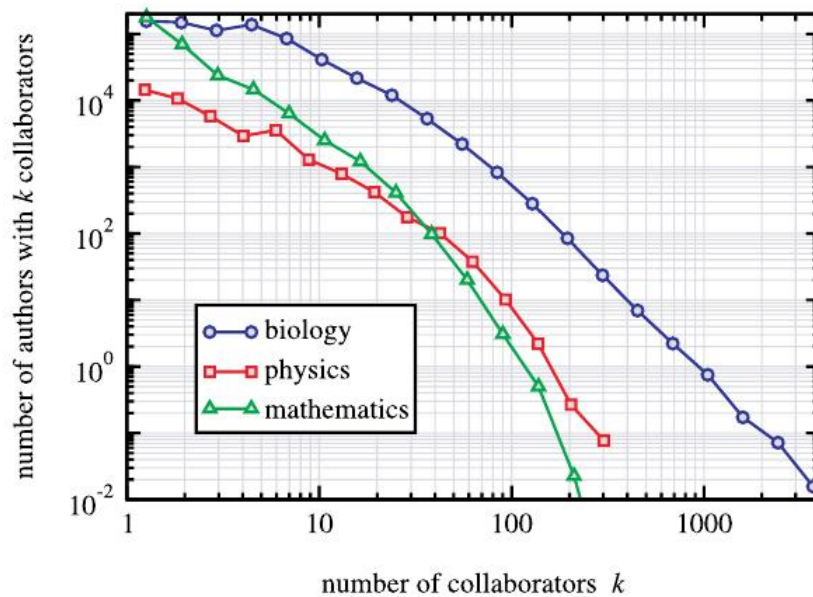
- "빅 사이언스(Big Science)"의 등장과 더불어 대규모, 학제 간, 국제적 협업이 더욱 보편화됨(Chen et al., 2019)
  - 1955년부터 2000년까지 과학논문의 평균 저자 수는 1.9명에서 3.5명으로 두 배 가까이 증가하였고 1955년 17.5%에 불과하던 공동연구 논문 비중이 2000년에는 51.5%로 대폭 증가(Wuchty et al., 2007)



※ 출처: Wuchty et al.(2007)의 Figure. 1. The growth of teams.

[그림 2-24] (A) 과학논문 평균 저자 수 변화 및 (B) 공동연구 논문 비중 변화

- Chen et al. (2019)은 논문서지계량분석을 통해 과학기술 연구의 국제 협업은 출현(1957-1991), 성숙(1992-2005)을 거쳐 도약 단계(2006-2015)에 진입했다고 주장
- 과학기술자의 인력 이동이 연구 생산성 및 기술이전에 효과적이라는 연구(Edler et al., 2011; Liu & Hu, 2022) 또한 과학기술 연구에서 국제간 교류와 협력의 필요성을 보여줌
- 과학기술 연구자의 협업 네트워크 구조는 학문분야별로 상이하며 독특한 특징을 보이기도 함
  - 협업 네트워크의 크기는 생물학 네트워크가 가장 크며, 논문당 평균 3.75명의 저자가 있는 반면, 수학은 가장 적은 수의 협업자가 있으며 논문당 평균 저자는 1.45명에 불과함(Newman, 2004)



※출처: Newman (2004)의 Figure 2. Histograms of the distribution of numbers of collaborators for scientists in each of three fields studied.

[그림 2-25] 연구 분야에 따른 평균 저자 수 비교

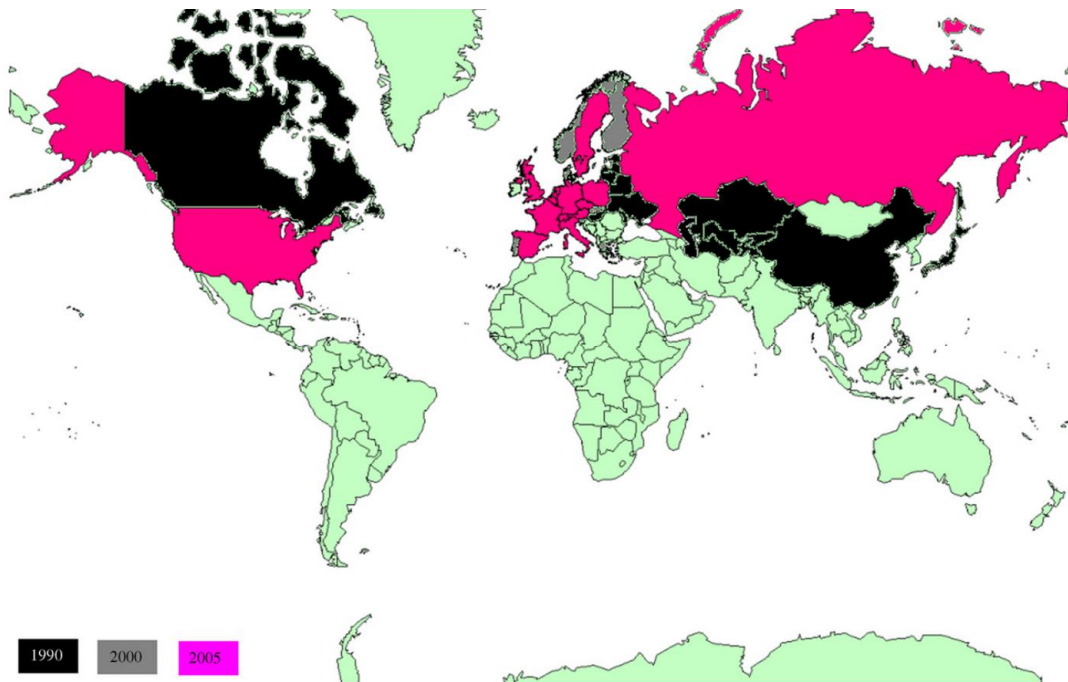
- 또한, 연구자 협업 네트워크는 "스몰월드(small-world)" 특성을 보임. 즉, 각 커뮤니티의 대다수(82-92%)는 하나의 거대한 구성 요소로 연결되어 있으며, 두 연구자 사이의 평균 거리는 4.6~7.6명임(Newman, 2004)
  - 다시 말하면, 겉보기에는 고립된 분야의 연구자조차도 전 세계 커뮤니티로부터 단지 몇 명만 거친다면 연결되는 것으로 이는 국제 협업 등에 있어 게이트키퍼(gatekeeper)와 지식 중개자(knowledge broker)의 역할이 매우 중요함을 시사함
  - 우수연구자 DB 구축에 있어 매개 중심성이 높은 지식 중개자 역할의 연구자를 파악하는 것도 고려가 필요함
- 과학기술 연구에 있어 과학 및 기술 인적자본(S&T 인적자본)의 역할이 더욱 중요해짐
- 과거에는 대학과 대학원 등 정규 교육을 통한 인적자본 형성과 축적에 초점을 맞추었다면 최근 들어 과학기술자가 경력 활동을 이어감에 따라 형성하고 축적한 사회적 관계와 암묵적 지식의 역할에 더욱 초점(Bozeman & Corley, 2004)
  - 우수연구자 DB 구축에 있어 연구자의 사회적 네트워크의 협소/강약 등의 속성이 향후 이 연구자들의 협력 경향을 좌우할 수 있음을 고려하여, 이와 같은 요소들이 제공될 필요가 있음
  - 국제적 협업은 과학기술자들의 개별적인 동기에 기반한 전략적 선택임. 예를 들어, 대부분의 연구자들은 개인적으로 친근한 그룹이나 대학 내 사람들과 협업하려는 경향이 강하지만 큰 규모의 연구비를 가진 연구자는 보다 광범위한 조직/지리적 범위에서 협업하려는 경향이 더 강함(Bozeman & Corley, 2004).



- 우수연구자 DB 활용성 강화를 위해 연구자의 속성 중 연구자의 연구비 규모, 연구비 이력 등의 파악도 필요
- 연구자 간의 협업은 연구자의 경력 단계별로 뚜렷한 차이를 보이기도 함. 예를 들어, 젊은 연구자는 서로 다른 커뮤니티를 연결하고 정보 흐름을 촉진하는 중요한 "매개적 위치(mediatory positions)"를 차지하며 지식 중개자 역할을 수행하는 반면, 중견 과학자들은 자신의 지역 커뮤니티에 더 높은 영향력을 가지는 경향이 있으며 긴밀하게 연결된 그룹 내에서 더 자주 협업함(Ebadi & Schiffauerova, 2015).
- 우수연구자 DB 구축에 있어서도 연구자의 경력단계, 성별 등 주요 인구통계학적 정보가 국제협력 발굴과 강화 등의 활용을 위해 필요할 것임.

○ 국제협력 늘어날수록 협력 중심국에게 협력의 선택권이 늘어남

- 1995년과 2000년 대비 2005년(빨간색) 협력 중심국은 미국, 러시아, 일부 서유럽국으로 축소(Leydesdorff & Wagner, 2008)



※ 출처: Leydesdorff and Wagner(2008)의 Figure 4. Cosine normalized participation in the k-core group of collaborating countries.

[그림 2-26] 연구 협력 중심국의 변화

- 협력네트워크의 중심국이 전체 국제협력 연구에서 차지하는 비중은 1990년 35%에서 2005년 63% 수준으로 대폭 증가한 것으로 보이나 표준화한 형태(아래 그림의 붉은 색)로 정리하면 실제로는 중심국의 역할이 감소하고 주변국으로 국제협력의 범위가 대폭 확대함.
- 이의 시사점은 우수연구자 DB 또한 국제협력 발굴과 강화를 활용례로 염두에 둔다면 기존의 중심국만이 아니라 다양한 주변국을 포함할 수 있도록 구축해야 한다는 것을 의미함.

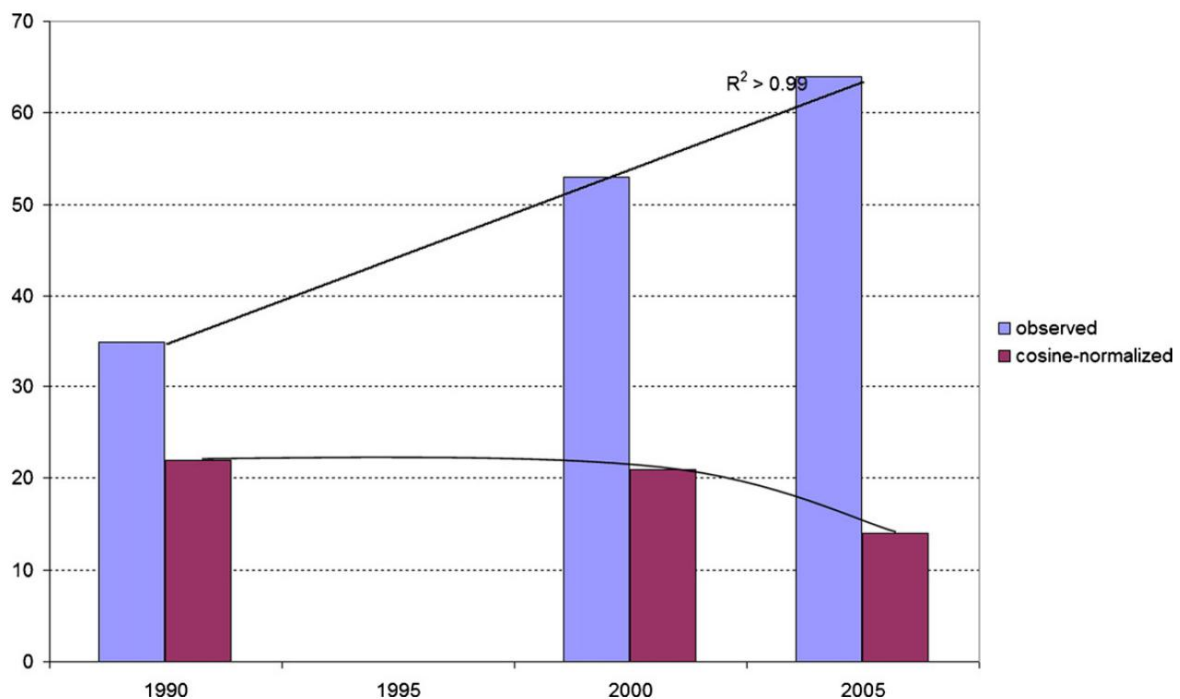


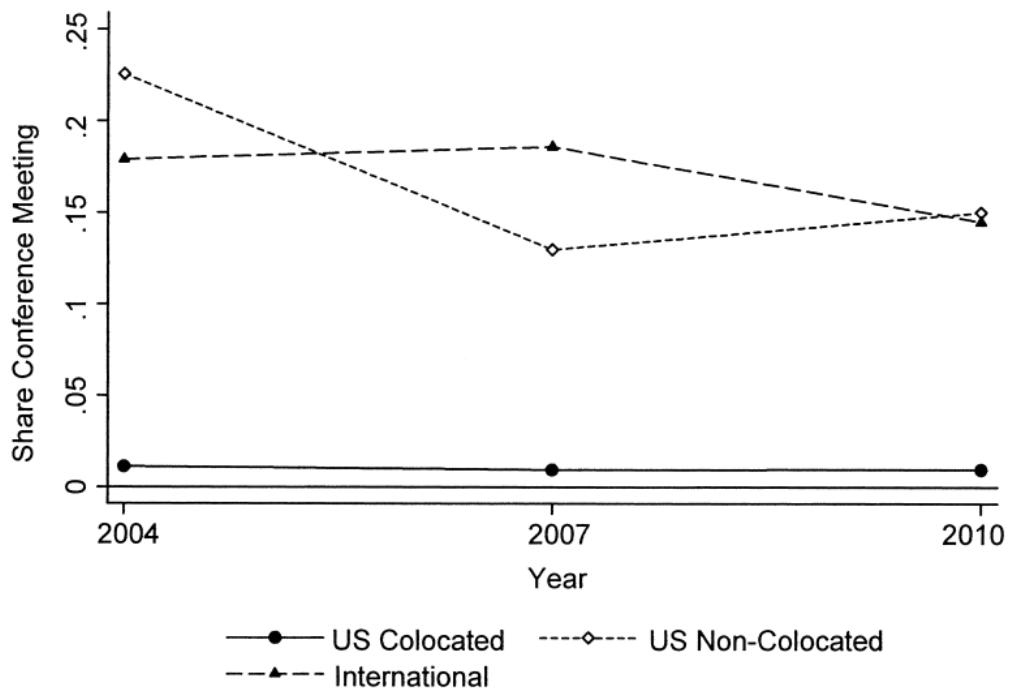
Fig. 2. Normalized trends in participation in a core group of highly collaborative countries.

※출처: Leydesdorff and Wagner(2008)의 Figure 2. Normalized trends in participation in a core group of highly collaborative countries.

#### [그림 2-27] 국제협력 핵심국 네트워크 참여국 비중

- 국제 공동연구의 추진 방식은 전략적/상향적 방식보다는 자발적/하향식 방식이 효과적이라는 연구가 많음
  - 국제 공저자 네트워크 형성 요인으로는 박사/포닥 지도교수 관계가 최다이며 다음으로 15%가량의 네트워크는 학회에서의 만남을 통해 결성(Freeman et al., 2014).
  - 우수연구자 DB의 구축에 있어 학회 활동, 학연 등의 사회적 네트워크 파악도 활용성을 높이는 요소가 될 수 있음





※ 출처: Freeman et al.(2014)의 Figure 1A.1 share of coauthors who first met at a conference.

[그림 2-28] 학술대회를 통한 국제 공저자 네트워크 형성

- 과학기술자의 인력 이동은 커리어, 부양가족, 학술 네트워크 등 개인적 요소(Azoulay et al., 2017)와 이민정책, 비자 등 제도(Orazbayev, 2017)에도 영향 받음
- 앞서 언급한 대로 과학기술자의 주요 인구통계 속성(나이, 성별, 국적 등)도 우수연구자 DB의 활용성 강화에 도움이 되는 구축 대상 속성임

〈표 2-8〉 국제협력 영향 요인

| 구분 | 정치적 문제 | 자원 및 환경 문제 | 문화적 문제 |
|----|--------|------------|--------|
| 요인 | 자금     | 시간대        | 윤리     |
|    | 비자     | 가족 분리      | 성별     |
|    | 지적 재산권 | 언어         | 종교     |
|    | 정치     | 일정         | 성적 지향  |

※ 출처: Freeman et al.(2014)에서 내용 발췌.

## □ 연구 네트워크 도구

- 연구 네트워크(RN) 도구는 연구 분야의 지식 관리 시스템으로, 사람과 자원에 대한 학술 정보를 식별, 위치 파악 및 활용하는 데 사용됨
- 기관 시스템, 국가 연구 네트워크, 공개된 연구 데이터(예: 연구비, 출판물) 등 다양한 출처에서 정보를 수집하여 교수진, 연구원, 학자 등의 프로필을 통합적으로 구성함

- 연구 네트워크 도구는 일반적인 검색 엔진이나 소셜 네트워킹 시스템과 차별화됨
  - 웹 페이지에 국한된 정보를 제공하는 검색 엔진과 달리, RN 도구는 데이터베이스 및 기타 데이터 소스의 정보에 접근함
  - 주로 개인이 직접 게시하는 정보를 기반으로 하는 소셜 네트워킹과 달리, RN 도구는 신뢰할 수 있고 검증가능한 출처의 데이터를 활용하여 프로필을 구축하므로 더 높은 신뢰성을 가짐
- 미국의 경우 대학 등 단위 학술기관에서 자신의 조직 중심으로 소규모로 구축하여 운영하는 형태와 학술 데이터베이스 관리기관 등에서 대규모로 구축·운영하는 등 다양한 형태가 있음
  - 예를 들어, Columbia 대학의 CUSP Scientific Profiles<sup>31)</sup>은 대학 수준에서 자기 대학의 연구자들과의 협업을 증진시키기 위한 목적으로 구축한 것으로 연구자명, 소속과 직위, 연락처, 연구 분야(수행 연구과제 목록) 등 간단한 형태로 제공

The screenshot displays the 'CUSP Scientific Profiles' interface. At the top, there are logos for Columbia University, CUSP, and the Irving Institute for Clinical and Translational Research. Below the logos is a search bar with the text 'Find collaborators and grants at Columbia' and navigation arrows. Underneath the search bar are two tabs: 'Person' (selected) and 'Grant'. To the right of the tabs is a 'Last Name' input field and a 'go' button. Below the tabs, the 'Person Profile' section shows details for Aaron Kim, including his position as Lab Coordinator, department as School of Social Work, email as ajk2210@columbia.edu, and telephone as 212/853-3565. Below the profile is a 'Grants' section with a table listing grants. The first grant listed is the 'CSSW Action Lab Pathways Project' with a start date of 2022-06-07, end date of 2025-06-30, and is marked as active.

| name       | Kim, Aaron                                          |
|------------|-----------------------------------------------------|
| position   | Lab Coordinator, CSSW Action Lab for Social Justice |
| department | School of Social Work                               |
| email      | ajk2210@columbia.edu                                |
| telephone  | 212/853-3565                                        |

| title                                            | start date | end date   | active | project type             | department            | agency                   |
|--------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <a href="#">CSSW Action Lab Pathways Project</a> | 2022-06-07 | 2025-06-30 | ×      | Private Grants/Contracts | School of Social Work | NEW YORK COMMUNITY TRUST |

※ 출처: <https://cuspsite.irvinginstitute.columbia.edu/> (2025년 8월 13일 접근)

[그림 2-29] 미 Columbia대 CUSP Scientific Profiles

- 가장 넓은 커버리지를 갖는 다멘션 데이터베이스는 논문, 특허, 지원 연구과제, 임상 실험, 데이터셋 등 5종의 콘텐츠에서 자동으로 연구자를 추출해 연구자 DB와 소속 기관 DB를 구성함
  - 즉, 연구자가 식별되면, 이들이 소속된 조직 및 조직 이력, 논문, 특허, 임상실험, 연구 과제, 기타 생성 데이터셋 등의 활동과 성과가 통합적으로 활용될 수 있음.

31) <https://cuspsite.irvinginstitute.columbia.edu/>

- 연구자 DB는 연구자 고유번호, 이름, Orcid 식별번호, 소속 기관 등 4가지 기본 속성을 갖되 연구과제, 논문 등의 주요 정보(기록 첫해와 마지막 해, 총 개수 등)에 관한 속성 값을 가짐
  - 디지털 연구자 서비스 유형은 저자/연구자 식별, 학술 및 전문 네트워킹, 참고문헌 및 인용 관리 등을 포함함
    - 저자/연구자 식별(Author/Researcher Identification)은 고유 식별자 부여 및 이름 모호성 해결 등
    - 학술 및 전문 네트워킹(Academic and Professional Networking)은 연구 관심사, 소속, 지역 등 다양한 변수를 기반으로 사용자를 연결
    - 참고문헌 및 인용 관리(Reference and Citation Management)은 인용 관리 기능을 주로 제공
  - 데이터 관리 및 상호 운용성
    - RN 도구는 데이터베이스 및 외부 시스템과의 상호 운용성을 통해 다양한 데이터를 자동으로 수집함
    - 데이터 출처는 HR 시스템, PubMed, Google Scholar, Web of Science, Scopus, ORCID 등 다양함
    - 수집된 데이터는 사용자 정의 웹페이지, 이력서(CV), 연구비 제안서용 데이터 테이블을 생성하는 등 여러 목적으로 재활용됨
  - 사용자 상호작용 및 네트워킹 기능
    - RN 도구는 프로필 편집의 유연성을 제공하며, 네트워킹 방식은 크게 두 가지로 나뉨
    - 능동적 네트워킹(Active Networking)은 사용자가 동료의 이름을 직접 입력하여 연결을 추가함
    - 수동적 네트워킹(Passive Networking)은 소프트웨어가 출판된 논문의 공동 저자 등을 분석하여 네트워크 연결을 자동으로 구축함
- ※ 연구자 네트워크 도구의 일반 특징과 연구자 속성 등은 표 2-8 및 표 2-9 참조

〈표 2-9〉 연구자 네트워킹 도구 - 일반 특징

| Research Networking Tool                                                 | Link to Product Page        | Developer/Owner                                                      | Open source | Adopters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AcademicLabs                                                             | AcademicLabs                | AcademicLabs                                                         | No          | 글로벌 제약 및 생명 공학 회사, 수백 개 대학의 연구자                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Activity Insight                                                         | Activity Insight[6]         | Digital Measures[7]                                                  | No          | 전 세계 수백 개의 주요 연구 기관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C-IKNOW [8][9]                                                           | C-IKNOW                     | Science of Networks in Communities (SONIC) – Northwestern University | Yes         | National Cancer Institute, National Science Foundation                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROFILES by Mentis (formerly Collaborative Partnership / Profile System) | PROFILES by Mentis][10]     | Inknowledge, Inc (previously University of Texas at Arlington)       | No          | UT Arlington, UT Pan American, University of North Texas Health Science Center, UT El Paso, UT San Antonio, UT Tyler, UT Health Science Center, University of North Texas (formerly), UT Dallas, UT Health Center at Tyler, Texas Christian University, Gulf Coast Consortia: Rice University, Baylor College of Medicine and several others) |
| Community Academic Profiles – CAP                                        | Community Academic Profiles | Stanford University                                                  | No          | Stanford University                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Converis                                                                 | Converis                    | Clarivate Analytics                                                  | No          | Several universities, governments and funders across North and South America, Europe, Middle East, North Africa, Sub Saharan Africa and Asia.                                                                                                                                                                                                 |
| Curvita Profile Manager                                                  | Curvita Profile Manager     | SciMed Solutions                                                     | No          | University of North Carolina, University of Virginia, Duke University                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CUSP – Columbia University Scientific Profiles                           | CUSP                        | Columbia University                                                  | No          | Columbia University                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Digital Vita                                                             | DigitalVita                 | Center for Dental Informatics – University of Pittsburgh             | Yes         | University of Pittsburgh, Pitt Health Sciences Center                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Research Networking Tool                | Link to Product Page                           | Developer/Owner                                                                     | Open source   | Adopters                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions                              | Dimensions                                     | Digital Science                                                                     | No            | University of Michigan, University of Massachusetts – Lowell, University of California San Diego. See case studies. |
| Elsevier's Pure                         | Pure                                           | Elsevier                                                                            | No            | 250 implementations worldwide containing profiles for over 185,000 researcher profiles. See Pure client list.       |
| Elsevier's SciVal                       | SciVal                                         | Elsevier                                                                            | No            | Over 200 adopters worldwide                                                                                         |
| Epernicus Solutions & Epernicus Network | Epernicus[usurped]                             | Epernicus                                                                           | No            | Harvard, MIT, Indiana University, Stanford, University of California Berkeley (but not exclusively)                 |
| Epistemio                               | Epistemio                                      | Epistemio                                                                           | No            | N/A (platform is directed toward individual researcher use)                                                         |
| ERIM Member Profile System (ERIM MIS)   | People ERIM People profile system              | Erasmus Research Institute of Management, Erasmus University Rotterdam, Netherlands | No            | Erasmus University                                                                                                  |
| Esploro                                 | Esploro                                        | Ex Libris                                                                           | No            | > 10 in early adopter program; Ex-Libris has a large presence in the higher Education community                     |
| EUREKA! Enhancing Student Research      | EUREKA                                         | University of Texas at Austin (UTA)                                                 | No            | University of Texas at Austin                                                                                       |
| Expertise @ Maryland                    | UM Experts                                     | University of Maryland                                                              | Yes (will be) | University of Maryland College Park                                                                                 |
| Faculty Profile System                  | UC Irvine Faculty Profile System               | University of California Irvine                                                     | No            | UC Irvine                                                                                                           |
| Faculty Profiles System                 | Stony Brook University Faculty Profiles System | Stony Brook University                                                              | No            | Stony Brook University                                                                                              |

| Research Networking Tool                                    | Link to Product Page                                                          | Developer/Owner                        | Open source | Adopters                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Faculty Research Information Profile (FRIP)                 | Discontinued. Work on this system ceased; moved on to developing Digital Vita | University of Pittsburgh               | N/A         | (formerly) University of Pittsburgh                                         |
| Faculty Scholarly Productivity Index                        | Academic Analytics                                                            | Academic Analytics, LLC                | No          | Unknown                                                                     |
| Faculty180                                                  | Faculty180                                                                    | Interfolio                             | No          | Institutions of higher education in the United States and Canada.           |
| GENIUS                                                      | InfoEd GENIUS                                                                 | InfoEd Global                          | No          | Many Big Ten/CIC institutions                                               |
| Google                                                      | Google search generated from an institution's home page                       | Google                                 | No          | Anyone can access                                                           |
| HUBzero                                                     | HUBzero                                                                       | Purdue University                      | Yes[11]     | Indiana CTSI, Indiana University, Purdue University, Notre Dame             |
| iamResearcher                                               | iamResearcher                                                                 | University of Southampton, UK          | Unknown     | N/A (platform is directed toward individual researcher use)                 |
| iAMscientist                                                | iAMscientist                                                                  | iAMscientist.inc                       | No          | Unknown                                                                     |
| i2iConnect                                                  | i2iConnect                                                                    | Indiana University                     | No          | N/A (platform is directed toward individual researcher use)                 |
| InCites                                                     | InCites                                                                       | Clarivate Analytics                    | No          | Unknown                                                                     |
| INDURE (Indiana Database for University Research Expertise) | INDURE                                                                        | Indiana University / Purdue University | No          | Ball State, Indiana University, Purdue University, University of Notre Dame |
| IRIS (Institutional Research Information System)            | IRIS                                                                          | CINECA                                 | Yes         | 60 universities[12]                                                         |

| Research Networking Tool                   | Link to Product Page       | Developer/Owner                                                                                                        | Open source                                      | Adopters                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knode                                      | Knode                      | Knode                                                                                                                  | No                                               | Multiple, anyone can use, collaborating with VIVO and UCSF                                                                                             |
| The Lens                                   | The Lens                   | Cambia                                                                                                                 | No (but free to use and API available)           | Researcher, Universities, Research institutes, Patent Offices                                                                                          |
| Lattes Platform                            | Lattes                     | CNPq – Brazil                                                                                                          | Unknown                                          | N/A (Platform is directed toward individual researcher use in Brazil)                                                                                  |
| LatticeGrid[13]                            | LatticeGrid public Wiki    | Northwestern University Clinical and Translational Sciences Institute (NUCATS) – Biomedical Informatics Center (NUBIC) | Yes                                              | Northwestern Feinberg School of Medicine & Cancer Center, UCSF Cancer Center, Fox Chase Cancer Center, University of Michigan, Case Western University |
| LinkedIn                                   | LinkedIn                   | LinkedIn                                                                                                               | No (but LinkedIn is free to use)                 | N/A (Platform is directed toward individual researcher use. Millions of users are registered globally.)                                                |
| Life Science Network                       | Life Science Network       | Life Science Network gGmbH                                                                                             | Yes (upon request)                               | Anyone can use.                                                                                                                                        |
| Loki[14]                                   | Loki                       | University of Iowa                                                                                                     | No                                               | University of Iowa Institute for Clinical and Translational Science                                                                                    |
| Lyterati                                   | Lyterati                   | Entigence Corporation                                                                                                  | No                                               | George Washington University, The New School, Lehigh University                                                                                        |
| McCormick Collaboration Visualization Tool | Collaboration at McCormick | Northwestern University                                                                                                | No                                               | McCormick School of Engineering and Applied Science at Northwestern University                                                                         |
| Mendeley                                   | Mendeley                   | Elsevier                                                                                                               | No                                               | Anyone can use                                                                                                                                         |
| MizzouLinks                                | none available             | University of Missouri                                                                                                 | Unknown                                          | University of Missouri                                                                                                                                 |
| MyScienceWork                              | MyScienceWork              | Unknown                                                                                                                | No (but anyone can register and use the network) | Anyone can register and use. The network is directed at the individual researcher                                                                      |
| OSU:pro                                    | OSU:pro                    | Ohio State University                                                                                                  | No (but can be licensed)                         | Ohio State University                                                                                                                                  |

| Research Networking Tool                         | Link to Product Page      | Developer/Owner                                                                                                                                                                                                                                         | Open source                                                                  | Adopters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pivot                                            | Pivot                     | ProQuest, LLC                                                                                                                                                                                                                                           | No                                                                           | 100 university campuses and research organizations globally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Portfolio & Showroom                             | Portfolio & Showroom      | University of Applied Arts Vienna                                                                                                                                                                                                                       | Yes (Apache License)                                                         | University of Applied Arts Vienna, Academy of Fine Arts Vienna, Bertha von Suttner Privatuniversität, Catholic Private University of Linz, Mozarteum University Salzburg (testing), (source code )                                                                                                                                                                                                           |
| Profiles Research Networking Software            | Profiles                  | Harvard University                                                                                                                                                                                                                                      | Yes (BSD license)                                                            | Harvard, UCSF, and many others (see Profiles users )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REACH NC Life Science Experts Visualization Tool | REACH NC                  | RENCI (Renaissance Computing Institute, a collaboration between University of North Carolina at Chapel Hill, Duke University and North Carolina State University) Duke Research Triangle Institute, University of North Carolina General Administration | No (but free to the public)                                                  | Appalachian State University Duke University East Carolina University Elizabeth City State University Fayetteville State University NC A&T North Carolina Central University North Carolina State University RTI International UNC-Asheville University of North Carolina at Chapel Hill UNC-Charlotte UNC-Greensboro UNC-Pembroke UNC-Wilmington Western Carolina University Winston-Salem State University |
| Research Accelerator                             | YCCI Research Accelerator | ResearchAccelerator.org                                                                                                                                                                                                                                 | Unknown                                                                      | Yale University                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ResearcherID                                     | ResearcherID              | Clarivate Analytics                                                                                                                                                                                                                                     | No (but Researcher ID network is free to access and use by individual users) | N/A (Platform is directed toward individual researcher use)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Research Networking Tool | Link to Product Page | Developer/Owner                                                                                                                                                 | Open source | Adopters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ScholarBridge            | ScholarBridge        | ScholarBridge LLC                                                                                                                                               | No          | 14 university members and free access for any individual student or researcher                                                                                                                                                                                                                                                |
| SciENCv                  | SciENCv              | A pilot program sponsored by the Federal Demonstration Partnership and the National Science and Technology Council (NSTC) supported by the STAR METRICS program | Yes         | Sponsored by the Federal Demonstration Partnership and the NSTC's interagency groups: Research Business Model (RBM) and Science of Science Policy (SoSP)                                                                                                                                                                      |
| Symplectic Elements      | Symplectic Elements  | Digital Science                                                                                                                                                 | No          | 115+ major research institutions around the world, including the University of Cambridge (UK), University of Oxford (UK), University of Melbourne (AUS), Duke University (US), University of Auckland (NZ), Tufts University (US), and University of Michigan (US). (see Some of Symplectic's clients)                        |
| UNIWeb                   | UNIWeb               | Proximify                                                                                                                                                       | No          | University of Ottawa, McGill University, Dalhousie University, University of British Columbia Okanagan Campus, École de technologie supérieure, CIMVHR                                                                                                                                                                        |
| VIVO[1][15]              | VIVO                 | Lyrasis                                                                                                                                                         | Yes[16]     | Cornell University, University of Florida, Washington University in St. Louis, Weill Cornell Medical College, Indiana University, Ponce School of Medicine, Scripps Research Institute, Duke University, University of Colorado at Boulder, Northwestern University, University of Nebraska-Lincoln, University of Melbourne, |

| Research Networking Tool | Link to Product Page   | Developer/Owner                     | Open source | Adopters                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                        |                                     |             | Griffith University, Chinese Academy of Sciences, etc. There are currently over 140 VIVO implementations in the United States and international VIVO projects in over 25 countries.[17] |
| WorkWeb                  | WebWork at archive.org | Columbia University                 | No          | Columbia University                                                                                                                                                                     |
| Yaffle[18][19]           | Yaffle                 | Memorial University of Newfoundland | Yes         | Memorial University of Newfoundland                                                                                                                                                     |

※ 출처: [https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison\\_of\\_research\\_networking\\_tools\\_and\\_research\\_profiling\\_systems](https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_research_networking_tools_and_research_profiling_systems)  
(2025년 8월 13일 접근)

〈표 2-10〉 연구자 네트워킹 도구 - 연구자 속성 등

| Research Networking Tool                                                 | Profiled User Population                                                                                                        | Can Users Update Their Own Profile Data? | Type of Networking (Active or Passive) | Includes Functionality to Match Expertise with Funding Opportunities                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Academic Room                                                            | Anyone can create a profile. Profiled categories include "Faculty", "Grad Students", "Undergrads", "Professionals"              | Yes                                      | Active                                 | No                                                                                                                                              |
| AcademicLabs                                                             | Research Group profiles and profiles for all researchers with ORCID, publications, patents, clinical trials or funded projects. | Yes                                      | Active and Passive                     | Yes                                                                                                                                             |
| Activity Insight                                                         | Faculty, Staff, Graduate Students                                                                                               | Yes                                      | Active and Passive                     | Yes                                                                                                                                             |
| C-IKNOW                                                                  | Defined using Web of science ID or on an ad hoc basis                                                                           | No                                       | Active and Passive                     | No                                                                                                                                              |
| PROFILES by Mentis (formerly Collaborative Partnership / Profile System) | Faculty, Students, Staff, Equipment Owners, Research Centers, Facilities, Technologies, Units etc. as per institution's needs   | Yes                                      | Active and Passive                     | Yes                                                                                                                                             |
| Community Academic Profiles - CAP                                        | Active Stanford physicians, School of Medicine faculty, students, staff and postdocs.                                           | Yes                                      | Active and Passive                     | Unknown                                                                                                                                         |
| Curvita Profile Manager                                                  | All                                                                                                                             | Unknown                                  | No networking                          | Unknown                                                                                                                                         |
| CUSP - Columbia University Scientific Profiles                           | All Columbia faculty                                                                                                            | Yes                                      | Active                                 | Unknown                                                                                                                                         |
| Digital Vita                                                             | All                                                                                                                             | Yes                                      | Passive                                | Unknown                                                                                                                                         |
| Elsevier's Pure                                                          | Any researchers can be included                                                                                                 | Yes                                      | Active and Passive                     | Yes Funding Institution within Pure, interacts with Pure collecting funding opportunities to the profile researcher page with no manual effort. |

| Research Networking Tool                    | Profiled User Population                            | Can Users Update Their Own Profile Data?                                                                                               | Type of Networking (Active or Passive) | Includes Functionality to Match Expertise with Funding Opportunities |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Elsevier's SciVal                           | All published researchers                           | Yes, SciVal links to profiles in Scopus and researchers can submit feedback on profiles within Scopus to have papers added or removed. | Passive                                | No                                                                   |
| Epernicus Solutions & Epernicus Network     | Anyone who enters a profile (for Epernicus Network) | Yes (for Epernicus Network)                                                                                                            | Passive                                | Unknown                                                              |
| Epistémio                                   | Any researcher who creates a profile                | Yes                                                                                                                                    | N/A                                    | No                                                                   |
| ERIM Member Profile System (ERIM MIS)       | Multiple faculties at Erasmus use it                | Unknown                                                                                                                                | Active                                 | Unknown                                                              |
| Esploro                                     | Faculty, Staff, Library Staff, Graduate Students    | Yes                                                                                                                                    | Active and Passive                     | Yes (integration with Pivot and Research Professional)               |
| EUREKA! Enhancing Student Research          | University of Texas at Austin faculty               | Unknown                                                                                                                                | No networking                          | Unknown                                                              |
| Expertise @ Maryland                        | All                                                 | Unknown                                                                                                                                | Currently passive, but building active | Unknown                                                              |
| Faculty Profile System                      | Any faculty at UC Irvine                            | Yes                                                                                                                                    | No networking                          | Unknown                                                              |
| Faculty Research Information Profile (FRIP) | N/A                                                 | N/A                                                                                                                                    | N/A                                    | N/A                                                                  |
| Faculty Scholarly Productivity Index        | Federally funded, published faculty                 | Unknown                                                                                                                                | No networking                          | Unknown                                                              |

| Research Networking Tool | Profiled User Population                                                                                     | Can Users Update Their Own Profile Data?                                                 | Type of Networking (Active or Passive) | Includes Functionality to Match Expertise with Funding Opportunities                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENIUS                   | Any faculty member who creates a profile on the system                                                       | Yes                                                                                      | Passive                                | Unknown                                                                                                                                                                                                         |
| Google                   | Anyone can be searched on Google                                                                             | N/A                                                                                      | No networking                          | No                                                                                                                                                                                                              |
| HUBzero                  | Indiana University, Indiana University School of Medicine, Purdue University, U. of Notre Dame, Regenstrief  | Unknown                                                                                  | Active                                 | Unknown                                                                                                                                                                                                         |
| iamResearcher            | Any researcher who creates a profile                                                                         | Yes                                                                                      | Passive (?)                            | Unknown                                                                                                                                                                                                         |
| iAMscientist             | Any researcher who creates a profile                                                                         | Yes                                                                                      | Passive                                | Unknown                                                                                                                                                                                                         |
| i2iConnect               | Industry licensing representatives                                                                           | Unknown                                                                                  | Passive                                | Unknown                                                                                                                                                                                                         |
| InCites                  | All published                                                                                                | Yes                                                                                      | Passive                                | No                                                                                                                                                                                                              |
| INDURE                   | All faculty at 4 Indiana institutions                                                                        | Unknown                                                                                  | Passive                                | Unknown                                                                                                                                                                                                         |
| LatticeGrid              | Currently Medical School faculty only. Developed for biomedical research organizations                       | Yes (Users can update the Medical School faculty database, which then feeds LatticeGrid) | Passive)                               | Yes (Connected to a Northwestern tool called FacultyConnect to match faculty with a special limited set of Northwestern-specific non-federal funding opportunities in the life and biomedical sciences domains) |
| Lattes Database          | Curriculum and institutions database of Science and Technology areas in Brazil. Anyone can create a profile. | Yes                                                                                      | No apparent networking                 | Unknown                                                                                                                                                                                                         |
| The Lens                 | Profiles are automatically created and can be linked (e.g. via ORCID)                                        | Yes                                                                                      | Active and Passive                     | Unknown                                                                                                                                                                                                         |
| LinkedIn                 | Anyone who creates a LinkedIn profile                                                                        | Yes                                                                                      | Passive and Active                     | Unknown                                                                                                                                                                                                         |
| Life Science Network     | Anyone who creates a profile                                                                                 | Yes                                                                                      | Active and Passive                     | No                                                                                                                                                                                                              |
| Loki                     | All faculty at University of Iowa                                                                            | Yes                                                                                      | Passive                                | Unknown                                                                                                                                                                                                         |

| Research Networking Tool                   | Profiled User Population                                                                                                                                                                 | Can Users Update Their Own Profile Data? | Type of Networking (Active or Passive) | Includes Functionality to Match Expertise with Funding Opportunities |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Loop                                       | Anyone who creates a profile                                                                                                                                                             | Yes                                      | Passive and Active                     | Unknown                                                              |
| Lyterati                                   | Faculty, academic administrators (department chairs, deans, provost), center directors, grad students, staff                                                                             | Yes                                      | Active and Passive                     | Yes (through advanced searching and web profile exploration)         |
| McCormick Collaboration Visualization Tool | All Northwestern publications from Web of Science                                                                                                                                        | No                                       | Passive                                | No                                                                   |
| MizzouLinks                                | Currently a pilot group from two Missouri interdisciplinary centers                                                                                                                      | Unknown                                  | Passive                                | Unknown                                                              |
| MyScience Work                             | Anyone who creates a profile                                                                                                                                                             | Yes                                      | Active and Passive                     | Unknown                                                              |
| OSU:pro                                    | All OSU faculty                                                                                                                                                                          | Unknown                                  | No apparent networking                 | Unknown                                                              |
| Pivot                                      | 3 million profiles (and growing, according to the publisher). Profiles are compiled even without user registration, but can only be viewed by registered users                           | Yes                                      | Passive                                | Yes through a direct connection with the COS product                 |
| Portfolio & Showroom                       | All users may be included (as defined by the university).                                                                                                                                | Yes                                      | Passive and Active                     | No                                                                   |
| Profiles                                   | All users as defined by each institution. "Profiles" are also created for institutions, departments, concepts, publications, networks, events or any other class defined in the ontology | Yes                                      | Passive and Active                     | No                                                                   |
| ReachNC                                    | UNC faculty in various disciplines, Duke, and RTI Fellows                                                                                                                                | Yes                                      | Passive                                | No                                                                   |
| Research Accelerator                       | Any member of the Yale research enterprise                                                                                                                                               | Yes (?)                                  | Passive                                | Unknown                                                              |
| ResearcherID                               | Anyone who creates a profile                                                                                                                                                             | Yes                                      | Passive and Active                     | Unknown                                                              |

| Research Networking Tool | Profiled User Population                               | Can Users Update Their Own Profile Data?                                                                                                                                                                                                            | Type of Networking (Active or Passive) | Includes Functionality to Match Expertise with Funding Opportunities                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SciENcv                  | Not yet established                                    | Not yet established                                                                                                                                                                                                                                 | No apparent networking                 | No                                                                                                                                                                                         |
| Symplectic Elements      | All users may be included (as defined by institution). | Yes (Profiles are automatically populated with data, as dictated by internal and external data feeds. Some profile data can be manually curated by end users, proxy users, or administrators. Users can create new relationships between elements.) | Passive and Active                     | Yes – Through integrations with research news and funding information provider<br>*Research, researchers are able to get tailored funding opportunities linked to their Elements accounts. |
| VIVO                     | All users (as defined by the institution)              | Yes                                                                                                                                                                                                                                                 | Passive and Active                     | Possibly                                                                                                                                                                                   |
| Yaffle                   | All Memorial University faculty                        | Yes                                                                                                                                                                                                                                                 | Passive                                | Unknown                                                                                                                                                                                    |

※ 출처: [https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison\\_of\\_research\\_networking\\_tools\\_and\\_research\\_profiling\\_systems](https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_research_networking_tools_and_research_profiling_systems)  
(2025년 8월 13일 접근)

## 제3절 주요 학술 DB의 연구자 정보

### □ 주요 학술 DB의 연구자 정보

- 국제연구 비중이 적었던 과거에는 학술 DB는 연구의 양과 질에 집중이 되었다면, 최근 공동연구의 비중이 증가하면서 연구자 정보에 제공뿐만 아니라 Lens, Aminer, Di-mensions 등 이에 대한 분석을 제공하는 DB에 대한 관심도가 증가하고 있음

- 학술 DB별 제공하고 있는 연구자 정보를 제시함

#### ○ (Web of Science)

- 연구자 검색 기능을 통해 연구자 정보를 제공하고 있으며, 저자의 이름, 저자 식별자 (ORCID ID 또는 Web of Science Researcher ID), 또는 소속 기관을 통해 다음 그림과 같이 검색할 수 있음. 또한 일부 식별이 어려울 경우를 대비해 다양한 필터 (저자, 기관, 연구 분야, 국가/지역 등) 기능을 통한 세부 분석도 지원하고 있음

검색

연구자 검색 > 저자 레코드 > ... > 저자 레코드 > 저자 레코드

Web of Science 연구자에서 7개의 결과:

Q mali, prashant (저자 이름)

결과 범위 재설정

빠른 필터

- ☐ 인용 빈도가 높은 연구자™ 1
- ☐ Web of Science 핵심 컬렉션 출판물 포함 6
- ☐ 동료 검토 포함 1

청구된 상태

- ☐ 미정구된 프로파일 4
- ☐ 청구된 프로파일 3

저자

- ☐ Mali, PRASHANT 3
- ☐ Prashant MALI 2
- ☐ Mali, Dr. Prashant Y. 1
- ☐ Mali, P. 1
- ☐ Mali, P. 1

모두 보기 >

0/7 결합된 레코드로 보기 레코드 병합 How to correct author records 연관성 < 1 / 1 >

1 Mali, Prashant

University of California San Diego  
University of California San Diego Jacobs School of Engineering  
LA JOLLA, CA, USA  
Web of Science ResearcherID: AAC-5083-2019  
출판된 이름: Prashant Mali Mali, Prashant G. 알아보기...  
우수 학술지: CANCER RESEARCH, MOLECULAR THERAPY, NATURE METHODS  
최근 출판물 >

2006-2024  
Years  
문서: 124

2 Mali, Dr. Prashant Y. (Mali, P. Y.)

Mandsaur Univ  
BR Nahata Coll Pharm  
MANDSAUR, MADHYA PRADESH, INDIA  
Web of Science ResearcherID: AAX-4612-2020  
출판된 이름: Mali, Dr. Prashant Y. Mali, Prashant Y.  
우수 학술지: ANCIENT SCIENCE OF LIFE, INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH, ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL BIOMEDICINE

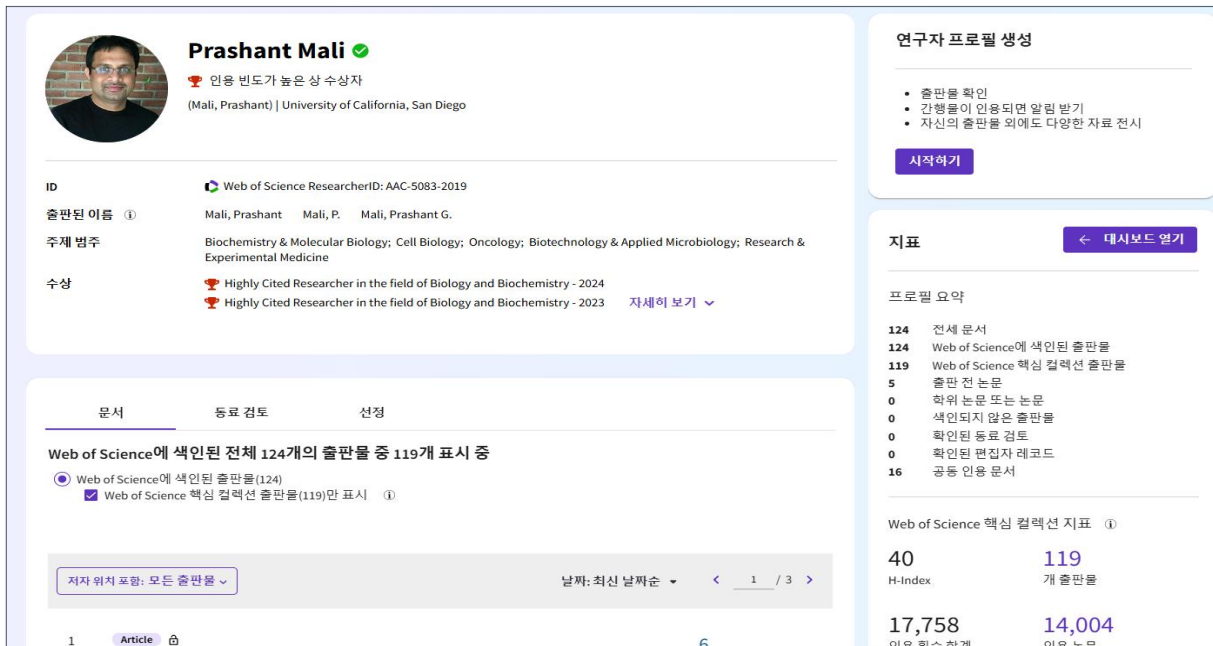
2010-2020  
Years  
문서: 11  
동료 검토: 3

※ 출처: <https://www.webofscience.com/wos/author/author-search> (2025년 8월 15일 접근)

[그림 2-30] Web of Science 연구자 검색 결과 화면 예시

- 연구자 프로파일은 다음 그림과 같이 제공하고 있으며, 현재 제공하는 정보에는 소속, 연구 분야, 출판물, 피인용 수, 영향력 지수(h-index, 인용 백분위 수) 등이 있음. 인용 정보의 경우 분석 보고서(연도 및 논문별 인용 수, 인용 받은 분야 등)를 추가로 제공하며, entity 버전을 구독하면 연구 성과에 대한 추가 분석(cited half-life, 상위 1% 논문 수 및 비중 등)도 제공받을 수 있음





**Prashant Mali** 

 인용 빈도가 높은 상 수상자  
(Mali, Prashant) | University of California, San Diego

ID  Web of Science ResearcherID: AAC-5083-2019

출판된 이름  Mali, Prashant Mali, P. Mali, Prashant G.

주제 범주 Biochemistry & Molecular Biology; Cell Biology; Oncology; Biotechnology & Applied Microbiology; Research & Experimental Medicine

수상  Highly Cited Researcher in the field of Biology and Biochemistry - 2024  
 Highly Cited Researcher in the field of Biology and Biochemistry - 2023 [자세히 보기](#) 

연구자 프로필 생성

- 출판물 확인
- 간행물이 인용되면 알림 받기
- 자신의 출판물 외에도 다양한 자료 전시

[시작하기](#)

지표 [← 대시보드 열기](#)

프로필 요약

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 124 | 전체 문서                     |
| 124 | Web of Science에 색인된 출판물   |
| 119 | Web of Science 핵심 컬렉션 출판물 |
| 5   | 출판 전 논문                   |
| 0   | 학위 논문 또는 논문               |
| 0   | 색인되지 않은 출판물               |
| 0   | 확인된 동료 검토                 |
| 0   | 확인된 편집자 레코드               |
| 16  | 공동 인용 문서                  |

Web of Science 핵심 컬렉션 지표 

|          |        |
|----------|--------|
| 40       | 119    |
| H-Index  | 개 출판물  |
| 17,758   | 14,004 |
| 인용 횟수 합계 | 인용 논문  |

문서    동료 검토    선정

Web of Science에 색인된 전체 124개의 출판물 중 119개 표시 중

☒ Web of Science에 색인된 출판물(124)  
☒ Web of Science 핵심 컬렉션 출판물(119)만 표시 

저자 위치 포함: 모든 출판물 

날짜: 최신 날짜순  < 1 / 3 >

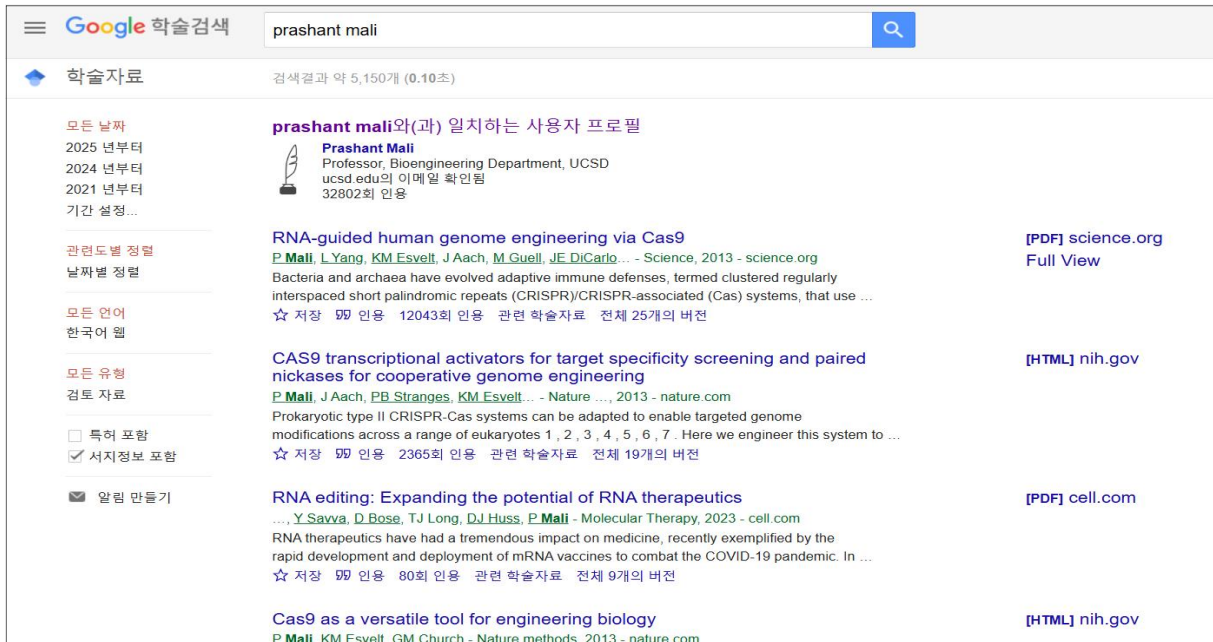
1 Article  6

※ 출처: <https://www.webofscience.com/wos/author/record/1881748> (2025년 2월 17일 접근)

[그림 2-31] Web of Science 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali

## ○ (Google Scholar)

- 추가적인 검색창이나 필터 기능을 제공하지는 않으며, 학술 검색창에 저자의 이름을 검색하면, 다음 그림과 같이 사용자의 프로필과 해당 저자가 포함된 학술 문서를 제공



Google 학술검색 prashant mali 

 학술자료 검색결과 약 5,150개 (0.10초)

모든 날짜  
2025년부터  
2024년부터  
2021년부터  
기간 설정...

관련도별 정렬  
날짜별 정렬

모든 언어  
한국어 웹

모든 유형  
검토 자료

☐ 특허 포함  
☒ 저작권 정보 포함

 알림 만들기

**prashant mali와(과) 일치하는 사용자 프로필**

 **Prashant Mali**  
Professor, Bioengineering Department, UCSD  
ucsd.edu의 이메일 확인됨  
32802회 인용

**RNA-guided human genome engineering via Cas9** [\[PDF\] science.org](#)  
[P Mali, L Yang, KM Esvelt, J Aach, M Guell, JE DiCarlo](#) - Science, 2013 - science.org  
Bacteria and archaea have evolved adaptive immune defenses, termed clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)/CRISPR-associated (Cas) systems, that use ...  
☆ 저장  인용 12043회 인용 관련 학술자료 전체 25개의 버전 [Full View](#)

**CAS9 transcriptional activators for target specificity screening and paired nickases for cooperative genome engineering** [\[HTML\] nih.gov](#)  
[P Mali, J Aach, PB Stranges, KM Esvelt](#) - Nature ..., 2013 - nature.com  
Prokaryotic type II CRISPR-Cas systems can be adapted to enable targeted genome modifications across a range of eukaryotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here we engineer this system to ...  
☆ 저장  인용 2365회 인용 관련 학술자료 전체 19개의 버전

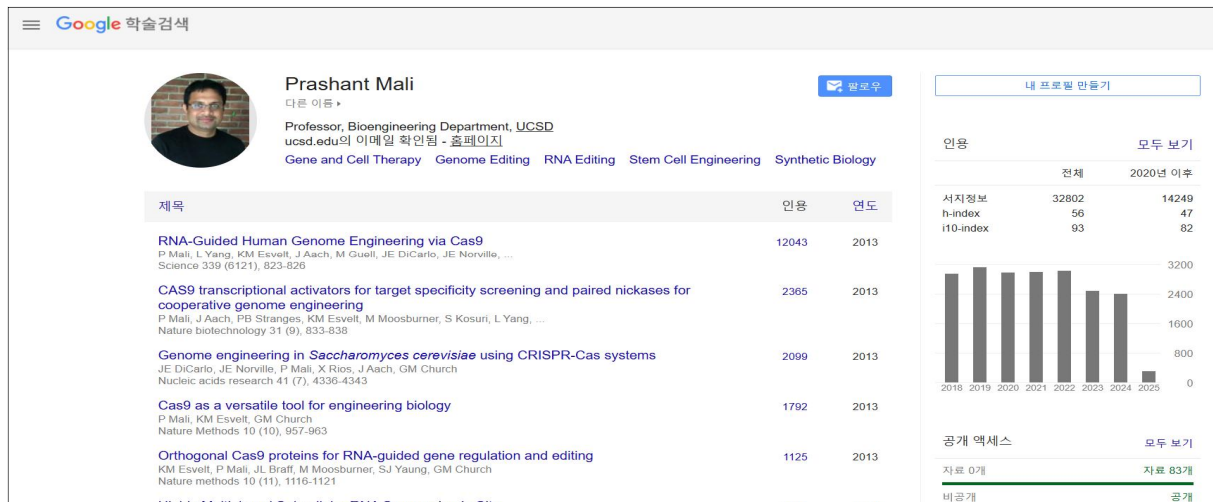
**RNA editing: Expanding the potential of RNA therapeutics** [\[PDF\] cell.com](#)  
..., Y Savva, D Bose, TJ Long, DJ Huss, P Mali - Molecular Therapy, 2023 - cell.com  
RNA therapeutics have had a tremendous impact on medicine, recently exemplified by the rapid development and deployment of mRNA vaccines to combat the COVID-19 pandemic. In ...  
☆ 저장  인용 80회 인용 관련 학술자료 전체 9개의 버전

**Cas9 as a versatile tool for engineering biology** [\[HTML\] nih.gov](#)  
[P Mali, KM Esvelt, GM Church](#) - Nature methods, 2013 - nature.com

※ 출처: <https://scholar.google.com/> (2025년 2월 17일 접근)

[그림 2-32] Google Scholar 연구자 검색 결과 화면 예시-Prashant Mali

- 사용자 프로필은 다음 그림과 같이 제공하고 있으며, 현재 제공하는 정보에는 소속, 이메일, 연구 분야, 피인용 수, 공동 저자, 영향력 지수(h-index, i10-index) 등이 있음. 피인용 수에 한해 연도별 및 논문별 분석 제공

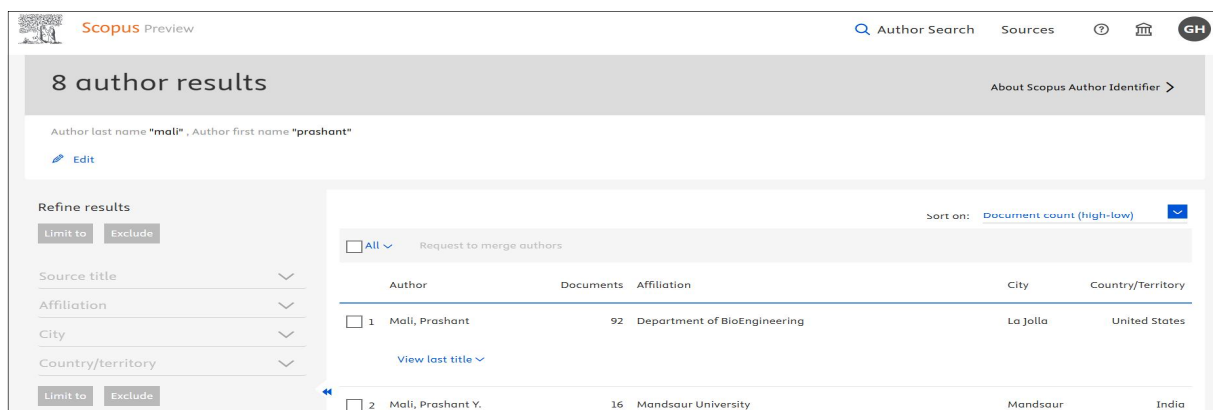


※ 출처: <https://scholar.google.com/citations?hl=ko&user=bIY0iIIAAAAJ> (2025년 2월 17일 접근)

[그림 2-33] Google Scholar 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali

## ○ (Scopus)

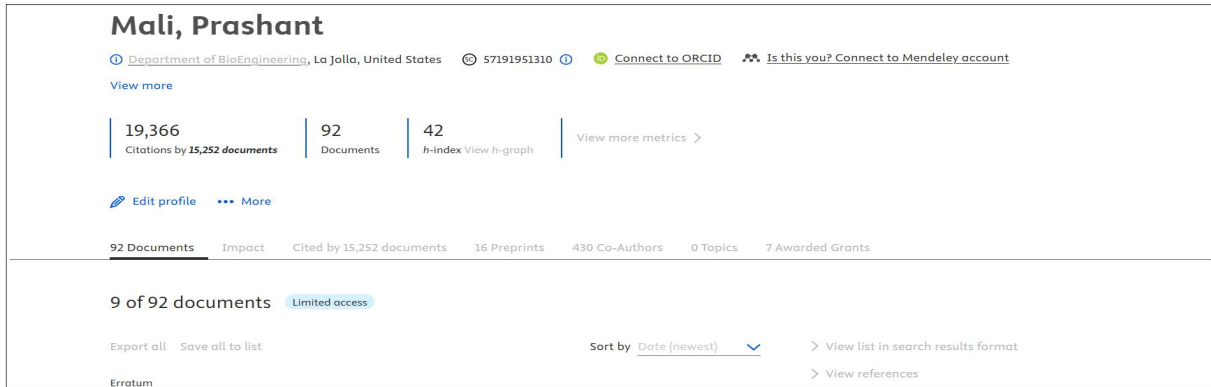
- Author search 기능을 통해 연구자 정보를 제공하고 있으며, 저자의 이름, 소속 기관, ORCID ID를 통해 다음 그림과 같이 검색할 수 있음. 공개 버전에서는 필터 기능을 제공하지 않으나, 구독 버전에서는 다양한 필터(저작물 제목, 소속 기관, 도시, 나라 등) 기능을 통한 세부 분석도 지원하고 있음



※ 출처: <https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=330f75b8dfce2dc0e3c87b2c0839819e&sot=al&sdt=al&sl=42&s=AUTHLASTNAME%28mali%29+AND+AUTHFIRST%28prashant%29&st1=mali&st2=prashant&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfr eelookup&affiliationId=&txGid=51a623d9acb88b6f36316cc0039b46d9> (2025년 2월 17일 접근)

[그림 2-34] Scopus 연구자 검색 결과 화면 예시-Prashant Mali

- 연구자 프로필은 다음 그림과 같이 제공하고 있으며, 현재 제공하는 정보에는 소속 기관 및 지역, 피인용 수, 출판물 수, h-index, 협업 저자 등이 있으나, 공개 버전에는 매우 간략하게 제공함. 구독 버전에는 협업 저자 리스트, 피인용된 논문 정보, 저자의 author position 비율 등에 추가 정보를 제공함

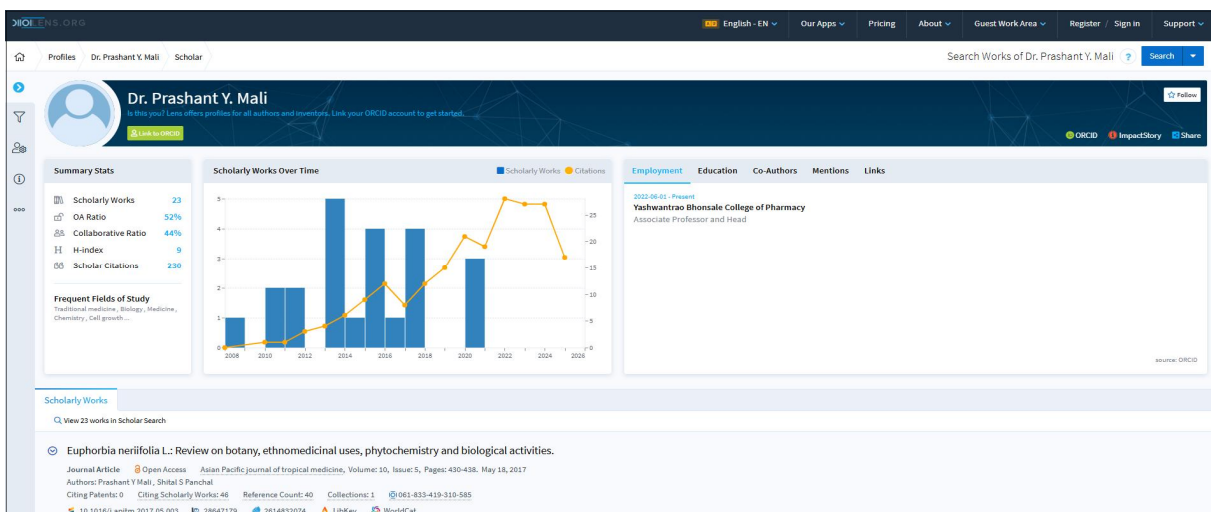


※ 출처: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191951310> (2025년 2월 17일 접근)

[그림 2-35] Scopus 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali

## ○ Lens

- Lens Profiles 기능을 통해 연구자 정보를 제공하고 있으며, 저자의 이름을 통해 검색할 수 있음. 동명이인이 존재할 경우, 검색창 아래로 이름과 소속, 출신 학교가 기재된 여러 프로필이 주어지며, 필터 기능은 제공되지 않음
- 연구자 프로필을 다음 그림과 같이 제공하고 있으며, 현재 제공하는 정보에는 근무 이력, 출신 학교, 협업 저자 목록, 저작물 정보 등이 있음. 학술 정보에 대해서는 간단한 요약 통계(저작물 수, 공개 비율, 협력 비율, h-index, 피인용 수 등)도 제공

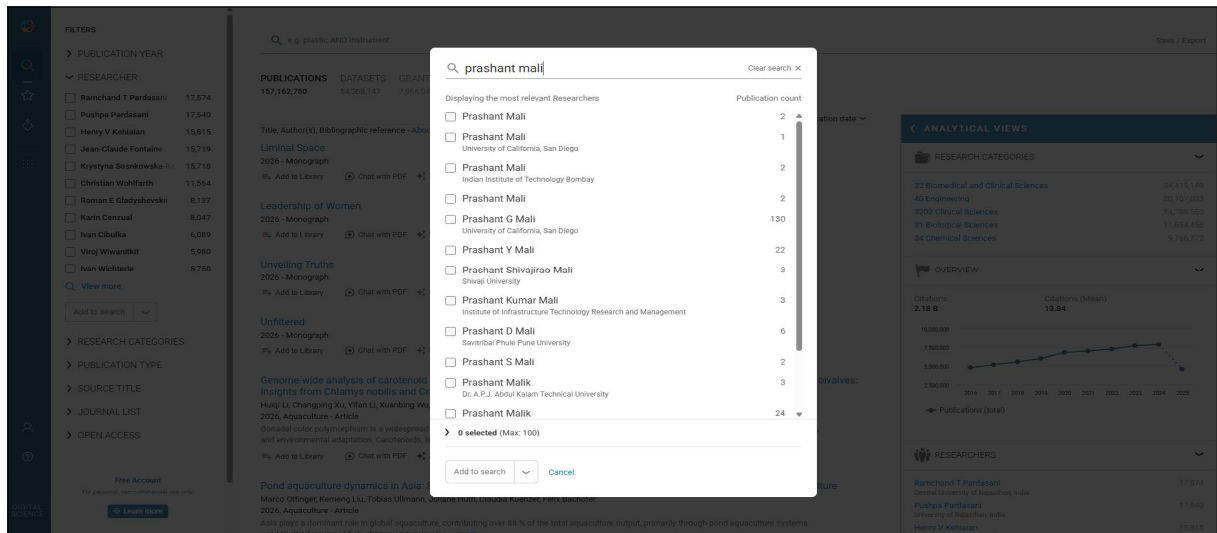


※ 출처: <https://www.lens.org/lens/orcid/0000-0002-8677-4562/scholar> (2025년 8월 13일 접근)

[그림 2-36] Lens 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali

## ○ Dimensions

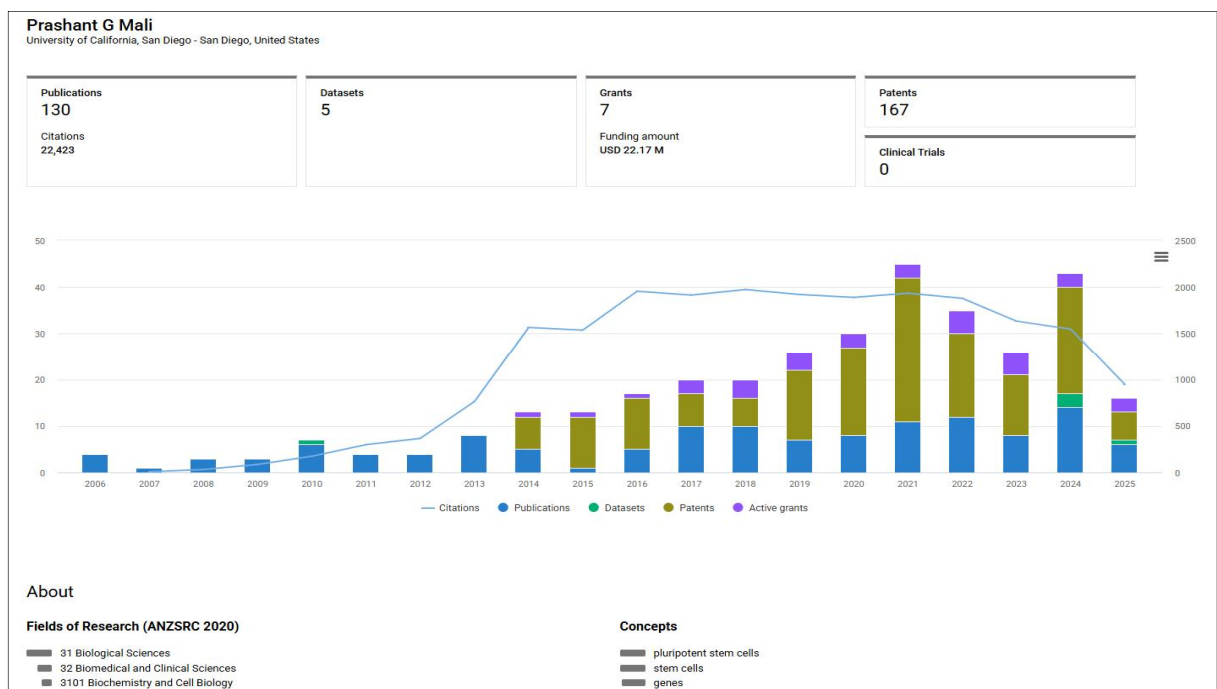
- Researcher를 선택한 뒤, View more를 통해 다음 그림과 같이 연구자 정보를 찾을 수 있음. 필터 기능을 제공하지 않으며, 동명이인의 경우 소속 기관을 통해 구분 가능



※ 출처: [https://app.dimensions.ai/discover/publication?search\\_mode=content](https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_mode=content) (2025년 8월 13일 접근)

[그림 2-37] Dimensions 연구자 검색 화면 예시-Prashant Mali

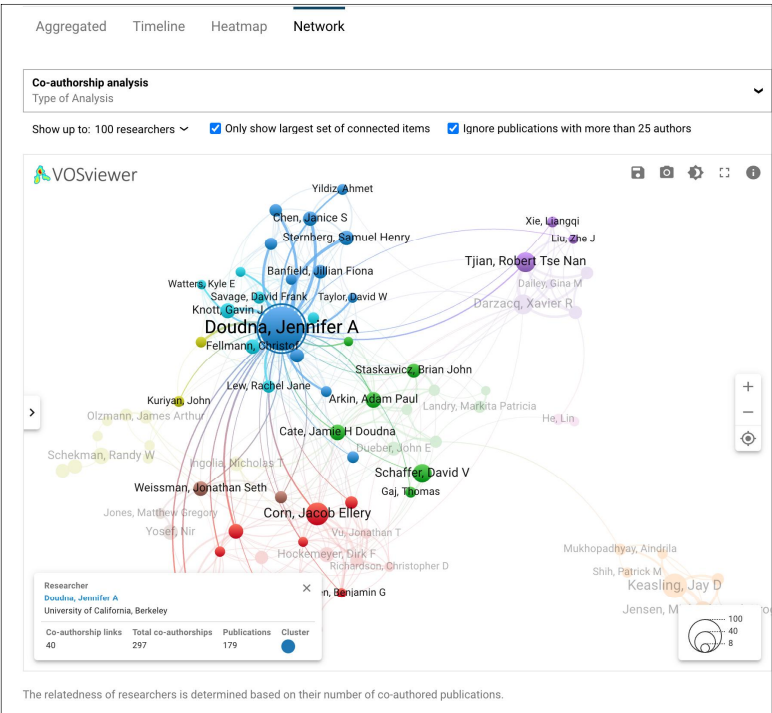
- 연구자 프로필을 다음 그림과 같이 제공하고 있으며, 현재 제공하는 정보에는 소속 기관, 소속 지역, 저작물, 자금 규모, 특허 수, 피인용 수, 연구 분야, 협업 저자 수 등을 제공



※ 출처: <https://app.dimensions.ai/details/entities/publication/author/ur.0667466715.32> (2025년 8월 13일 접근)

[그림 2-38] Dimensions 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali

- 대부분은 정보는 무료로 제공하나, 협업 저자 네트워크 및 자금 이력들에 대한 세부 정보는 구독 버전에서만 제공함. 그 예시들은 다음 그림과 같음



※ 출처: Dimensions 홈페이지 제공 (2025년 2월 17일 접근)  
[그림 2-39] Dimensions 연구자 네트워크 화면 예시

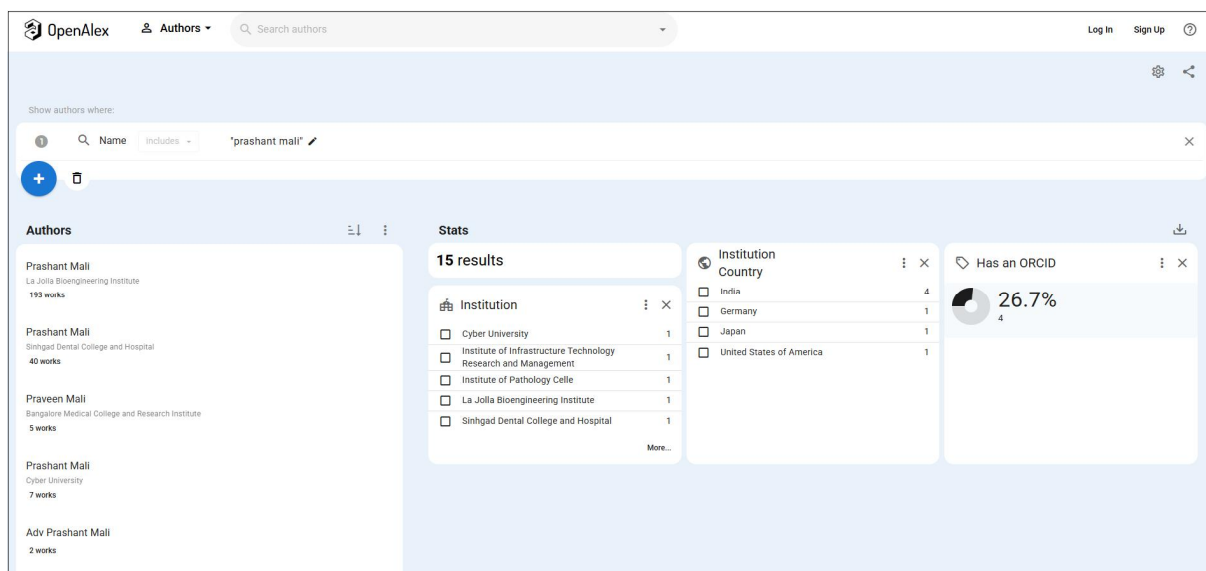


※ 출처: Dimensions 홈페이지 제공 (2025년 2월 17일 접근)  
[그림 2-40] Dimensions 자금 이력 화면 예시



## ○ OpenAlex

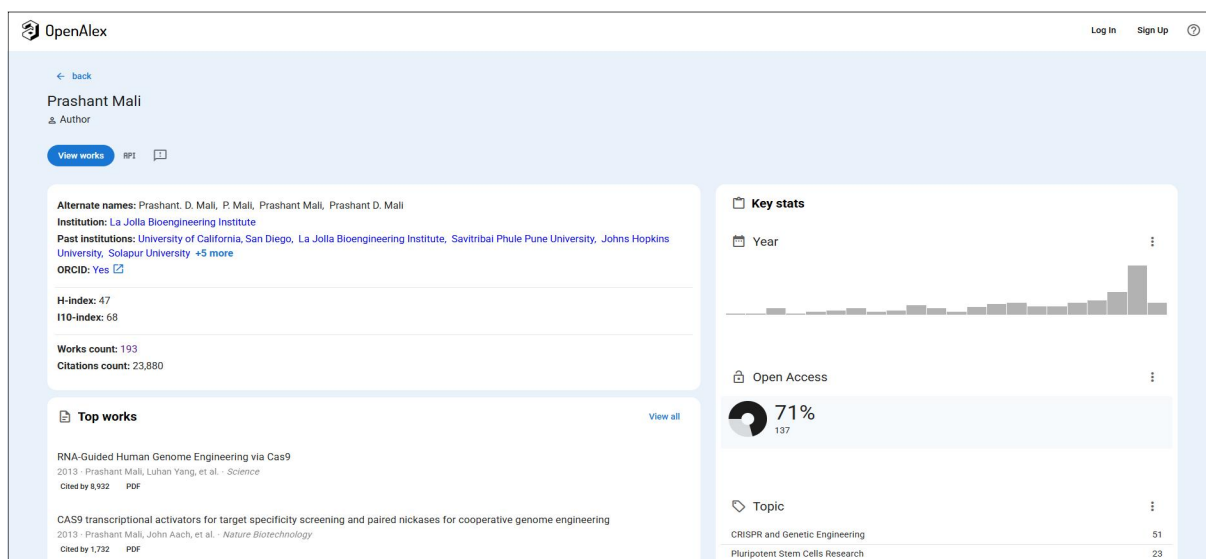
- 연구자 검색 기능을 제공하고 있으며, 이를 이용하면 다음 그림과 같이 연구자 목록을 확인할 수 있음. 식별이 어려울 경우를 대비하여 필터(소속 기관, 소속 국가) 기능을 통한 세부 분석도 지원하고 있음



※ 출처: <https://openalex.org/authors?page=1&filter=default.search:prashant+mali>(2025년 8월 13일 접근)

[그림 2-41] OpenAlex 연구자 검색 결과 화면 예시-Prashant Mali

- 연구자 프로파일은 다음 그림과 같이 제공하고 있으며, 현재 제공하는 정보에는 전현직 소속 기관, 영향력 지수(h-index, i10-index), 연구 분야, 연구물 수 및 피 인용 수 등을 제공



※ 출처: <https://openalex.org/authors/a5102747646>(2025년 8월 13일 접근)

[그림 2-42] OpenAlex 연구자 프로파일 화면 예시-Prashant Mali

## ○ Semantic Scholar

- 논문 및 저자 검색을 통해 다음과 같이 연구자의 논문 관련 지표, 저자의 논문뿐만 아니라 해당 저자가 인용한 저자, 해당 저자를 인용한 저자, 공동 저자도 파악할 수 있음

**P. Mali**  
 Publications: 154  
 h-index: 45  
 Citations: 22,976  
 Highly Influential Citations: 979

**RNA-Guided Human Genome Engineering via Cas9**  
 P. Mali, Luhan Yang, +5 authors, G. Church, Medicine, Engineering · Science · 15 February 2013  
 TLDR The type II bacterial CRISPR system is engineered to function with custom guide RNA (gRNA) in human cells to establish an RNA-guided editing tool for facile, robust, and multiplexable human genome engineering. [Expand](#)  
 8,720 Citations, 395 PDFs, AAAS, Save, Alert, Cite

**CAS9 transcriptional activators for target specificity screening and paired nickases for cooperative genome engineering**  
 P. Mali, John D Aach, +6 authors, George M. Church, Engineering, Biology · Nature Biotechnology · 1 August 2013  
 TLDR This system is engineered to enable RNA-guided genome regulation in human cells by tethering transcriptional activation domains either directly to a nuclease-null Cas9 protein or to an aptamer-modified single guide RNA (sgRNA). [Expand](#)  
 1,753 Citations, 97 PDFs, Springer Nature, Save, Alert, Cite

**Genome engineering in Saccharomyces cerevisiae using CRISPR-Cas systems**  
 James E. DiCarlo, J. Norville, P. Mali, Xavier Rios, John D Aach, G. Church, Engineering, Biology · Nucleic Acids Research · 4 March 2013  
 TLDR The use of type II bacterial CRISPR-Cas system in Saccharomyces cerevisiae for genome engineering provides foundations for a simple and powerful genome engineering tool for site-specific mutagenesis and allelic replacement in yeast. [Expand](#)  
 1,501 Citations, 78 PDFs, PDF, Save, Alert, Cite

**Cas9 as a versatile tool for engineering biology**  
 P. Mali, K. Esvelt, G. Church, Engineering, Biology · Nature Methods · 27 September 2013  
 TLDR The Cas9 targeting methodology is described, current and prospective engineering advances are detail and potential applications ranging from basic science to the clinic are suggested. [Expand](#)  
 1,210 Citations, 55 PDFs, Nature, Save, Alert, Cite

**Co-Authors**  
 Linzhao Cheng: 204 Publications · 15,955 Citations  
 G. Church: 646 Publications · 112,407 Citations  
 Dhruva Katrekar: 20 Publications · 661 Citations  
 Ana M. Moreno: 15 Publications · 529 Citations  
[View All Co-Authors](#)

※ 출처: <https://www.semanticscholar.org/author/P.-Mali/48833445> (2025년 8월 13일 접근)

[그림 2-43] Semantic Scholar 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali

## ○ Matilda

- 논문 및 저자 검색을 통해 다음과 같이 저자의 ORCID 번호, 다른 이름, 소속 기관과 저자의 논문 목록을 확인할 수 있음

**Prashant Mali**

Author ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4885-7447>

First name: Prashant  
 Last name: Mali  
 Other name: Adv Prashant Mali, Adv (dr.) Prashant Mali, Adv Prashant Mali, Ph.D., Advocate (dr.) Prashant Mali, P Mali, Prashant Mali

**Institutions:**

- Amity University
- Chevening
- Cranfield University
- Cyber Law Consulting (Advocates & Attorneys)
- Kakatiya University
- University of Mumbai

**List of the 160 author's works:**

Sort by most recent works

**Impact of Expanded Polystyrene Bead Density and Mix Ratio on the Strength of Cement-Stabilized Lightweight Soil** [Book chapter](#)  
 Anupam Pande et al. - 2025/04/30, Lecture Notes in Civil Engineering, Springer Nature Singapore  
 > See the 2 associated versions

**ADARs: pleiotropy in function, versatility in application.** [Journal article](#)  
 Yifan Zhang et al. - 2025/02/07, Nucleic acids research, Nucleic Acids Res  
 RNA processing is essential for proper cellular function, contributing to protein and cell state diversity, and is often dysregulated in diseased states. A key subset of RNA regulators is the double-stranded RNA-specific adenosine deaminase (ADAR) protein family...  
 > See the 3 associated versions

**Author Correction: A multilineage screen identifies actionable synthetic lethal interactions in human cancers.** [Journal article](#)  
 Samson H. Fong et al. - 2025/01/20, Nature genetics, Nat Genet  
 > See the 3 associated versions

[그림 2-44] Matilda 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali

## ○ Xueshu Baidu

- 논문 및 저자 검색을 통해 다음과 같은 저자 정보를 제공하고 있으며, 현재는 중국 연구자만 정보 제공. 분야와 논문 수, H-index, G-Index 등 연구자 지표와 함께 협력 연구자 및 협력 기관도 제공하고 있음



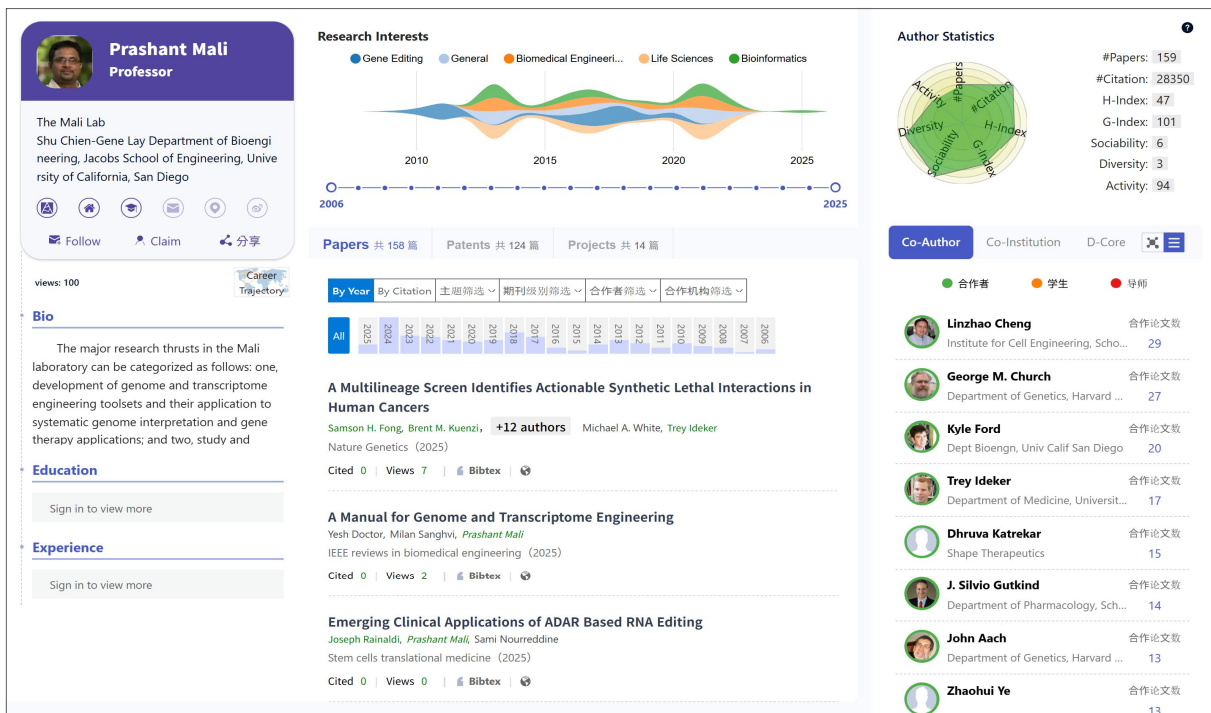
※ 출처: <https://xueshu.baidu.com/scholarID/CN-BX74XKFJ> 중국어 원문을 구글 한글 번역한 것임.

[그림 2-45] Xueshu Baidu 연구자 프로필 화면 예시-유자귀

## ○ AMiner

- 논문 및 저자 검색을 통해 연구자의 프로파일(교육 및 경력), 주요 연구 주제, 논문, 특허, 프로젝트, 공동 저자, 공동연구기관 등을 포함해 연구자 개인에 대한 다양한 지표를 제공하고 있음





※ 출처: <https://www.aminer.cn/profile/prashant-mali/53f43994dabfaedd74dbe1e3>(2025년 8월 13일 접근)

[그림 2-46] Aminers 연구자 프로필 화면 예시-Prashant Mali

## □ 국내 학술 DB

- 추후 연구자 DB를 구축할 때, 기존에 국내에 존재하는 DB를 활용하기 위해, 앞선 예시와 유사한 연구자 프로필을 제공하는 학술 사이트를 추가로 기재하였음
  - 한국학술지인용색인의 경우, 학술지 정보에 집중되어 있으며, ScienceOn의 경우 연구자의 연구 성과에 집중하고 있음
- 한국학술지인용색인
  - 학술지의 인용 정보를 통해 질이나 영향력을 평가하는 것이 주 목적이거나, 국내 학술지에 등재한 연구자에 대한 프로필도 추가로 제공하고 있음. 통합 검색창의 저자 항목에 입력할 경우, 다음 그림과 같이 해당 저자가 작성한 논문의 결과가 제공됨. 추가적인 식별을 위해 필터(주제, 학술지, 발행 연도, 소속 기관 등) 기능을 통한 세부 분석도 지원하고 있음. 이를 통해, 해당 저자가 발행한 논문을 찾고, 이름을 누르면 연구자 프로필로 연결됨

**KCI 통합검색**

통합검색 검색어를 입력해 주세요

HOME > 통합검색 > 통합검색 결과

**통합검색 결과** '김빛내리' 검색결과 (논문 4건 / 학술지 7,763건 / 학술대회 182,296건 / 기관 14,827건)

**논문 검색 결과 (4건)**

☐ 모두선택 ☐ 서지정보 내보내기 ☐ 인쇄 ☐ 엑셀

정확도순 내림차순 10 보기

- KCI 등재**  
Primary renal BCOR::CCNB3 sarcoma in a female patient: case report  
이소량 김빛내리 대한병리학회 Journal of Pathology and Translational Medicine 59(1) pp.84-90 2025.01 병리학  
KCI 피인용 횟수: 0 KCI 원문
- KCI 등재**  
DNA-protein biomarkers for immunotherapy in the era of precision oncology  
김빛내리 강소영 김경미 대한병리학회 Journal of Pathology and Translational Medicine 55(1) pp.26-32 2021.01 병리학  
KCI 피인용 횟수: 0 KCI 원문
- KCI 등재**  
A Rare Case of Mesothelioma Showing Micropapillary and Small Cell Differentiation with Aggressive Behavior  
차윤진 한정호 김빛내리 외 2명 대한병리학회 Journal of Pathology and Translational Medicine 48(6) pp.466-468

※ 출처: <https://www.kci.go.kr/kciportal/po/search/poTotalSearList.kci>(2025년 8월 13일 접근)

[그림 2-47] 한국학술지인용색인 연구자 검색 결과 화면 예시 - 김빛내리

- 연구자 프로파일은 다음 그림과 같이 제공하고 있으며, 연구자 소속, 논문 수, 피인용 횟수, h지수, 공저자 비율, 자주 등재하는 학술지 목록 등 연구 성과와 관련한 정보들을 제공함

**KCI 통합검색**

통합검색 검색어를 입력해 주세요

HOME > 논문 검색 > 저자 상세

**저자정보**

김빛내리 (삼성서울병원 병리과)

**발표 논문 수**

|       |   |
|-------|---|
| 단독    | 0 |
| 2인    | 1 |
| 3인    | 1 |
| 4인 이상 | 2 |
| 합계    | 4 |

**비율**

|       |      |
|-------|------|
| 단독    | 0%   |
| 2인    | 25%  |
| 3인    | 25%  |
| 4인 이상 | 50%  |
| 합계    | 100% |

**김빛내리 연구자 정보**

**인용색인**

|               |   |
|---------------|---|
| 총 논문 수 (전체년도) | 4 |
| 총 논문 수        | 3 |
| 총 피인용 횟수      | 0 |
| 평균 피인용 횟수     | 0 |
| h지수           | 0 |

**연구자 논문 인용정보**

피인용 4 횟수

발행년 기준 피인용 횟수  
피인용년 기준 피인용 횟수

**논문리스트**

- KCI 등재**  
Primary renal BCOR::CCNB3 sarcoma in a female patient: case report  
이소량 김빛내리 대한병리학회 Journal of Pathology and Translational Medicine 59(1) pp.84 ~ 90 2025-01 병리학  
KCI 피인용 횟수: 0 KCI 원문
- KCI 등재**  
DNA-protein biomarkers for immunotherapy in the era of precision oncology  
김빛내리 강소영 김경미 대한병리학회 Journal of Pathology and Translational Medicine 55(1) pp.26 ~ 32 2021-01 병리학  
KCI 피인용 횟수: 0 KCI 원문

※ 출처: <https://www.kci.go.kr/kciportal/po/citationindex/poCretDetail.kci?citationBean.cretId=CRT001624360&citationBean.artId=ART003166814> (2025년 8월 13일 접근)

[그림 2-48] 한국학술지인용색인 연구자 프로파일 화면 예시 - 김빛내리

## ○ ScienceON

- 국가 연구 성과 관리 시스템으로 한국에서 진행된 연구 프로젝트나 연구자의 성과를 관리하고, 이를 공개적으로 제공함. 검색창을 통해 연구자 이름을 검색하여 다음 그림과 같은 화면을 얻을 수 있음. 국내 활동이 있다면 발표 논문, 특허, 보고서, 동향도 함께 나오며, 동명이인이 존재 시 연구자 리스트(소속 기관, 영문 표기, 연구 분야, 연구 성과 등)가 추가로 표기하여 찾을 수 있게 구현함

The screenshot shows the ScienceON search results for the researcher KimBit, Nae-Ri. The top navigation bar includes links for '지식인프라', '지능형 분석', '고객지원', and 'About'. A search bar at the top right contains the name '김빛내리' and a search button. Below the search bar, a horizontal menu shows various document types: '전체 (107)', '논문 (16)', '특허 (24)', '보고서 (20)', '동향 (44)', '연구자 (1)', and '프/그림 (2)'. The '연구자' tab is selected. The search results section displays the researcher's name '김빛내리 KimBit, Nae-Ri' and a list of keywords: 'RNA, RNA interference, microRNA, embryonic stem cell, processing, 마이크로RNA, 마이크로알엔에이, 알엔에이 간섭, 우리돌파, 프로세싱'. A sidebar on the right contains links to 'MyON', 'AI-Reviewer', '사용설명서', 'Q&A', and 'FAQ'.

[그림 2-49] ScienceOn 연구자 검색 결과 화면 예시 - 김빛내리

- 연구자 프로파일은 다음 그림과 같이 제공하고 있으며, 소속 기관, 주요 연구 분야, ISNI 넘버, 논문 및 특허, 보고서 등을 제공함

The screenshot shows the researcher profile page for KimBit, Nae-Ri. The top navigation bar is the same as in the previous image. The search bar now shows '다양한 과학기술 지식인프라를 검색할 수 있습니다.' Below the search bar, a horizontal menu shows various document types: '전체', '급상승검색어', '#의료진 SBAR', '#피부미백용...', '#AA 백경철', '#시물호르몬', and '#GIOVANI...'. The '특허 (12)' tab is selected. The profile section displays the researcher's name '김빛내리 KimBit, Nae-Ri' and a list of keywords: 'RNA, RNA interference, microRNA, embryonic stem cell, processing, 마이크로RNA, 마이크로알엔에이, 알엔에이 간섭, 우리돌파, 프로세싱'. A sidebar on the right contains links to 'MyON', 'AI-Reviewer', '사용설명서', 'Q&A', and 'FAQ'.

[그림 2-50] ScienceOn 연구자 프로파일 화면 예시 - 김빛내리

## □ 기타 DB

※ 아래의 학술 관련 사이트들은 다수의 연구자가 사용하는 오픈 소스로 연구자 성과 데이터를 쌓을 수 있을 것으로 예상됨. 그러나 2025년 8월 기준, 학술 자료 외의 연구자 정보는 제공하지 않아 간단한 설명으로 대체

### ○ Crossref

- 학술 출판물들의 DOI(Digital Object Identifier)를 등록하고 관리하는 비영리 개방형 디지털 인프라 조직. 연구 논문이나 학술 자료에 고유한 식별자인 DOI를 부여하며, 이를 통해 해당 자료에 대한 정확한 참조와 추적을 가능하게 함

### ○ arXiv, bioRxiv, medRxiv

- 특정 분야에 대한 프리프린트 사이트. arXiv는 물리학, 수학, 컴퓨터 과학 등 분야, bioRxiv는 생물학 분야, medRxiv는 의학 및 건강학 분야에 대한 연구 논문을 다룸

### ○ OSF Preregistration

- 연구 데이터를 관리하고 공개하는 플랫폼. 그 중, Preregistration 기능을 이용하면 연구자가 실험이나 연구 계획을 사전에 등록하는 것이 가능해지며, 이는 연구 결과가 투명하게 보고할 수 있도록 돕는 역할

### ○ SciELO

- 라틴 아메리카, 카리브해, 스페인, 포르투갈을 포함한 지역의 학술 저널을 제공하는 Open Access 사이트. 여러 분야의 연구 논문을 포함하고 있으며, 해당 지역 내의 연구를 국제적으로 알리는 데 사용되는 사이트

※ 이전에 언급한 DB 중 일부가 제공하는 정보를 표 2-10로 정리

〈표 2-11〉 사이트별 저자 정보 정리

| 사이트명           | 연구자 기본정보                                      | 저자의 출판물 정보                                                                                                        | 피인용 및 영향력                                                                                                           | 저자의 협업 정도                                      |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Web of Science | 이름<br>소속 기관<br>citation topic<br>(micro/meso) | 출판물 수 및 제목<br>각 출판물 피인용 수<br>게재한 저널 목록<br>발행 연도<br>주제 및 분야                                                        | 피인용 수<br>(총 피인용 수, 자기인용 제외 피인용 수,<br>평균 피인용 수)<br>영향력 지표(h-index)                                                   | 협력 기관 및 협력 저자<br>자금조달 기관                       |
|                |                                               | Hot papers의 수 및 비중<br>* ESI 기준 최근 2개월간 피인용 상위 0.1%에<br>속한 논문<br>피인용 수 상위 1% 논문의 수 및 비중<br>피인용 수 상위 10% 논문의 수 및 비중 | 영향력 지표<br>(impact factor, Journal Citation Indicator,<br>Cited Journal Rank, Cited Half-Life,<br>Eigenfactor Score) |                                                |
| Google Scholar | 이름<br>소속 기관<br>홈페이지<br>이메일<br>주요 연구 분야        | 출판물 개수 및 제목<br>각 출판물 피인용 수<br>(Open access만 제공됨)                                                                  | 전체 피인용 수<br>(전체 기간/최근 5년)<br>영향력 지표<br>(h-index, i10-index)<br>(전체 기간/최근 5년)                                        | 협력 저자 목록<br>재정 지원 기관                           |
| Scopus         | 이름<br>소속 기관<br>주요 연구 분야                       | 출판물 개수 및 제목<br>각 출판물 피인용 수<br>게재한 저널 목록<br>해당 연구자의 논문을 피인용 한 논문 목록                                                | 총 피인용 수<br>영향력 지표(h-index)                                                                                          | 협력 저자 목록                                       |
|                | 과거 소속 기관 이력                                   | 저자 위치(제1저자, 제2저자, 교신저자 등)<br>논문을 게재한 저널의 Impact factor,<br>SJR, CiteScore, Top cited documents                    | 인용 추세 분석표<br>(연도별 인용 횟수·트렌드, 연평균 인용<br>수, 전체 인용 추이 및 영향력), i10-index                                                |                                                |
| Lens           | 이름<br>소속 기관<br>주요 연구 분야                       | 출판물 개수 및 제목<br>특히 출원 및 인용 개수                                                                                      | 전체 피인용 수                                                                                                            | 협력 저자 목록<br>기관 및 타 연구자와의<br>협업 관계              |
|                |                                               | 출판물 관계 지도<br>(논문과 특허, 연구 프로젝트 사이 상관관계)<br>특정 주제의 연구 트렌드 변화 분석                                                     | 시간에 따른 피인용 변화                                                                                                       | 저자 간 공동연구<br>관계<br>특정 저자·기관 간 연구<br>네트워크 형성 정도 |

| 사이트명                       | 연구자 기본정보                                                                                    | 저자의 출판물 정보                                                                 | 피인용 및 영향력                                                                                                                                                  | 저자의 협업 정도                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensions                 | 이름<br>소속 기관<br>주요 연구 분야                                                                     | 출판물 개수 및 제목<br>각 출판물 피인용 수                                                 | 전체 피인용 수                                                                                                                                                   | 협력 저자 목록                             |
|                            | 타 연구자와의 성과 비교                                                                               | 전체 출판물 목록<br>(Open access가 아닌 출판물도 확인 가능)<br>저자 위치<br>(제1저자, 제2저자, 교신저자 등) | 영향력 지표<br>(h-index, i10-index, 연도별 h-index 변화)<br>연도별 인용 변화<br>분야별·주제별<br>피인용 정도 분석<br>영향력 정도<br>* h-index, i10-index, CiteScore, Altmetric<br>점수 기반으로 평가됨 | 특정 저자·기관과의<br>협업 강도 및 빈도<br>국제 협업 패턴 |
| OpenAlex                   | 이름<br>소속 기관<br>주요 연구 분야<br>타 연구자와의 성과 비교<br>APC sum<br>* 논문 게재 비용                           | 출판물 개수 및 제목<br>게재한 저널<br>각 논문 피인용 수<br>CWTS Core Source 저널 여부              | 전체 피인용 수<br>연도별 피인용 수<br>연도별 인용 트렌드<br>영향력 지표(h-index, FWCI)                                                                                               | 협력 저자 목록<br>협력 기관                    |
| 한국학술지<br>인용색인              | 이름<br>소속 기관<br>학위<br>주요 연구 분야                                                               | 출판물 개수 및 제목<br>각 논문 피인용 수                                                  | 전체 피인용 수<br>평균 피인용 수                                                                                                                                       | 단독 논문-협력 논문<br>개수 및 비율               |
| ScienceON                  | 이름<br>소속 기관<br>주요 연구 분야                                                                     | 출판물 개수 및 제목<br>각 논문 피인용 수                                                  | 전체 피인용 수<br>영향력 지표(h-index)                                                                                                                                |                                      |
| Crossref                   | 출판물에 대한 data base 사이트                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                      |
| arXiv, bioRxiv,<br>medRxiv | 특정 분야에 대한 프리프린트 사이트<br>(arXiv: 물리학, 수학, 컴퓨터 과학 등 분야, bioRxiv: 생물학 분야, medRxiv: 의학 및 건강학 분야) |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                      |
| OSF<br>Preregistration     | 연구 설계, 가설, 분석 계획 등을 공개 등록하는 사이트                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                      |
| SciELO                     | 라틴 아메리카, 카리브해, 스페인, 포르투갈을 포함한 지역의 학술 저널을 제공하는 Open Access 사이트                               |                                                                            |                                                                                                                                                            |                                      |

※ 출처: 각 사이트 내용을 저자가 정리

## □ 주요 학술 정보의 영구 식별자((Persistent Identifiers, PIDs) 구축 필요성

- 연구자·기관·국가 단위에서 통계 분석의 정확도를 제고하고 데이터 간 연계 분석을 위해서는 식별자가 매우 중요함. 이에 따라 글로벌 단위에서 식별자에 대한 연구가 다양하게 수행되고 있음(표 2-11 참조)

〈표 2-12〉 다양한 연구 식별자 요약

| 대상(Research Entity)                                     | PID 유형                                                                                                                     | PID 인프라 성숙도 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Publication                                             | DOI, accession number, handle, URN, Scopus EID, Web of Science UID, PMID, PMC, arXiv identifier, BibCode, ISSN, ISBN, PURL | mature      |
| Citation                                                | OCI <sup>32)</sup> (secondary aggregation of information)                                                                  | emerging    |
| Conference                                              | DOI, accession number                                                                                                      | emerging    |
| Researcher (or scholar)                                 | ORCID IDs, ISNI (also DAIs, VIAFs, arXivIDs, OpenIDs, ResearcherIDs, ScopusIDs)                                            | mature      |
| Organization                                            | DOI, ISNI, GRID, Ringgold IDs, ROR IDs                                                                                     | emerging    |
| Data                                                    | DOI, accession number, handle, PURL, URN, ARK                                                                              | mature      |
| Data repository                                         | none                                                                                                                       | immature    |
| Grants                                                  | DOI, PURL                                                                                                                  | emerging    |
| Project                                                 | local identifier, accession number, RaiD                                                                                   | emerging    |
| Experiment                                              | none                                                                                                                       | immature    |
| Investigation                                           | DOI, accession number                                                                                                      | emerging    |
| Analysis                                                | GitHub gist                                                                                                                | immature    |
| Software                                                | DOI, SHA-1 hash                                                                                                            | emerging    |
| Computer simulation                                     | UUID                                                                                                                       | emerging    |
| Software license                                        | none                                                                                                                       | immature    |
| Equipment                                               | /                                                                                                                          | /           |
| Instrument, device, sensor, platform, research facility | DOI, RRID, UID                                                                                                             | emerging    |
| Archival/storage facility                               | URI, DOI, UUID                                                                                                             | emerging    |
| Field station                                           | none                                                                                                                       | immature    |
| Sample                                                  | /                                                                                                                          | /           |
| Geological or biological sample                         | accession number, RRID, DOI, IGSN                                                                                          | emerging    |
| Cultural artifact                                       | DOI, URN, accession number                                                                                                 | emerging    |
| Historical or mythical person                           | URI                                                                                                                        | emerging    |
| Temporal period and historical place                    | ARK, URI, accession number                                                                                                 | immature    |
| Study Registration                                      | /                                                                                                                          | /           |
| Clinical trial; non-clinical registration               | accession number, DOI                                                                                                      | immature    |
| Data management plan                                    | DOI                                                                                                                        | immature    |
| Workflow                                                | URI, DOI                                                                                                                   | immature    |
| Protocol                                                | DOI                                                                                                                        | immature    |

※ 출처: Cousijn et al.(2020)의 “Table 1. A Landscape Analysis of Research Entities, Identifying PID Types and Infrastructure Maturity (as of May 2018)”, KISTI 글로벌R&D분석센터(2021)에서 재인용.

32) 향후 기획사업에서 중요한 인용식별자의 구체적인 내용은 Shotton et al.(2020), In-Text Reference Pointer Identifiers – InTrePIDs, PIDapalooza 2020, Lisbon, 30 January 2020 참조.

## □ 글로벌 주요 연구기관 정보

- ROR(Research Organization Registry)은 글로벌 연구 관련 기관의 고유 식별자를 제공하는 데이터베이스로 연구자 식별정보인 ORCID, 문서 식별정보인 DOI와 함께 최근 기관 식별정보의 표준으로 자리 잡고 있음<sup>33)34)</sup>



[그림 2-51] ROR 기관 정보 사례- KISTI

- 2025년 8월 7일 공개된 버전에는 전 세계 117,552개 기관이 등록되어 있으며, 등록된 기관 상위 30개 국가와 등록된 기관 수는 다음 표와 같음. 한국의 경우 1,386개 기관이 등록되어 있으나, 전 세계에서 차지하는 위상에 비해 낮은 수의 기관만 등록되어 있음.

〈표 2-13〉 국가별 ROR 등록된 기관 수

| 순위 | 국가  | 기관 수   | 순위 | 국가   | 기관 수  |
|----|-----|--------|----|------|-------|
| 1  | 미국  | 32,655 | 16 | 스위스  | 1,804 |
| 2  | 영국  | 7,746  | 17 | 네덜란드 | 1,743 |
| 3  | 독일  | 5,483  | 18 | 호주   | 1,584 |
| 4  | 프랑스 | 5,367  | 19 | 스웨덴  | 1,550 |
| 5  | 캐나다 | 3,687  | 20 | 대한민국 | 1,386 |
| 6  | 중국  | 3,558  | 21 | 폴란드  | 1,258 |
| 7  | 일본  | 3,392  | 22 | 벨기에  | 981   |

33) [https://en.wikipedia.org/wiki/Research\\_Organization\\_Registry](https://en.wikipedia.org/wiki/Research_Organization_Registry) 참조.

34) 기관별 제공 정보는 <https://ror.readme.io/docs/ror-data-structure> 참조.



| 순위 | 국가   | 기관 수  | 순위 | 국가    | 기관 수 |
|----|------|-------|----|-------|------|
| 8  | 체코   | 2,863 | 23 | 인도네시아 | 856  |
| 9  | 인도   | 2,823 | 24 | 멕시코   | 830  |
| 10 | 이탈리아 | 2,238 | 25 | 핀란드   | 818  |
| 11 | 러시아  | 2,135 | 26 | 오스트리아 | 803  |

※ 출처: <https://zenodo.org/records/16762508> 데이터 재가공

- ROR은 최근 글로벌 학술 DB의 기관명에 대한 식별정보의 표준으로 자리 잡고 있는 상황에서 한국 기관의 ROR 등록은 상대적으로 저조함. 예컨대, 체코, 스위스, 네덜란드, 스웨덴에 비해 등록된 기관 수가 적은 데, 이러한 이유로 한국 기관의 글로벌 가시성이 낮음
  - 현재 KISTI 글로벌R&D분석센터가 국내 기관의 ROR 등록을 주요 사업으로 일부 진행하고 있지만 현재보다 체계적이고 안정적인 지원 필요
  - 향후 글로벌 학술 DB와 국내 학술 DB와 연계를 위해서 국내 학술 DB에도 ROR 연계 필요

#### □ 연구자 식별과 연구자 프로파일

- 현재까지 학술논문 혹은 특허에서 저자 혹은 발명인을 자동으로 식별하는 것은 매우 어려운 작업으로 알려져 있음. 소규모 데이터가 아니라 대규모의 문헌 빅데이터를 대상으로 하는 저자 식별 연구로는 다음이 있음

〈표 2-14〉 대규모 데이터의 저자 식별 연구

| 연구                                                                                                                                                             | 데이터     | 식별 단위 | 유사도 측정 | 연구자 수    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|----------|
| Torvik & Smalheiser(2009), Author name disambiguation, in MEDLINE, ACM Trans. Knowl. Discov. Data 3(3), 11-40.                                                 | Medline | 저자    | 동시출현   | 6.7M     |
| Li et al.(2014), Disambiguation and co-authorship networks of the U.S. patent inventor database (1975-2010), Res. Policy 43, 941-955.                          | USPTO   | 저자    | 동시출현   | 2.67M    |
| Liu et al.(2014), Author name disambiguation for PubMed, J. Assoc. Inf. Sci. Technol. 65(4), 765-781.                                                          | PubMed  | 저자    | 동시출현   | 10.2M    |
| Schulz et al.(2014), Exploiting citation networks for largescale author name disambiguation, EPJ Data Sci. 1, 11.                                              | WoS     | 저자    | 동시출현   | 6.M, h>1 |
| Caron & van Eck(2014), Large scale author name disambiguation using rule-based scoring and clustering. In: Proc. Sci. Technol. Indic. Conf., Leiden, pp. 79-86 | WoS     | 저자    | 동시출현   | All WoS  |

※ 출처: Boyack and Klavans(2019), KISTI 글로벌R&D분석센터(2021) 재인용.

- 특히 2010년대 이후 학술논문과 저자 수가 기하급수적으로 증가함에 따라 저자명 식별 과정에 대한 자동화에 대한 필요성은 더욱 커지고 있으나 정확도와 신뢰성은 여전히 의문시되고 있으며, 저자명 식별의 주요 과제는 다음과 같음(Robinson-Garcia et al., 2025)
  - 글로벌 수준에서 저자 인명부를 구축할 유인 체계가 부족함. 특히 산발적으로 논문을 발표하거나 생산성이 낮은 저자들의 경우 그러한 참여 동기가 거의 없으며, 이들은 과학기술 인력의 상단 부분을 차지하고 있음
  - 대규모 서지 데이터베이스나 컬렉션에서 저자 데이터를 수작업으로 정제하기 위한 기술적·실행 가능성 측면의 문제
  - 비지도 학습 기반의 머신러닝 접근법을 평가하고 검증하는 데 따르는 어려움.
  - 식별 과정에 활용할 수 있는 특징(feature)을 포괄적으로 추출하기에 서지 메타데이터가 갖는 한계(예: 분류 정보, 저자-소속 연계 정보, 저자 이메일 등)
- Robinson-Garcia et al. (2025)는 저자명 식별 방법을 크게 ‘저자 군집화 방법(author grouping methods)’과 ‘저자 할당 방법(author assignment methods)’으로 구분하고 있음
- 저자명 식별 알고리즘은 연구자 프로파일의 생성과 구축을 용이하게 만들었음. 최근 글로벌 학술 DB에서는 자체 저자명 식별 알고리즘을 통해 다양한 연구자 프로파일 정보를 제공해 주고 있음(Robinson-Garcia et al., 2025)
  - Scopus는 2006년에 Author ID를 도입하였고, Web of Science는 2008년에 ResearchID를 도입하였음
  - 한편, 2011년 Google Scholar Citation의 도입은 연구자 프로파일의 중요한 이정표가 되었는데, 이 무료 서비스를 통해 연구자는 스스로 자신의 프로파일을 생성할 수 있었음
  - 2012년에 도입된 ORCID ID는 연구자 식별자와 여러 학술 DB를 연동하여 상호운용성을 높이고, 연구자들이 수동으로 프로필을 정제할 수 있음. 아울러, 학력, 경력, 연구비 등 정보도 등록할 수 있음. 하지만, 전체 연구자 수에 비해 커버리지가 매우 낮아 다양한 통계 분석에서는 충분히 활용되지 않고 있음
  - 이를 포함하여 현재 이용 가능한 연구자 프로파일 데이터의 특징은 표 2-14와 같음

〈표 2-15〉 주요 연구자 프로파일 개요

| Researcher Profile           | 출시 연도 | ID 구조 | 업데이트 방식         | 적용 범위                | 소유자                     | 개별 수준 정보                      | 상호운용성                                         |
|------------------------------|-------|-------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| ORCID ID                     | 2012  | 영숫자   | 수동 정제           | 포괄적                  | ORCID                   | 약력, 경력, 연구비, 지표 없음            | CrossRef, DataCite, 기타 학술 데이터베이스와 통합, 내보내기 가능 |
| Scopus Author ID             | 2006  | 숫자    | 알고리즘 기반 자동 업데이트 | Scopus 색인 기반         | Elsevier                | 기본 약력, 소속, h-지수, 인용           | ORCID와 제한적 통합, 내보내기 가능                        |
| Web of Science Researcher ID | 2008  | 영숫자   | 감독된 자동화         | Web of Science 색인 기반 | Clarivate               | 약력, 경력, 논문, h-지수, 인용          | Publons와 통합, 내보내기 가능                          |
| Dimensions Researcher ID     | 2018  | 영숫자   | 알고리즘 기반 자동 업데이트 | Dimensions 색인 기반     | Digital Science         | 기본 약력, 소속, 인용, 대체 지표          | ORCID와 통합, 내보내기 가능                            |
| Google Scholar Profile       | 2011  | 영숫자   | 감독된 자동화         | 포괄적                  | Google                  | 약력, 경력, 연구 관심사, h-지수, 인용      | 제한적 통합, 내보내기 가능                               |
| ResearchGate ID              | 2008  | 영숫자   | 감독된 자동화         | 포괄적                  | Research Gate GmbH      | 약력, 경력, 논문, 연구 관심사, RG 점수, 인용 | 제한적 통합, 내보내기 가능                               |
| Academia.edu ID              | 2008  | 영숫자   | 수동 정제           | 포괄적                  | Academia.edu            | 약력, 경력, 논문, 연구 관심사, 지표 없음     | 제한적 통합, 내보내기 가능                               |
| CRIS Profiles                | -     | 영숫자   | 수동 및 감독 정제      | 기관 데이터베이스 기반         | Institutional databases | 약력, 경력, 연구비, 논문               | 약력, 경력, 연구비, 논문 포함 포괄적 정보                     |

○ 연구자 식별의 정확도 혹은 신뢰도와 연구자 프로파일과 학술 DB 연계는 별도의 문제임

- 한국, 중국 등 일부 국가의 경우 연구자 식별의 정확도가 높지 않기 때문에 현존하는 한국, 중국의 연구자 식별 데이터에 기반한 연구 결과에 대한 신뢰도도 낮음
  - ※ 특히 한국인의 경우, 동명이인이 많고 통용되는 연구자 식별코드가 없음
- 장기적으로 국내 연구자 정보(연구재단, IRIS)와 글로벌 연구자 식별정보(ORCID 등), 주요 학술 데이터베이스의 연구자 식별정보(Scopus Author ID, WoS Researcher ID, OpenAlex Author)의 연계 필요
- 연구자 식별의 정확도를 높이기 위한 알고리즘 개발 등에 대한 꾸준한 연구 필요

## □ 학술 DB 기반 연구자 평가지표

- 연구자 프로파일과 이와 연계된 학술논문(혹은 특허) DB를 통해 궁극적으로 이용자의 수요에 따라 다양한 연구자 평가지표의 개발과 활용이 필요함
- 연구자 개인 수준에서 평가지표는 덴마크 Wildgaard 그룹에서 활발히 수행하였는데, 초기 연구에서는 연구자 개인 평가에 유용한 114개의 지표를 성과(output), 결과(outcome), 질(quality), 인프라(research infrastructure), 영향력(impact), 혁신 및 사회적 이익(Innovation and social benefits), 지속성(Sustainability)으로 구분하여 제시하였음<sup>35)</sup>. 아울러 각 지표 계산에 필요한 데이터 수집과 계산의 복잡성을 1~5점 척도로 제시하였음<sup>36)</sup>

〈표 2-16〉 연구자의 성과량 평가를 위한 서지분석 지표

| 성과                    | 지표 해석                                                                   | 복잡성  |    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                       |                                                                         | 자료수집 | 계산 |
| P(총 출판물)              | 공식적 학술교류에서 사용되는 산출물 집계                                                  | 1    | 1  |
| Pisi(ISI에서 다루어지는 출판물) | ISI 인용 자료를 토대로 세부 분야의 전체 인용 평균과 비교한 영향력 계산                              | 1    | 2  |
| Pts(특정 출처의 출판물)       | 연구자 소속 기관에서 중요성을 인정한 특정 출처에서 출간된 출판물의 수                                 | 1    | 2  |
| 공동-출판                 | 부서 간, 기관 간, 국가 간 협력 및 네트워크 확인                                           | 1    | 1  |
| 논문의 비율 집계             | 공저자 논문은 협력 논문보다 비협력 논문일 때 더 큰 가중치 부여                                    | 1    | 2  |
| 비례 또는 산술 집계           | 공저자 논문 (1저자에 최고 가중치, 마지막 저자에 최저 가중치 부여)                                 | 1    | 2  |
| 기하 집계                 | 바이라인(by-line)에 기재된 저자 순위는 각자의 기여도를 정확하게 반영한다고 가정함                       | 1    | 2  |
| 조화 집계                 | 1저자는 2저자보다 2배의 점수를, 2저자는 3저자보다 1.5배의 점수를, 3저자는 4저자보다 1.33배의 점수를 더 얻는 것임 | 1    | 2  |
| 노블리스 오블리제             | 논문이 산출된 연구과제(프로젝트)의 수행에 기여한 저자를 마지막 저자로 기재하여 그 중요성을 나타냄                 | 1    | 2  |
| FA(1저자 집계)            | 1저자에게만 점수를 부여                                                           | 1    | 1  |
| 가중 출판 집계              | 문서 양식의 차이에 따라 신뢰성 있게 구별                                                 | 1    | 1  |

35) 이후 Wildgaard(2019)는 저자 수준의 지표를 1) 논문 수 기반 성과지표, 2) 인용 기반 성과 지표, 3) 혼합 성과지표로 구분하고 69개 지표의 정의, 장점, 단점, 타당성을 분석하여 제시하였음.

36) 아래 표의 출처는 Larsen et al.(2014)로 KISTI 과학계량연구실(2016)에서 재인용한 것임. 보다 자세한 내용은 Larsen et al.(2014) 및 KISTI 과학계량연구실(2016)를 참조할 것.

〈표 2-17〉 연구자의 성과에 관한 결과 (인용 집계) 평가를 위한 서지분석 지표

| 결과                                                                     | 지표 해석                                                                       | 복잡성  |    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                        |                                                                             | 자료수집 | 계산 |
| C + sc(총인용, 자기인용 포함)                                                   | 전체 분석기간 동안의 모든 사용을 표시함                                                      | 3    | 1  |
| C (WOS에서의 인용, 자기인용 제외)                                                 | 분석을 위한 수용 기준. 전체 분석기간 동안의 관련자가 사용하는 것을 표시함                                  | 2    | 2  |
| 스카임고(Scimago) 총인용(STC)                                                 | 전체 분석기간 동안의 관련자가 사용한 것을 나타냄                                                 | 2    | 1  |
| C - sc(총인용, 자기인용 제외)                                                   | 전체 분석기간 동안의 사용을 측정함                                                         | 3    | 2  |
| 자기인용 비율 (% SELF CIT)                                                   | 자기 출판물에 대한 인용 부분                                                            | 3    | 2  |
| 논문당 인용 (CPP: cites per paper)                                          | 시간에 따라 인용이 어떻게 변화하는지 보여 줌                                                   | 3    | 2  |
| 상위 출판물의 비율 (Ptop: percent top publication)                             | 특정 출판연도에 주제별, 분야별로 출판물이 가장 인용 빈도가 높은 논문의 상위 20%, 10%, 5%, 1%에 속하는지를 확인      | 3    | 3  |
| 분야 상위 % (인용 참조 값)                                                      | 동일한 시기, 양식, 분야에서 높은 인용 빈도를 기준으로 n%의 인용 문턱값 위에 있는 출판물의 전세계 점유분               | 3    | 3  |
| 상위 출판물 비율 기대치 (E(Ptop): expected % top publications)                   | 참조값: 연구기관에서 발간한 논문 수에 근거하여 인용 빈도가 높을 것으로 기대되는 논문 수                          | 3    | 3  |
| 기대치 대비 실비율 (A/E(Ptop): ratio actual to expected)                       | 연도, 분야, 문헌양식 관련 전세계적으로 가장 인용 빈도가 높은 상위 20%, 10%, 5%, 2%, 1% 출판물에 대한 상대적 기여도 | 3    | 3  |
| 인용 수명(Age of citation)                                                 | 인용 횟수가 높은 이유가 더 이상 존재하지 않으나 오래 전에 쓰여졌기 때문인지 아니면 계속 인용되고 있기 때문인지를 확인함        | 3    | 1  |
| 주요 논문의 수 (Number of significant paper)                                 | 광범위하고 지속적인 영향력을 미치고 있음을 나타냄                                                 | 3    | 1  |
| 연령과 생산성 (Age and Productivity) (Costas, van Leeuwen, & Bordons, 2010a) | 생산성과 영향력에 미치는 학자의 연령 효과를 나타냄                                                | 2    | 3  |
| 비인용 비율 (%Pnc: percent not cited)                                       | 특정 기간 이후에 자기 인용을 제외하고 한 번도 인용되지 않는 출판물의 점유 부분                               | 3    | 1  |

〈표 2-18〉 연구자의 성과에 관한 질 평가를 위한 서지분석 지표

| 질                                                                          | 지표 해석                                                                                                                   | 복잡성  |    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                            |                                                                                                                         | 자료수집 | 계산 |
| h-인덱스<br>(Hirsch, 2005)                                                    | 누적 업적                                                                                                                   | 3    | 2  |
| g-인덱스<br>(Egghe, 2006)                                                     | 과학자 순위 구분 (Egghe, 2006; Harzing, 2008)                                                                                  | 3    | 3  |
| b-인덱스 (Brown, 2009)                                                        | h-인덱스에 미치는 자기 인용 효과 및 특정 분야에서 상위 n%에 속하는 논문이 수록된 출판물에서의 논문 수 확인                                                         | 3    | 4  |
| 일반화된 h-인덱스<br>hf(Radicchi, Fortunato, & Castellano, 2008)                  | 특정 분야의 편차로 인한 개별 논문의 인용율을 교정하여 동료 연구자에 대한 비교를 가능케 함                                                                     | 3    | 4  |
| h-인덱스 서열 및 매트릭스<br>(Liang, 2006)                                           | 서로 다른 연구 영역을 대상으로 개별 과학자의 인용 패턴에서 주요 변이 요인을 선별                                                                          | 3    | 4  |
| Hg-인덱스 (Alonso, Cabrerizo, Herrera-Viedma, & Herrera, 2009b)               | h-지표와 g-지표가 비슷한 연구자들의 비교에서 비교 단위 크기 (granularity) 확대                                                                    | 3    | 3  |
| h $\alpha$ (Eck & Waltman, 2008)                                           | 누적 업적, 저명 과학자에 유리                                                                                                       | 3    | 4  |
| G $\alpha$ (Eck & Waltman, 2008)                                           | g-지표와 개념이 동일하나, 수가 적은 논문과 인용의 성과를 정확하게 측정할 수 있게 함                                                                       | 3    | 4  |
| 표준화된 h-인덱스<br>(Sidiropoulos, Katsaros, & Maolopoulos, 2007)                | h-인덱스를 표준화하여 전체 연구 분야에서 과학자들의 업적을 비교할 수 있게 함                                                                            | 3    | 3  |
| H(2) 인덱스<br>(Kosmulski, 2006)                                              | 아주 생산적인 논문에 가중치를 부여하며, 이 인덱스에 포함되기 위해서는 높은 수준의 인용도가 필요함                                                                 | 3    | 3  |
| A-인덱스 (Jin, 2006; Rousseau, 2006)                                          | 개별 연구자의 히트 논문의 중요도를 기술하는 것으로, A-인덱스가 크다는 것은 어떤 논문이 나머지 논문에 비해 인용 회수가 많다는 것을 의미함 (Schreiber, Malesios, & Psarakis, 2012) | 3    | 3  |
| R-인덱스 (Jin, Liang, Rousseau, & Egghe, 2007)                                | 인용 강도(intensity) 및 A-인덱스의 민감도와 차별성 개선                                                                                   | 3    | 3  |
| 인용 가중 h-인덱스 (hw)<br>(Egghe & Rousseau, 2008)                               | 인용을 편중하여 반영한 순위로, h-core 인용의 전체 숫자와 h-core 내의 인용 분포를 설명함                                                                | 3    | 4  |
| h <sub>1</sub> -인덱스 (Miller, 2006)                                         | 논문 인용의 전체 구조를 포괄적으로 측정함                                                                                                 | 3    | 3  |
| m-인덱스 (Bornmann, Mutz, & Daniel, 2008)                                     | h-core에 속해 있는 논문의 영향력                                                                                                   | 3    | 2  |
| $\pi$ -인덱스 (Vinkler, 2009)                                                 | 출판물 생산과 과학자의 영향력                                                                                                        | 3    | 4  |
| 테이퍼드 h-인덱스(hT: Tapered h-index)<br>(Anderson, Hankin, & Killworth, 2008)   | 생산과 영향력 지수로 모든 인용을 고려하나, h-core의 기여도는 변하지 않음                                                                            | 3    | 5  |
| 비율 h-지표 hrat 인덱스<br>(Rational h-indicators hrat index) (Ruane & Tol, 2008) | h와 h+1의 사이를 보간하여 더 높은 h-인덱스까지의 거리를 나타냄. h+1은 h-인덱스를 1 단위 증가시키는 데 필요한 최대 인용량을 말함 (Alonso et al 2009)                     | 3    | 5  |

| 질                                                                         | 지표 해석                                                                    | 복잡성  |    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                           |                                                                          | 자료수집 | 계산 |
| 비율 g-인덱스 grat (Rational g-index grat) (Schrreiber, 2008a; Tol, 2008)      | 더 높은 g-인덱스까지의 거리를 나타냄                                                    | 3    | 5  |
| e-인덱스 (Zhang, 2009)                                                       | 과잉 인용의 무시로 인한 h-인덱스를 보완함                                                 | 3    | 2  |
| f-인덱스 (Tol, 2009)                                                         | 인용에 가중치/값을 부여함. 논문의 가장 높은 숫자는 f 또는 평균 이상의 인용을 받은 것임                      | 3    | 4  |
| t-인덱스 (Tol, 2009)                                                         | 인용에 가중치/값을 부여함. 논문의 가장 높은 숫자는 t 또는 평균 이상의 인용을 받은 것임                      | 3    | 4  |
| Hmx-인덱스 (Sanderson, 2008)                                                 | 모든 인용 데이터베이스를 활용하여 학계에서의 순위를 매김                                          | 3    | 2  |
| w-인덱스 (Wu, 2008)                                                          | 연구자가 발표한 우수 논문의 종합적 영향력                                                  | 3    | 2  |
| 질 및 생산성 인덱스(Index of Quality and Productivity) (Antonakis & Lalive, 2008) | 질 참조값: 연구자의 논문이 해당 분야에서 평균 이상의 질이라고 가정했을 때, 그 논문이 받는 전세계적인 인용 수를 알아보는 것임 | 3    | 3  |
| x-인덱스 (Claro & Costra, 2011)                                              | 연구 수준을 나타냄. 생산성이 높은 코어의 양과 질을 보여 주며, 동료 간 비교를 가능케 함                      | 3    | 4  |
| 10년당 H (H per decade) (Hpd-index) (Kosmulski, 2009)                       | 상이한 연령대의 과학자들의 성과물을 비교함. 연공서열에 독립적인 Hirsch형 인덱스                          | 3    | 4  |
| Q2-인덱스 (Cabrerizoa, Alonso, Herrera-Viedmac, & Herrercac, 2012)           | 연구자의 서로 다른 2개의 생산성 차원, 즉 논문의 수와 논문의 영향력을 결부시키는 것임                        | 3    | 3  |

〈표 2-19〉 연구자의 성과에 관한 인프라구조의 평가를 위한 서지분석 지표

| 연구 인프라                                                             | 지표 해석                                                   | 복잡성  |    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                    |                                                         | 자료수집 | 계산 |
| 공저자의 수 (Number of co-authors)                                      | 국가 및 국가 간 협력 및 이의 증가를 나타냄                               | 1    | 1  |
| 동시인용 (Co-citations)                                                | 연구자의 연구 주제 및 영향력을 나타냄                                   | 3    | 1  |
| 인용의 분할 집계 (Fractional counting on citations)                       | 공저자에 대한 의존성을 제거하기 위함 (Egghe, 2008)                      | 3    | 2  |
| hi-인덱스 (Batista, Camiteli, Kinouchi, & Martinez, 2006)             | 과학자가 단독으로 연구했다고 가정하고 과학자의 논문 중 최소한의 h 인용을 갖는 논문의 수를 나타냄 | 3    | 3  |
| POP 변이 개인 H-인덱스 (POP variation individual H-index) (Harzing, 2008) | 공저자의 효과를 설명함                                            | 3    | 3  |
| n-인덱스 (Namazi, & Fallahzadeh, 2010)                                | 서로 다른 분야에서 연구하는 연구자를 비교 가능케 함                           | 2    | 2  |
| Hm-인덱스 (Schreiber, 2008b)                                          | 복수 저자 논문에서 저자들의 효과를 감소시킴                                | 3    | 4  |

| 연구 인프라                                                                    | 지표 해석                                                              | 복잡성  |    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                           |                                                                    | 자료수집 | 계산 |
| 대안 H 인덱스 (Alternative H index) (Batista et al., 2006)                     | 연구자가 단독으로 연구했다고 가정하고 전체 연구 기간 동안에 작성했을 논문의 수를 나타냄                  | 3    | 2  |
| 순 h-인덱스 (Pure h-index (Hp)) (Wan, Hua, & Rousseau, 2007)                  | 공저자의 수로 인한 개별 h-점수를 보정함                                            | 3    | 3  |
| 순 h-인덱스 조정(Adapted pure H-index (hap)) (Chai, Hua, Rousseau, & Wan, 2008) | 새로운 h-코어를 사용하여 공저자의 수로 인한 개별 h-점수를 세밀하게 보정함                        | 3    | 5  |
| 인지적 정향 (Cognitive orientation)                                            | 과학자의 논문 출판 빈도와 다양한 분야에서 논문의 인용도를 확인함; 주요 분야와 주변 분야에서의 가시성/활용성을 나타냄 | 3    | 1  |
| 가시적 재현 기술 (Visual representation techniques)                              | 서지도식적 자료를 이용하여 연구 분야에서의 출판, 협력, 인용, 성장, 활성도에 관한 도식적 재현을 산출함        | 3    | 1  |

〈표 2-20〉 연구자의 성과에 관한 영향력 평가를 위한 서지분석 지표

| 영향력                                                                                                  | 지표 해석                                                 | 복잡성  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                                                      |                                                       | 자료수집 | 계산 |
| ISI JIF(SIF)<br>동기적 IF<br>(Synchronous IF)                                                           | ISI 문서 양식과 주제 분야에 국한되어 특정 저널에 수록된 하나의 출판물이 받은 평균 인용 수 | 2    | 1  |
| 통시적 IF<br>(Diachronous IF)<br>(Ingwersen, Larsen, Rousseau, & Russell, 2001)                         | 일련의 논문(a set of papers)의 시간에 따른 영향력의 발달을 나타냄          | 3    | 2  |
| 저널 등급에 관한 가중 페이지 서열 평가 (Weighted PageRank rating of journal status) (Bollen, Rodriguez, & Van, 2006) | 저널 인용 네트워크 내에서 저널의 상대적 중요성을 나타냄                       | 2    | 5  |
| Y 인자 (Y factor) (Bollen, Rodriguez, & Van, 2006)                                                     | 대중성과 권위를 결합한 것으로서의 과학적 영향력                            | 2    | 2  |
| 스키마고 저널 등급 (Scimago Journal Rank (SJR))                                                              | 스코푸스(Scopus) 인용 자료를 근거로 하는 논문 페이지랭크(PageRank) 당 평균값   | 2    | 1  |
| 아이겐 인자 (Eigen Factor)                                                                                | 과학 공동체에 부여되는 저널의 총 중요성                                | 2    | 1  |
| 논문 영향력 점수 (Article influence score) (AI)                                                             | 저널의 논문 인용 영향력 당 평균값을 측정                               | 2    | 1  |
| 공저자 네트워크 분석 (Co-authorship network analysis) (Yan & Ding, 2011)                                      | 관련 저자 공동체 내에서의 개별 저자의 영향력                             | 2    | 5  |
| 표준화된 저널 영향력 (Normalized journal impact)                                                              | 한 저널에 수록된 논문에 대한 모든 표준화된 인용 수치의 평균 영향력 값              | 2    | 2  |



| 영향력                                                                                                   | 지표 해석                                                    | 복잡성  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                                                       |                                                          | 자료수집 | 계산 |
| 저널의 분야 영향력 점수 (Journal to field impact score) (JFIS) (van Leeuwen & Moed, 2002)                       | 저널의 상대적 중요성을 나타냄                                         | 3    | 2  |
| 분야 영향력 인자 (Discipline impact factor) (DIF) (Hirst, 1978)                                              | 전체 ISI 저널이 아니라 특정 세부 분야의 핵심 문헌에서 한 저널이 인용되는 횟수           | 2    | 3  |
| 중앙값 영향력 인자 (Median impact factor) (IF med)                                                            | 주제 범주(subject category)에 대한 종합적 영향력 인자                   | 2    | 2  |
| 표준화된 저널 순위 (Normalised journal position) (NJP) (Bordons & Barrigon, 1992)                             | 분야 전체에 걸쳐 저널의 명성을 비교함                                    | 2    | 2  |
| 항목 지향적 분야의 표준화된 인용점수 평균 (Item oriented field normalized citation score average) (cf) (Lundberg, 2009) | 항목 지향적 분야의 표준화 된 인용 점수                                   | 3    | 4  |
| 분야 인용 점수 (Field citation score) (FCS)                                                                 | 같은 연도의 특정 분야 내의 모든 저널에서 발행한 동일 양식의 논문에서 기대되는 인용 수를 나타냄   | 2    | 3  |
| 분야 인용 점수 평균 (Field Citation Score mean) (FCSm)                                                        | 서로 다른 세부 분야에서 영향력을 비교하기 위한 가중치 평균값                       | 2    | 3  |
| JSCS/JRV 저널 인용 점수 (저널 참조값)                                                                            | 양식과 연령에 따른 출판물의 세계 평균 인용                                 | 2    | 3  |
| 표준화된 저널 인용 점수 (Normalised Journal Citation Score) (JSCm)                                              | 논문 출간 연도와 논문 양식을 고려한 참조 값                                | 2    | 3  |
| JCSM/FCSm (Costas, Bordons, van Leeuwen, & van Raan, 2009)                                            | 세부 분야의 평균 인용 점수로 비교한 개별 연구자를 대상으로 저널에 근거한 전세계적 일반 영향력 평균 | 3    | 2  |
| 크라온 지표 CPP/FCSm (Crwon indicator CPP/FCSm)                                                            | 동일한 문서 양식, 연령, 세부분 야의 출판물에 대한 세계 인용 평균을 기준으로 비교한 개인 성과   | 3    | 3  |
| 논문 영향력 예측 (Prediction of article impact) (Levitt & Thelwall, 2011)                                    | 장기간 인용에 관한 예측 변수                                         | 2    | 4  |
| Ptj (주요 저널에서 발간한 출판물 publications in selected journals)                                               | 분야 또는 기관에 중요한 저널에 수록된 논문의 성과                             | 1    | 2  |
| CPP/JCSm                                                                                              | 개인의 성과가 저널의 평균 인용율보다 높은지 낮은지를 나타냄                        | 3    | 2  |
| JCSm/FCSm (Gaemers, 2007)                                                                             | 저널이 속해 있는 세부 분야와 비교한 저널의 상대적 영향력 수준                      | 2    | 3  |

| 영향력                                                                  | 지표 해석                                                      | 복잡성  |    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                      |                                                            | 자료수집 | 계산 |
| C/FCSm (van Leeuwen, Visser, Moed, Nederhof, & Raan, 2003)           | 한 개의 논문(또는 여러 개의 논문)의 영향력 점수를 연구자가 발표한 분야의 일반 평균값에 적용하는 것임 | 3    | 2  |
| 대수 기반 인용 z-점수 (Logarithm based citation z-score) (Lundberg, 2009)    | 서로 다른 분야에서의 인용율 변화도 및 항목 수준에서 출판물의 편향된 인용 분포를 고려하는 것임      | 3    | 5  |
| 활용 영향력 인자 (Usage Impact Factor) (UIF) (Bollen & Sompel van de, 2008) | 저널에 발표된 논문에 대한 부분적 평균 활용율                                  | 4    | 5  |

〈표 2-21〉 연구자의 성과에 관한 혁신 및 사회적 이익의 평가를 위한 서지분석 지표

| 혁신 및 사회적 이익                                                                                       | 지표 해석                                     | 복잡성  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|
|                                                                                                   |                                           | 자료수집 | 계산 |
| 지식 교환(knowledge exchange) (Mostert, Ellenbroek, Meijer, van A., & Klasen, 2010)                   | 지식생산, 지식 교환, 지식 사용, 역량 획득                 | 1    | 1  |
| 공공영역에서의 확산 (Dissemination in public sphere) (Mostert, Ellenbroek, Meijer, van A., & Klasen, 2010) | 공공영역에서의 영향력과 사용 (지식 이전)                   | 1    | 1  |
| 지식 활용(Knowledge use) (Mostert, Ellenbroek, Meijer, van A., & Klasen, 2010)                        | 이해 당사자 환경의 학습에 미치는 효과                     | 5    | 1  |
| 특허 출원 (Patent applications) (Okubu, 1997)                                                         | 혁신                                        | 1    | 1  |
| 특허 인용 (Citations in patents) (Okubu, 1997)                                                        | 새로운 혁신의 사용과 이에 미치는 영향력                    | 5    | 1  |
| 과학적 근접성 (Scientific proximity) (Okubu, 1997)                                                      | 산업 기술적 활동의 강도                             | 5    | 2  |
| 활용 로그 데이터 (Usage log data) (Bollen, Biet-Arie, & Van de Sompel, 2006)                             | 이해 또는 선호를 나타내는 사용자의 활동                    | 5    | 3  |
| 사회적 적합성 측정 수단 (Tool to measure societal relevance) (Niederkrötenhaler, Dorner, & Maier, 2011)     | 출판 효과의 수준을 높이거나 출판의 원래 목적의 수준을 높이는 것을 의도함 | 1    | 1  |

〈표 2-22〉 연구자의 성과에 관한 지속성 평가를 위한 서지분석 지표

| 지속성                                                                             | 지표 해석              | 복잡성  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----|
|                                                                                 |                    | 자료수집 | 계산 |
| 인용 수명 (Citation age c(t)) (Egghe & Rousseau, 2000)                              | 연구자의 업적에 관한 인용 수명  | 3    | 3  |
| 노화 속도 (Aging rate a(t)) (Egghe & Rousseau, 2000)                                | 출판물의 노화 속도         | 3    | 4  |
| 현h-인덱스 (Contemporary h-index hc) (Sidiropoulos, Katsaros, & Mandlopoulos, 2007) | h-코어에 속해 있는 논문의 통용 | 3    | 4  |

| 지속성                                                                                               | 지표 해석                                                                             | 복잡성  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                                                   |                                                                                   | 자료수집 | 계산 |
| 경향 H 인덱스 (Trend H index ht)<br>(Sidiropoulos, Katsaros, & Manolopoulos, 2007)                     | 논문 및 인용의 수명                                                                       | 3    | 4  |
| 동적 H-타입 인덱스 (Dynamic H-type index) (Rousseau & Ye, 2008)                                          | h-코어의 크기와 내용, 획득 인용 수, h-속도(velocity)를 나타냄                                        | 3    | 4  |
| M-지수 (M-quotient) (Hirsch, 2005)                                                                  | H 타입 인덱스로, 과학자의 경력 기간을 설명함                                                        | 3    | 2  |
| AR-인덱스 (AR-index) (Jin, Liang, Rousseau, & Egghe, 2007)                                           | 코어 내의 인용 강도와 출판물 수명을 설명함                                                          | 3    | 2  |
| 할인 누적 영향력 (Discounted Cumulated Impact) (DCI) (Ahlgren & Järvelin, 2010, Järvelin & Person, 2008) | 완전히 매개변수화 방식으로 오래된 인용은 평가 절하하고, 출판물의 통용을 보여주기 위해 인용 출판물에 인용 가중치를 부여하여 인용을 고려하는 것임 | 3    | 5  |
| 프라이스 인덱스 (Price index - PI) (Price, 1970)                                                         | 인용 출처의 발행 시기에서 5년이 되지 않은 문서에 대한 % 참조값                                             | 3    | 2  |
| 즉시 지수 (Immediacy index)                                                                           | 저널에 수록된 평균적 논문이 발간되는 해당 연도에 인용되는 속도                                               | 2    | 2  |
| 총합 즉시 지수 (Aggregate Immediacy Index) (All)                                                        | 어떤 주제에 속해 있는 논문이 얼마나 빨리 인용되는가를 나타냄                                                | 2    | 2  |
| 인용반감기 및 총합 인용반감기 (Cited half-life (CHL) & Aggregate Cited Half-Life (ACHL))                       | 한 저널에 있는 인용된 논문의 수명에 관한 기준을 나타냄                                                   | 2    | 2  |
| 내구성 분류화 (Classification of durability) (Costas, van Leeuwen, & Bordons, 2010; 2010b; 2011)        | 서로 다른 분야에서 시간에 따라 인용 분포에 관한 문헌의 내구성                                               | 2    | 3  |
| 수명 가중 인용율 (Age-weighted citation rate (AWCR, AW & per-author AWCR) (Hazing, 2012)                 | 개별 논문의 수명을 감안하여 전체 연구 업적에 대한 인용 횟수를 측정함                                           | 2    | 3  |

○ Larsen et al.(2014)는 보고서에 제시한 114개의 지표 중에서 30개는 비록 탁월한 측정 지표라 할지라도 계산에 특별한 소프트웨어가 필요하거나 제한된 자료에 접근해야 하거나 계산량이 대단히 많음(복잡성 점수가 4점 이상). 따라서 이들 지표는 개별 연구자가 자기 평가하는데 유용하지 않다고 판단하고, 나머지 84개 지표는 복잡성 점수가 3점 이하로 개별 연구자에게 유용하다고 판단함(KISTI 과학계량연구실, 2016)

- 그러나 21개의 영향력 지표 중에서 20개는 원래 저널이나 그룹의 영향력을 측정하려고 고안된 것임. 개인이라는 미시 수준의 성과를 평가하는데 유용한지에 관해서는 후속 연구가 필요함
- 질과 연구 인프라 범주 중 17개의 지표는 h-의존적이며 따라서 h가 갖는 한계를 그대로 갖고 있음

- 45개의 지표는 순전히 이론적인 것이며 실제 평가에서는 쓰이지 않아서 개인의 성과에 미치는 지표의 효과는 불분명함
  - 또한 지표 도출 모델의 복잡성과 자료 수집의 어려움 때문에 22개만이 연구자가 자기 평가하는데 유용한 것으로 판단하였음
  - 22개는 연령과 생산성(Age and Productivity) (결과 범주), hg, 표준화된 h, h2, A, R, h, m, e, hmx, w, 질 및 생산성 인덱스(Index of Quality and Productivity), Q2 (질 범주), hi, n, 대안적 h, 순수 h (연구 인프라구조 범주), 사회적 적합성 측정 수단 (혁신 및 사회적 이익 범주), m-지수, AR-인덱스, 현 h-인덱스, AWCR 파생형 (지속성 범주)임
- 향후 글로벌 연구자 DB 구축을 위해서는 Larsen et al.(2014) 이외에도 최근에 개발되고 활용되는 다양한 연구자 수준의 평가지표에 대한 면밀한 검토를 통해, 첫째, 연구자 DB의 사용 목적을 충분히 반영하고, 둘째, 사용 목적에 부합되는 글로벌 학술 DB와 연계를 통해, 셋째, 연구자 DB의 업데이트 주기와 결합하여 지속 가능한 평가지표를 선정하여 서비스해야 할 것임

### 제3장

# 연구 인력 DB 체계화와 연구자 단위 지표 활용

제1절 연구 인력 DB 체계화

제2절 연구자 단위 지표 활용





## 제3장

## 연구 인력 DB 체계화와 연구자 단위 지표 활용

## 제1절 연구 인력 DB 체계화

## □ 연구 인력 DB 체계화에서 고려할 사항

## ○ 연구자 정보

- 제공할 연구자 정보의 범위(연구 분야, h-index, 총 피인용 수, 협력네트워크 등)
  - \* 융복합 연구를 수행할 시 해당 연구자의 주 연구 분야를 결정 방안 고려
- 기존에 식별된 데이터 활용이 적합
  - ※ 연구자 식별의 정확도 혹은 신뢰도의 문제는 별도의 문제로 꾸준한 개선 연구 필요

## ○ 연구 분야

- 연구 분야 선정 기준 설정 시 논문 수를 고려하고 연구자의 주요 연구 분야를 어떻게 정의할지 고려 필요
  - ※ 연구 분야를 너무 세부적인 것으로 설정하면 논문 수가 급격하게 줄어드는 문제가 발생할 수 있고 융복합 연구를 수행할 시 해당 연구자의 주 연구 분야를 결정이 어려움
- 최근 융복합 연구가 증가하는 추세에 따라 하나의 연구가 중복으로 기록되거나, 연구 분야가 누락 될 가능성이 존재
  - ※ 특정 연구자가 융복합 연구를 수행할 경우, 어떤 분야와 자주 협업을 하였는지에 대한 통계 자료 제공
  - ※ (연구 복합도 항목) 해당 연구자가 단일 분야에 대한 연구를 선호하는지 연구자인지, 융복합연구를 선호 하는지에 대한 평가 항목 제공(융복합 연구에 대한 선호도가 높다는 것은, 연구 협력으로 이어질 가능성이 있다는 것을 의미할 수 있음)

## ○ 공동연구자

- 연구자의 협력 정도\*, 매칭 서비스\*\* 등 연구자 네트워크
  - \* 협력 연구 빈도, 공저자 수 등의 항목을 통해 저자의 협력 정도를 평가한 지표 제공
  - \*\* 최근 학술 DB 사이트의 경우, 특정 분야의 연구 트렌드에 대한 정보도 함께 제공(해당 트렌드의 우수 연구자 목록화 및 이를 통한 연구자 매칭 서비스 제공)

## ○ 부가 서비스 제공

### - 최신 연구 알림\*, 자금 지원 알림\*\*, 세미나 및 학회 알림\*\*\*

\* 특정 분야에 대한 연구 트렌드 분석 및 해당 트렌드 관련 최신 연구 알림 서비스 제공. 혹은 관심 있는 우수연구자가 새롭게 연구를 발표할 경우, 이에 대한 알림 제공.

\*\* 연구자들에게 연구 자금을 지원받을 수 있는 기회에 대한 알림 제공. 이를 통해 연구 환경 개선 및 활성화

\*\*\* 연구자가 참여할 수 있는 세미나나 학회 추천, 알림을 제공. 혹은 해당 학회 및 세미나에서 발표된 유력 연구에 대한 요약 서비스 제공

## ○ 데이터양과 비용 문제

### - 전체 데이터에 대한 분석에서 최소 논문 수(예: 2편 이하)를 작성한 연구자 제외

※ 현재 학계에 없는 연구자를 제외할 필요가 있고, 다만 소수의 권위 있는 논문이 있는 연구자가 있을 수 있어 피인용 횟수로 모니터링 필요(업데이트도 고려 필요)

## □ 연구자 정보 모델 기획

### ○ 연구자 DB의 주요 정보와 정보 관계 등 정의

#### - 연구자 엔티티(Entity) 표준화: 연구자 고유 식별번호에 따른 국문/한자/영문 이름, 출생 연도, 학력 및 졸업 연도, 연도별 소속 기관 및 국가, 논문 및 특허 연계 정보 등

※ 연구자 고유 식별번호의 ISNI(International Standard Name Identifier), ORCID, Web of Science ResearchID, Scopus Author ID, OpenAlex Authors 등과 연계 여부 고려

※ (예) 국내 연구자의 경우 NTIS 정보와 연계 여부 고려

※ (예) 소속 기관 등 개별 속성에 대한 표준화가 필요한 경우, ROR(Research Organization Registry)<sup>37)</sup> 등과 연계 여부 고려

### ○ 연구자 단위의 지표 정의

#### - 개별 논문 및 특허에서 계산된 결과값을 활용하여 연구자 단위에서 수요자 니즈에 적합한 지표 및 계산 정의

※ 논문 수, 피인용 횟수, 상위 1%, 5%, 10% 논문 비율, 저자 역할, 국제협력 논문 비율 등

#### - 지표 이외에도 연구자 단위에서 제공되어야 하는 정보 정의

※ 공저자, 공동연구기관, 주요 수상 실적 등

### ○ 연구자 데이터와 논문 및 특허 DB 연계

#### - 연구자의 전문성 등을 판단하기 위한 지표(혹은 통계) 개발에 적합한 연계 논문 및 특허 DB 선정

#### - 선정된 논문 및 특허 DB 내에서 개별 문헌별 지표(혹은 통계) 계산

37) <https://ror.org/>



- 전체 서지정보에 대한 개별 논문 단위 지표(혹은 통계)값 계산 필요
- 개별 연구자별 논문·특허·(펀딩) 문헌 연계 및 DB화
- 기존 식별자를 활용하여 논문·특허·(펀딩) 문헌 연계할 경우 정확도 낮을 것으로 예상  
※ 별도로 연구자-문헌 매칭 알고리즘 개발 및 매칭 정확도 개선 필요

#### □ 사이트별 구성 정보와 표준화

○ Web of Science 외 9개 사이트의 구성 인력 정보와 출판 정보를 검토하고, 연구 인력 DB 메타(논리적 변수)를 도출

- 사이트 별 구성 정보에서 정리한 각 항목을 연구자 DB 메타정보(논리적 변수)로 정의하고 9개 사이트에서 과반 수 이상 사용하는 변수를 선별(표준화)

※ 연구자 DB 메타정보의 정의를 1단계에서 공통적인 변수(저자 구분, 연구자 기본 정보, 소속기관, 연구 분야, 연구자 이력 정보, 출판 정보, 인용 정보 등)를 우선적으로 식별하고 향후 변수를 늘려 표준화 범위 확대 가능

〈표 3-1〉 연구 인력 DB 논리적 변수 선정

| 구분              | 세부 구분   | Web of Science | Google Scholar | Scopus | Lens | Dimensions | Open Alex | KCI | Science ON | IRIS | aminer | 사용 여부 |
|-----------------|---------|----------------|----------------|--------|------|------------|-----------|-----|------------|------|--------|-------|
| 연구자 기본정보        | 연구자ID   | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 이름      | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 홈페이지    | .              | ○              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 미사용   |
|                 | 이메일     | .              | ○              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | ○    | .      | 미사용   |
|                 | 학위      | .              | .              | .      | .    | .          | .         | ○   | .          | .    | .      | 미사용   |
|                 | 성별      | .              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | .      | 사용    |
|                 | 연령      | .              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | .      | 사용    |
|                 | 국가ID    | .              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | .      | 사용    |
| 소속기관 (대학, 연구기관) | 기관 ID   | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 기관구분    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 기관 명    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 기관주소    | .              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | ○    | .      | 미사용   |
|                 | 기관 홈페이지 | .              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | ○    | .      | 미사용   |
| 연구자 이력정보        | 연구자ID   | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 이력구분    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 이력일련 번호 | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 소속ID    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 수상ID    | ○              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 미사용   |
|                 | 연구분야 ID | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | .      | 사용    |
|                 | 진행여부    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |

| 구분   | 세부 구분    | Web of Science | Google Scholar | Scopus | Lens | Dimensions | Open Alex | KCI | Science ON | IRIS | aminer | 사용 여부 |
|------|----------|----------------|----------------|--------|------|------------|-----------|-----|------------|------|--------|-------|
| 연구분야 | 분야 ID    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | .      | 사용    |
|      | 상위 분야 ID | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | .      | 사용    |
|      | 분야 명     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | .      | 사용    |
|      | 분야설명     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | .      | 사용    |
| 수상정보 | 수상 ID    | ○              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 미사용   |
|      | 국가 ID    | ○              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 미사용   |
|      | 수상처      | ○              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 미사용   |
|      | 수상명      | ○              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 미사용   |
| 국가정보 | 국가ID     | ○              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 사용    |
|      | 국가명      | ○              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 사용    |
| 출판정보 | 자료번호     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 자료구분     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 자료명      | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 초록       | ○              | .              | .      | .    | .          | ○         | .   | .          | .    | ○      | 미사용   |
|      | 출처유형     | .              | .              | ○      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | .      | 미사용   |
|      | 인용수      | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 발행연도     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 발행일자     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 저널등급     | .              | .              | ○      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | .      | 미사용   |
|      | 핵심단어     | .              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 미사용   |
| 저자구분 | 저자구분     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 자료번호     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 자료구분     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 연구자ID    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
| 특허정보 | 특허구분 코드  | .              | .              | .      | ○    | .          | .         | .   | .          | .    | .      | 미사용   |
|      | 자료번호     | .              | .              | .      | ○    | .          | .         | .   | .          | .    | .      | 미사용   |
|      | 자료구분     | .              | .              | .      | ○    | .          | .         | .   | .          | .    | .      | 미사용   |
| 인용정보 | 자료번호     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 자료구분     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 인용순번     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 인용 자료명   | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |

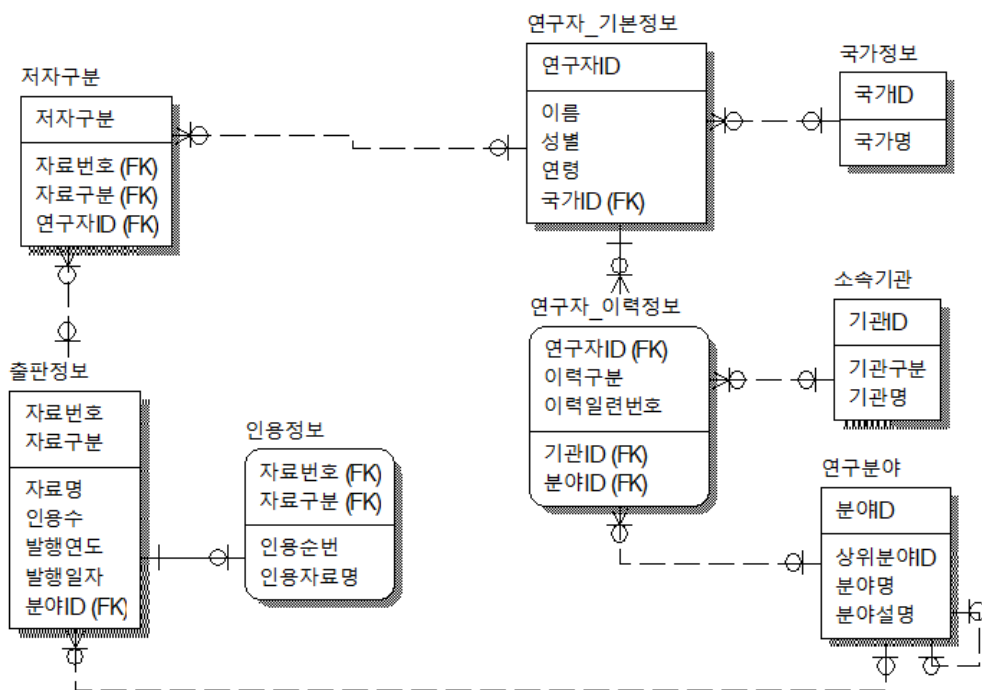
○ 저자 구분, 연구자 기본 정보, 소속기관, 연구 분야, 연구자 이력 정보, 출판 정보, 인용 정보 등을 기반으로 DB 테이블 설계 및 DB 테이블에 대한 개체-관계(Entity Relation) 모델 설계

- (연구자 대입) 선별한 변수의 특성을 고려하여, DB 테이블을 설계하고 해당 테이블에 우수 연구자(김빛내리 박사) 데이터를 대입하여, 정보 구성 및 실증
- (DB 테이블 구성) 저자 구분, 연구자 기본 정보, 소속기관, 연구 분야, 연구자 이력 정보, 출판 정보, 인용 정보에 대한 DB 테이블로 구성되며, 향후 유연한 구조를 보장할 수 있는 모델 설계(그림 3-1 참조)

| 저자구분                                          |            |                                                                                                                          |            | 연구자 기본정보                                      |                  |            |       | 소속기관(대학, 연구기관)         |            |          |                                    | 연구분야               |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|-------|------------------------|------------|----------|------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| ※ 출판물별 가장 상위에 있는 연구자 '김빛내리'                   |            |                                                                                                                          |            | ※ 김빛내리 : 기본 연구자명                              |                  |            |       | ※ 김빛내리 박사의 소속기관 목록만 작성 |            |          |                                    | ※ 김빛내리 박사의 연구분야 작성 |  |  |  |
| ※ 저자를 연구자ID로 작성해야 해서, 연구자 기본정보에 연구자 목록 추가     |            |                                                                                                                          |            | ※ 그 외 연구자 : 김빛내리 박사 이외의 저자 목록                 |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 저자구분                                          | 자료번호       | 자료구분                                                                                                                     | 연구자ID      | 연구자ID                                         | 이름               | 기관 ID      | 기관 구분 | 기관 명                   | 분야 ID      | 상위 분야 ID | 분야 명                               | 분야 설명              |  |  |  |
| 제1저자                                          | DT00000001 | 저널                                                                                                                       | RS00000001 | RS00000001                                    | 김빛내리             | IN00000001 | 연구기관  | 한국생명공학연구원              | RF00000001 |          | MicroRNA in disease regulation     |                    |  |  |  |
| 제1저자                                          | DT00000001 | 저널                                                                                                                       | RS00000002 | RS00000002                                    | Sunyoung Kim     | IN00000002 | 연구기관  | 한국과학기술원                | RF00000002 |          | RNA Research and Splicing          |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000001 | 저널                                                                                                                       | RS00000003 | RS00000003                                    | Yontae Lee       | IN00000003 | 대학    | 뒤스부르크-에센대학교            | RF00000003 |          | RNA modifications and cancer       |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000001 | 저널                                                                                                                       | RS00000004 | RS00000004                                    | Chiyoung Ahn     | IN00000004 | 연구기관  | 기초과학연구원                | RF00000004 |          | RNA Interference and Gene Delivery |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000001 | 저널                                                                                                                       | RS00000005 | RS00000005                                    | Jinju Han        | IN00000005 | 대학    | 서울대학교                  |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000001 | 저널                                                                                                                       | RS00000006 | RS00000006                                    | Hyunjeong Choi   |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000001 | 저널                                                                                                                       | RS00000007 | RS00000007                                    | Jaekwang Kim     |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000001 | 저널                                                                                                                       | RS00000008 | RS00000008                                    | Jeongbin Yim     |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000001 | 저널                                                                                                                       | RS00000009 | RS00000009                                    | Junho Lee        |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000001 | 저널                                                                                                                       | RS00000010 | RS00000010                                    | Patrick Provost  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000001 | 저널                                                                                                                       | RS00000011 | RS00000011                                    | Olof Rådmark     |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제1저자                                          | DT00000002 | 저널                                                                                                                       | RS00000001 | RS00000012                                    | Kyu-Hyeon Yeom   |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000002 | 저널                                                                                                                       | RS00000005 | RS00000013                                    | Jin-Wu Nam       |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000002 | 저널                                                                                                                       | RS00000003 | RS00000014                                    | Inha Heo         |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000002 | 저널                                                                                                                       | RS00000012 | RS00000015                                    | Je-Keun Rhee     |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000002 | 저널                                                                                                                       | RS00000013 | RS00000016                                    | Sun Young Sohn   |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000002 | 저널                                                                                                                       | RS00000014 | RS00000017                                    | Yunje Cho        |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000002 | 저널                                                                                                                       | RS00000015 | RS00000018                                    | Byoung-Tak Zhang |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000002 | 저널                                                                                                                       | RS00000016 | RS00000019                                    | Gideon Dreyfuss  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000002 | 저널                                                                                                                       | RS00000017 | RS00000020                                    | Naoyuki Kataoka  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000002 | 저널                                                                                                                       | RS00000018 | RS00000021                                    | Minju Ha         |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제1저자                                          | DT00000003 | 리뷰                                                                                                                       | RS00000001 | RS00000022                                    | Soochul Shin     |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000003 | 리뷰                                                                                                                       | RS00000019 | RS00000023                                    | Yoonseok Jung    |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000003 | 리뷰                                                                                                                       | RS00000020 | RS00000024                                    | Heesoo Uhm       |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제1저자                                          | DT00000004 | 리뷰                                                                                                                       | RS00000001 | RS00000025                                    | Minseok Song     |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000004 | 리뷰                                                                                                                       | RS00000021 | RS00000026                                    | Soomin Son       |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제1저자                                          | DT00000005 | 저널                                                                                                                       | RS00000001 | RS00000027                                    | Jiyoung Goo      |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000005 | 저널                                                                                                                       | RS00000021 | RS00000028                                    | Cherlhyun Jeong  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000005 | 저널                                                                                                                       | RS00000022 | RS00000029                                    | Ji-Joon Song     |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000005 | 저널                                                                                                                       | RS00000023 | RS00000030                                    | Sungchul Hohng   |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000005 | 저널                                                                                                                       | RS00000024 |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000005 | 저널                                                                                                                       | RS00000025 |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000005 | 저널                                                                                                                       | RS00000026 |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000005 | 저널                                                                                                                       | RS00000027 |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000005 | 저널                                                                                                                       | RS00000028 |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000005 | 저널                                                                                                                       | RS00000029 |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 제2저자                                          | DT00000005 | 저널                                                                                                                       | RS00000030 |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 출판정보                                          |            |                                                                                                                          |            | 연구자 이력정보                                      |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| ※ 김빛내리 박사의 출판물 목록 작성                          |            |                                                                                                                          |            | ※ 김빛내리 박사의 과거 소속기관 이력과 연관된 연구분야 목록 작성         |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 자료번호                                          | 자료구분       | 자료명                                                                                                                      | 연용수        | 발행연도                                          | 발행일자             | 자료번호       | 자료구분  | 자료명                    |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000001                                    | 저널         | The nucle                                                                                                                | 4,339      | 2003                                          | 2003-09-01       | DT00000001 | 소속이력  | 1                      | IN00000001 | N        |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000002                                    | 저널         | Molecular                                                                                                                | 1,525      | 2006                                          | 2006-06-01       | RS00000001 | 소속이력  | 2                      | IN00000002 | N        |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000003                                    | 리뷰         | Messenge                                                                                                                 | 1,419      | 2002                                          | 2002-03-01       | RS00000001 | 소속이력  | 3                      | IN00000003 | N        |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000004                                    | 리뷰         | Regulatio                                                                                                                | 5,008      | 2014                                          | 2014-07-16       | RS00000001 | 소속이력  | 4                      | IN00000004 | N        |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000005                                    | 저널         | Quantific                                                                                                                | 93         | 2020                                          | 2020-11-27       | RS00000001 | 소속이력  | 5                      | IN00000005 | Y        |                                    |                    |  |  |  |
|                                               |            |                                                                                                                          |            |                                               |                  | RS00000001 | 연구분야  | 1                      | RF00000001 | Y        |                                    |                    |  |  |  |
|                                               |            |                                                                                                                          |            |                                               |                  | RS00000001 | 연구분야  | 2                      | RF00000002 | Y        |                                    |                    |  |  |  |
|                                               |            |                                                                                                                          |            |                                               |                  | RS00000001 | 연구분야  | 3                      | RF00000003 | Y        |                                    |                    |  |  |  |
|                                               |            |                                                                                                                          |            |                                               |                  | RS00000001 | 연구분야  | 4                      | RF00000004 | Y        |                                    |                    |  |  |  |
|                                               |            |                                                                                                                          |            |                                               |                  | RS00000001 | 연구분야  | 5                      | RF00000005 | Y        |                                    |                    |  |  |  |
| 인용정보                                          |            |                                                                                                                          |            | 인용정보                                          |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| ※ 김빛내리 박사의 출판물에서 인용한 참고 문헌 목록(출판물별 5건씩 예시 작성) |            |                                                                                                                          |            | ※ 김빛내리 박사의 출판물에서 인용한 참고 문헌 목록(출판물별 5건씩 예시 작성) |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| 자료번호                                          | 자료구분       | 자료명                                                                                                                      |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000001                                    | 저널         | V. The C. elegans heterochronic gene lin-4 encodes small RNAs with antisense complementarity to lin-14. Cell 75, 843-854 |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000001                                    | 저널         | The 21-nucleotide let-7 RNA regulates developmental timing in Caenorhabditis elegans. Nature 403, 901-906                |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000001                                    | 저널         | T. Identification of novel genes coding for small expressed RNAs. Science 294, 853-858                                   |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000001                                    | 저널         | D. P. An abundant class of tiny RNAs with probable regulatory roles in Caenorhabditis elegans. Science 294, 858-862      |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000001                                    | 저널         | V. An extensive class of small RNAs in Caenorhabditis elegans. Science 294, 862-864                                      |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000001                                    | 저널         | Z. et al. miRNPs: a novel class of ribonucleoproteins containing numerous microRNAs. Genes Dev. 16, 720-728              |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000002                                    | 저널         | MicroRNAs: genomics, biogenesis, mechanism, and function                                                                 |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000002                                    | 저널         | Human let-7 stem-loop precursors harbor features of RNase III cleavage products                                          |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000002                                    | 저널         | Crystallographic and modeling studies of RNase III suggest a mechanism for double-stranded RNA cleavage                  |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000002                                    | 저널         | Exportin 5 is a Ran GTP-dependent dsRNA-binding protein that mediates nuclear export of pre-miRNAs                       |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000002                                    | 저널         | Human microRNAs are processed from capped, polyadenylated transcripts that can also function as mRNAs                    |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000003                                    | 리뷰         | C. G. hnRNP proteins and the biogenesis of mRNA. Annu. Rev. Biochem. 62, 289-321                                         |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000003                                    | 리뷰         | M. S. hnRNP complexes: composition, structure, and function. Curr. Opin. Cell Biol. 11, 363-371                          |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000003                                    | 리뷰         | M. F. The double lives of shuttling mRNA binding proteins. Cell 102, 137-138                                             |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000003                                    | 리뷰         | G. Cell type-specific expression of hnRNP proteins. Exp. Cell Res. 221, 187-196                                          |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |
| DT00000003                                    | 리뷰         | A. R. Regulated tissue-specific expression of antagonistic pre-mRNA splicing factors. RNA 4, 430-444                     |            |                                               |                  |            |       |                        |            |          |                                    |                    |  |  |  |

[그림 3-1] 연구 인력 DB 테이블

- 제한된 연구 인력 DB 메타정보로 연구자 기본 정보에 대한 연계 정보의 시각화에 한계가 있어 4장에서 타 학술 DB 사례를 참고하여 연구 인력 DB 검색 시스템을 통해 예시하고자 함
- 또한 연구 인력 DB 체계화와 더불어 연구 인력 DB 활용 시 기본이 되는 연구자 단위의 주요 지표에 대한 활용을 다음 2절에서 기술하고자 함



[그림 3-2] 연구 인력 DB 개체-관계 다이어그램(ERD)

## 제2절 연구자 단위 지표 활용

### □ 연구자 단위 주요 지표

- ※ 주요 지표는 Open Alex 데이터를 활용해서 김빛내리(V.Narry Kim/Viktoria Kim) 교수의 관련 연구 분야에서 협력 연구자 후보를 검토하는 상황을 가정
- ※ 대표적으로 Open Alex에서 확인되는 관련분야 상위 인용 연구자 중에서 Zefang Tang과 Adam Frankish의 지표를 비교하는 상황 위주로 제시함

### ○ 연구자 인용지수 산출 시 고려 사항

- 연구자 인용지수는 개별 연구자의 학술적 영향력과 연구 성과를 정량적으로 평가하는 도구로 개별 연구자의 연구 성과를 평가하는 양적 지표로는 오랫동안 논문 수와 총 인용 빈도, 평균 인용 빈도 등과 같은 단순 지표만이 사용됨.
- h-지수(Hirsch, 2005)가 발표된 이후 h-지수와 그 변형 지수들이 급속히 확산되었으며 연구자 인용지수 산출에 있어서 주로 고려하는 요소는 연구의 양, 연구의 질, 연구 활동 기간, 학문 분야별 특성, 저자기여도, 자기 인용 등이 존재함

### ○ 연구자 인용지수 산출에서 가장 기본적으로 고려되는 요소는 연구자가 발표한 논문 수임

- 논문 발표 편수는 연구자의 연구 생산성을 나타내는 직접적인 지표로서, 얼마나 활발하게 연구 활동을 수행했는가를 보여 줌
- 하지만 논문 수로는 연구의 질적 수준을 파악하기 어렵기 때문에 연구 생산성을 나타내는 지표로만 논문 수를 사용
- 물론 평균 인용 빈도, h-지수 등의 다른 예에서는 논문 수를 평균 지수를 산출하는 과정에서 반영하거나, 인용 빈도와 함께 복합적으로 반영

### ○ 연구의 질은 주로 피인용 횟수를 통해 측정

- 연구자가 발표한 논문들이 후속 연구에서 얼마나 자주 인용되는지는 해당 연구의 학술적 영향력과 중요성을 반영
- 특히 높은 인용을 받는 논문의 존재는 연구자의 학문적 기여도를 보여 주는 중요한 지표
- 일부 지수에서는 고인용 논문 위주로 지수값을 산출하여 연구의 질적 우수성을 강조하기도 함

- 연구자의 연구 경력 기간은 인용지수 해석에서 매우 중요한 요소
  - 연구 활동을 시작한 지 오래된 연구자는 축적된 논문이 많고 인용 받을 시간적 여유가 있어 상대적으로 높은 지수를 획득할 수 있는 반면에 신진 연구자가 발표한 논문들은 인용 받을 기회가 충분하지 않아서 낮은 인용지수에 머무는 경우가 흔함
  - 일부 연구자 인용지수에서는 이런 편향을 보정하기 위해 연구 활동 연수를 지표 산출 과정에 반영하거나, 일정 기간 동안의 발표 논문만 고려하는 방법을 채택하기도 함
- 학문 분야에 따라 인용 관행과 연구 패턴이 현저히 다르다는 점도 중요한 고려사항
  - 의학이나 공학 분야는 일반적으로 높은 인용 빈도를 보이지만 수학이나 인문학 분야는 상대적으로 인용 빈도가 낮고 심지어는 같은 학문 분야 내에서도 세부 연구 분야에 따라 인용 수준이 큰 차이를 보이는 경우도 있음
  - 또한 분야별로 논문 발표 주기, 참고문헌 수, 연구자 간 협력 패턴이 다르기 때문에 서로 다른 분야 연구자의 인용지수를 직접 비교하는 것은 부적절함
- 현대에는 모든 학문 분야에서 공동연구와 복수저자 논문이 증가하고 있어 공저자 수와 저자기여도 고려 필요
  - 1980년부터 2016년까지 Web of Science 주요 분야의 논문 당 저자 수 평균 변화를 조사한 연구(nature index, 2018)에 따르면, 재료과학 분야가 1.97명에서 5.15명으로 증가, 경제학 분야가 1.29명에서 3.02명으로 증가하는 등 모든 분야에서 논문 당 저자 수가 크게 증가한 것으로 나타남
  - 이처럼 공저자가 많은 논문이 일반적이므로, 단독으로 저술한 논문과 공저자가 많은 논문의 영향력을 공정하게 비교하는 것이 필요
  - 제1저자, 교신저자, 공저자의 역할과 기여도가 다름에도 불구하고 많은 인용지수들은 이를 구분하지 않고 동일하게 계산하여 이러한 한계를 보완하기 위해 저자 순서나 기여도를 고려한 수정된 지표들이 제안되고 있지만 아직까지는 공저를 고려하지 않은 인용지수가 주로 사용
  - 반면에 연구 성과의 양적인 측면만을 반영하는 지표 산출 과정에는 공저자 수나 제1저자 여부 등이 흔히 고려되고 있고, 한편 h-지수와 같은 연구자 인용지수에서도 공저자 수를 고려한 hc-지수 등이 제안
- 연구자가 자신의 이전 연구를 인용하는 자기인용(self-citation) 문제도 고려해야 할 요소
  - 적절한 수준의 자기인용은 연구의 연속성을 보여 주는 긍정적 측면이 있지만, 과도한 자기인용은 인용지수를 인위적으로 부풀린다는 오해를 받을 수 있음

- 따라서 일부 데이터베이스에서는 자기인용을 제외한 인용지수를 별도로 제공하기도 함

## □ 연구자 인용지수 사례

### ○ 발표한 연구 성과의 건수는 연구 생산성을 반영하는 지표

- 분석 대상 연구자 후보군을 선정하려고 할 때, 최소 기준에도 못 미치는 연구자를 제외하는 용도로는 유용하게 활용할 수 있음
- 그러나 어느 수준 이상이 되면 논문 수 차이를 성과의 차이로 해석하는 것은 적절하지 않음

### ○ 발표한 논문의 인용 빈도 합계(총 인용 빈도)는 연구자의 전체 연구 성과가 가진 영향력을 나타내는 지표

- 간단하게 산출할 수 있기에 흔히 활용되는 지표
- 하지만 연구의 양, 주제 분야나 출판 후 경과 시간에 크게 좌우되며, 연구자가 대형 연구팀에 속해서 공동연구자가 많을수록 더 높은 값이 산출될 수 있으므로 순수한 질적 성과지표로 보기는 어려움

### ○ 총 인용 빈도를 총 논문 수로 나눈 값인 논문당 인용 빈도는 연구 성과의 질적 수준을 나타내는 대표적인 지표

- 발표한 논문 수 대비 영향력을 파악할 수 있지만 소위 빅히트 논문, 즉 예외적으로 많이 인용된 일부 논문에 의해 평균이 부풀려질 수 있다는 단점이 있음
- 또한 주제 분야나 출판 후 경과 시간에 심하게 좌우되며, 리뷰 논문 등과 같은 유형의 논문을 발표한 연구자에게 유리할 수도 있으므로 유의해야 함

### ○ 문헌 유형(연구 논문, 리뷰 등)과 주제 분야, 출판 후 경과 시간 등을 고려하여 발행 시기에 따른 차이와 연구 분야별 차이를 보정하기 위해서 논문의 인용 빈도를 해당 분야의 동일 연도 평균 인용 횟수로 나누는 방식을 Mean Normalized Citation Score(MNCS)을 활용

- 흔히 연도만 아니라 논문 유형(학술지 연구 논문, 학술지 리뷰 논문, 학술대회 논문 등)도 동일 유형으로 정규화 산출 범위를 제한하기도 함
- 연구자 평가를 위해 MNCS 지수를 산출할 때는 먼저 각 논문에 대해 정규화된 인용 점수를 계산한 다음, 이의 평균값으로 질적 성과를 나타내며, 연구자의 MNCS 값이 1이면 해당 연구자의 논문들이 평균적인 수준만큼 인용된 것을 의미하며, 2이면 평균 대비 두 배 많이 인용된 것을 의미

- MNCS에 해당하는 실제 정규화된 인용 지표로 Web of Science의 CNCI(Category Normalized Citation Impact)와 Scopus의 FWCI(Field Weighted Citation Indicator)가 있으며 이들은 논문 단위의 정규화 지표로서, 연구자를 평가할 경우에는 발표한 논문들의 CNCI나 FWCI의 평균을 지표로 사용하면 됨
- MNCS 평균으로 연구자의 질적 성과를 비교하면 분야 간 차이나 연구 활동기간의 차이, 연구 생산성의 차이를 극복할 수 있다는 장점이 있으나 논문의 인용 횟수는 빈익빈 부익부 현상을 보이므로 타 분야에 비해서 학술지 종수가 많고 논문이 많이 발표되는 분야의 최상위 논문은 평균 MNCS도 일부 과대 평가될 위험이 있음
- 어떤 분야에서는 평균보다 10배 이상 인용되는 논문이 드물지만, 다른 분야에서는 흔할 수도 있는 것으로 논문당 인용 빈도와 마찬가지로 빅히트 논문 한두 편에 의해서 연구자의 평균 MNCS도 부풀려질 수 있는 것에 유의해야 함
- 퍼센타일(percentile)은 특정 논문 집합(주로 동일 연도 동일 분야 논문)의 논문들 중에서 인용 빈도 순위의 백분율(백분위 순위)을 산출하는 방식의 지표
  - 퍼센타일 지표는 MNCS와 마찬가지로 논문의 인용 성과를 동일한 분야, 출간 연도, 논문 유형의 다른 모든 논문과의 상대적 위치로 표현하되, 평균이 아닌 백분위 순위를 활용하는 일종의 비모수 통계량에 해당
  - 예를 들어, 90 퍼센타일은 해당 논문이 유사한 논문들 중 상위 10%에 속함을 의미 하며 연구자 평가에 적용할 경우에는 일반적으로 Top 1% 논문 수, Top 10% 논문 수와 같이, 일정 수준 이상의 논문 수를 집계하여 지표로 삼음
  - 양적 요소를 배제하고 순수한 질적 수준을 비교하고자 할 경우에는 Top 1% 논문 비중, Top 10% 논문 비중과 같이 발표한 논문 중에서 일정 수준 이상의 논문이 차지 하는 비중을 산출하여 지표로 삼으나, 다만 발표 논문이 많지 않은 신진 연구자의 경우에는 비중을 따지는 것이 어려울 수 있음
  - 퍼센타일을 연구자 평가에 적용하면 ‘상위 몇 %에 속한다’라는 직관적인 해석이 가능 하며, MNCS와 달리 순위 기반 지표이므로 극단치의 영향을 덜 받음
  - 또한 상위 1%, 10%, 25% 등과 같이 기준을 변경하면서 다양한 수준의 우수성을 측정 할 수 있다는 장점도 있으나 다만 예외적으로 매우 특출난 논문을 발표했더라도 해당 논문이 1위보다 더 높은 평가를 받을 수는 없다는 것이 단점이 될 수도 있음
- h-지수는 연구자의 양적 성과와 질적 성과를 종합적으로 반영하는 복합지표로 물리학자인 Hirsch가 제안한 지표(Hirsch, 2005)
  - Hirsch(2005)가 h-지수를 정의한 문장은 다음과 같음



- “어떤 과학자의  $N_p$ 개 논문 중에서  $h$ 개의 논문은 최소  $h$ 번 이상씩 인용되었고, 나머지  $N_p-h$ 개 논문은 모두 개별 인용 빈도가  $h$ 번 이하이면 그의  $h$ -지수는  $h$ 이다”
- 즉, 어떤 연구자의 논문을 인용 빈도가 높은 순부터 나열했을 때 논문의 인용 빈도가 논문의 순위보다 크거나 같은 마지막 논문의 순위가  $h$ -지수이다(이재윤, 2006). 공식으로 표현해보면 인용 빈도 내림차순으로  $r$ 번째 논문의 인용 빈도를  $cit_r$ 이라고 할 때 다음과 같음(이재윤, 2016)

$$h = \max_r \{r : cit_r \geq r\}$$

- Zefang Tang과 Adam Frankish의 경우  $h$ -지수는 각각 다음 표에서와 같이 산출되며, Tang은 인용 빈도 16위 논문이 17회로 순위보다 높지만, 17위 논문은 15회로 순위보다 인용 빈도가 낮아 Tang의  $h$ -지수는 16임
- Frankish는 인용 빈도 60위 논문이 63회로 순위보다 높지만, 61위 논문은 58회로 순위보다 인용 빈도가 낮아서 Frankish의  $h$ -지수는 60임

〈표 3-2〉 Z. Tang의  $h$ -지수 산출표

| 인용 빈도 순위 | 인용 빈도 | 저자 수 |
|----------|-------|------|
| 1        | 8,420 | 6    |
| 2        | 3,740 | 5    |
| 3        | 594   | 10   |
| 4        | 387   | 5    |
| 5        | 163   | 26   |
| 6        | 134   | 7    |
| 7        | 131   | 15   |
| 8        | 126   | 20   |
| 9        | 117   | 13   |
| 10       | 69    | 10   |
| 11       | 42    | 13   |
| 12       | 37    | 11   |
| 13       | 33    | 5    |
| 14       | 32    | 11   |
| 15       | 20    | 7    |
| 16       | 17    | 15   |
| 17       | 15    | 6    |
| 18       | 14    | 10   |
| 19       | 11    | 7    |
| 20       | 9     | 6    |

〈표 3-3〉 A. Frankish의  $h$ -지수 산출표

| 인용 빈도 순위        | 인용 빈도 | 저자 수    |
|-----------------|-------|---------|
| 1               | 5,166 | 100명 이상 |
| 2               | 4,673 | 41      |
| 3               | 2,844 | 55      |
| 4               | 2,634 | 57      |
| 5               | 1,727 | 95      |
| 6               | 1,479 | 79      |
| 7               | 1,247 | 51      |
| 8               | 1,144 | 100명 이상 |
| 9               | 1,112 | 56      |
| 10              | 1,099 | 76      |
| 11              | 901   | 68      |
| ... (중간 생략) ... |       |         |
| 57              | 73    | 8       |
| 58              | 72    | 17      |
| 59              | 63    | 6       |
| 60              | 63    | 3       |
| 61              | 58    | 13      |
| 62              | 58    | 13      |
| 63              | 57    | 91      |
| 64              | 55    | 17      |

- h-지수는 원래 개별 연구자의 연구 성과를 평가하기 위해 개발된 지표로서 산출방식이 단순하면서도 강건하다는 특성을 갖는다. h-지수의 주요 장점은 다음과 같음
  - 산출의 용이성 : 논문별 인용 빈도를 내림차순으로 정렬하면 손쉽게 산출할 수 있음
  - 직관적 해석 가능 : h-지수는 그 결과값이 정수로 표현되고 ‘h회 이상 인용된 논문이 h건’이라는 식으로 의미가 쉽게 전달됨
  - 복합적인 단일 지표 : 연구 성과의 양과 질에 해당하는 출판량과 인용량을 복합적으로 고려한 단일 지표
  - 확장성 : h값 산출의 적용 대상과 범위의 조정이 쉬움. 즉, 목적에 따라 개별연구자/연구집단/연구기관/국가 등으로 산출 대상을 통합 및 확대할 수도 있고, 출판 및 인용 데이터 수집 기간을 전체/10년/5년/3년 등으로 분할 및 축소할 수도 있음
  - 강건성(robustness) : 데이터 수집 과정에서 오탈자에 의한 오류 데이터 또는 표기 통일 미비로 인해 정확한 식별이 어려워 누락된 데이터가 일부 존재하더라도 결과적인 h값에 크게 영향을 미치지 않아 인용색인 데이터베이스가 완전하게 구축되지 않은 상황에서도 연구 성과의 영향력을 측정하는 유용한 도구로 사용할 수 있음
- 하지만 h-지수의 이런 장점들은 관점에 따라서 단점이 되기도 하며 h-지수의 주요 단점은 다음과 같음
  - 연구 생산성에 좌우됨 : h-지수는 산출의 기본 단위가 되는 대상이 출판한 전체 생산 건수를 넘지 못하는 한계가 있고 특정 연구자의 h-지수는 그 사람이 출판한 전체 논문 수를 넘지 못함. 이로 인해 출판 건수가 상대적으로 적은 신진 연구자, 뛰어난 소수의 논문만 선별적으로 발표하는 신중한 연구자에게 불리
  - 자기-인용의 영향 : h-지수는 자기-인용을 포함하여 계산하므로 이의 영향을 받고 이러한 맥락에서 단일 저자들에 비해 공저자들이(많은 협력 파트너를 가진 과학자들)이 많은 자기-인용을 받을 수 있어 상대적으로 유리할 수 있음
  - 낮은 변별력 : h-지수는 영향력이 예외적으로 큰 최상위 소수 논문의 가치를 제대로 반영하지 못함
  - 분야 종속 : 다른 인용 지표와 마찬가지로 h-지수도 인용 관행이 다른 분야 간에 직접적인 비교가 불가능함. 분야별 참고문헌 수 차이나 공저자 수 차이 등이 특히 큰 영향을 끼치며, 어떤 분야에서는 h-지수 30이 흔하지만 다른 분야에서는 드문 수치일 수 있음
  - 둔감성(insensibility) : h-지수 산출의 기초가 되는 h-코어에 속한 논문들의 인용 빈도가 아무리 크게 증가하더라도 h-지수는 변화하지 않으며, 또한 h-코어에 속하지 못한 논문이 조금씩 추가로 인용되는 것도 대부분 반영하지 않음. 지난 1년 동안 두 연구자가 동일하게 100회씩의 인용이 증가했다고 하더라도 어느 순위의 논문이 인용되었는가에 따라서 한 연구자는 h-지수가 상당히 향상되는 반면에 다른 연구자는 h-지수가 전혀 변화하지 못할 수도 있음

- 일단 h지수 산정에 포함된 인용 빈도 상위 논문이 추가로 인용되더라도 지수의 향상에 전혀 기여하지 못하는 점을 보완한 지수가 g-지수(Egghe, 2006)
  - 인용 빈도 상위 g개 논문의 인용 빈도 합이 g의 제곱 이상인 최하위 순위 g가 g-지수이며 이 경우 상위 g+1개 논문의 인용 빈도 합은 (g+1)의 제곱보다 작음
  - 쉽게 풀어보면, 인용 빈도 상위 g개 논문의 평균 인용 빈도가 g보다 크거나 같은 마지막 순위가 해당 연구자의 g-지수
  - 즉 g-지수가 20이라면 상위 20개 논문의 인용 빈도 평균이 20 이상이라고 이해할 수 있지만 g-지수는 오히려 최상위 소수 논문의 인용 빈도에 너무 좌우된다는 것이 약점으로 지적
- i10-지수는 Google Scholar에서 사용되는 지표
  - 10회 이상 인용된 논문의 수를 뜻하며 가장 단순하게 산출할 수 있는 지표이지만 결국 연구의 질적인 수준보다는 연구 생산성을 주로 반영한다는 한계가 있음
  - 또한 학문 분야에 따라 10회라는 기준이 전혀 다른 의미를 가지게 되는 것이 약점
- hc-지수는 공저자 수를 반영하지 않는 h-지수의 단점을 보완하기 위해서 제안된 지표로서 공저 보정 h-지수(co-authorship corrected h-index)의 약자(이재윤, 2016)
  - 논문의 인용 빈도를 논문의 저자 수로 나눈 값을 원래의 인용 빈도 대신 사용한다는 점을 제외하면 h-지수와 산출 과정은 동일
  - 먼저 각 논문의 인용 빈도를 공저자 수로 나눈 보정 인용 빈도를 산출한 후에 보정 인용 빈도 내림차순으로 논문의 순위를 동물 순위 없이 산출하고, 순위가 보정 인용 빈도보다 작거나 같은 가장 큰 순위를 hc-지수로 삼고 Zefang Tang과 Adam Frankish의 경우 hc-지수는 각각 다음 표에서와 같이 Tang이 7(h-지수는 16), Frankish가 17(h-지수는 60)로 산출

〈표 3-4〉 Z. Tang의 hc-지수 산출표

| 인용 빈도 | 저자 수 | 공저보정<br>인용 빈도 | 순위 |
|-------|------|---------------|----|
| 8,420 | 6    | 1,403.3       | 1  |
| 3,740 | 5    | 748.0         | 2  |
| 387   | 5    | 77.4          | 3  |
| 594   | 10   | 59.4          | 4  |
| 134   | 7    | 19.1          | 5  |
| 117   | 13   | 9.0           | 6  |
| 131   | 15   | 8.7           | 7  |
| 69    | 10   | 6.9           | 8  |
| 33    | 5    | 6.6           | 9  |
| 126   | 20   | 6.3           | 10 |
| 163   | 26   | 6.3           | 11 |
| 37    | 11   | 3.4           | 12 |
| 42    | 13   | 3.2           | 13 |

〈표 3-5〉 Frankish의 hc-지수 산출표

| 인용 빈도           | 저자 수   | 공저보정<br>인용 빈도 | 순위 |
|-----------------|--------|---------------|----|
| 4,673           | 41     | 114.0         | 1  |
| 551             | 5      | 110.2         | 2  |
| 530             | 9      | 58.9          | 3  |
| 262             | 5      | 52.4          | 4  |
| 2,844           | 55     | 51.7          | 5  |
| 5,166           | 100 이상 | 51.7          | 6  |
| ... (중간 생략) ... |        |               |    |
| 63              | 3      | 21.0          | 14 |
| 1,112           | 56     | 19.9          | 15 |
| 1,479           | 79     | 18.7          | 16 |
| 1,727           | 95     | 18.2          | 17 |
| 30              | 2      | 15.0          | 18 |
| 1,099           | 76     | 14.5          | 19 |

## □ 공동연구 지표

- 공동연구를 수행한 공저자의 총 수는 연구자의 공동연구 성향에 대한 양적인 지표가 될 수 있음
  - 이는 공저 네트워크에서 평가 대상 연구자와 연결된 공저자의 수, 즉 연결정도 (degree)와 같음
  - 공저자 수는 간단하게 산출이 가능하지만, 대규모의 연구팀이 참여한 한두 편의 논문 때문에 값이 부풀려질 수 있는 문제가 있음
  - 10명과 각각 1편씩 공저를 발표한 경우와, 10명과 함께 한 편의 논문을 발표한 경우를 구분하지 못하므로 공동연구 성향을 세밀하게 반영하지도 못함
- 연구자의 공저 성향을 나타내는 지표로는 공저자 총 수보다는 논문 당 공저자 수가 더 적절함
  - 평균적으로 한 편의 논문에서 몇 명과 공동연구를 수행했는가를 나타내므로 직관적으로 연구자의 공동연구 성향을 반영할 수 있음
  - 그러나 대규모의 연구팀이 참여한 한두 편의 논문 때문에 공동연구 성향이 높게 측정될 수 있는 문제를 역시 가지고 있음

## ○ 평균 협력 기관 수, 평균 협력 국가 수

- 연구자가 참여한 논문의 저자들이 속한 기관의 수를 논문마다 산출한 후 평균을 낸 것이 평균 협력 기관 수이며 이는 해당 연구자가 기관 간 협력에 얼마나 활발하게 참여하는가를 나타냄
- 마찬가지로 연구자가 참여한 논문의 저자들이 속한 국가의 수를 논문마다 산출한 후 평균을 낸 것이 평균 협력 국가 수이고, 이는 해당 연구자가 국가 간 협력에 얼마나 활발하게 참여하는가를 나타냄
- Open Alex 데이터로 Tang과 Frankish의 평균 협력 국가 수와 평균 협력 기관 수를 산출해 본 결과는 다음 표와 같음

〈표 3-6〉 Open Alex 데이터로 산출한 Tang과 Frankish의 평균 협력 국가 수와 평균 협력 기관 수

| 구분         | Z. Tang | A. Frankish |
|------------|---------|-------------|
| 평균 협력 국가 수 | 1.27    | 3.75        |
| 평균 협력 기관 수 | 3.22    | 10.61       |

## ○ 연구자가 다양한 연구자와 지속적으로 공동연구를 수행한 정도를 측정하기 위한 지표가 공동연구 h-지수(collaboration h-index)

- 공저자 총 수나 논문 당 공저자 수와 같은 빈도 기반의 지표로는 동일한 연구팀에 속해서 계속 논문을 발표하는 연구자와, 여러 연구팀과 다양한 공동연구를 수행한 연구자를 구분하지 못함
- 해당 지수는 Hirsh(2005)의 h-지수를 공동연구 네트워크에 응용한 것으로서(Lee & Choi, 2013) 다음과 같이 정의할 수 있음
- 특정 연구자가 공동연구자와 수행한 개별 공동연구 건수를 내림차순으로 정렬한 후 공동연구 건수보다 작거나 같은 마지막 순위가 해당 연구자의 공동연구 h(col-h)임
- 공동연구 h-지수는 여러 연구자와 다수의 공동연구를 수행하는 연구자가 높게 나타나며, 공동연구의 상대가 특정 연구자로만 국한되거나 여러 연구자와 한두 차례씩만 공동연구를 수행한 경우에는 낮게 측정됨

## ○ 가중 페이지랭크 공식은 페이지랭크 공식을 변형한 것으로서, 공동연구를 활발하게 수행하는 연구자와의 공동연구를, 그렇지 못한 연구자와의 공동연구보다 더 중요한 것으로 간주하여 판정하는 방식

- 가중 페이지랭크 공식을 공동연구 네트워크에 적용하는 형태로 나타내면 다음과 같음 (이재윤, 2014)

$$WPR_i = \frac{1-d}{N} + d \cdot \sum_{j=1}^N WPR_j \frac{CO_{ji}}{C_j}$$

- 이 공식에서 각 항의 의미는 다음과 같음
  - WPR<sub>i</sub> - 연구자 i의 가중 페이지랭크
  - CO<sub>ji</sub> - 연구자 j와 연구자 i의 공저 횟수
  - C<sub>j</sub> - 연구자 j가 다른 연구자와 공저한 개별 횟수의 합계
  - d - 상수, 보통은 0.85
  - N - 전체 연구자 수
- 가중 페이지랭크는 중요한 연구자와 공동연구를 많이 수행한 연구자를 중요한 연구자로 판정하는 방식으로 해당 연구자가 공동연구 관계에서 중심적인 입지를 차지했는가를 구조적으로 판정해주는 방식이라고 할 수 있음
- 산출 과정에서 전체 공동연구 네트워크를 분석해야 하므로 계산량이 상당히 소요되는 것이 단점이라 데이터를 지속적으로 축적한 후에 정기적으로 값을 재산출하는 것이 바람직함
- c-지수(c-index)의 c는 collaboration competence를 의미하며 연구자의 공저자 수와 공저 횟수, 그리고 공저자의 공저 역량까지 고려하도록 고안된 지표(Yan, Zhai, & Fan, 2013)
  - c-지수는 h-지수(Hirsch, 2005)의 개념을 응용하고 있으므로 정의도 h-지수처럼 다음과 같은 문장으로 제안됨
  - 노드(연구자) x의 협동 능력 지수 c(x)는 노드 x와 연결된 이웃 노드의 중요도와 연결된 링크의 강도를 곱한 값이 c보다 크거나 같은 가장 큰 정수 c이며 여기에서 어떤 연구자의 중요도는 공저자와의 공저 횟수 합계, 즉 연결된 링크 가중치의 합계로 나타냄
  - c-지수를 h-지수에 비유해서 설명하자면, 한 연구자에 대해서 연결된 이웃 연구자의 중요도와 해당 이웃 연구자와의 링크 강도를 곱한 값을 큰 값부터 정렬한 후 h-지수처럼 값이 순위보다 크거나 같은 마지막 순위를 산출한 것이 c-지수에 해당
  - 연구자 x가 d명의 연구자와 공저를 발표했을 때, 각 공동연구자마다 중요도와 공동연구 횟수를 곱한 값들이 모두 d보다 크다면 연구자 x의 c-지수는 연결 정도와 같은 d가 되고, 따라서 어떤 연구자의 c-지수 상한값은 해당 연구자의 공동연구자 수와 같음
  - 예를 들어 공동연구를 1명하고만 수행한 연구자는 함께 100회 공동연구를 수행하였더라도 c-지수는 1이 됨(이재윤, 2014)

○ 공동연구 네트워크에서 공동연구의 폭과 공동연구의 강도를 복합적으로 반영하는 매우 간단한 지표가 SSR(Sum of Square Roots)

- 이는 공동연구 횟수가 연구 활동이 활발할수록 빈익빈 부익부 현상을 보인다는 것을 전제로 하여 공동연구 횟수를 그대로 지수에 반영하지 않고 루트 변환에 해당하는 제곱근을 취한 값으로 지수에 반영하는 방식
- 연구자  $i$ 의 제곱근합 지수 SSR은 다음과 같이 각 공동연구자와의 협력 건수  $CO_{ij}$ 의 제곱근을 모두 합하는 것으로 산출(이재윤, 2014)

$$SSR_i = \sum \sqrt{CO_{ij}}$$

- SSR은 공동연구자가 많을수록, 공동연구 횟수가 높을수록, 여러 공동연구자와 비슷한 정도로 고르게 공동연구를 수행했을수록 높게 측정

#### □ 생산성 지표 활용

○ 성과물 유형 정보는 논문 이외에 데이터셋, 단행본 챕터 등의 유형별 성과 건수를 보여줌

- 이는 대상 연구자가 연구 논문 이외에 연구 데이터 공개와 같이 오픈 사이언스 측면의 개방성이 어느 정도인가를 보여 줄 수 있음
- 이를 통해서 연구 데이터 활용을 통한 간접 연구 협력 가능성을 검토해 볼 수 있음

| △ Type                                | : | ×  |
|---------------------------------------|---|----|
| <input type="checkbox"/> article      | : | 36 |
| <input type="checkbox"/> dataset      | : | 17 |
| <input type="checkbox"/> preprint     | : | 14 |
| <input type="checkbox"/> book-chapter | : | 2  |
| <input type="checkbox"/> erratum      | : | 2  |

[그림 3-3] Open Alex의 성과물 유형 정보  
(Zefang Tang의 사례)

| △ Type                            | : | ×  |
|-----------------------------------|---|----|
| <input type="checkbox"/> article  | : | 86 |
| <input type="checkbox"/> preprint | : | 30 |
| <input type="checkbox"/> review   | : | 8  |
| <input type="checkbox"/> dataset  | : | 6  |
| <input type="checkbox"/> erratum  | : | 2  |

[그림 3-4] Open Alex의 성과물 유형 정보  
(Adam Frankish의 사례)

- 연구 분야 정보는 어떤 연구 분야에 속한 연구 성과가 몇 건인가를 보여 줌
  - 이는 대상 연구자의 주력 연구 활동 분야를 파악할 수 있게 함

| Topic                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> Molecular Biology Techniques and Applications | 13 |
| <input type="checkbox"/> Single-cell and spatial transcriptomics       | 10 |
| <input type="checkbox"/> Gene expression and cancer classification     | 5  |
| <input type="checkbox"/> RNA modifications and cancer                  | 3  |
| <input type="checkbox"/> Plant Stress Responses and Tolerance          | 2  |

[그림 3-5] Open Alex의 연구 분야 정보  
(Zefang Tang의 사례)

| Topic                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> Genomics and Phylogenetic Studies      | 28 |
| <input type="checkbox"/> RNA and protein synthesis mechanisms   | 16 |
| <input type="checkbox"/> Olfactory and Sensory Function Studies | 12 |
| <input type="checkbox"/> Genomics and Rare Diseases             | 11 |
| <input type="checkbox"/> RNA modifications and cancer           | 9  |

[그림 3-6] Open Alex의 연구 분야 정보  
(Adam Frankish의 사례)

- 연구 주제 정보 활용을 위해 연구 협력 후보자로 검토하는 연구자에 대해서 우선 검토해야 하는 것은 그 연구자의 연구 주제가 필요한 영역에 부합하는지를 파악하는 것
  - 연구자의 연구 성과에 대한 키워드 정보로 대상 연구자의 주요 연구 주제를 파악하는 것을 지원할 수 있으며 Open Alex의 경우 다음 그림과 같이 연구자의 성과물에 자주 등장하는 키워드 상위 5개씩을 보여줌

| Keyword                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Histopathology                   | 5 |
| <input type="checkbox"/> Cell type                        | 4 |
| <input type="checkbox"/> Expression (computer science)    | 4 |
| <input type="checkbox"/> Profiling (computer programming) | 4 |
| <input type="checkbox"/> Brain atlas                      | 3 |

[그림 3-7] Open Alex의 연구 키워드 정보  
(Zefang Tang의 사례)

| Keyword                                  |    |
|------------------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> Ensembl         | 34 |
| <input type="checkbox"/> Gene Annotation | 29 |
| <input type="checkbox"/> Pseudogene      | 25 |
| <input type="checkbox"/> Coding region   | 16 |
| <input type="checkbox"/> ENCODE          | 15 |

[그림 3-8] Open Alex의 연구 키워드 정보  
(Adam Frankish의 사례)



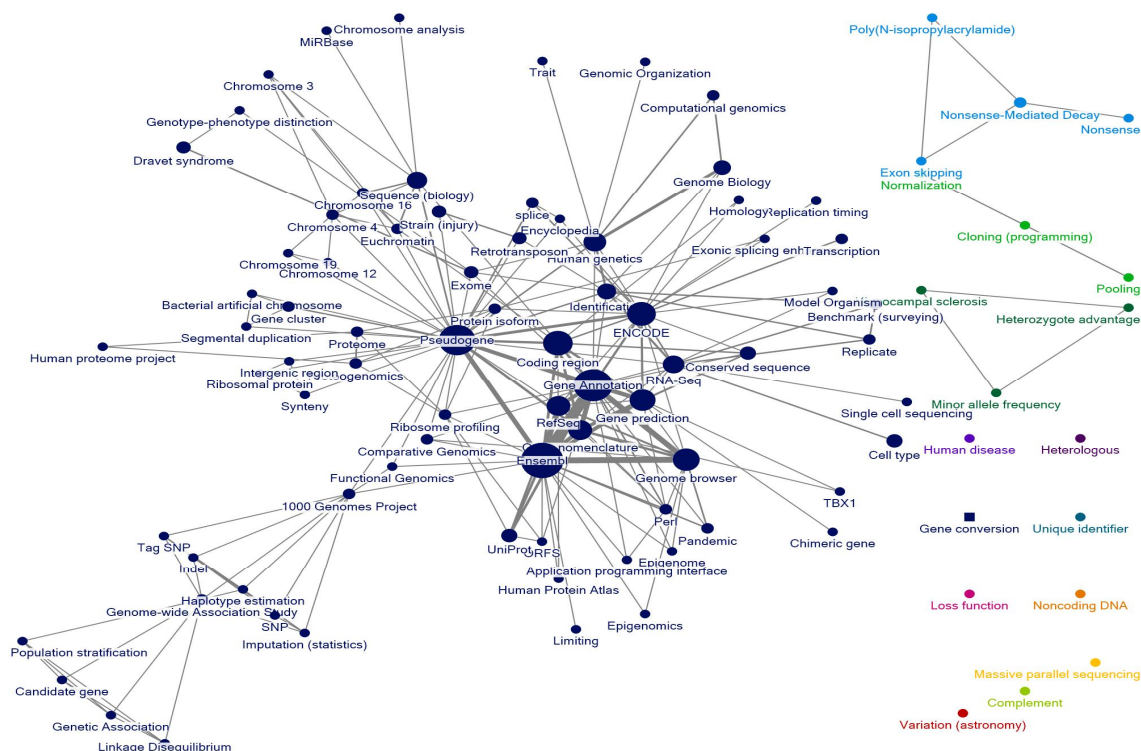
- ‘More...’ 버튼을 클릭하면 더 많은 키워드 목록을 아래와 같이 제시함

Top keywords (96)

- ☐ Ensembl
- ☐ Gene Annotation
- ☐ Pseudogene
- ☐ Coding region
- ☒ ENCODE
- ☐ Genome browser
- ☐ Gene prediction
- ☐ Gene nomenclature
- ☐ RefSeq
- ☐ Human genetics
- ☐ RNA-Seq
- ☐ Sequence (biology)
- ☐ Identification

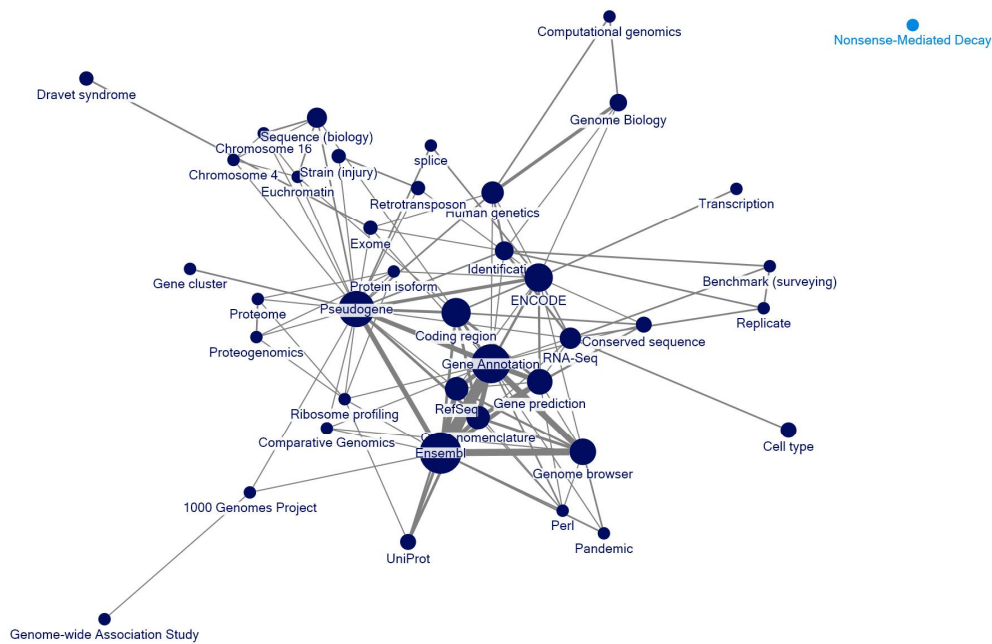
[그림 3-9] Open Alex의 연구 키워드 추가 정보(Adam Frankish의 사례)

- 하지만 키워드 목록만으로는 연구자의 연구 주제가 세밀하게 드러나지 못할 수 있으며, 키워드 간의 동시 출현 관계를 이용하면 키워드 동시 출현 네트워크를 아래와 같이 구축해서 서비스할 수 있음

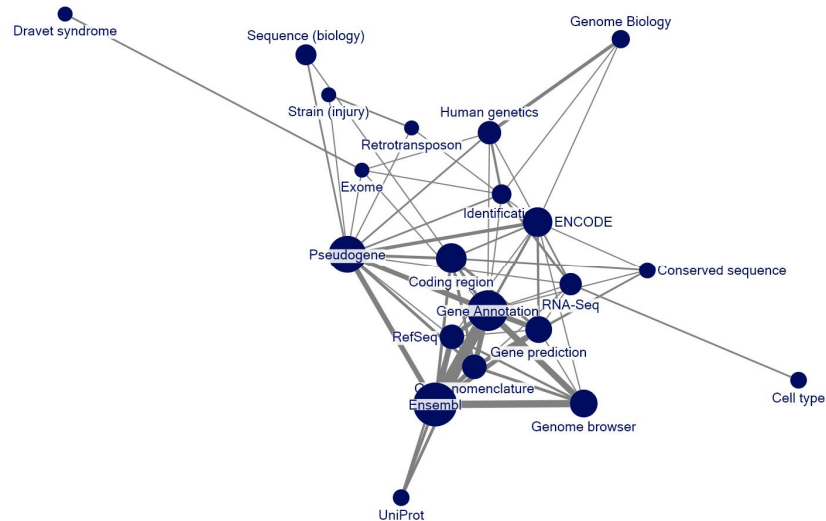


[그림 3-10] Adam Frankish의 연구 키워드 데이터를 분석해서 구출한 키워드 네트워크

- Adam Frankish의 사례에서 키워드는 96종이 추출되어서 96종 키워드 동시 출현 네트워크를 구축하였으나, 그런데 키워드 네트워크는 너무 복잡할 경우 오히려 핵심 정보가 잘 드러나지 않는 문제가 발생하고 구축을 위한 데이터 처리 시간도 오래 걸리게 됨
- 따라서 연구자마다 많이 해당하는 키워드 상위 100개 이내에서 키워드를 추출해서 처리하거나, 1~2회만 출현한 키워드는 제외하고 네트워크를 구축하는 것이 바람직함
- Adam Frankish의 사례에서 1회만 출현한 키워드를 제외하고 구축한 네트워크와 2회 이하 출현한 키워드를 제외하고 구축한 네트워크는 각각 아래의 두 그림과 같음



[그림 3-11] Adam Frankish의 연구 키워드 중에서 2회 이상 출현한 키워드 40개만으로 구축한 키워드 네트워크



[그림 3-12] Adam Frankish의 연구 키워드 중에서 3회 이상 출현한 키워드 21개만으로 구축한 키워드 네트워크

- 경우에 따라 이와 같은 키워드 필터링을 통해서 네트워크를 간략하게 압축하는 옵션을 서비스에 추가하는 것도 유용함

#### □ 인용 지표 활용

- 연구 논문의 인용 횟수를 활용하여 해당 논문에 부여된 키워드의 인용 지표로 삼을 수 있음
  - 이를 이용하면 분석하는 연구자가 많이 발표하는 연구 주제와 영향력이 큰 연구 주제를 구분하여 살펴보도록 서비스하는 것이 가능함
  - 예를 들어 A. Frankish의 연구 성과 건수 상위 키워드는 왼쪽 표와 같은데, 인용 빈도 상위 키워드를 별도로 집계해보면 오른쪽 표와 같이 순위가 달라지며, 이를 통해 A. Frankish가 활발히 연구한 주제는 Ensembl 이외에 Gene Annotation이 대표적이지만, 영향력이 큰 주제는 Ensembl 다음으로는 Genome browser임을 알 수 있음

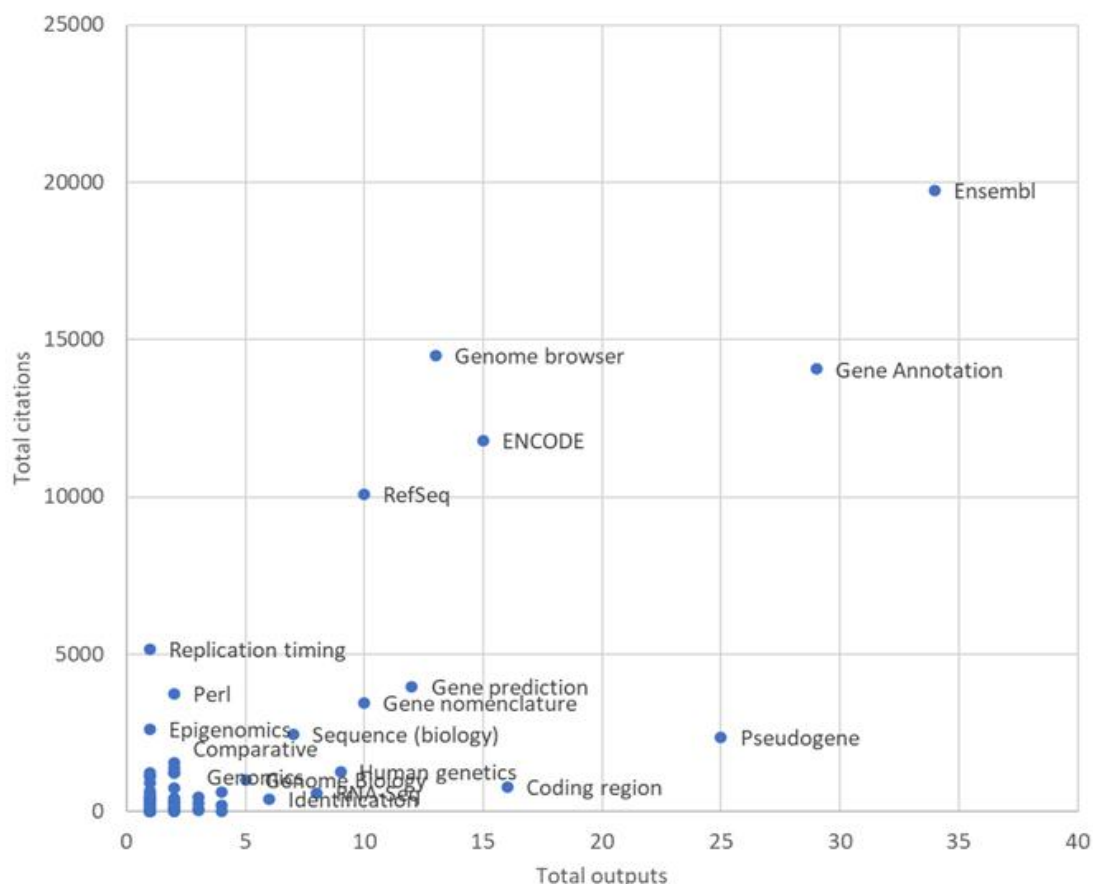
〈표 3-7〉 A. Frankish의 성과 건수 상위 키워드

| 키워드               | 성과 건수 |
|-------------------|-------|
| Ensemble          | 34    |
| Gene Annotation   | 29    |
| Pseudogene        | 25    |
| Coding region     | 16    |
| ENCODE            | 15    |
| Genome browser    | 13    |
| Gene prediction   | 12    |
| Gene nomenclature | 10    |
| RefSeq            | 10    |
| Human genetics    | 9     |

〈표 3-8〉 A. Frankish의 인용 빈도 상위 키워드

| 키워드                | 총 인용 빈도 |
|--------------------|---------|
| Ensemble           | 19,756  |
| Genome browser     | 14,501  |
| Gene Annotation    | 14,063  |
| ENCODE             | 11,783  |
| RefSeq             | 10,097  |
| Replication timing | 5,166   |
| Gene prediction    | 3,975   |
| Perl               | 3,745   |
| Gene nomenclature  | 3,456   |
| Epigenomics        | 2,634   |

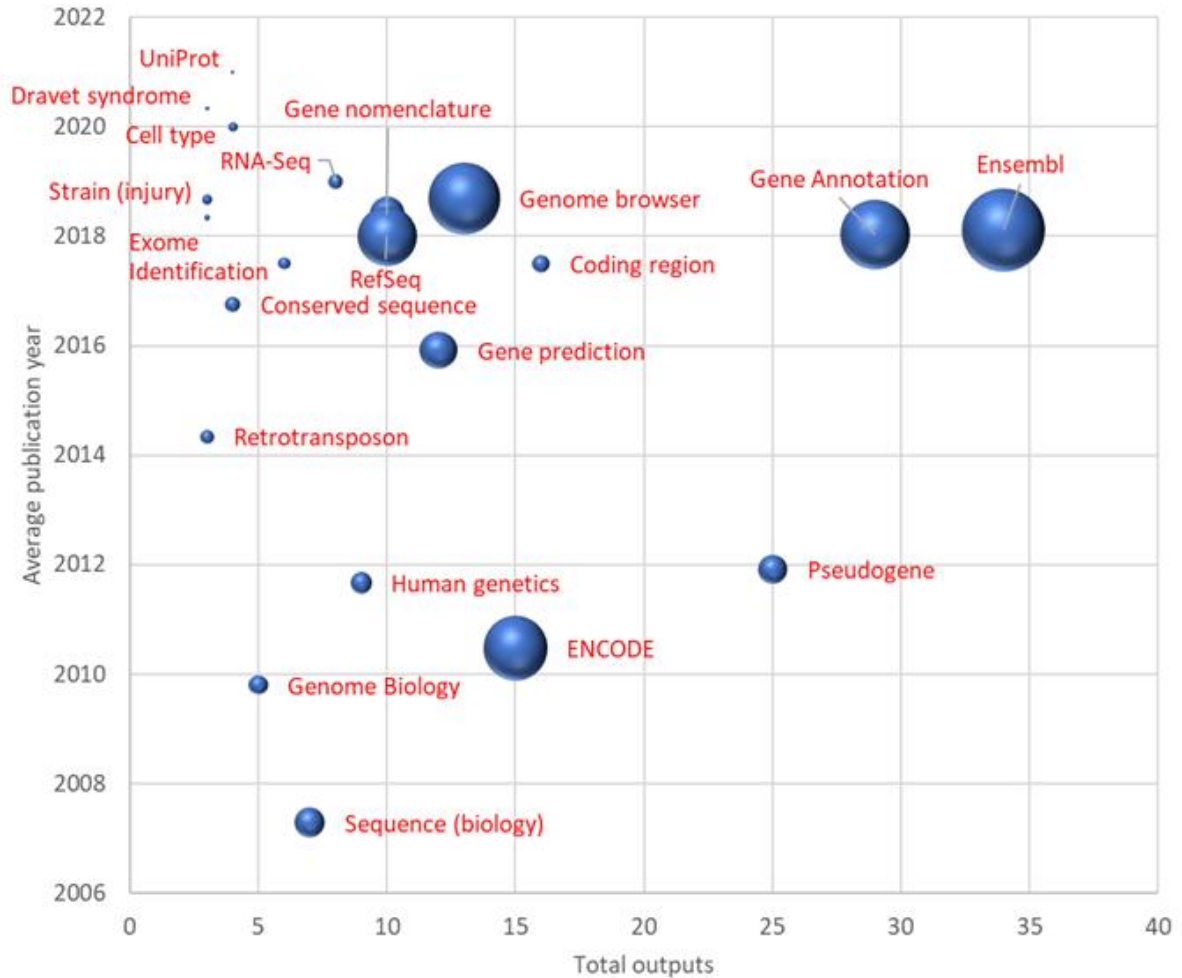
- 키워드별 인용 지표를 성과 건수 지표와 함께 사용해서 다음 그림과 같이 연구자가 주로 연구하는 주제와 영향력이 큰 주제를 비교해서 살펴볼 수 있도록 제시할 수도 있음
- 그림에서 가로축은 각 키워드에 해당하는 연구 성과 건수이고 세로축은 각 키워드가 사용된 연구 성과의 총 인용 횟수이며, 가로축으로 오른쪽에 위치할수록 주로 연구하는 주제이고 세로축으로 위에 위치할수록 영향력이 큰 주제임
- A. Frankish의 경우 오른쪽 상단에 위치한 Ensembl 주제는 연구량과 영향력이 모두 최고인 주제이고, 오른쪽 하단에 위치한 Pseudogene는 연구량이 많으나 영향력은 높지 않은 주제이며, 왼쪽 중상부에 위치한 Genome browser나 RefSeq 그리고 Replication timing은 연구량에 비해서 영향력이 큰 주제임



[그림 3-13] A. Frankish의 연구 키워드의 성과 발표 건수와 총 인용 횟수

- 특정 키워드에 해당하는 연구 성과가 발표된 출판 시기의 평균을 산출해서 연구량과 함께 제시하는 서비스를 제공할 수 있음
  - 협력 연구를 원하는 연구 주제와 관련하여 연구 성과가 뛰어난 후보 연구자가 있다고 하더라도, 오래 전의 연구 주제였고 현재는 다른 주제를 주로 연구하는 상황일 수도 있다. 따라서 상대 연구자가 어느 시기에 주로 해당 키워드와 관련된 연구를 수행했는지를 알 필요가 있음
  - 키워드 연구 시기 정보 서비스는 연구 축적량과 연구 시기를 한꺼번에 다루는 일종의 전략 다이어그램(이재운 외, 2011)
  - A. Frankish의 연구 성과에 3회 이상 부여된 키워드를 대상으로 발표한 연구 성과 건수를 가로축으로, 발표 논문의 출판연도 평균을 세로축으로 하여 키워드의 위치를 나타내면 아래 그림과 같으며 이 그림에서 원의 크기는 인용 빈도에 비례하도록 표현함
  - 이를 통해 A. Frankish가 Ensembl, Gene Annotation, Genome browser, RefSeq에 대한 연구를 최근까지도 활발하게 발표하면서 높은 영향력도 가지고 있음을 알 수 있음

- 반면에 ENCODE 관련 연구는 2010년대에 초중반까지 발표한 이후 최근까지 상당히 인용되고는 있지만, A. Frankish 본인이 최근에는 ENCODE를 연구하지는 않음을 알 수 있으며, 오히려 발표 건수는 적지만 RNA-Seq나 Cell type에 대한 연구가 최근 관심사에 포함된 것으로 나타남



[그림 3-14] A. Frankish의 연구 키워드의 성과 건수와 평균 출판년도(원의 크기는 총 인용 빈도에 비례함)

## □ 공동연구 지표 활용

### ○ 공동연구자 명단은 기본적인 공동연구 동향을 보여 주는 정보임

- 어떤 연구자와 어느 정도로 공동연구를 수행하고 있는지를 드러내며, Open Alex에서는 다음 그림과 같이 특정 연구자의 연구 성과를 검색하면, 해당 연구자의 공동연구자를 공동연구 건수와 함께 제시함
- 이를 보면 Z. Tang의 경우 주로 중국계 연구자들과 공동연구를 수행한 것을 알 수 있음

| Author                                          |    |
|-------------------------------------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> Zefang Tang | 71 |
| <input type="checkbox"/> Jiahao Huang           | 24 |
| <input type="checkbox"/> Jingyi Ren             | 22 |
| <input type="checkbox"/> Hailing Shi            | 19 |
| <input type="checkbox"/> Yiming Zhou            | 19 |

[그림 3-15] Open Alex의 상위 공동연구자 명단 정보(Z. Tang의 공동연구자)

| Author                                            |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> Adam Frankish | 134 |
| <input type="checkbox"/> Jennifer Harrow          | 66  |
| <input type="checkbox"/> Jonathan M. Mudge        | 49  |
| <input type="checkbox"/> Jane Loveland            | 38  |
| <input type="checkbox"/> José M. González         | 38  |

[그림 3-16] Open Alex의 상위 공동연구자 명단 정보(A. Frankish의 공동연구자)

- (공동연구 국가 정보) 연구자가 발표한 연구에 어떤 국가의 연구자가 참여했는지를 제공하는 것은 협력 후보자와의 접촉 가능성에 힌트를 제공하는 서비스가 됨
  - Open Alex에서 Z. Tang의 연구 성과를 검색하면 아래와 같이 주로 중국과 미국 연구자가 참여하는 연구 활동을 수행한 것을 알 수 있음
  - 반면에 A. Frankish의 연구 성과를 검색하면 UK를 중심으로 USA, Spain, Germany 등 다양한 서구 국가 연구자가 참여하는 연구 네트워크를 가지고 있음을 알 수 있음

| Country                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> China                                                | 31 |
| <input type="checkbox"/> United States of America                             | 22 |
| <input type="checkbox"/> United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2  |
| <input type="checkbox"/> Germany                                              | 1  |
| <input type="checkbox"/> Italy                                                | 1  |

[그림 3-17] Open Alex의 공동연구 국가 정보 (Z. Tang의 공동연구 국가)

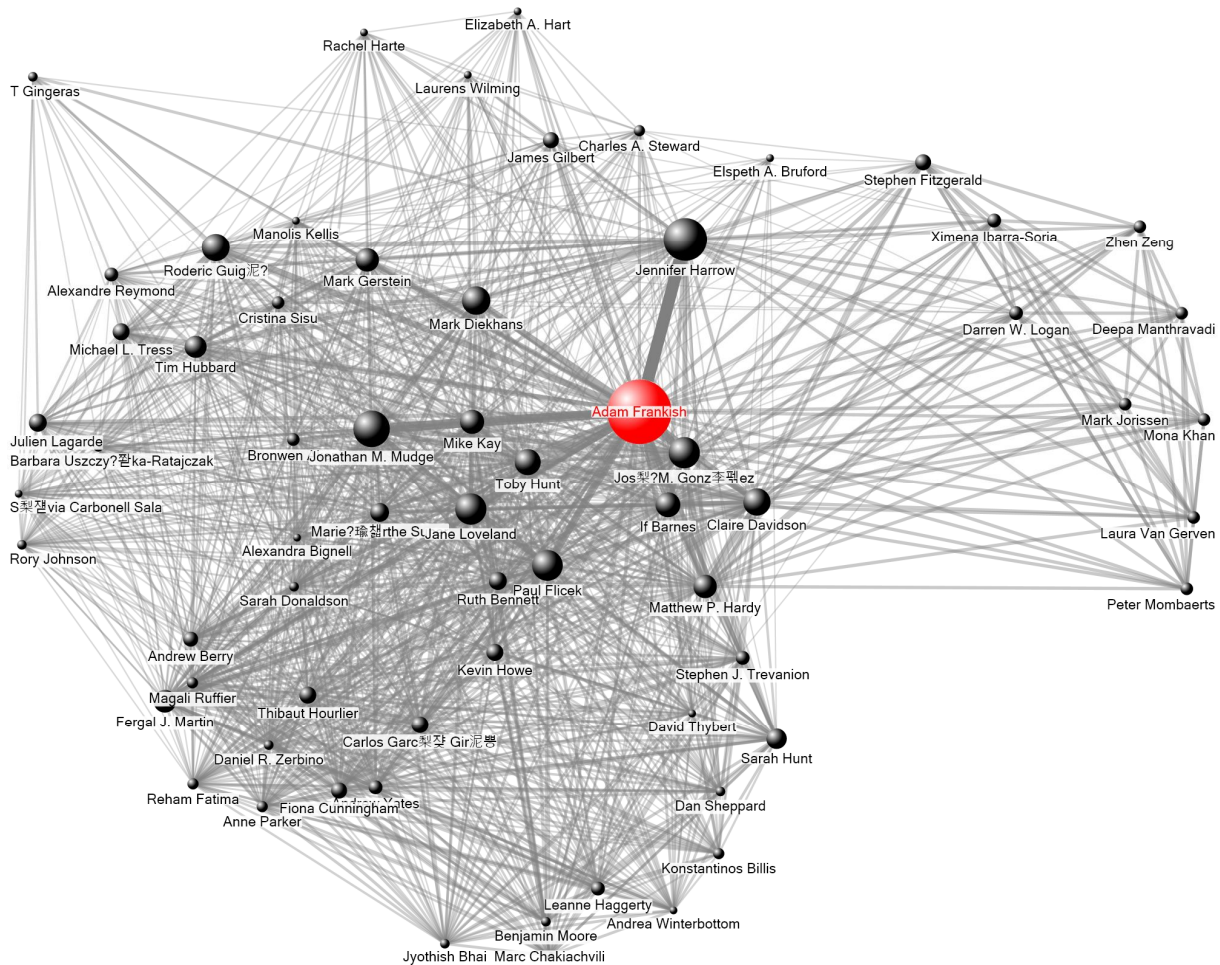
| Country                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 113 |
| <input type="checkbox"/> United States of America                             | 72  |
| <input type="checkbox"/> Spain                                                | 46  |
| <input type="checkbox"/> Germany                                              | 27  |
| <input type="checkbox"/> Switzerland                                          | 23  |

[그림 3-18] Open Alex의 공동연구 국가 정보 (A. Frankish의 공동연구 국가)

- 연구자가 공동연구를 수행한 공저자들과 연결 관계를 네트워크로 서비스할 수 있음
  - 이러한 공동연구 네트워크 시각화 서비스는 협력 대상 연구자의 공동연구 패턴을 파악하는데 도움이 됨
  - 전체 공동연구 관계를 모두 파악하여 네트워크를 시각화하는 것은 시스템에 큰 부하를 지우므로, 대상 연구자의 연구 실적에 나타난 공동연구 관계만 표현하는 것이 현실적이며, 이를 예고 네트워크라고 부름



- A. Frankish와 같이 공동연구자가 매우 많은 경우에는 n회 이상 공동연구를 수행한 연구자만 포함하도록 예고 네트워크를 구축하는 것이 바람직함
- 예를 들어 A. Frankish와 10회 이상 공동연구를 수행한 연구자들과의 공동연구 네트워크를 구축하여 시각화하면 다음 그림과 같으며 A. Frankish와 다른 연구자 사이를 이어주는 주요 공동연구자인 J. Harrow를 그림 위쪽에서 확인할 수 있음



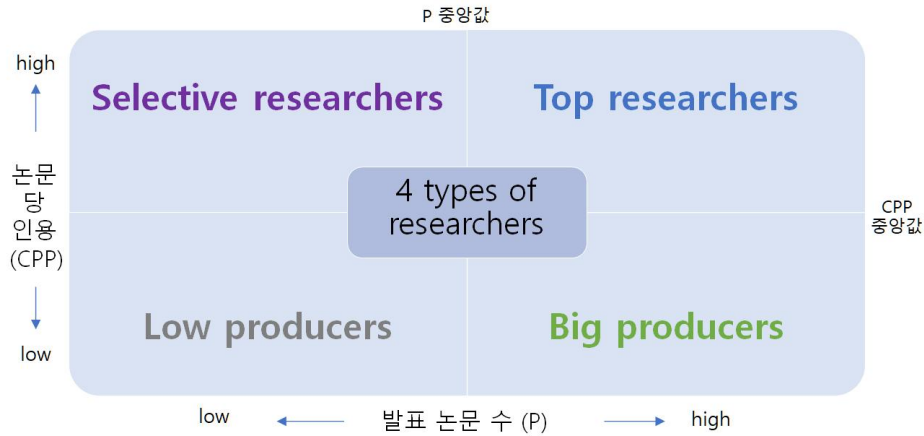
[그림 3-19] A. Frankish와 10회 이상 공동연구를 수행한 연구자들과의 공동연구 네트워크

#### □ 복합 지표를 활용한 연구자 유형 구분 서비스

- ※ 연구자의 경력에서 산출되는 양적 지표, 질적 지표, 연구 협력 지표 등 다양한 특성을 이용해서 연구자를 일정한 유형으로 분류하여 서비스할 수 있음
- ※ 간단하게는 연구 생산성이 높거나 낮은 연구자로 이분법적으로 구분할 수도 있지만, 보통 두 가지 상호보완적인 지표를 활용하여 2×2로 사분할하는 유형 분류를 하는 경우가 많음
- ※ 동일한 주제 분야에서 활동하는 연구자들의 지표를 산출한 후, 지표의 중앙값이나 평균을 기준으로 연구자 유형을 나눔

○ 양적 지표와 질적 지표를 조합한 연구자 유형 분석

- 연구 성과의 양적 지표와 질적 지표를 조합하여 연구자를 4가지 유형으로 구분할 수 있으며, Costas와 Bordons(2008)가 제안한 연구자 유형 구분 모델은 다음 그림과 같음

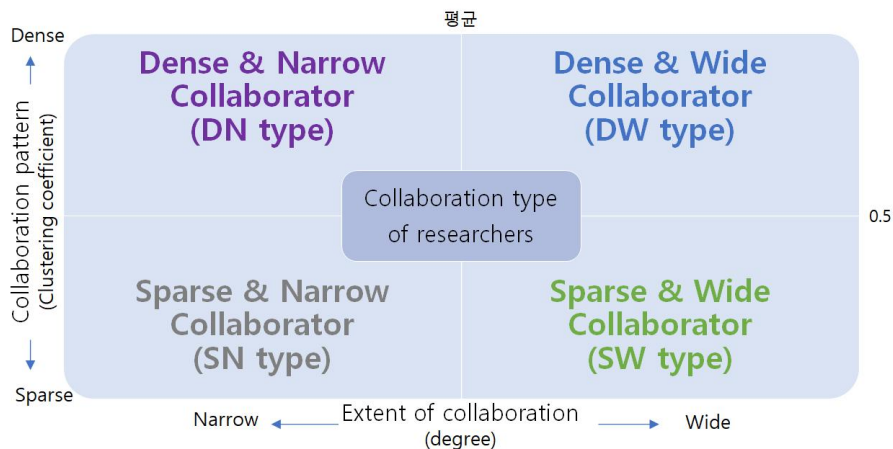


[그림 3-20] 양적 지표와 질적 지표를 조합한 연구자 유형 구분 모델

- Costas와 Bordons(2008)의 모델에서는 연구 성과의 양과 질이 모두 높으면 Top researchers, 연구 성과의 양만 높으면 Big producers, 연구 성과의 질만 높으면 Selective researchers, 양과 질이 모두 낮으면 Low producers 유형으로 구분함

○ 공동연구 성향 기준 연구자 유형 분석

- 연구 성과 지표가 아닌 공동연구 지표를 활용하여 연구자 유형을 구분할 수도 있으며, 연구자의 공동연구 범위(extent of research collaboration)와 공동연구 패턴 (Research collaboration pattern)을 기준으로 공동연구 특성에 따른 연구자 유형을 4가지로 아래와 같이 구분할 수 있음(이재윤, 2023)



※ 출처: 이재윤(2023)의 Figure 3, 공동연구 특성에 따른 연구자 유형 구분 모델,

[그림 3-21] 공동연구 특성에 따른 연구자 유형 구분 모델(이재윤, 2023)



- 공동연구 범위는 연구자가 얼마나 많은 연구자와 공동연구를 수행하는가를 나타내는 특성으로서 공동연구 네트워크에서 연결 정도 중심성(degree)으로 측정함
- 분석 대상 연구자 집단에서 연결 정도 중심성의 평균보다 높은 연구자는 공동연구 범위가 넓은 연구자, 평균 이하의 연구자는 공동연구 범위가 좁은 연구자로 구분함
- 공동연구 패턴은 연구자가 특정 연구 집단 내에 종속되어 활동하는지 여부를 나타내는 특성으로서 공동연구 네트워크에서 군집화계수 CC로 측정하며, 군집화계수는 0에서 1 사이로 측정되는데 0.5보다 큰 연구자는 자신의 공동연구자들끼리도 서로 공동연구 관계인 밀집된(dense) 공동연구 관계를 유지하는 연구자이고, 0.5 이하인 연구자는 자신의 공동연구자들끼리는 관계가 없는 희박한(sparse) 공동연구 네트워크에 속한 연구자임
- 군집화계수가 0.5보다 높으면서 공동연구 범위가 넓은 연구자는 Dense & Wide Collaborator라고 할 수 있으며 약칭으로 DW 유형이라고 부름(<그림>의 오른쪽 위에 위치하고 있으며 많은 연구자가 서로 공동연구 관계로 얹힌 큰 연구 집단에 속한 연구자일 가능성이 높음)
- 군집화계수가 0.5보다 높으면서 공동연구 범위가 좁은 연구자는 Dense & Narrow Collaborator라고 할 수 있으며 약칭으로 DN 유형이라고 부름(<그림>의 왼쪽 위에 위치하고 있으며 소수의 연구자가 서로 공동연구 관계로 얹힌 작은 연구팀에 속한 연구자일 가능성이 높음)
- 군집화계수가 0.5 이하이면서 공동연구 범위가 넓은 연구자는 Sparse & Wide Collaborator라고 할 수 있으며 약칭으로 SW 유형이라고 부름(<그림>의 오른쪽 아래에 위치하고 있으며, 다수의 연구팀과 함께 공동연구를 수행하는데 각 연구팀들 사이에는 공동연구 관계가 없는 경우이며, 이들 중에 일부는 여러 연구팀 각각과 개별적으로 공동연구를 수행하는 연구 집단 리더인 경우도 포함됨)
- 군집화계수가 0.5 이하이면서 공동연구 범위가 좁은 연구자는 Sparse & Narrow Collaborator라고 할 수 있으며 약칭으로 SN 유형이라고 부름(<그림>의 왼쪽 아래에 위치하고 있으며 적은 수의 연구자 각자와 개별적으로 공동연구를 수행하는 경우이며, 이들은 공동연구를 거의 하지 않는 독자적 연구자이거나 소수의 제자를 지도하면서 각자와 개별적으로 공동연구 성과를 발표하는 멘토 유형의 연구자일 수도 있음)



## 제4장

# 연구 인력 DB 활용 방안

제1절 연구 인력 DB 검색 시스템

제2절 연구자 추천시스템





## 제4장 연구 인력 DB 활용 방안

### 제1절 연구 인력 DB 검색 시스템

#### □ 연구 인력 DB 설계 모델에 기반한 검색 시스템 예시

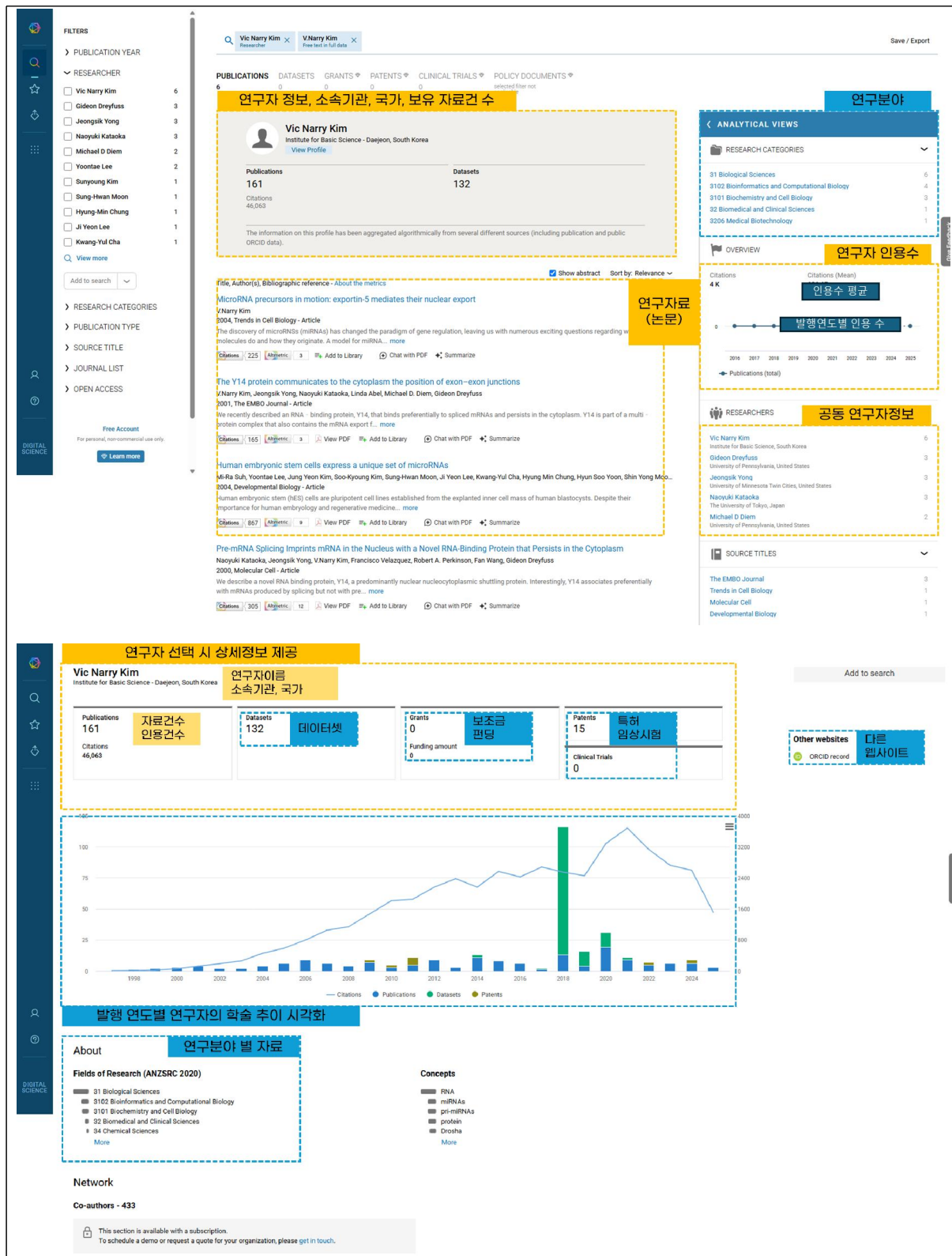
- 설계된 모델과 분석자료를 기반으로, 대표적인 해외 3개 사이트, ‘Dimensions’, ‘OpenAlex’, ‘Aminer’의 서비스 화면을 벤치마킹하여 예시함
  - 본 연구에서 정의한 연구 인력 DB 모델을 벤치마킹 대상 사이트(표 4-1 참조)에 대입하여 향후 우리 서비스 형태를 미리 추론함

〈표 4-1〉 벤치마킹 대상 사이트

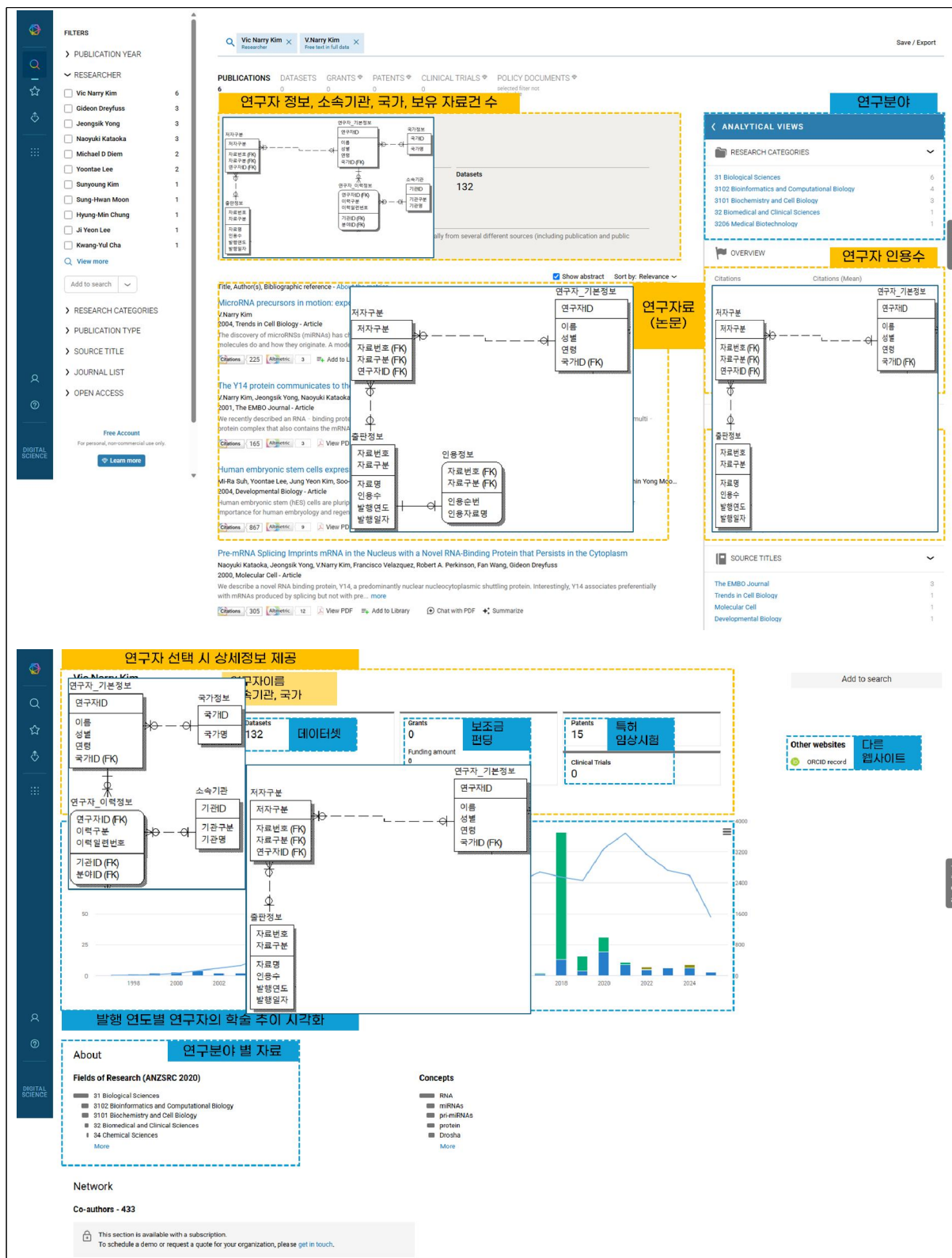
| Dimensions                                                         | OpenAlex                                                                                                                                                     | Aminer                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="https://www.dimensions.ai">https://www.dimensions.ai</a>  | <a href="https://openalex.org">https://openalex.org</a>                                                                                                      | <a href="https://www.aminer.cn">https://www.aminer.cn</a>                                                                               |
| 연구 문헌 및 자료 통합 검색 플랫폼<br>연구 문헌 외 연구보조금 등의 정보 제공<br>AI를 활용한 요약 기능 제공 | 다양한 학술 자료 출처에서 데이터를 통합하여 제공하는 플랫폼<br>구독기반의 타 플랫폼에 비해 개방적이고 접근이 용이한 데이터 제공<br>OpenAlex는 Microsoft Academic Graph와 Crossref 데이터베이스에서 데이터의 통합과 표준화를 통한 연구정보를 제공 | 소셜 네트워크 분석을 사용하여 연구자, 학회 및 출판물 간의 연결을 식별하여 인터넷의 학술 출판물에 대한 데이터 마이닝 작업을 검색할 수 있도록 제공하는 플랫폼<br>가장 많은 정보를 서비스하고 있으며, 플랫폼 이용자가 급속도로 증가하는 추세 |

#### ○ Dimensions 사례

- ‘Dimensions’ 사이트의 화면 구성 정보: 연구자 정보, 소속기관, 국가, 보유 자료 건수 / 연구자료 / 연구분야 / 인용정보 / 공동 연구자정보
- 연구자 정보 클릭 시 제공되는 상세 정보: 연구자 이름, 소속기관, 국가, 자료 건수, 인용 건수, 데이터셋, 보조금, 펀딩, 특허, 임상실험, 타 사이트 게시, 발행연도별 연구자의 학술 추이 시각화, 연구분야별 자료
- ‘Dimensions’에서 제공하고 있는 항목 중 연구 인력 DB 모델에서 정의한 데이터를 대입하였을 때, 8개 항목을 제외하고 모두 추출 및 서비스 가능함
- 그 외 ‘데이터셋, 보조금, 펀딩, 특허, 임상실험 건수, 타 사이트 이용 여부’의 경우 연구자 개인이 동의하는 경우 수집이 가능한 정보에 해당함
- ‘자료별 연구분야’의 경우 DB 모델 항목을 추가하여 표현 가능함



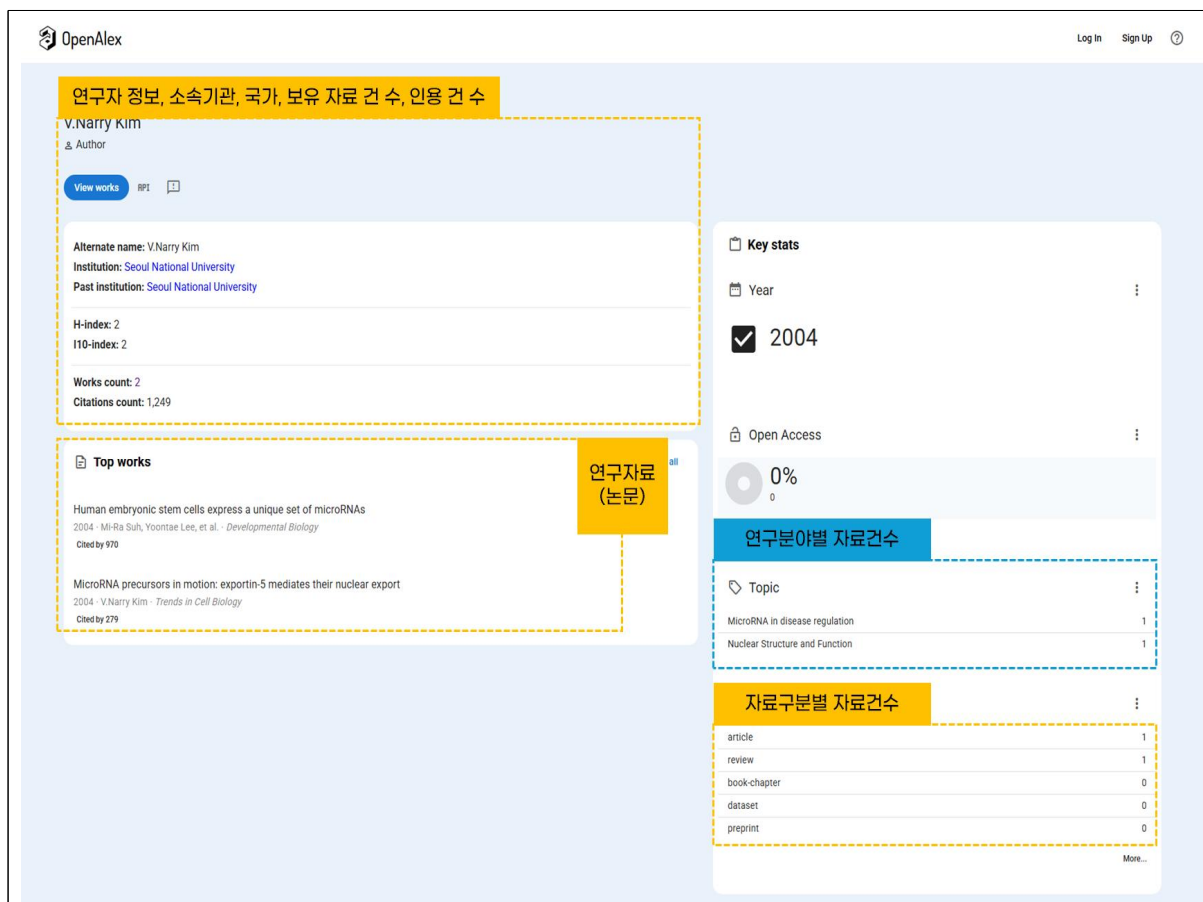
[그림 4-1] Dimensions 사이트 화면 구성



[그림 4-2] Dimensions 사이트 화면 구성에 대입한 화면

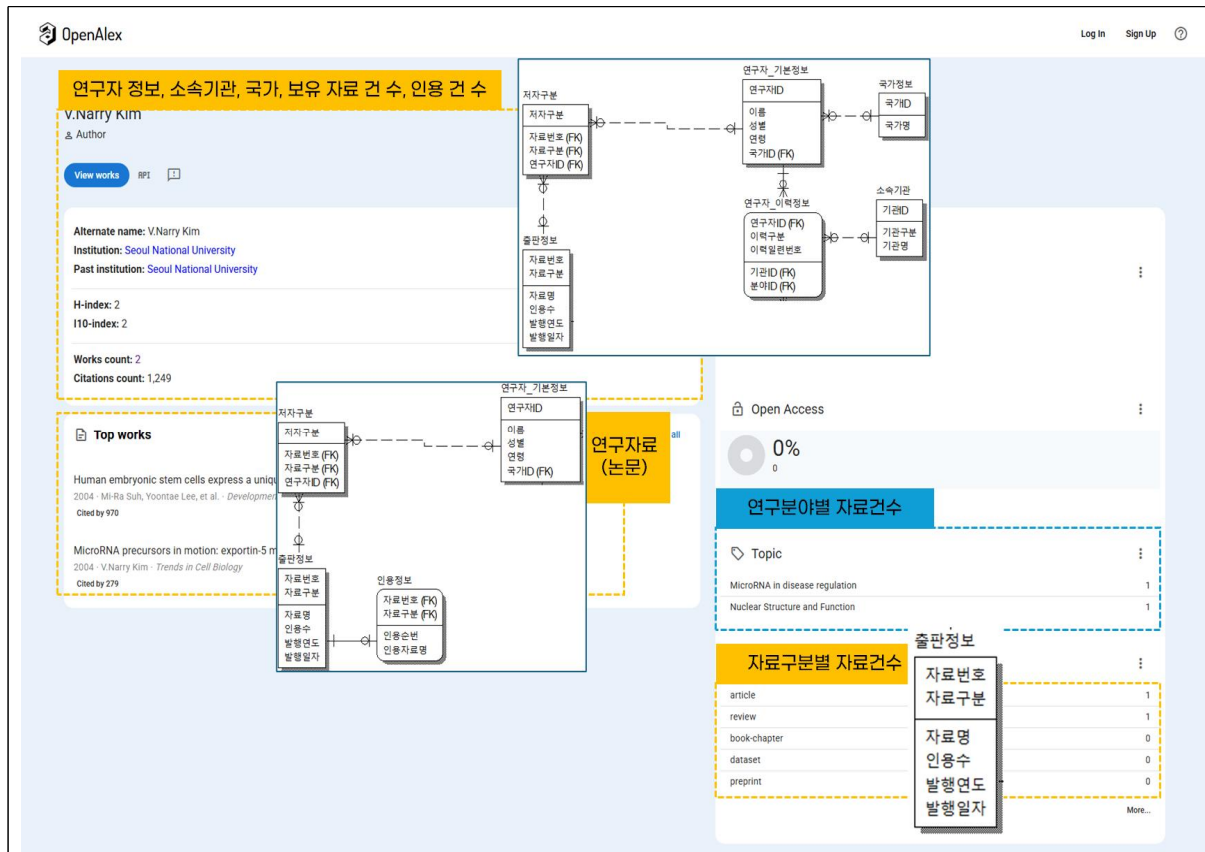
## ○ OpenAlex 사례

- ‘OpenAlex’ 사이트의 화면 구성 정보
- 연구자 정보, 소속기관, 국가, 보유 자료 건 수, 인용 건 수 / 연구자료 / 연구분야별 자료 건수 / 자료구분 별 자료 건 수
- ‘OpenAlex’ 에서 제공하고 있는 모든 항목은 ‘연구자인력DB’ 1차 DB모델에서 정의한 데이터를 이용 모두 추출 및 서비스 가능함
- 제공하는 정보가 가장 단순한 형태로 구성되어 있으며, 연구자들의 정보가 정확히 수집되지 않은 것으로 판단됨



[그림 4-3] OpenAlex 사이트 화면 구성

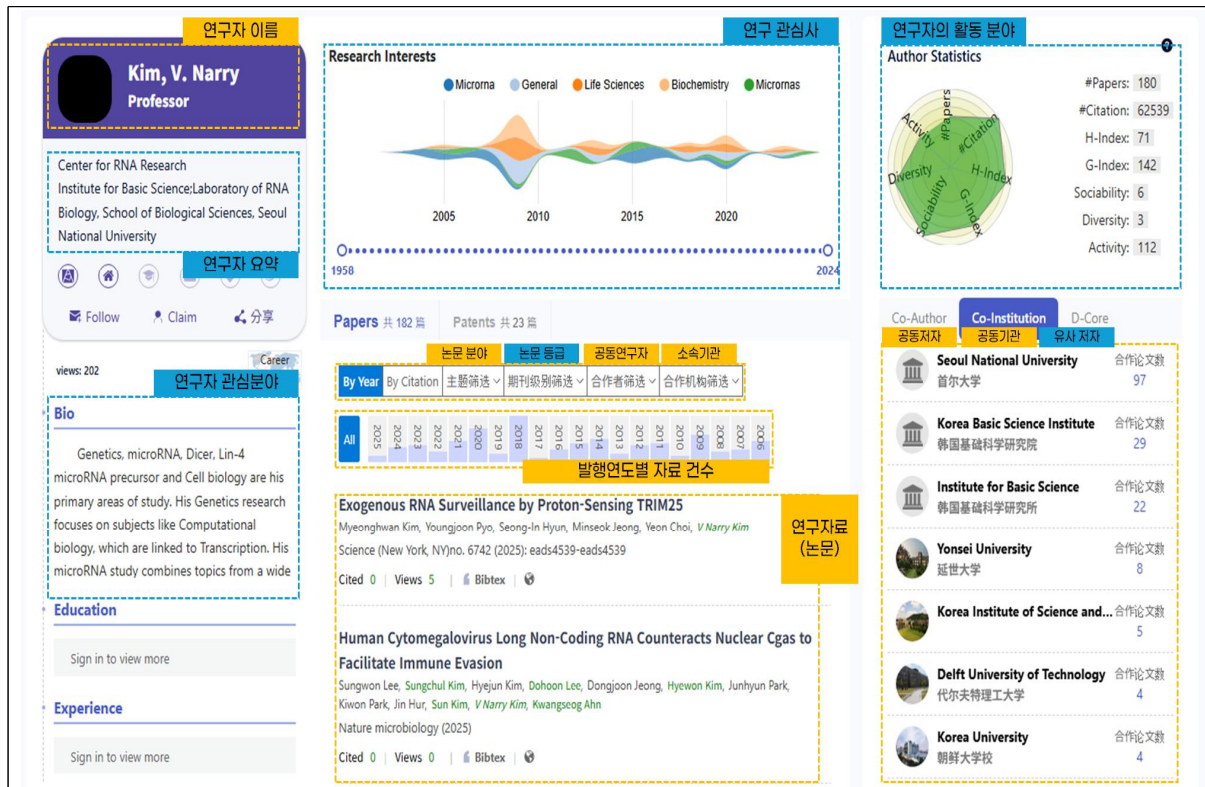




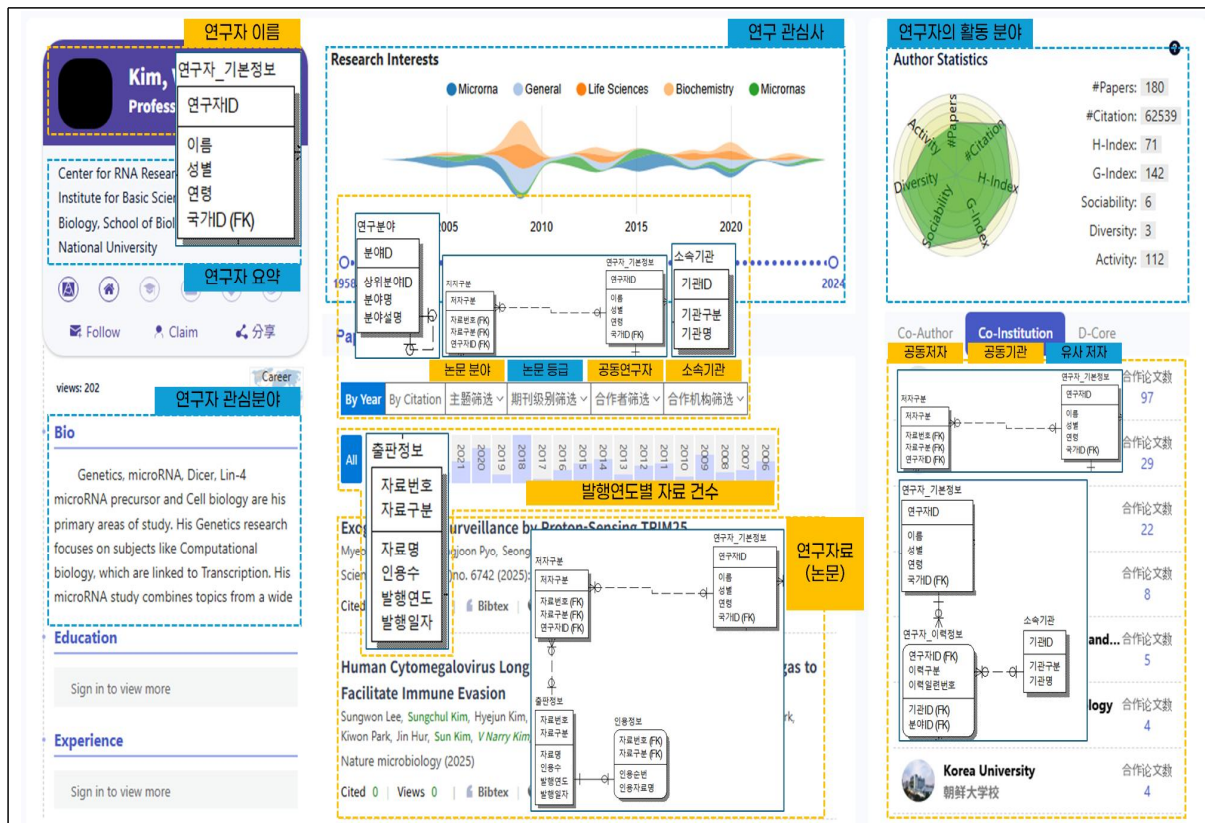
[그림 4-4] OpenAlex 사이트 화면 구성에 대입한 화면

## ○ Aminer 사례

- ‘Aminer’ 사이트의 화면 구성 정보
- 연구자이름, 연구자에대한 요약, 연구자 관심분야, 연구 관심사 시각화, 논문분야, 논문등급, 공동연구자, 소속기관, 발행연도별 자료 건수, 연구자료, 연구자의 활동 분야, 공동저자, 공동기관, 유사저자
- 벤치마킹 비교 대상 중 가장 많은 항목을 서비스 하고 있으며, AI를 이용한 요약정보 및 시각화 정보 제공
- ‘Aminer’에서 제공하고 있는 항목 중 ‘연구자인력DB’ 1차 DB모델에서 정의한 데이터를 대입하였을 때, 7개 항목을 제외하고 모두 추출 및 서비스 가능함
- 그 외 ‘연구자에 대한 요약, 연구자 관심분야, 연구 관심사 시각화, 연구자의 활동분야, 유사저자, 논문등급’의 경우 현재로서는 기술적 한계 및 연구자 개인이 정보를 제공해야만 서비스가 가능함



[그림 4-5] Aminer 사이트 화면 구성



[그림 4-6] Aminer 사이트 화면 구성에 대입한 화면

## ○ 향후 서비스할 플랫폼 구성 예시

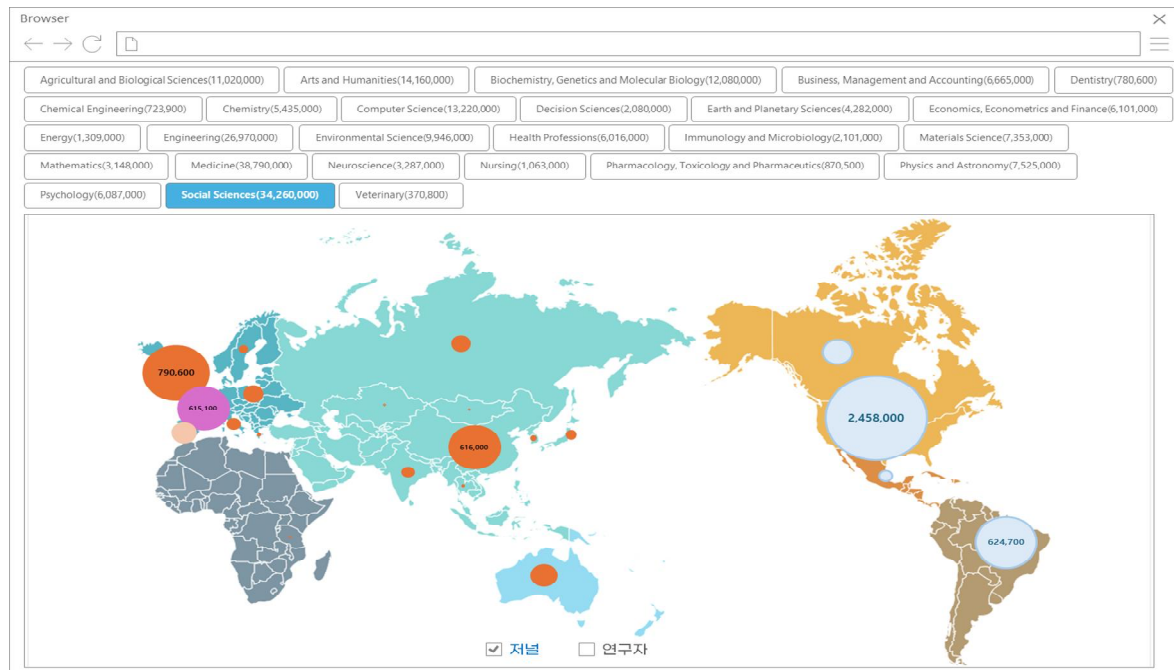
- 연구자 기본정보 : 성별, 연령, 국가, 소속, 보유자료 수, 인용 건 수
- 연구자 이력정보 : 과거 소속기관, 연구자의 제1 저자 연구자료
- 연구자(출판정보)
- 공동연구내용 : 공동저자목록, 공동기관 목록, 공동연구자료 목록

The screenshot shows a web browser window with a research platform. The left sidebar contains a user profile for '김빛나래' (Kim Bitnae), a researcher at Seoul National University, with 50 publications and 10 citations. The main content area displays a list of research papers with details such as title, authors, journal, and citation count. The right sidebar shows a list of co-authors and collaborative research content.

[그림 4-7] 향후 서비스 플랫폼 구성 예시

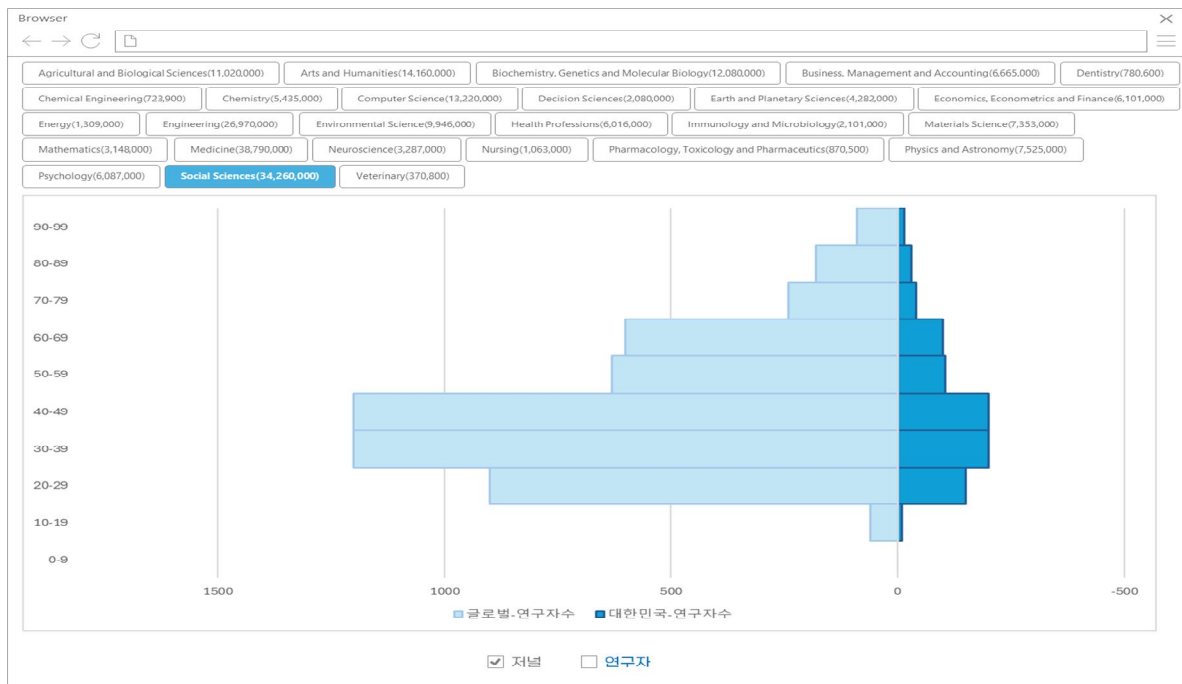
## ○ 향후 서비스할 모니터링 서비스 예시

### - 분야별 연구자 분포 세계지도



[그림 4-8] 분야별 연구자 분포 세계지도

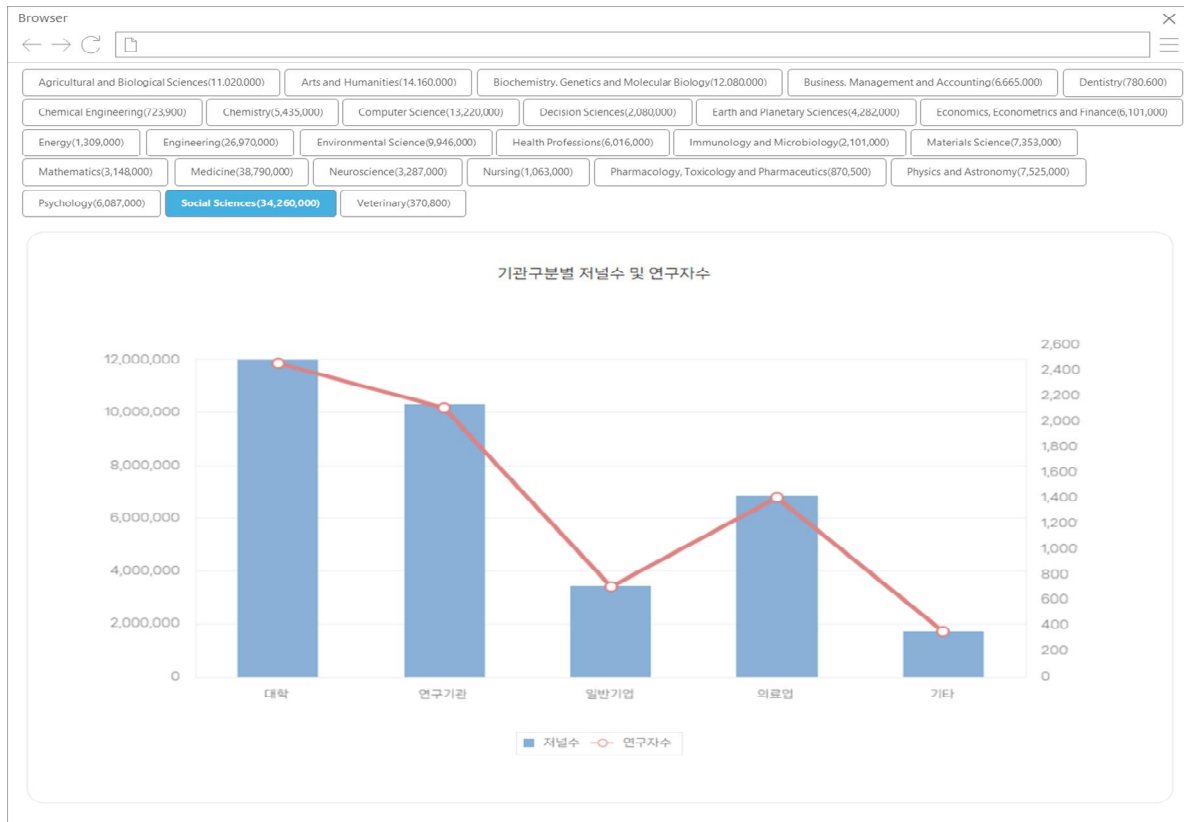
### - 분야별 연구자 수 비교



[그림 4-9] 분야별 연구자 수 분포



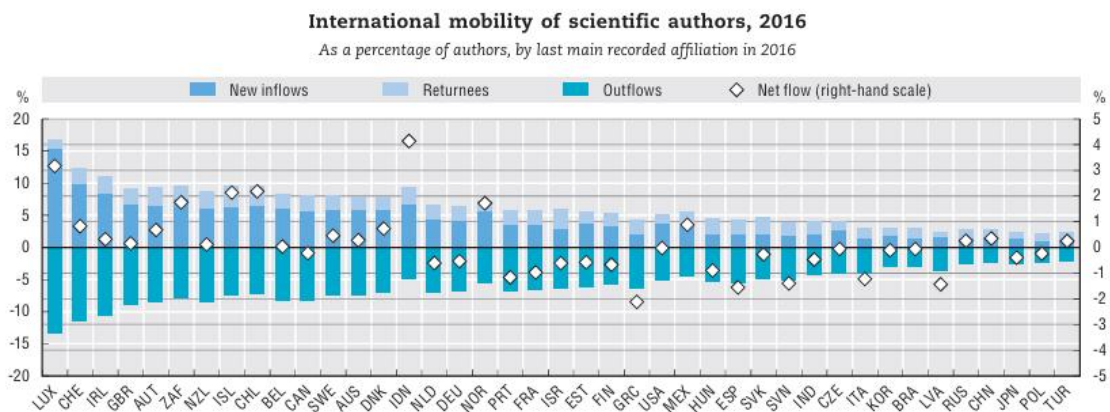
### - 분야별 연구자 수(소속기관 별)



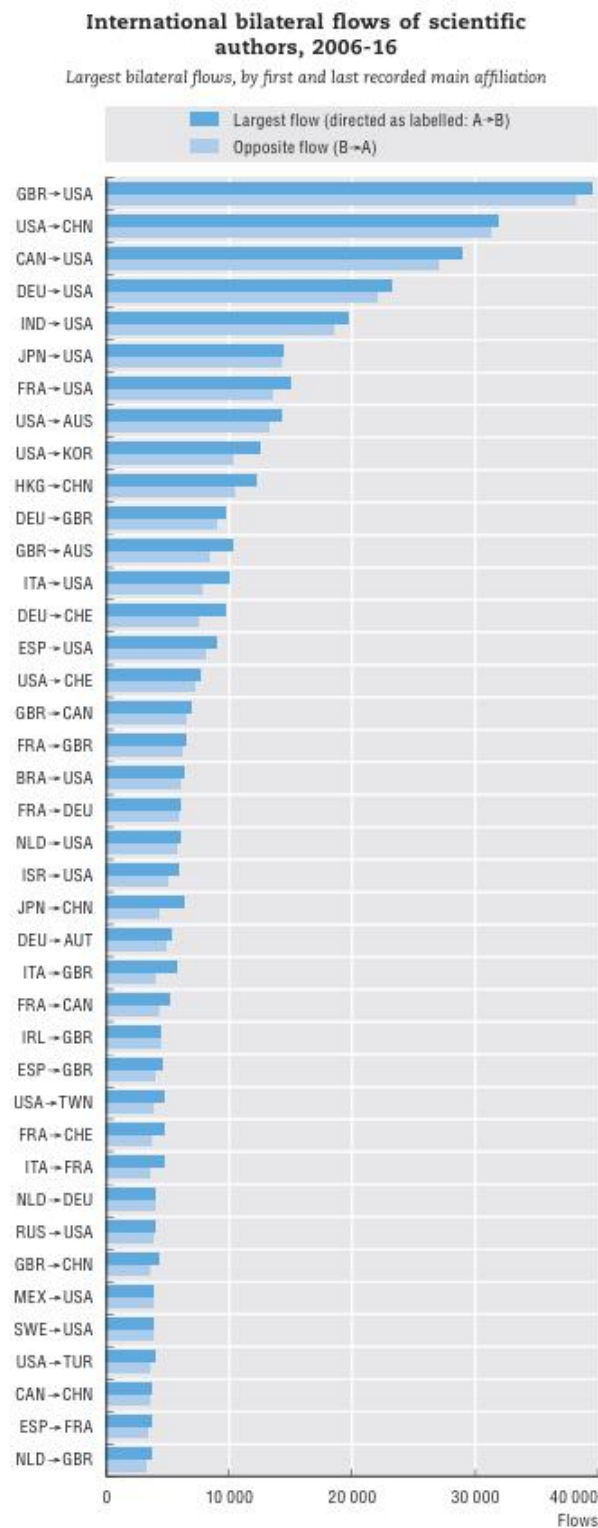
[그림 4-10] 분야별 연구자 수(기관소속별)

### □ 연구 인력 데이터에 기반한 통계 예시

- 국가별 연구자의 유입 및 유출, 양자 간 연구자의 유입 및 유출에 대해 조사(OECD, 2017)



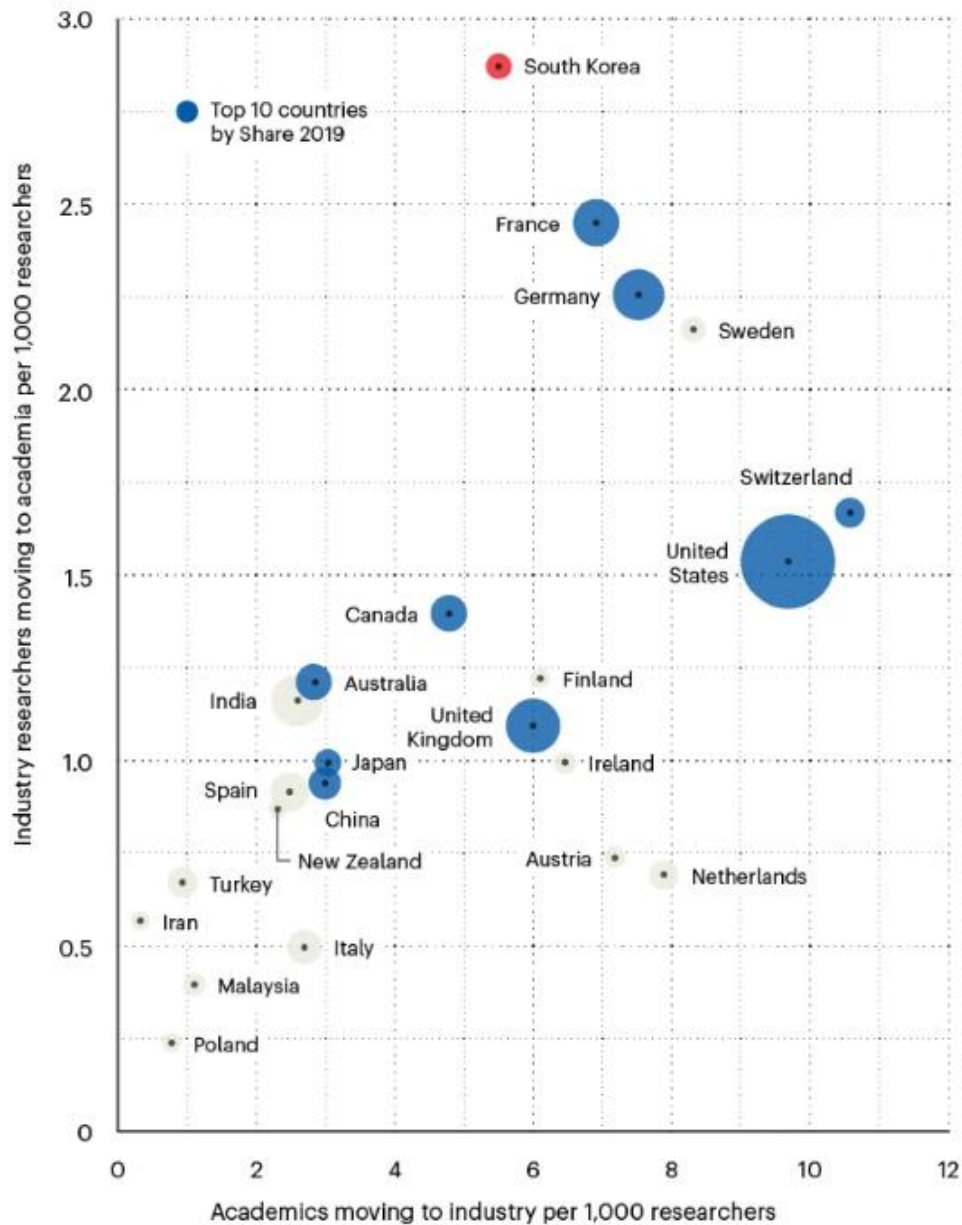
[그림 4-11] 연구 저자의 국제 이동성



[그림 4-12] 국가간 연구 인력 유·출입

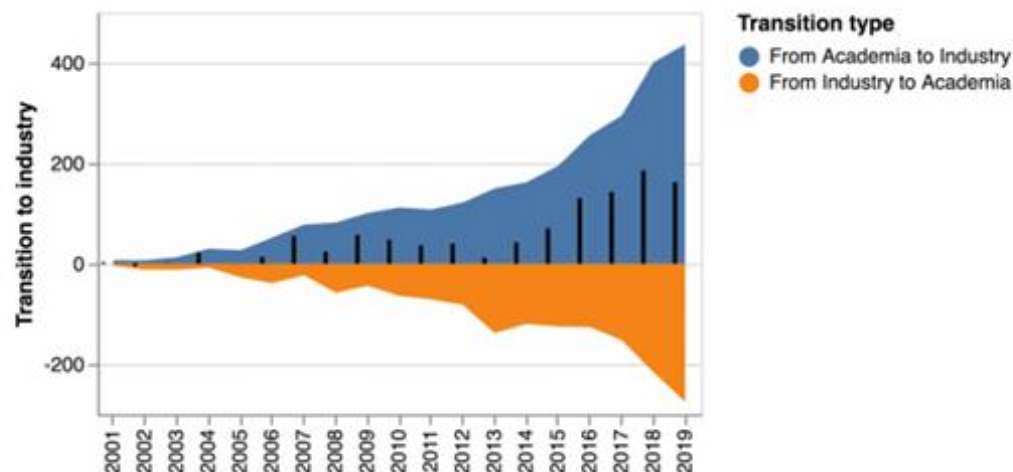
## ○ 다양한 경력 이동 분석

- 최근 기술이 상용화되는 속도가 빨라진 AI 분야의 산학 간 인재 유·출입 변화  
Dayton, L.(2020)



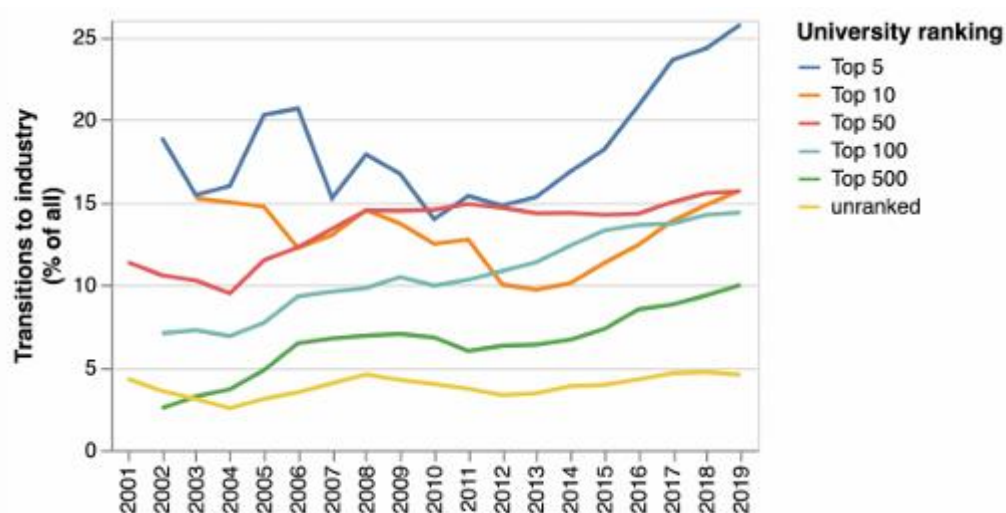
[그림 4-13] 국가별 산학 연구 인력 이동

- 대학 연구 인력이 산업으로 진출하는 비율의 변화(Jurowetzki. R. et al., 2021)



※ 출처: : Jurowetzki, R. et al.(2021)의 Figure 5. Researcher transition between education and industry (blue area) and industry and education (orange area). Net flow in black bars.

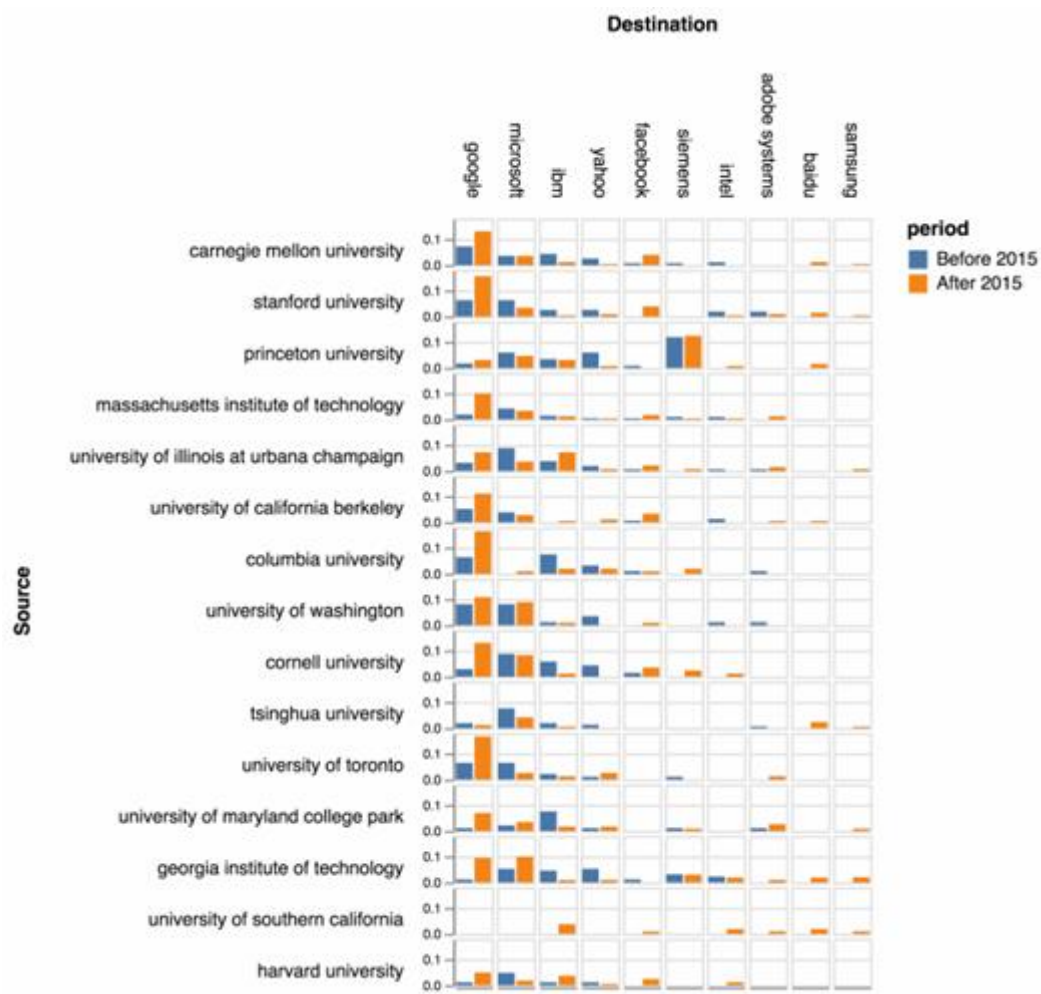
[그림 4-14] AI 분야의 산학간 인력 이동



※ 출처: : Jurowetzki, R. et al.(2021)의 Figure 6. Share of all transitions from education to industry by year and position of university in Nature University ranking.

[그림 4-15] 연도별 대학 AI분야 연구 인력의 산업 진출 비율 변화





※ 출처: : Jurowetzki, R. et al.(2021)의 Figure 7. Share of all transitions from a source academic institution (vertical axis) accounted by a destination company (horizontal axis) in pre-2015 and post-2015 period.

[그림 4-16] AI 분야 연구 인력의 기업별 진출 변화

## 제2절 연구자 추천시스템

### □ 연구자 추천시스템 개요

#### ○ 연구자 추천시스템에 대한 전반적인 추세

- Maphosa and Maphosa(2023) 연구는 고등교육시스템의 연구자 추천시스템 관련 연구를 리뷰하여 교육 분야에서 연구자 추천시스템이 코스 선택, 학생 성과 예측, 행정 지원 등의 분야에서 광범위하게 응용될 잠재력이 있다는 점을 강조함
- Zhang et al. (2023)은 연구(자) 추천 관련 연구 225편을 PRISMA 방식으로 문헌분석 하였음. 이 연구에서는 연구(자) 추천 시스템의 활용례를 크게 문헌 추천, 협업자 추천, 심사자 추천, 학회 또는 학술지 추천, 기타 데이터셋이나 연구비 추천 등으로 분류함
- 세 가지 주요 추천시스템으로 유사한 사용자의 선호도에 기반하여 항목을 추천하는 협업 필터링(Collaborative Filtering, CF); 사용자의 과거 행동 및 프로필 속성에 기반하여 항목을 추천하는 콘텐츠 기반(Content-Based, CB); 그리고 두 방법을 결합하여 개별적인 한계를 극복하는 하이브리드(Hybrid) 접근 방식으로 정리

〈표 4-2〉 관련 주요 문헌 요약

| 연구                             | 범위·대상                | 방법론/접근법                            | 주요 기여                   |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Wagner (2006)                  | 국제 과학기술 협력 네트워크 전반   | 네트워크 분석 (노드·엣지·밀도·중심성 등)           | 국제 공동연구의 구조적 특성 규명      |
| Wagner et al. (2017)           | 6개 전문분야 국제 공동연구      | 국가 간 네트워크 분석, FWCI-협력관계 정량 분석      | 분야별 국제화 수준 및 영향도 연관성 제시 |
| Zhang et al. (2016)            | 신입 연구학생 지도교수 추천      | RAF-E: 연관성·연결성·성과 질 통합 + 소셜네트워크 활용 | 맞춤형 다면 추천모델 구현 및 플랫폼 개발 |
| Bozeman and Corley (2004)      | 협력 전략과 인적자본(STHC) 형성 | 설문·인터뷰 기반 전략 분류 분석                 | 협력의 경력·지식 확산 기능 강조      |
| Chen et al. (2019)             | 국제 공동연구와 혁신          | 서지·키워드 네트워크 분석                     | 혁신·지식 네트워크·가치사슬 융합 분석   |
| Ebadi and Schiffauerova (2015) | 영향력 있는 연구자 요인        | 중심성 지표 기반 회귀분석                     | 영향력이 네트워크 구조에 의해 형성됨    |
| Maphosa and Maphosa (2023)     | 고등교육 추천시스템 15년 트렌드   | 문헌 체계적 리뷰                          | 추천 대상을 맞춤형 → 매칭형으로 확장   |
| Newman (2004)                  | 공저자 생태 네트워크 구조 분석    | 스몰월드 특성 분석                         | 지식 확산 패턴 및 구조적 특성 파악    |

## ○ 내용 기반 필터링 (Content-Based Filtering: CBF)

## - 정의

- 사용자의 과거 행동 및 프로필 속성에 기반하여 항목을 추천
- 사용자-아이템(user-item) 모델 기반으로, 논문의 텍스트·키워드·주제 등을 ‘아이템’으로 간주
- 사용자 관심 주제와 타깃 논문의 주제 유사도를 측정해 추천

## - 주요 활용 사례

- TF-IDF + Cosine Similarity: 사용자 프로필(키워드 기반)과 논문 주제 유사도를 계산해 초기 추천
- Serendipity 향상: 서로 다른 두 도메인 간의 논문 추천(BisoNets + TF-IDF). Co-Author Network(CAN)와 결합
- 고급 기법: 언어 모델, 맥락 유사도, 주제 관련성을 반영한 종속성 특징 모델
- 인기도 반영: 참고문헌 중심성 지표, CombMNZ(유사도+인기도 결합), PRF(Pseudo Relevance Feedback) + 이중 서지 그래프 메타패스 등 활용

## - 장점

- 사용자별 개별 모델 생성 → 맞춤형 추천 가능
- 자동 생성된 사용자 모델 활용 시 초기 분류 비용·시간 절감

## - 한계

- 각 아이템 특징 분석·사용자 모델 구축에 높은 계산 자원 필요
- 인기·평가 정보를 직접 반영하기 어려움
- 초기 입력(예: 대표 참고문헌) 필요

## ○ 협업필터링(Collaborative Filtering: CF)

## - 정의

- 유사한 취향을 가진 다른 사용자의 과거 선택 데이터를 기반으로 추천.
- 콘텐츠 자체를 분석하지 않고, 사용자의 행위 패턴을 비교
- Model-based: 행렬 분해(Matrix Factorization, SVD 등)로 사용자·아이템 잠재 요인 추출
- Memory-based: kNN, Cosine Similarity, LSI 등 단순 계산 기반

## - 주요 활용 사례

- LDA 기반 주제 유사도 변환 후 item-based CF. SVD 기반 신규 논문 추천. PageRank로 인기도 반영. 공저자 네트워크 기반 우연성(serendipity) 추천.

- 장점
  - 콘텐츠 독립적 → 아이템 분석 비용 절감
  - 인기·품질 요인 반영 용이
  - 우연적 추천 가능성 높음
- 한계
  - Cold Start: 초기 데이터 부족 시 성능 저하
  - Data Sparsity: 평점/행동 데이터의 희소성 문제
  - 확장성 문제 → 계산 자원 소모

#### ○ 혼합접근법(Hybrid Approaches)

- 정의
  - CBF와 CF의 장점을 결합한 방식
- 결합 구조
  - Separate & Combine: CBF·CF 각각 수행 후 결과 병합
  - CBF→CF 통합: CF에 콘텐츠 특징 주입
  - CF→CBF 통합: CBF에 사용자 행동 특징 주입
  - Unified Model: 콘텐츠·협력 특징을 동시에 포함하는 단일 모델 구축
- 주요 활용 사례
  - 연관 규칙 마이닝으로 인용 문맥 기반 CF. Linked Data 기반 다기준 CBF+CF. 공동 태그 기반 의미 유사도 계산. 과학 지식의 계층 구조 활용 다중 스케일 추천. 논문 개념 추출 기반 CF 단순화. 커뮤니티 분할 기반 권위 있는 논문 추천. 콘텐츠·저자·인용·협력 네트워크 통합 그래프 모델. 키워드 검색+인용/저자/출처 분석+신규 지표(DSI, ItIF) 결합
- 장점
  - CBF·CF의 단점을 상호 보완
  - 데이터 다양성·추천 품질 향상
  - 신규·희소 데이터 상황에서도 효과적
- 한계
  - 모델 복잡도 증가 → 구현·유지비용 상승
  - 통합 가중치·결합 방식 설계 필요

## □ AI 기반 연구자 추천시스템 고도화 방안

### ○ 대규모 언어 모델(LLM)

- LLM은 단순한 키워드 매칭을 넘어, 논문의 맥락, 서사 구조, 심지어 감정적 요소까지 분석하여 사용자의 연구 관심사를 더 정교하게 식별함
- 특히, 협업 필터링 모델에서 추출한 사용자 선호 정보를 LLM에 주입하는 하이브리드 기술을 통해 추천 정확도를 획기적으로 향상시킬 수 있음

### ○ 그래프 신경망(GNN)

- GNN은 연구자, 논문, 기관, 키워드 간의 복잡한 관계를 그래프 구조로 모델링하여 분석하는 데 매우 효과적임
- 연구자 협업 네트워크의 '스몰월드(small-world)' 특성과 같은 구조적 특징을 학습하여 기존 방법으로 파악하기 어려운 숨겨진 협력 기회를 발굴하는 데 유용함

### ○ 강화학습(RL)

- 사용자의 클릭, 조회 시간 등 실시간 행동 데이터를 보상으로 활용하는 강화학습 알고리즘을 적용하여 추천 정책을 지속적으로 개선함
- 새로운 사용자나 논문에 대한 추천이 어려운 '콜드 스타트(cold start)' 문제를 완화하고, 추천의 역동성을 높이는 데 필수적임

### ○ '설명 가능성'과 '사용자 중심 UX'

- 딥러닝 모델의 예측 결과는 종종 해석하기 어려운 '블랙박스'라는 한계를 가짐
- AI 기반 추천시스템의 신뢰를 확보하기 위해서는 단순히 결과를 제시하는 것이 아니라, "왜 이 연구자가 추천되었는지"에 대한 명확한 이유를 제공하는 '설명 가능성(Explainability)'이 필수적임
- DB의 실질적인 활용도를 높이기 위해서는 사용자 데이터를 기반으로 최적의 UI를 정의하고, 실제 사용자의 요구와 경험을 반영하는 사용자 중심의 UX/UI 설계가 중요함

## □ DB를 활용한 추천 서비스 예시

- (인용 수) 유망한 연구자를 찾고자 하는 경우, 피인용 수를 보는 것이 가장 보편적이며, 이 경우, 총 피인용 수를 확인할 수도 있으며, h-index를 참고할 수도 있음
  - 다만 신진 연구자의 경우, 발표한 논문이 적고, 이에 따라 피인용 수도 적은 것이 일반적이기 때문에 h-index를 살펴보는 것이 적합함
  - 다만 일부 연구자의 경우 특정 논문이 많은 인용을 받은 양질의 논문인 반면, 나머지 논문은 인용 수가 적을 수 있음
    - ※ 이럴 경우 h-index가 높음에도 신뢰성이 낮아진다고 할 수 있어, i10-index를 함께 살펴보는 것도 좋은 방법일 수 있음.
  - 총 피인용 수는 앞서 언급한 학술 사이트들 중 연구자 정보를 제공하는 모든 사이트들에서 확인할 수 있으며, 다만 h-index의 경우, Web of Science, Google Scholar, Scopus, Open Alex, ScienceON에서 확인할 수 있으며, i10-index는 Google Scholar만 제공함
  - 이 외에 Web of Science를 구독할 경우, Hot papers(최근 2개월간 피인용 상위 0.1%에 속한 논문)의 수 및 비중, 피인용 수 상위 1%, 10% 논문의 수 및 비중도 알 수 있음(이 경우, 역시 유망한 연구자를 찾는데 도움이 됨)
- (기고한 저널) 연구자가 논문을 기고한 저널이 해당 분야에서 영향력이 높거나 평가가 좋은 저널이 많다면 우수한 연구자일 수 있으며, 특히 신진 연구자의 경우에는 논문 수가 적어 정성적 평가의 비중이 커질 수 있음
  - 이런 경우 기고한 저널의 종류가 지표가 될 수 있으며 일반적으로 저널의 랭킹이 높을 경우 심사 과정도 더 엄격하기 때문에, 높은 impact factor를 가진 저널, 높은 랭킹에 기록된 저널에 투고한 논문이 많을수록 우수한 연구자라고 할 수 있음
  - 하지만 연구 분야에 따라 높은 수준의 저널이더라도 impact factor나 랭킹이 낮을 수 있으며, 이는 해당 분야의 연구자 수가 작은 경우 종종 발생함(따라서 각 분야의 좋은 저널을 확인하는 것도 중요)
  - 이렇게 저널의 수준에 대한 지표를 제공하는 사이트는 Web of Science(impact factor, Journal Citation Indicator, Cited Journal Rank, Eigenfactor Score), Scopus(Impact factor, SJR, CitedScore), OpenAlex(CWTS Core Source 포함 여부, FWCI)가 있음
  - 그러나 Web of Science와 Scopus의 경우 구독을 해야지만 해당 정보들을 제공받을 수 있다는 것이 단점

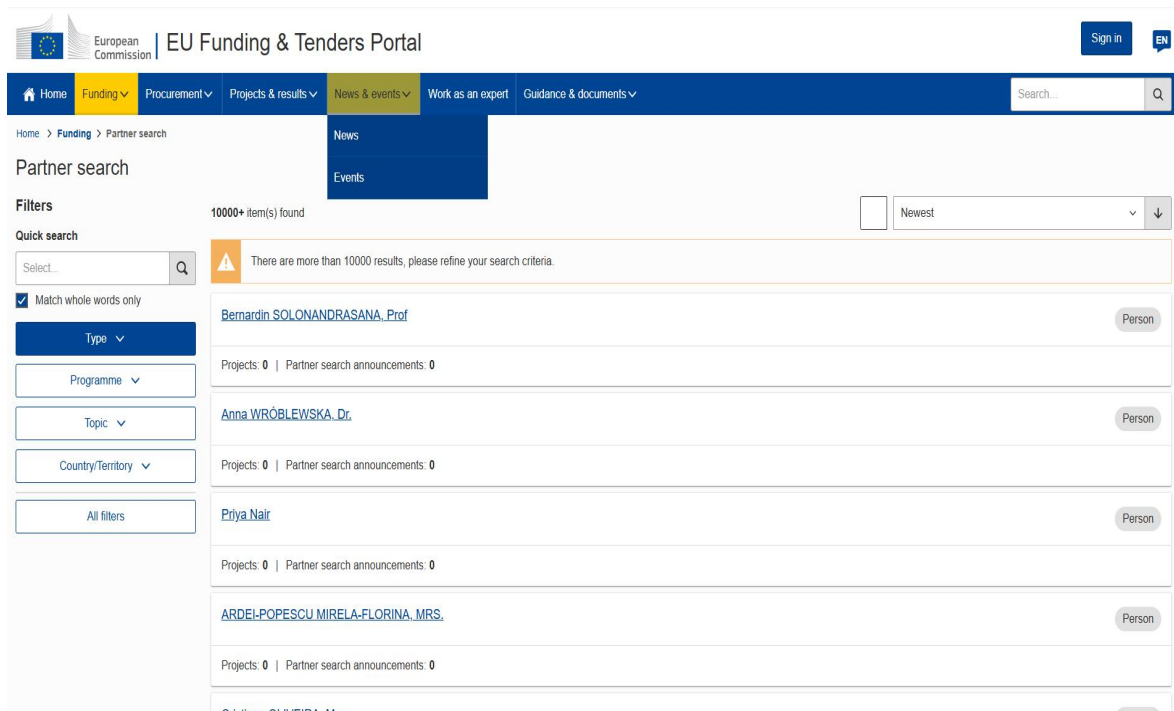
- (연구 트렌드) 특정 분야의 연구 트렌드에 맞는 연구를 하는지도 우수한 연구자 선정 기준일 수 있음
  - 기술이 발전함에 따라 주목받지 않았던 기술이 주목을 받거나 새로운 기술이 개발되기도 하며, 그것이 유망한 종류의 기술일 경우 해당 기술을 주제로 한 연구가 많이 진행되고, 논문이 게재됨
  - 신진 연구자로서 게재한 논문의 총량이 적을지라도 주요 연구 분야의 트렌드에 맞는 연구를 주력으로 하는 연구자라면 추후 업계에서 주목받는 연구자가 될 확률이 높음
  - 그렇다면 현재 특정 분야의 연구 트렌드가 어떤지 추적할 수 있어야 하며, 이런 연구 트렌드를 추적해 주는 사이트는 Web of Science, Scopus, Lens, Dimensions, OpenAlex가 있음
  - 그러나 OpenAlex를 제외하고는 서비스 구독을 해야지만 제공한다는 단점이 있고, 이외에도 arXiv(bioRxiv, medRxiv)의 “arXiv Trending” 또는 “Most popular”에서는 최근 많이 읽히거나 다운로드 된 논문들을 확인할 수 있어, 해당 세션을 확인하는 것도 연구 트렌드를 추적하는 것에 도움이 될 수 있음
- (연구 기금 내역) 연구자가 수주한 연구 자금의 규모와 수 역시도 연구자의 유망함을 간접적으로 알아볼 수 있음
  - 큰 연구 기금을 받았다는 것은 연구의 중요성이나 신뢰성을 나타낼 수 있고, 또한 여러 곳에서 연구 기금을 받았다는 것은 해당 연구자의 신뢰성을 나타냄과 동시에 수행한 연구들이 자주 사용된다는 것을 의미하기도 함
  - 특히 방위, 항공·우주, 양자 컴퓨팅과 같이 국가와 산업에 미칠 영향이 큰 분야들은 연구 기금을 받았다는 것이 곧 연구자의 연구의 독창성과 실현 가능성을 입증함과 동시에 연구자가 신뢰성이 있고, 영향력이 있다는 것을 의미함
  - 이렇게 연구 기금 내역에 대한 정보를 제공하는 사이트에는 Dimensions, Lens, OpenAlex가 있으며, 이 중 Dimensions와 Lens의 경우 유료 버전을 이용할 경우, 기금의 규모뿐만 아니라 해당 기금을 지원한 기관의 종류, 연구 프로젝트 등을 확인할 수 있음
  - 특히 Dimensions Plus의 경우 특정 기관의 기금 지원 경향이나 지원 규모, 그리고 특정 연구 프로젝트에 지원한 비율 등 상세한 데이터를 시각화하여 제공하고 있어 연구 기금 추적에 도움을 받을 수 있음
  - 이 외에도 Web of science와 Google Scholar 역시 기금 정보를 제공하기는 하지만 제공받은 기관의 항목 정도만 확인할 수 있으며, 일부 연구의 경우 기금 정보가 누락됨

- (연구 네트워크) 좋은 연구 네트워크를 가지고 있는 것도 우수한 연구자 선정 기준일 수 있으며, 여기서 좋은 연구 네트워크를 가지고 있다는 것은 높은 전문가 평가를 받았거나, 높은 학술대회에서 발표한 횟수, 다양한 국제 협업 등이 될 수 있음
  - 전문가 평가는 연구자가 권위 있는 연구자나 전문가들에게 좋은 평가나 추천을 받았거나 특정 분야 내에서 인정을 받고 있는지를 확인하는 것이 될 수 있으며, 다만 이를 객관적으로 확인하는 것은 쉽지 않음
    - ※ 전문가 평가의 경우 대부분의 사이트들에서 제공하지 않으며 전문가와의 협업이나 인용 여부 등 간접적인 방법을 통해 확인할 수 있음
    - ※ 또한 연구자가 경험이 풍부하고 영향력이 큰 연구자에게 지도를 받은 이력이 있다면 다른 연구자에 비해 성장할 수 있는 환경이 좋은 연구자가 될 수 있음
  - 국내외 학술대회에서 여러 번 발표했다는 것은 해당 연구가 학술적으로 중요한 위치에 있음을 의미할 수 있고, 특히 신진 연구자의 경우는 연구 네트워크나 영향력보다 연구자의 역량이 초청의 주요 요인이기 때문에 좀 더 객관적인 지표가 될 수 있음
    - ※ 국내외 학술대회 참석 빈도의 경우 자동으로 추적하는 시스템은 제한적이며, 대부분 저자가 직접 기록할 경우에만 확인할 수 있으며, 간접적으로는 Google Scholar, Scopus, Dimensions 등이 학술대회에서 발표한 연구가 논문으로 등재되었을 경우 저자의 이력에 해당 학술대회에 참석했다고 표시하고 있음
  - 마지막으로 국제 협업을 많이 하는 연구자는 넓은 연구 네트워크를 가질 가능성이 크며, 다른 국가나 기관과의 공동연구 또는 프로젝트 참여 횟수가 높다면 더 넓은 네트워크를 가지게 될 것으로 예상됨
  - 이 경우 이미 우수한 역량을 지닌 연구자일 수도 있으나, 역량이 비교적 낮더라도 여러 프로젝트를 통해 성장할 가능성이 큰 연구자가 될 수 있음
    - ※ 국제 협업의 경우 대부분의 학술 정보 사이트들에서 확인할 수 있으나, Lens premium과 Dimensions Plus의 경우 특정 저자간 연구 협업의 강도와 빈도 등을 도식화하여 더 자세히 제공함

## □ 호라이즌 유럽 추천 서비스 예시

- 호라이즌 유럽의 경우 개인의 협력 네트워크를 통한 컨소시엄 구성이 어려운 연구자를 위해, 온라인 플랫폼·Matchmaking Event·NCP 컨택 등 다양한 방법을 통해 협력 파트너를 찾을 수 있도록 지원(한국연구재단, 2025)
- EU에서 제공하는 F&T Portal(Funding&Tenders Portal)이 구현하고자 하는 추천 시스템과 유사함
  - F&T Portal에서 접근하면 다음 그림과 같은 화면을 볼 수 있으며, 왼쪽의 필터(키워드, 기관, 연구자, 주제, 전문가 프로필 등) 기능을 통해 세부적인 매칭을 지원함





※ 출처: <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search?isExactMatch=true&type=ORGANISATION,PERSON&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=lastModified> (2025년 08월 21일 접근)

[그림 4-17] EU Funding & Tenders Portal

- 또한 Pluto사에서 개발한 scinapse의 경우, AI를 활용해 연구자의 문헌 검토를 용이하게 하는 것이 주목적이나, 연구 동향 파악, 협업 대상 탐색 등의 기능도 추가로 지원
  - 현재 협업 대상 탐색 기능에서 제공하고 있는 필터는 h-index, 논문 수, 인용 수, 소속 기관 및 국가, 연구 활동 기간으로 한정되어 있으나, 직접적인 매칭을 지원하지는 않음
  - 또한, Research intelligence 기능을 활용하면, 연구 분야 내 핵심 인물, 영향력 있는 논문, 트렌드를 시각적으로 제시하기 때문에, 간접적으로 도움을 받을 수 있음

**Expert Finder** Pro

Clear

**Research Field** (1) x  
Biogenesis, Bilayer graphene, Quantitative trait  
Organic chemistry x

**Is Active Researcher** x  
☒ Yes

**Affiliation**  
Harvard University, University of Cambridge

**Country**  
United States of America, Korea, Republic of

**h-index**  
0 350+

**Publication Count**

Found 3,956 experts.

Researchers are measured by an individual's expertise in a particular field by calculating a domain h-index based on the number and impact of their relevant publications as the corresponding author. A higher score reflects a significant contribution to that field.

Export to CSV Pro H-index v

**Michael Grätzel**  
École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Electrolyte Open-circuit voltage Halide  
Nanocrystalline material Recently focused

|              |           |         |             |
|--------------|-----------|---------|-------------|
| 1,445        | 299k      | 247     | 20.05       |
| Publications | Citations | h-index | Personal IF |

136  
Domain h-index

**George M. Whitesides**  
Harvard University

Lithography Molecule  
Analytical Chemistry (journal) Altmetrics Recently focused

|              |           |         |             |
|--------------|-----------|---------|-------------|
| 1,538        | 224k      | 218     | 5.05        |
| Publications | Citations | h-index | Personal IF |

123  
Domain h-index

**Younan Xia**  
Georgia Institute of Technology

Surface plasmon resonance

**Yury Gogotsi**  
Drexel University

Capacitance Electrode MXenes

※ 출처: [https://insights.pluto.im/using-ai-for-research-collaboration/?utm\\_source](https://insights.pluto.im/using-ai-for-research-collaboration/?utm_source) (2025년 08월 21일 접근)

[그림 4-18] scinapse의 전문가 찾기 기능

## 제5장

# 결론

제1절 연구 주요 결과

제2절 향후 과제와 시사점





## 제5장 결론

### 제1절 연구 주요 결과

- 연구 인력 DB 체계화를 위해 기존 학술 DB 현황과 각 DB가 수집하고 제공하는 정보에 기초하여 연구자 정보와 지표를 검토함
- Web of Science, Scopus, OpenAlex 등 기존 학술 DB는 별도의 식별코드를 가지고 있으며, 이에 기초하여 각 연구자의 정보를 제공하고 있음
- 연구 네트워크 도구는 연구 분야의 지식 관리 시스템으로 사람과 자원에 대한 학술 정보를 식별, 위치 파악 및 활용하는 데 사용됨
- 학술 DB별 별도의 분류체계에 따라 수집하는 연구자 정보 또한 다양한 형태로 구성되며 주요 사이트에서 수집, 분석, 및 제공하는 연구자 정보는 표 5-1과 같음

〈표 5-1〉 주요 학술 DB에 포함된 연구자 정보

| 사이트명           | 연구자 기본정보                                  | 저자의 출판물 정보                                                                                                             | 피인용 및 영향력                                                                                                                 | 저자의 협업 정도                   |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Web of Science | 이름<br>소속기관<br>citation topic (micro/meso) | 출판물 수 및 제목<br>각 출판물 피인용 수<br>게재한 저널 목록<br>발행연도<br>주제 및 분야                                                              | 피 인용수<br>(총 피인용 수, 자가인용제외<br>피인용 수,<br>평균 피인용 수)<br>영향력 지표(h-index)                                                       | 협력 기관 및 협력<br>저자<br>자금조달 기관 |
|                |                                           | Hot papers의 수 및 비중<br>* ESI 기준 최근 2개월 간 피인용<br>상위 0.1%에 속한 논문<br>피인용수 상위 1% 논문의 수<br>및 비중<br>피인용수 상위 10%<br>논문의 수 및 비중 | 영향력 지표<br>(impact factor, Journal<br>Citation Indicator,<br>Cited Journal Rank, Cited<br>Half-Life,<br>Eigenfactor Score) |                             |
| Google Scholar | 이름<br>소속기관<br>홈페이지<br>이메일<br>주요 연구 분야     | 출판물 개수 및 제목<br>각 출판물 피인용 수<br>(Open access만 제공됨)                                                                       | 전체 피인용 수<br>(전체 기간/최근 5년)<br>영향력 지표<br>(h-index, i10-index)<br>(전체 기간/최근 5년)                                              | 협력 저자 목록<br>재정 지원 기관        |
| Scopus         | 이름<br>소속기관<br>주요 연구 분야                    | 출판물 개수 및 제목<br>각 출판물 피인용 수<br>게재한 저널 목록<br>해당 연구자의 논문을<br>피인용한 논문 목록                                                   | 총 피인용 수<br>영향력 지표(h-index)                                                                                                | 협력 저자 목록                    |
|                | 과거 소속기관<br>이력                             | 저자 위치(제1저자, 제2저자,<br>교신저자 등)                                                                                           | 인용 추세 분석표<br>(연도별 인용 횟수·트렌드, 연평균                                                                                          |                             |

| 사이트명                          | 연구자 기본정보                                                                                    | 저자의 출판물 정보                                                                    | 피인용 및 영향력                                                                                                                                                           | 저자의 협업 정도                                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                               |                                                                                             | 논문을 게재한 저널의<br>Impact factor, SJR,<br>CiteScore<br>Top cited documents        | 인용 수, 전체 인용 추이 및 영향력)<br>i10-index                                                                                                                                  |                                                    |
| Lens                          | 이름<br>소속기관<br>주요 연구 분야                                                                      | 출판물 개수 및 제목<br>특허 출원 및 인용 개수                                                  | 전체 피인용 수                                                                                                                                                            | 협력 저자 목록<br>기관 및 타<br>연구자와의 협업<br>관계               |
|                               |                                                                                             | 출판물 관계 지도<br>(논문과 특허, 연구 프로젝트<br>사이 상관관계)<br>특정 주제의 연구 트렌드 변화<br>분석           | 시간에 따른 피인용 변화                                                                                                                                                       | 저자 간 공동 연구<br>관계<br>특정 저자·기관<br>간 연구 네트워크<br>형성 정도 |
| Dimensions                    | 이름<br>소속기관<br>주요 연구 분야                                                                      | 출판물 개수 및 제목<br>각 출판물 피인용 수                                                    | 전체 피인용 수                                                                                                                                                            | 협력 저자 목록                                           |
|                               | 타 연구자와의<br>성과 비교                                                                            | 전체 출판물 목록<br>(Open access가 아닌<br>출판물도 확인 가능)<br>저자 위치<br>(제1저자, 제2저자, 교신저자 등) | 영향력 지표<br>(h-index, i10-index, 연도별<br>h-index 변화)<br>인용 트렌드 및 연도별 인용 변화<br>분야별·주제별 피인용 정도 분석<br>영향력 정도<br>* h-index, i10-index, CiteScore,<br>Altmetric 점수 기반으로 평가됨 | 특정<br>저자·기관과의<br>협업 강도 및 빈도<br>국제 협업 패턴            |
| OpenAlex                      | 이름<br>소속기관<br>주요 연구 분야<br>타 연구자와의<br>성과 비교<br>APC sum<br>* 논문 게재 비용                         | 출판물 개수 및 제목<br>게재한 저널<br>각 논문 피인용 수<br>CWTS Core Source 저널<br>여부              | 전체 피인용 수<br>연도별 피인용 수<br>연도별 인용 트렌드<br>영향력 지표(h-index, FWCI)                                                                                                        | 협력 저자 목록<br>협력 기관                                  |
| 한국학술지<br>인용색인                 | 이름<br>소속기관<br>학위<br>주요 연구분야                                                                 | 출판물 개수 및 제목<br>각 논문 피인용 수                                                     | 전체 피인용 수<br>평균 피인용 수                                                                                                                                                | 단독 논문-협력<br>논문 개수 및 비율                             |
| ScienceON                     | 이름<br>소속기관<br>주요 연구분야                                                                       | 출판물 개수 및 제목<br>각 논문 피인용 수                                                     | 전체 피인용 수<br>영향력 지표(h-index)                                                                                                                                         |                                                    |
| Crossref                      | 출판물에 대한 data base 사이트                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                    |
| arXiv,<br>bioRxiv,<br>medRxiv | 특정 분야에 대한 프리프린트 사이트<br>(arXiv: 물리학, 수학, 컴퓨터 과학 등 분야, bioRxiv: 생물학 분야, medRxiv: 의학 및 건강학 분야) |                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                    |
| OSF<br>Preregistra<br>tion    | 연구 설계, 가설, 분석 계획 등을 공개 등록하는 사이트                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                    |
| SciELO                        | 라틴 아메리카, 카리브해, 스페인, 포르투갈을 포함한 지역의 학술 저널을 제공하는 Open Access<br>사이트                            |                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                    |

- 연구자 정보의 공통적인 사항을 우선적인 논리적 변수(Entity)로 정의(표준화)하여 개체-관계(Entity Relation) 모델을 설계하였고, 연구자 지표를 통해 연구자 기본 정보와 연계 정보의 관계를 검토함
- 체계화된 연구 인력 DB를 구축하기 위해 연구자 정보 중 공통되는 내용(저자 구분, 연구자 기본 정보, 소속기관, 연구분야, 연구자 이력 정보, 출판 정보, 인용 정보, 국가 정보 등)을 우선적인 논리적 변수(연구 인력 DB 메타)로 정의함

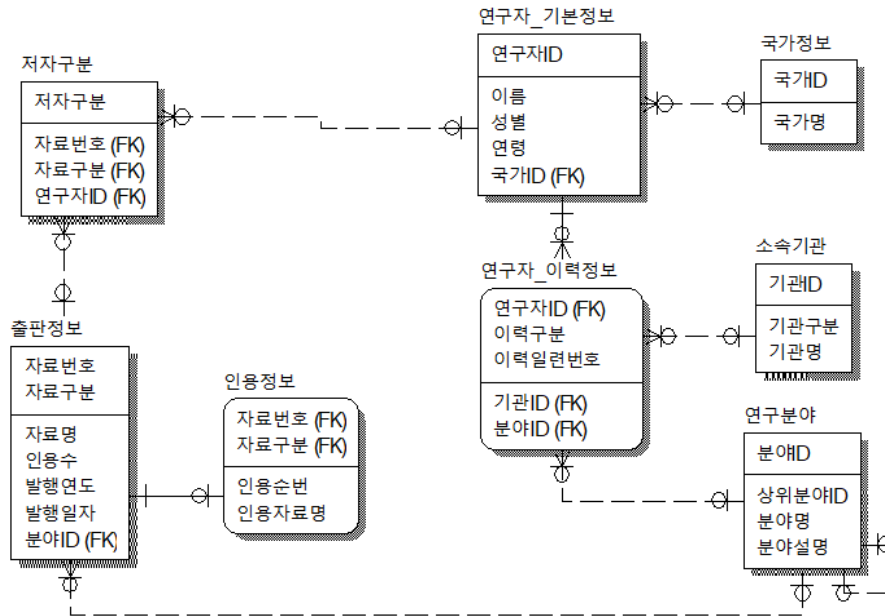
〈표 5-2〉 연구 인력 DB 논리적 변수 선정

| 구분              | 세부 구분    | Web of Science | Google Scholar | Scopus | Lens | Dimensions | Open Alex | KCI | Science ON | IRIS | aminer | 선정 여부 |
|-----------------|----------|----------------|----------------|--------|------|------------|-----------|-----|------------|------|--------|-------|
| 연구자 기본정보        | 연구자ID    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 이름       | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 홈페이지     |                | ○              |        |      |            |           |     |            |      | ○      | 미사용   |
|                 | 이메일      |                | ○              |        |      |            |           |     |            | ○    |        | 미사용   |
|                 | 학위       |                |                |        |      |            |           | ○   |            |      |        | 미사용   |
|                 | 성별       |                |                |        |      |            |           |     |            |      |        | 사용    |
|                 | 연령       |                |                |        |      |            |           |     |            |      |        | 사용    |
|                 | 국가ID     |                |                |        |      |            |           |     |            |      |        | 사용    |
| 소속기관 (대학, 연구기관) | 기관 ID    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 기관구분     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 기관명      | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 기관주소     |                |                |        |      |            |           |     |            | ○    |        | 미사용   |
|                 | 기관 홈페이지  |                |                |        |      |            |           |     |            | ○    |        | 미사용   |
| 연구자 이력정보        | 연구자ID    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 이력구분     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 이력일련 번호  | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 소속ID     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|                 | 수상ID     | ○              |                |        |      |            |           |     |            |      | ○      | 미사용   |
|                 | 연구분야 ID  | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    |        | 사용    |
|                 | 진행여부     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
| 연구분야            | 분야 ID    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    |        | 사용    |
|                 | 상위 분야 ID | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    |        | 사용    |
|                 | 분야명      | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    |        | 사용    |
|                 | 분야설명     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    |        | 사용    |

| 구분   | 세부 구분   | Web of Science | Google Scholar | Scopus | Lens | Dimensions | Open Alex | KCI | Science ON | IRIS | aminer | 선택 여부 |
|------|---------|----------------|----------------|--------|------|------------|-----------|-----|------------|------|--------|-------|
| 수상정보 | 수상 ID   | ○              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 미사용   |
|      | 국가 ID   | ○              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 미사용   |
|      | 수상처     | ○              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 미사용   |
|      | 수상명     | ○              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 미사용   |
| 국가정보 | 국가ID    | ○              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 사용    |
|      | 국가명     | ○              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 사용    |
| 출판정보 | 자료번호    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 자료구분    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 자료명     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 초록      | ○              | .              | .      | .    | .          | ○         | .   | .          | .    | ○      | 미사용   |
|      | 출처유형    | .              | .              | ○      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | .      | 미사용   |
|      | 인용수     | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 발행연도    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 발행일자    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 저널등급    | .              | .              | ○      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | .      | 미사용   |
|      | 핵심단어    | .              | .              | .      | .    | .          | .         | .   | .          | .    | ○      | 미사용   |
| 저자구분 | 저자구분    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 자료번호    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 자료구분    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 연구자ID   | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
| 특허정보 | 특허구분 코드 | .              | .              | .      | ○    | .          | .         | .   | .          | .    | .      | 미사용   |
|      | 자료번호    | .              | .              | .      | ○    | .          | .         | .   | .          | .    | .      | 미사용   |
|      | 자료구분    | .              | .              | .      | ○    | .          | .         | .   | .          | .    | .      | 미사용   |
| 인용정보 | 자료번호    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 자료구분    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 인용순번    | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |
|      | 인용자료명   | ○              | ○              | ○      | ○    | ○          | ○         | ○   | ○          | ○    | ○      | 사용    |

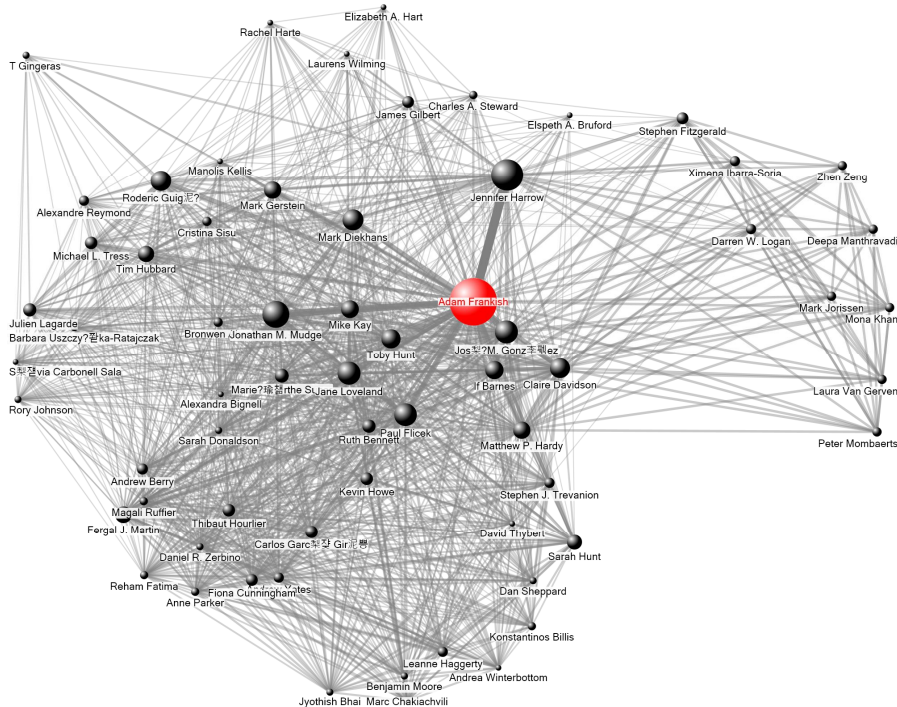


- 논리적 변수 간 관계를 개체-관계 모델(ERM)로 설계하여 연구자 기본 정보에 대한 연계 정보를 보여줌(이를 기반으로 통계 시각화 가능)



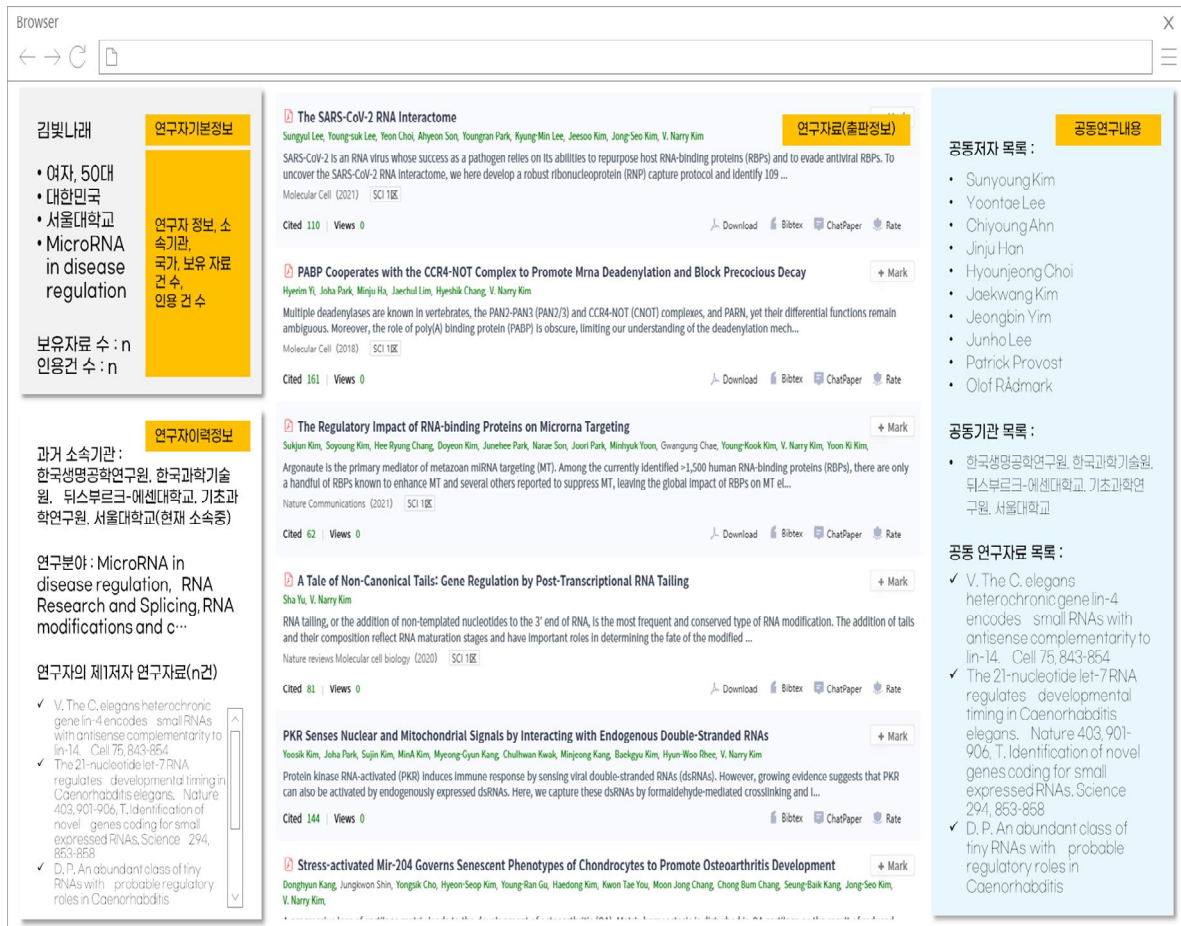
[그림 5-1] 연구 인력 DB의 개체-관계 모델(ERM)

- 향후 구현될 연구 인력 DB의 활용 시 기본이 되는 연구자 인용 지표, 공동연구 지표, 생산성 지표 등 연구자 단위 지표의 활용이 검토됨



[그림 5-2] 공동연구 지표 활용한 공동연구 네트워크 예시

- 연구 인력 DB의 활용을 위해 연구 인력 DB 검색 시스템을 예시하고, 연구자 추천 시스템을 검토함
- 연구 인력 DB 객체-관계(ER) 모델에 기반하여 대표적인 해외 사이트를 활용하여 검색 시스템과 향후 서비스할 플랫폼 구성을 예시함



[그림 5-3] 향후 서비스 플랫폼 구성 예시

- 주요 연구자 추천시스템으로 협업 필터링(Collaborative Filtering, CF), 콘텐츠 기반(Content-Based, CB); 그리고 두 방법을 결합하여 개별적인 한계를 극복하는 하이브리드(Hybrid) 접근 방식으로 구분됨
- 문헌 추천, 협업자 추천, 심사자 추천, 학회 또는 학술지 추천, 기타 데이터셋이나 연구비 추천 등으로 활용될 수 있으며, 향후 AI 기반 연구자 추천시스템으로 고도화가 가능함
- 또한 인용수, 기고한 저널, 연구 트렌드, 연구기금 내역, 연구자 네트워크 등 DB 기반 활용한 추천 서비스와 호라이즌 유럽 Funding & Tenders Portal의 파트너 서치 기능을 예시함

## 제2절 향후 과제와 시사점

- 연구 인력 DB의 체계화를 위한 기존 학술 DB 현황과 DB 내 연구자 정보를 분석함
  - 기존 학술 DB의 경우 상업용 DB의 경우, 데이터의 규모가 크고 신뢰성이 높은 반면, 공개적 활용에 한계가 존재하여 개방된 DB 활용과 이의 검증을 통한 신뢰성 제고가 필요함
  - 연구자 정보의 경우, 연구자의 식별에 한계가 있어 근본적인 제약이 존재하므로 연구자 식별에 대한 추가적인 연구가 필요하며 특히, 한국인의 동명이인에 대한 식별이 고려되어야 함
- 연구 인력 정보 구성과 표준화를 통한 연구 인력 DB 체계화와 연구 인력 DB 활용 시 기본이 되는 연구자 단위의 주요 지표에 대한 활용을 검토함
  - 주요 학술 DB에서 제공하고 있는 인력 정보 중 공통적인 내용을 중심으로 인력 정보를 구성하고 논리 ER 모델을 설계하였고 데이터의 부족으로 시각화에 한계가 존재함
  - 실제적인 연구 인력 DB 구현을 위해서는 연구자 데이터의 확보가 우선적으로 필요하고 이를 바탕으로 연구 인력 DB ER 모델 개선이 필요함
- 연구자에 대한 네트워킹 지원 강화를 위해 연구 인력 DB 검색 시스템을 예시하였고 연구자 추천시스템 등 활용 방안을 검토함
  - 연구 인력 DB 활용을 위해 요구되는 연구 인력의 속성과 지표의 설계를 위한 사전 기획 연구와 명확한 정책목표에 따른 설계 전략이 요구됨
  - 연구 인력 DB 활용을 통해 연구 분야별 유출입 규모, 특정 분야의 부족한 인력 파악과 해당 분야에 인재 유치 등 새로운 인력 정책이나 지원에 근거를 제공할 수 있음



## 참고문헌

- 이재운 (2006). 연구성과 측정을 위한 h-지수의 개량에 관한 연구. 정보관리학회지, 23(3), 167-186.
- 이재운 (2014). 공동연구 네트워크 분석을 위한 중심성 지수에 대한 비교 연구. 정보관리학회지, 31(3), 153-179.
- 이재운 (2016). 공저자 수를 고려한 h-지수 산출. 정보관리학회지, 33(3), 7-29.
- 이재운 (2023). 공동연구 특성을 고려한 연구자 유형 구분에 대한 연구. 정보관리학회지, 40(2), 59-80.
- 이재운, 김판준, 강대신, 김희정, 유소영, 이우형 (2011). 계량서지적 기법을 활용한 LED 핵심 주제 영역의 연구 동향 분석. 정보관리연구, 42(3), 1-26.
- 한국연구재단(2025), 호라이즌 유럽 가이드북, 49-63.
- KISTI 과학계량연구실(2016), S&T 매크로모니터링 및 과학지식의 영향력 측정 연구기반 구축, 한국과학기술정보연구원.
- KISTI 글로벌R&D분석센터(2021), 『AI기반 과학기술 이종데이터 분석모델 개발』 상세기획보고서, 한국과학기술정보연구원.
- KISTI 글로벌R&D분석센터(2024), 『AI기반 과학기술 이종데이터 분석모델 개발』 단계보고서, 한국과학기술정보연구원.
- Azoulay, P., Ganguli, I., & Graff Zivin, J. (2017). The mobility of elite life scientists: Professional and personal determinants. Research Policy, 46(3), 573-590.
- Boyack and Klavans(2019), Creation and Analysis of Large-Scale Bibliometric Networks, in Glanzel et al. (eds.), Springer Handbook of Science and Technology Indicators, Springer.
- Bozeman, B., & Corley, E. (2004). Scientists' collaboration strategies: Implications for scientific and technical human capital. Research Policy, 33(4), 599-616.
- Chen, K., Zhang, Y., & Fu, X. (2019). International research collaboration: An emerging domain of innovation studies? Research Policy, 48(1), 149-168.
- Costas, R. & Bordons, M. (2008). Is g-index better than h-index? An exploratory study at the individual level. Scientometrics, 77(2), 267-288.
- Cousijn et al.(2020), Connected Research: The Potential of the PID Graph, Pattern, 2(1), 100180.

- Dayton, L.(2020), How South Korea made itself a global innovation leader, *Nature*, 581(7809), S54-S54.
- Ding, J., Yang, L., & Liu, Q. (2013). Measuring the academic impact of researchers by combined citation and collaboration impact. *Proceedings of the 2013 ISSI Conference*, 1177-1187.
- Ebadi, A., & Schiffauerova, A. (2015). How to become an important player in scientific collaboration networks? *Journal of Informetrics*, 9(4), 809-825.
- Edler, J., Fier, H., & Grimpe, C. (2011). International scientist mobility and the locus of knowledge and technology transfer. *Research Policy*, 40(6), 791-805.
- Egghe, L. (2006). An improvement of the H-index: the G-index. *ISSI Newsletter*, 2(1), 8-9.
- Freeman, R. B., Ganguli, I., & Murciano-Goroff, R. (2014). Why and wherefore of increased scientific collaboration. In *The changing frontier: Rethinking science and innovation policy* University of Chicago Press, 17-48.
- Gusenbauer, M. (2024). Beyond Google Scholar, Scopus, and Web of Science: An evaluation of the backward and forward citation coverage of 59 databases' citation indices. *Research Synthesis Methods*, 15(5), 802-817.
- Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 102(46), 16569-16572.
- Jurowetzki, R. et al.(2021), The Privatization of AI Research (-ers): Causes and Potential Consequences - From university-industry interaction to public research brain-drain?.
- Larsen, B., Wildgaard, L. and Schneider, J. W.(2014), D5.8 – Novel bibliometri indicators, ACUMEN.
- Lee, Jae Yun, & Choi, Sanghee (2013). Collaboration networks and document networks in informetrics research from 2001 to 2011. *Journal of the Korean Society for Information Management*, 30(1), 179-191.
- Leydesdorff, L., & Wagner, C. S. (2008). International collaboration in science and the formation of a core group. *Journal of Informetrics*, 2(4), 317-325.
- Liu, M., & Hu, X. (2022). Movers' advantages: The effect of mobility on scientists' productivity and collaboration. *Journal of Informetrics*, 16(3), 101311.
- Maphosa, V., & Maphosa, M. (2023). Fifteen years of recommender systems research in higher education: Current trends and future direction. *Applied Artificial Intelligence*, 37(1), 2175106.

- Newman, M. E. J. (2004). Coauthorship networks and patterns of scientific collaboration. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 101(Suppl 1), 5200-5205.
- OECD (2017), *OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital transformation*, OECD Publishing, Paris
- Orazbayev, S. (2017). International knowledge flows and the administrative barriers to mobility. *Research Policy*, 46(9), 1655-1665.
- Paper authorship goes hyper: A single field is behind the rise of thousand-author papers. (2018, January 30). *nature index*.  
<https://www.nature.com/nature-index/news-blog/paper-authorship-goes-hyper>
- Robinson-Garcia, N., Corona-Sobrino, C., Chinchilla-Rodriguez, Z., Torres-Salinas, D., & Costas, R. (2025). The use of informetric methods to study diversity in the scientific workforce: A literature review. *Quantitative Science Studies*, 1-34.
- Visser, M., Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2021). Large-scale comparison of bibliographic data sources: Scopus, Web of Science, Dimensions, Crossref, and Microsoft Academic. *Quantitative science studies*, 2(1), 20-41.
- Wagner, C. S. (2006). International collaboration in science and technology: Promises and pitfalls. In L. Box & R. Engelhard (Eds.), *Science and technology policy for development, dialogues at the interface*. Anthem Press.
- Wagner, C. S., Whetsell, T. A., & Leydesdorff, L. (2017). Growth of international collaboration in science: Revisiting six specialties. *Scientometrics*, 110(3), 1633-1652.
- Wildgaard, L. (2019). An overview of author-level indicators of research performance. *Springer handbook of science and technology indicators*, 361-396.
- Wuchty, S., Jones, B. F., & Uzzi, B. (2007). The increasing dominance of teams in production of knowledge. *Science*, 316(5827), 1036-1039.
- Yan, X., Zhai, L., & Fan, W. (2013). C-index: A weighted network node centrality measure for collaboration competence. *Journal of Informetrics*, 7(1), 223-239.
- Zhang, M., Ma, J., Liu, Z., Sun, J., & Silva, T. (2016). A research analytics framework-supported recommendation approach for supervisor selection. *British Journal of Educational Technology*, 47(2), 403-420.



## 참고 Website

<https://app.dimensions.ai/>

<https://app.dimensions.ai/details/entities/publication/author/ur.0667466715.32>

[https://app.dimensions.ai/discover/publication?search\\_mode=content](https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_mode=content)

<https://arxiv.org/>

[https://arxiv.org/category\\_taxonomy](https://arxiv.org/category_taxonomy)

<https://clarivate.libguides.com/librarianresources/coverage>

<https://docs.dimensions.ai/dsl/data-sources.html>

<https://docs.google.com/document/d/1bDopkhuGieQ4F8gGNj7sEc8WSE8mvLZS/edit#heading=h.5w2tb5fcg77r>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison\\_of\\_research\\_networking\\_tools\\_and\\_research\\_profiling\\_systems](https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_research_networking_tools_and_research_profiling_systems)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensions\\_\(database\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensions_(database))

[https://en.wikipedia.org/wiki/Google\\_Scholar](https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Research\\_Organization\\_Registry](https://en.wikipedia.org/wiki/Research_Organization_Registry)

[https://en.wikipedia.org/wiki/The\\_Lens](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lens)

<https://explore.openaire.eu/>

<https://help.openalex.org/hc/en-us/articles/24736129405719-Topics>

[https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hp\\_research\\_areas\\_easca.html](https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hp_research_areas_easca.html)

[https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hp\\_subject\\_category\\_terms\\_tasca.html](https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html)

<https://incites.zendesk.com/hc/en-gb/articles/22514077746961-Citation-Topics>

[https://insights.pluto.im/using-ai-for-research-collaboration/?utm\\_source](https://insights.pluto.im/using-ai-for-research-collaboration/?utm_source)

<https://matilda.science/>

<https://openalex.org/>

<https://openalex.org/authors/a5102747646>

<https://openalex.org/authors?page=1&filter=default.search:prashant+mali>

<https://openalex.org/stats>

[https://openalex.org/works?page=1&filter=title\\_and\\_abstract.search:artificial+intelligence](https://openalex.org/works?page=1&filter=title_and_abstract.search:artificial+intelligence)  
<https://osf.io/>  
<https://scholar.google.com/>  
<https://scholar.google.com/citations?hl=ko&user=bLY0ilIAAAAJ>  
<https://scholar.google.com/intl/en/scholar/about.html>  
<https://scielo.org/en/>  
<https://scienceon.kisti.re.kr/>  
<https://search.crossref.org/>  
[https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a\\_id/15181/supporthub/scopus/](https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/15181/supporthub/scopus/)  
<https://zenodo.org/records/16762508>  
<https://www.aminer.cn/>  
<https://www.aminer.cn/profile/prashant-mali/53f43994dabfaedd74dbe1e3>  
<https://www.biorxiv.org/>  
<https://www.biorxiv.org/>  
<https://www.dimensions.ai/dimensions-data/>  
<https://www.elsevier.com/products/scopus/content>  
<https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci>  
<https://www.kci.go.kr/kciportal/po/citationindex/poCretDetail.kci?citationBean.cretId=CRT001624360&citationBean.artId=ART003166814>  
<https://www.kci.go.kr/kciportal/po/search/poTotalSearList.kci>  
<https://www.lens.org/lens/orcid/0000-0002-8677-4562/scholar>  
<https://www.lens.org/lens/search/patent/structured>  
<https://www.lens.org/lens/search/scholar/structured>  
<https://www.lens.org/lens/search/scholar/list?q=artificial%20intelligence>  
<https://www.octopus.ac/search/publications>  
<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191951310>  
<https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=330f75b8dfce2dc0e3c87b2c0839819e&sot=al&sdt=al&sl=42&s=AUTHLASTNAME%28mali%29+AND+AUTHFIRST%28prashant%29&st1=mali&st2=prashant&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&results>



PerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=51a623d9acb88b6f36316cc0039b46d9

<https://www.semanticscholar.org/>

<https://www.semanticscholar.org/author/P.-Mali/48833445>

<https://www.webofscience.com/wos/author/author-search>

<https://www.webofscience.com/wos/author/record/1881748>

<https://x.com/isidroaguillo/status/1951219977597419759>

<https://xueshu.baidu.com/>

<https://xueshu.baidu.com/scholarID/CN-BX74XKFJ>

<https://xueshu.baidu.com/usercenter/data/authorchannel?cmd=frontpage>

